

철강/원자재

(Overweight)

철강산업의 Metamorphosis

(Metamorphosis)

국
민
포
럼

Glossary

용어	정의
마진 스프레드(Margin Spread)	마진 스프레드란 시클리컬 업종의 수익성 지표. 철강 산업에서는 고로에서 주로 만드는 기본 제품인 열연강판(HRC)의 가격(Price)에서 원료(Cost)인 철광석과 원료탄 가격을 뺀 것
철광석(Iron Ore)	철강제품을 만드는 데 필요한 원료. 고로 1 톤을 만드는데 1.6 톤 정도가 필요(품위 63% 기준)하며, 주요 산지는 호주와 브라질. 고로사들과 매 분기마다 가격을 협상하며 고로사들의 제조원가의 70%를 차지하는 주요 원료
원료탄(Coking/Metallurgical Coal)	고로에서 철광석을 녹일 때 열원 역할을 하는 석탄으로, 고로 1 톤을 만드는데 0.7 톤이 필요
연료탄(Thermal/Steam Coal)	발전소 등 에너지 원료로 사용되는 석탄
코크스(Cokes)	원료탄을 코크스로에 넣고 밀폐하고 가열한 것으로, 제선 공정에 투입함
철스크랩(Scrap)	철강재 가공과정에서 만들어진 철 혹은 사용된 철강제품(고철) 등을 수집해 회수한 후 철강재 생산에 재투입하는 것
고로(Blast Furnace)	철광석을 환원 반응시켜 조강(쇳물)을 뽑아내는 설비
전기로(Electric Arc Furnace)	전기의 힘으로 열을 얻어 물체를 용해하고 제련하는 시설로, 철광석이 아닌 고철(철스크랩)을 녹여 쇳물을 생산하는 용해로
조강(Crude Steel)	조강이란 잉곳, 반제품(빌렛, 블룸, 슬래브) 및 주물용 액체강과 같은 첫번째 고체(또는 사용 가능한) 형태의 강철로, 한 국가나 기업의 철강 생산량을 파악할 때 쓰는 지표
열연강판(Hot Rolled Coil)	고로에서 만드는 기본 제품. 열연강판으로 냉연강판, 아연도강판 등 하공정 제품을 제조하며, 철강 시장을 판단할 때 중요한 가격 지표
철스크랩(Scrap)	철강재 가공과정에서 만들어진 철 혹은 사용된 철강제품(고철) 등을 수집해 회수한 후 철강재 생산에 재투입하는 것
WTO(World Trade Organization)	세계무역기구로, 회원국들간의 무역 관계를 정의하는 많은 수의 협정을 관리하기 위한 기구. 세계 무역장벽을 감소시키거나 없애기 위한 목적을 가지고 있음
반덤핑관세(Anti-dumping Duties)	다른 국가의 제품이 정상가격보다 낮은 가격으로 수입되어 수입국 산업에 실질적인 피해가 발생하거나 위협이 있을 경우, 이를 막기 위해 추가적인 관세를 부과하는 것
상계관세(Countervailing Duties)	보조금 등 각종 특혜를 통해 수출을 확대하려는 국가의 제품을 수입하는 국가가 그 수입제품에 대해 보조금 등 특혜만큼 부과하는 관세
세이프가드(Safeguard)	공정한 무역행위에 의한 수입일지라도 그 수입 증가로 인해 수입국 산업이 심각한 피해를 받거나 받을 우려가 있을 경우, 수입을 일시적으로 제한하는 것
탄소국경조정제도(CBAM)	탄소집약적 제품에 대해 제한된 탄소 관세로, 현재 유럽에서는 법제화가 되어 있고 미국에서는 법제화를 추진 중
배출권거래제(ETS)	정부가 온실가스 배출하는 사업장을 대상으로 연단위로 배출권을 할당하여 할당범위 내에서 배출행위를 할 수 있도록 하고 여분 또는 부족량에 대해서는 사업장 간 거래를 허용하는 제도
저울할당관세(TRQ)	일정 물량에는 낮은 관세를 부과하고, 이를 초과하는 물량은 기본 관세를 적용하는 관세 제도
연원료	연료와 원료를 합친 말

용어	정의
포스코 WTP(World Top Premium Product)	포스코에서 생산하는 고부가가치 제품
API(American Petroleum Institute) 강관	미국 석유회에서 규격 허가를 받은 강관
핫스탬핑	금속 소재를 900-950 도로 고온 가열하여 프레스 성형 후, 금형 내에서 급랭시켜 가벼우면서도 강한 강판을 제조하는 공법으로 자동차 소재로 사용됨
판재류(Flat Product)	평평한 판으로 된 철강재로 열연강판, 냉연강판, 후판, 전기강판, 표면처리강판 등이 있음
봉형강류(Long Product)	나뭇가지 모양으로 길게 가공하여 생산된 철강재로 봉강, 형강, 철근, 선재 등이 있음
특수강(Special Steel)	탄소강의 성질을 개량하기 위해 특수한 원소를 첨가한 강
스테인리스(STS)	녹이 잘 슬지 않는 합금강으로, 철, 탄소, 크롬, 니켈, 망간 등이 포함되어 있는 강철 합금
산화(Oxidation)	물질이 산소를 얻는 것, 고로에서 코크스(석탄, 환원제)은 일산화탄소로 변하고 철광석과 반응하여 산소를 얻어 이산화탄소가 됨
환원(Reduction)	물질이 산소를 잃는 것, 고로에서 철광석은 코크스와 반응하여 산소를 잃고 철이 됨
수소환원제철	철강 생산 시 이산화탄소 배출을 야기하는 기존 석탄 및 천연가스 등 탄소계 환원제 대신 수소를 사용한 환원 공정을 통해 근본적으로 이산화탄소 배출량을 저감시키는 공정 기술
직접환원철(DRI: Direct Reduced Iron)	천연가스 또는 석탄에서 생성된 환원가스 등에 의해 철광석을 철원으로 직접 환원시킨 것
HBI(Hot Briquetted Iron)	DRI의 일종이나 운반 시 산화를 방지하기 위해 표면을 특수처리 한 직접환원철의 일종

Contents

00. Summary.....	6
철강업종, 투자의견 비중확대(overweight)로 커버리지 개시	6
01. Key Charts.....	8
I. 현재 철강업 진단.....	15
철강산업의 흐름 톺아보기	15
중국의 철강시장에 대한 글로벌 영향력은 점차 축소될 것	22
변화의 초입에서 서성이는 지금	31
II. 두 가지 구조적 변화, 탈세계화와 친환경 전환.....	33
첫번째, 탈세계화로 인한 한국의 수혜 가능성	33
두번째, 친환경 전환은 준비된 업체에 기회가 될 것	46
결국, 탈세계화와 친환경 전환은 철강업체의 대형화로 이어질 것	58
2023년, 한국 철강 업체들의 가격 결정력은 높아질 것	64
2023년, 준비된 철강 업체에는 기회가 온다	65
2023년 투자 매력도: 1) 대형 고로사, 2) 친환경 인프라 소재 철강사	67
III. 2023년 철강 수급 전망.....	68
2023년 글로벌 철강 수요: '22년 대비 +1.0% 회복 전망	68
2023년 글로벌 철강 공급: 중국의 제한적 확장으로 공급 확대는 제한적	75
원료 가격 전망	76
V. Appendix: 철강의 정석.....	81
철강 파헤치기	81
기업분석	87
POSCO 홀딩스(005490)	
현대제철(004020)	
세아베스틸지주(001430)	
세아제강(306200)	

Metamorphosis

이유진 Analyst

달라지고 있는 철강 산업 구조, 새로운 시각이 필요한 시점

글로벌 철강시장에 탈세계화와 친환경 전환이라는 구조적 변화가 도래했다.

철강업종은 중국에 의해 큰 영향을 받는다. 탈세계화는 미국과 유럽을 중심으로 중국을 배제하고자 하는 흐름이다. 중국에 의한 구조적 공급과잉을 경험했던 철강재는 무역 분쟁의 중심이 되어 지역별 가격 격차를 높였다.

한편, 중국은 탄소 중립을 달성하기 위해 철강 공급 과잉을 억제하고 있다. 경기가 둔화되기 시작했던 하반기 이후로도 중국의 철강 산업 질적 구조 변화 의지는 지속되었다.

중장기적으로 탄소 중립은 철강사의 대규모 자본과 기술을 요구한다. 전환 과정도 마찬가지로 원재료 비용 상승으로 인한 Cost Push는 불가피하다. 탄소 중립 과정에서의 철강 가격 상승은 중국의 초과공급을 축소시키는 또 다른 요인이 될 것이다.

2023 년 글로벌 수요는 중국 외 인프라 수요 및 경기 회복으로 증가할 전망이다. 그러나 미국과 유럽은 비용 상승으로 고로 가동을 중단한 상태다. 중국 정부의 정책 기조가 유지된다면, 추가 공급 여유가 있는 한국 철강사들에게는 반등의 기회가 올 것이다.

탈세계화, 탄소 중립 모두 중국의 초과 공급자로서의 역할 축소와 중장기적 철강재 가격 상승을 의미한다.

현재 주가는 아직 이러한 구조적 변화를 온전히 반영하지 않았다고 생각하며, 투자 의견 Overweight, Top Pick 으로는 POSCO 홀딩스 (005490)를 제시한다.

00. Summary

철강업종, 투자의견 비중확대(overweight)로 커버리지 개시

철강업종에 대해 비중확대로 커버리지를 개시한다.

본 보고서는 한국 철강업의 역사를 짚어보고, 현재 글로벌 철강업에 도래한 구조적 변화인 탈세계화와 친환경 전환에 대해 알아본다. 이 흐름에 맞추어 성장성과 이익 체력을 확보할 수 있는 기업을 중심으로 투자 전략을 세워보았다. 산업의 구조적 변화 과정에서는 주도권의 변화가 발생하기 때문에, 해당 흐름을 파악하는 것이 앞으로 투자 전략을 세우는 데 있어 시금석이 될 것이라 판단한다.

변화 1) 탈세계화에 따른 한국의 수혜 가능성

세계적으로 무역장벽이 높아지고 있다. 미국과 중국은 경제 블록화를 구성하고 있다. 이 흐름 속에서 미국과 유럽은 중국 철강 산업을 배제하고자 Global Sustainable Steel Agreement에 합의했다. 이에 따라 경제 권역별로 철강재 가격 차별화가 가속화되고 있다. 중국 저가 철강재 유입이 제한되며 미국과 유럽의 판재류 부족으로 인해 한국 철강업체들의 가격 결정력이 상승될 것으로 전망한다.

한편, 중국에서는 시진핑 3기 출범 이후 산업의 질적 변환을 요구하고 있다. 계속 진행해왔지만 크게 변화가 없었던 중국 공급측 개혁은 시진핑 3기 집권 이후 강화되어 공급 과잉은 축소될 것이다. '중국 저가 철강재 유입→ ASP 하락→ 물마진 축소'라는 한국 철강 업종의 가장 큰 벨류에이션 디스카운트 공식의 효력은 축소될 것이다.

더욱이, 미국과 유럽은 비용의 증가로 고로 가동을 중단하고 있다. 고로는 켜고 끄기 어려운 장치이므로 2023년 인프라 수요 확대 시 미국과 유럽의 판재류 공급은 부족할 가능성이 있다. 동맹이 없으면 인플레이션을 잡기 더 어려워질 가능성이 있어 한국 업체들에 반등의 기회가 기대된다.

변화 2) 친환경 전환에 따른 인프라 수요 증가

경기에 대한 암울한 전망이 지속됨에도 불구하고, 인프라 수요는 견고할 것이다. 인프라 수요 중에서도 친환경 에너지 관련 인프라 수요의 확대가 예상된다. 에너지 부족에 따른 인플레이션을 경험했던 세계는 이제 에너지 믹스를 다변화하고 있는 추세로 기존 탄소 에너지 투자도 지속될 전망이다. 철강재는 인프라에 필요한 기초 소재다. 따라서 에너지 관련 철강재를 생산하고 있고 이미 공급 레퍼런스가 있는 기업에 기회가 있을 것이다.

친환경 전환은 또 다른 무역 장벽이기도 하다. 유럽의 탄소국경세 시범 도입은 2023년 1월 1일부로 시작된다. 탄소 배출에 대한 규제가 생기는 상황에서 기업별 탄소 중립 대비 현황에 따라 영업 레버리지가 달라질 것이다. 친환경 전환은 수요를 변화시키기도 한다. 철강재 최종 수요 기업들의 저탄소 철강재 수요는 점차 증가할 것이다.

기존 공정의 저탄소화, 저탄소 생산공정 개발 등에 투자할 여력이 높은 업체를 선별하는 것이 중장기적 이익과 주가의 차별화 포인트가 될 것이다. 한국 업체는 이미 생산공정상 탄소 저감도가 낮기 때문에 생산공정 자체를 변환시키는 기업에 주목해야 한다.

2023년 철강 수요/공급 전망

2023년 글로벌 철강 수요는 22년의 낮은 기저를 바탕으로 +1.0%yoy로 소폭 성장할 전망이다. 공급 측면에서는 중국의 증설 제한으로 철강 산업의 공급 과잉이 본격 축소될 것이다. 글로벌 고로 증설 또한 세계적인 친환경 관련 정책과 규제 증가로 과거에 비해 제한적일 전망이다.

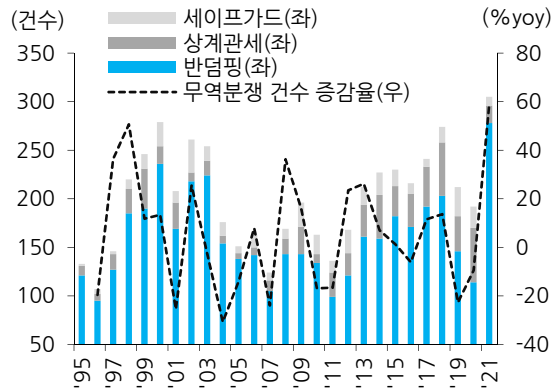
전방 산업별로 철강재 수요 회복 속도가 다를 것이다. 각국 정부 정책이 뒷받침되는 친환경 인프라, 3년간 생산 차질이 있었던 자동차 산업, 및 늘어난 수주 잔량을 바탕으로 조선 산업의 철강재 수요는 확대될 것으로 판단한다.

공급 측면에서는 생산 비용의 증가로 유럽, 미국 고로사들이 생산 중단을 하고 있는 상황이다. 따라서 2023년에는 봉형강류보다는 판재류를 생산하는 업체에 더 큰 기회가 있을 것이라 전망한다.

따라서 인프라/친환경 강재를 생산하고 있으며, 저탄소 투자에 적극적일 뿐만 아니라 이차전지 신사업 소재에서 강한 성장세가 예상되는 POSCO 홀딩스(005490)를 최선호주로 제시한다.

01. Key Charts

도표 1. 늘어난 무역분쟁이 보여주는 탈세계화 추이



자료: WTO, 유진투자증권

도표 2. 미국과 유럽은 중국 철강산업 견제 중

FACT SHEET: The United States and European Union To Negotiate World's First Carbon-Based Sectoral Arrangement on Steel and Aluminum Trade

OCTOBER 31, 2021

FACT SHEET • BRIEFING ROOM • STATEMENTS AND RELEASES

Arrangement Will Remove European Union tariffs and lower costs for American families

Arrangement will counter flood of cheap steel by other countries, including the People's Republic of China (PRC), that harms our industries and our workers

Today, the United States and the European Union announced their commitment to negotiate the world's first carbon-based sectoral arrangement on steel and aluminum trade by 2024. This announcement delivers a major win in the fight to address the climate crisis while protecting our workers and industry, and enabling them to compete in the global marketplace. The President believes that climate action must mean good jobs – and today's announcement demonstrates that we can work with our partners and allies to both reduce emissions, and protect and create good-paying union jobs at home.

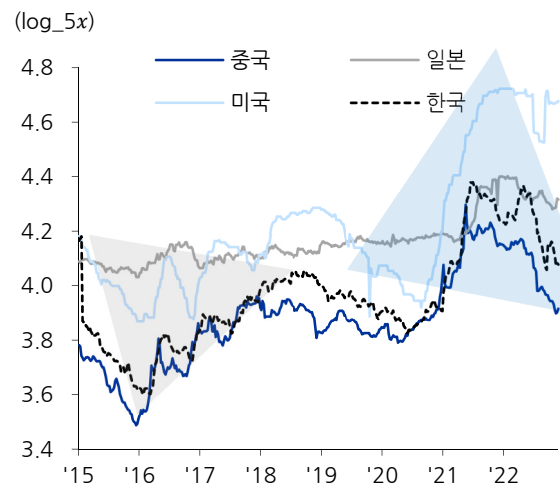
자료: 백악관, 유진투자증권

도표 3. 그러나 미국, 유럽 고로 가동 중단인 상황

국가	회사	2022 년 가동 중단 내용
미국	US Steel	■ 인디애나 Gary Works 제철소(고로) 유휴 ■ 펜실베이니아 고로 중 1 개 유지 보수 진행 중 ■ Gary Works 석도강판 유휴상태 유지 중
스웨덴	SSAB	■ 11 월 중 핀란드 고로 1 개 가동 중단 예정
프랑스	Arcelor Mittal	■ 프랑스 덩케르크 BF 3 개 중 1 개만 운영(나머지 무기한 유휴) ■ 소결공장과 HDG 라인 2 개 폐쇄 중
독일	Arcelor Mittal	■ 독일 브레멘 고로 ■ 함부르크 선재 DRI 공장 중단 예정 ■ Sestao EAF 기반 작업 재개 연기
독일	Thyssen Krupp	■ 12 월 한달간 열연 공장 중단
이탈리아	Arvedi	■ 전기로 4 개 중 3 개 2 주간 중단(9 월) ■ 12 월 추가 가동중단 계획

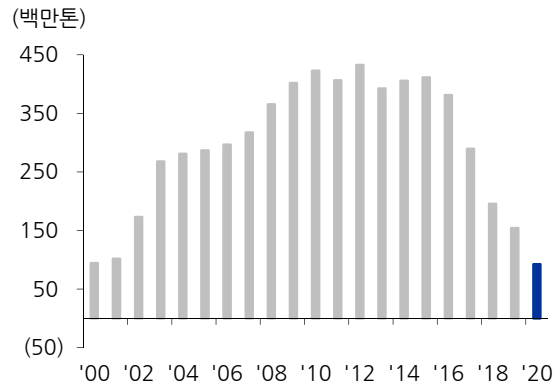
자료: 언론종합, 유진투자증권

도표 4. 지역별 철강재 가격 차별화 심화



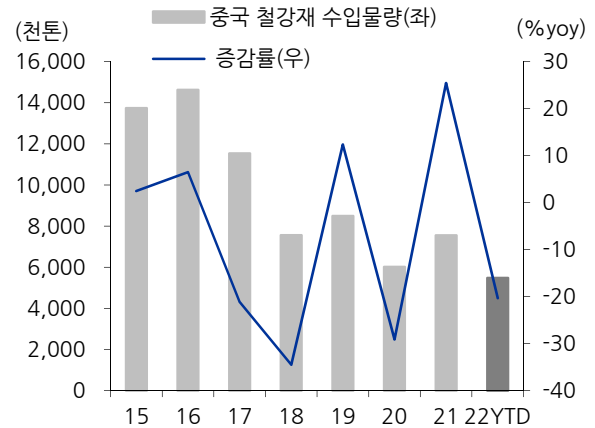
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 5. 중국은 구조적 과잉공급 해소 과정에 있음



자료: OECD, WSA, 유진투자증권

도표 6. 한국, 중국 철강재 수입량 감소 중

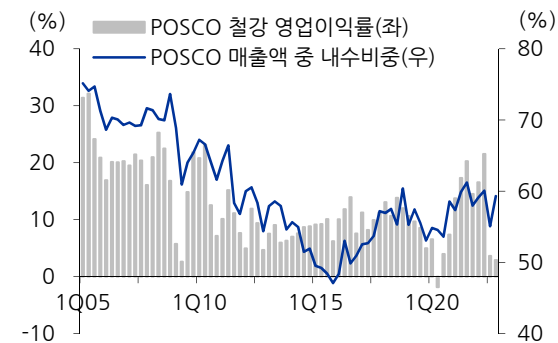


자료: OECD, 유진투자증권

주: 22YTD는 작년 10월까지의 수입량과의 비교임

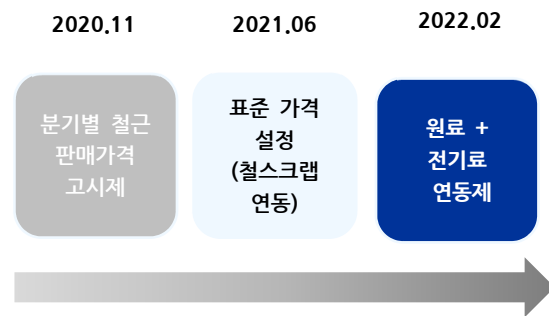
도표 7. 탈세계화 + 중국 공급 축소

: 내수 비중과 가격결정력 상승으로 인한 OPM 개선 기대



자료: POSCO홀딩스, 유진투자증권

도표 8. 철근 가격 포물러 도입 등 가격 결정력 ↑



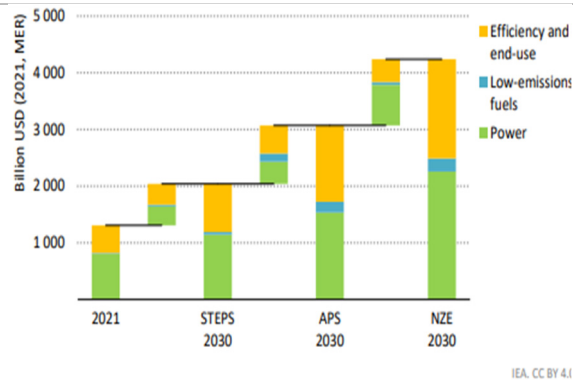
자료: 유진투자증권

도표 9. 2023년, 수요 회복 시 한국 판재류 업체 수혜 가능성

- i. Nonavailability: Iron, steel, or manufactured goods are not produced in the United States in sufficient and reasonably available (commercial?) quantities and of satisfactory quality;
- ii. Unreasonable Cost: Inclusion of iron, steel, or manufactured goods produced in the United States will increase the cost of the overall project by more than 25%;
- iii. Public Interest: Applying the Buy American provision is inconsistent with the public interest.

자료: Buy America, 유진투자증권

도표 10. 글로벌 신재생 에너지 투자 규모 확대는 필연적



자료: IEA, 유진투자증권

도표 11. 탄소에너지에 대한 투자도 지속돼

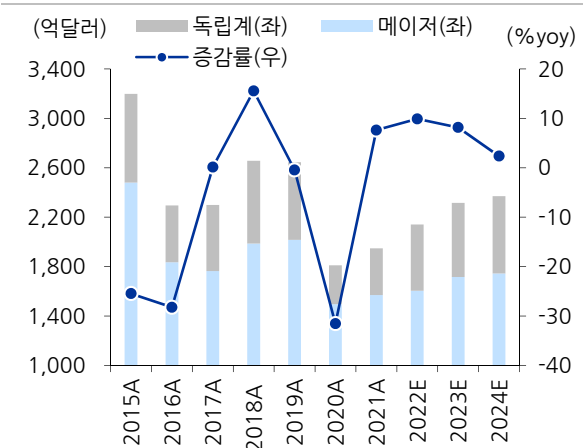


도표 12. 미국 기준 금리 상승구간에도 인프라 투자 증가로 철강 명목 소비율 증가했음

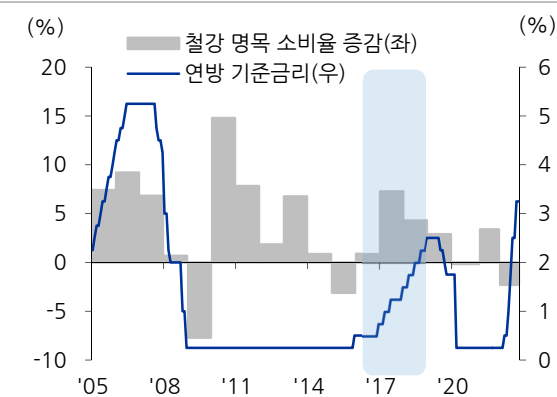


도표 13. S&P Global Infrastructure Index 반등세

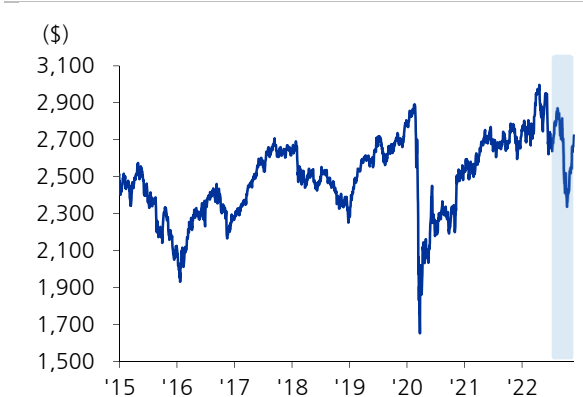
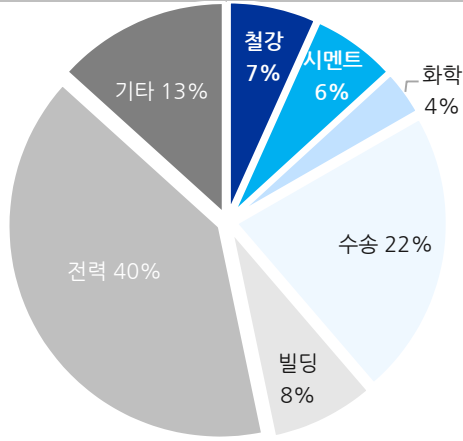


도표 14. 신재생 관련 인프라에 필요한 철강재 양

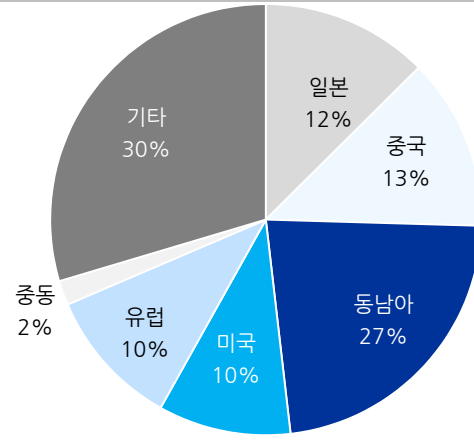
구분	필요 철강량
원자력	40 톤/MW
천연가스 발전	15 톤/MW
육상풍력	100 톤/MW
해상풍력	140~250 톤/MW
태양광	35~70 톤/MW
전기차	200~300kg/대
송전선	65 톤/Mile

자료: Arcelor Mittal, Nucor, 유진투자증권

도표 15. 글로벌 섹터별 이산화탄소 배출량



자료: IEA, 유진투자증권

도표 16. 국내 한국 철강재 수출국 비중
: 21년 총 수출량(2,711 만톤)

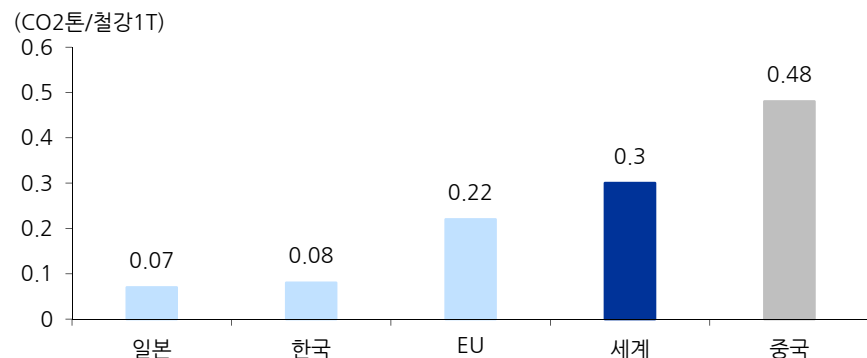
자료: 한국철강협회, 유진투자증권

도표 17. 미국/EU CBAM 법제화 현황

	미국 청정경쟁법 (Clean Competition Act)	EU 탄소국경조정제도 (Carbon Border Adjustment Mechanism)
기본 내용	수입품의 이산화탄소 배출량에 대한 요금 도입	
도입국	미국	EU
상태	발의 중	결의 완료
배출 범위	직접배출(Scope 1)+간접배출(Scope 2)	직접배출(Scope 1)+간접배출(Scope 2)
적용대상	철강, 알루미늄, 유리, 펄프/종이 화석연료, 정유제품, 석유화학제품, 비료 수소, 아디프산, 에탄올	철강, 시멘트, 비료, 알루미늄, 전력생산 유기화학물질, 플라스틱, 수소 및 암모니아
시기	2024년 시작 2026년 과세 확대	과도기: 2023-2026년 본격 시작: 2027년
가격	탄소 1T 당 \$55 씩 일괄 부과, 매년 인플레이션보다 5% 인상	EU ETS 주간 거래 증가의 평균 가격에 CBAM 판매
비고	수입업자와 국내 생산자 모두 적용 미국 내 유사 제품의 기준 가치를 초과하는 배출량에 대해서만 세금 납부 미국 내 원자재 생산자는 수출 할인	EU ETS 무상할당 2032년에 폐지 EU ETS와 연계되거나 동일한 수준의 탄소세가 부과되는 국가에서 수입시 부담금 면제

자료: 유진투자증권

도표 18. 주요국 철강업의 이산화탄소 저감잠재량



자료: 한국은행, 유진투자증권

도표 19. 저탄소 철강재에 대한 수요는 지속 증가할 것

업데이트
2022년 10월 25일

Apple, 글로벌 공급망에 2030년까지 탈탄소화 촉구

Apple은 관련 생산에서 탈탄소화를 추진하고, 재생 에너지 및 기후 솔루션에 대한 투자를 전 세계로 확대하기 위해 협력업체와의 협업을 가속화하고 있다



자료: Apple, 유진투자증권

도표 20. 글로벌 대형업체 탄소 중립 조강 생산방식에 대한 투자 및 현황
: 중장기적으로 탄소중립적인 철강 생산 방식을 개발하여 상용화할 수 있는 업체 수혜

국가	철강기업	탄소중립 목표	방안
한국	POSCO 홀딩스	2050 년	- 에너지효율 향상 - 스크랩 활용 고도화 - 수소환원제철, HyREX 상용화
	현대제철	2050 년	- 전기로에 DRI, 스크랩, 용선 사용 - 전기로를 고로-전로-전기로 기능 모두 사용가능하도록 변환(Hycube)
미국	US Steel	2050 년	- 전기로, 미니밀 확대 - CCUS 투자 - DRI, 수소 활용
	Nucor	2050 년	- 재생에너지 전력기반 확대 - CCUS 활용 등
	Steel Dynamics	2050 년	- 재생에너지 전력기반 확대 - 에너지 효율 증가
	Cleveland-Cliffs	2050 년	- HBI 투입, 스크랩 처리 시설 인수 등 - 전기로 확대
유럽	Arcelor Mittal	2050 년	- 청정에너지기반(폐자원, 철광석환원, CCUS) 생산공정 전환 - DRI, 전기로 확대 - 저탄소 혁신기술 개발
	Thyssen Krupp	2050 년	- 환원제로 석탄을 수소로 대체(Hydropath) - 이산화탄소 포집(Carbon2Chem)
일본	일본제철	2050 년	전기로 확대, 수소환원제철, CCUS 동시 추진
	JFE Holdings	2050 년	- 카본리사이클고로와 CCU를 두 축으로 탄소중립 - 제조 공정 디지털 전환
중국	바오우철강	2050 년	- 수소기반고로 신설, CCUS 개발 - 철스크랩 사용량 확대

자료: 유진투자증권

도표 21. 준비된 업체의 기회: Top Pick - POSCO 홀딩스

	POSCO 홀딩스	현대제철	세아베스틸지주	세아제강
고부가가치 제품	◎ WTP 제품 및 전기강판	◎ 전기로 기반 저탄소 고장력강 개발, 핫스탬핑 확대	◎ STS 무게목 강관, 대형단조 제품	△ API 강관
저탄소 생산방식/공정 투자확대	◎ 수소환원제철 데모플랜트 설계 중 수소환원제철 위한 전기 로 2 기 건설 예정	○ Hycube(전기로) 수소환원제철 개발 중	△ ESS, 배기가스 분석장치 등 환경설비 투자	X
해외진출	◎ 2030년까지 해외 상공정 투자 조강생산량 6,000 만톤 체제 구축	X	◎ 아람코와 JV 설립 사우디 STS 무게목 공장 건설	X 지주사인 세아제강지주에 서 직접 투자
친환경 인프라 소재 공급	◎ 태양광, 풍력, 전기차 등 소재	◎ 캡티브 바탕으로 전기차체 소재 태양광, 풍력 등 소재	◎ 수소, 원자력 관련 강재	◎ 풍력 하부구조물 투자 확대
신사업	◎ 이차전지 소재 LNG, 수소, 식량 등	X	○ 알루미늄 소재 생산 알코닉코리아 인수, 원자력 CASK 등	△ 풍력, LNG 등

자료: 유진투자증권

주: WTP는 POSCO 홀딩스에서 생산하는 프리미엄 제품이며, API는 미국석유협회 인증 제품이고, STS는 스테인리스의 약자임.

도표 22. 한국 철강 산업 시기별 구조적 변화: 각 시기의 주가 변수, 철강 기업의 성장 방식



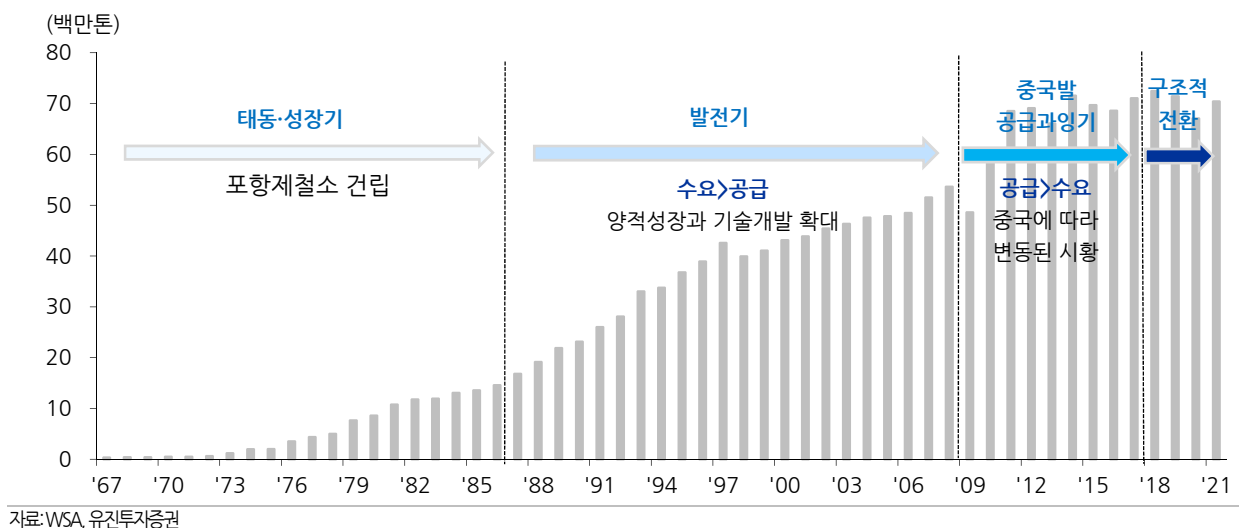
자료: 유진투자증권

I. 현재 철강업 진단

철강산업의 흐름 돌아보기

한국 철강업은 지난 50년 간 1) 태동·성장기, 2) 발전기, 3) 중국발 공급과잉 시기를 거쳤다. 그러나 현재는 과거 국면들과 다른 특징과 주가 흐름을 보이고 있어 4) 구조적 전환기의 초입에 있다고 판단한다.

도표 23. 한국 조강생산량으로 보는 한국 철강산업의 흐름



포항제철소 건립('73)= 한국 철강업 성장의 시금석 한국 전쟁 이후 1970년대까지 한국 철강업은 전기로나 전로로 불형강류를 생산하고 수입 중간재를 재압연하는 업체가 대다수라 영세한 규모에 불과했다. 1970년대 1,2차 오일 쇼크 이후 선진국은 깊은 경제 침체를 겪었고 마찬가지로 선진국의 철강 산업도 구조조정에 돌입했다. 이를 기회로 삼은 한국에서는 국가 주도로 일본의 기술과 설비를 도입해 한국의 첫 일관제철소인 포항제철소를 건설해 상공정 부문의 자립도를 높였다.

발전기('87~'08)= 철강 수요 증가 + 기술, 양적 성장 확대 포항제철소 건설 경험과 국내 수요산업/경제 성장을 발판으로 1987년, 1988년 광양제철소를 추가적으로 건설했다. 광양에 4기 건설이 완료된 1992년에는 조강 생산능력(2,080만톤)이 1973년에 비해 20배 늘어나게 되었고, 늘어난 생산 물량을 바탕으로 생산기술과 고강강 개발에 투자를 확대할 수 있었다. 외환위기로 구조조정을 단행하고 재정비한 이후인 2000년대 초, 중국과 신흥국의 경제 성장과 더불어 세계적인 저금리로 인해 철강재 수요가 증가했다. 이미 한차례 발전 가도를 거친 한국 철강업은 이미 확장해 둔 설비를 통해 영업 레버리지를 극대화했다.

수요>공급 국면, 발전기에는 내수와 수출 모두 철강재 수요가 공급보다 큰 폭으로 늘어나는 국면이었기 때문에 판 수익성과 주가는 매량(Q)에 대한 우려는 없었다. 따라서 발전기의 철강 업체의 수익성은 철강재 가격(Price; 열연강판 가격)에서 원가(Cost: $1.62 \times \text{철광석} + 0.7 \times \text{석탄}$)를 뺀 마진스프레드에 연동되었고 POSCO 홀딩스의 영업이익률은 20~30% 수준을 유지했다. 주가는 이처럼 철강 업체의 수익성에 직결되는 연원료 가격과 강한 상관성을 띠었다. 미국의 걸프전 이후 1 년간의 경기 침체로 글로벌 철강재 수요 증가율이 정체 국면이었던 1990년대에는 연원료 가격은 안정적인 흐름을 보였고, 광산업체들은 대기업 중심으로 개편이 되었다. 2000년대 초에는 중국과 신흥국의 경제 개발이 본격화되며 철강재 및 원료에 대한 수요가 동반 증가했다. 기존 연원료 업체들이 1990년대에 구조조정을 단행했기 때문에 2000년대에는 광산업체 우위의 시장이 펼쳐졌다.

한국 업체들의 경우에는 1990년대에는 내수, 2000년대는 내수와 수출로 매출을 다변화하며 성장세를 이어나갈 수 있었기 때문에 Buyer's Market과 Seller's Market 장세 모두에서 원가 흐름이 중요하게 철강업의 주가 지표로 작동하게 되었다. 그러므로 철강업체들은 원가를 절감하는 것이 수익성을 끌어올릴 수 있는 방안이었기 때문에 원가 절감을 위해 투자를 확대했다.

도표 24. 원료 가격 추이

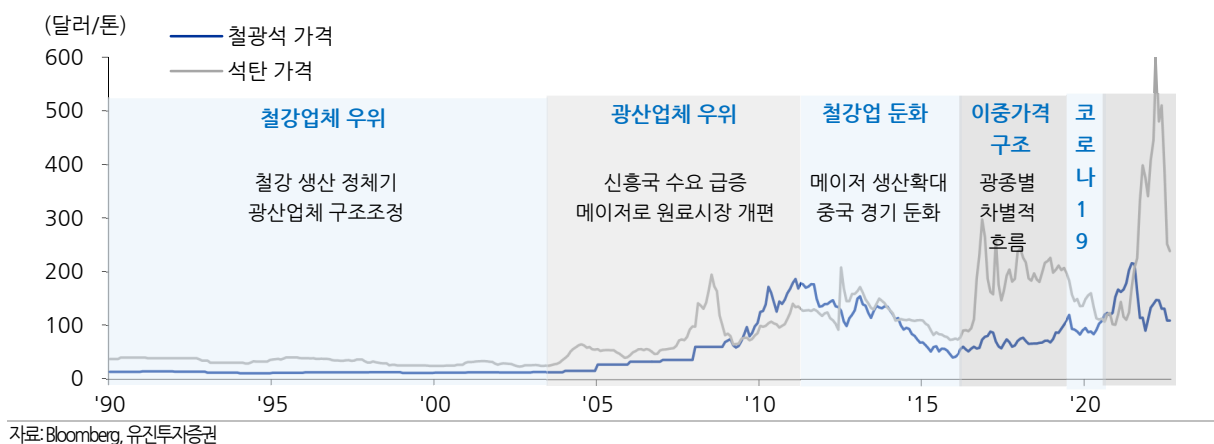
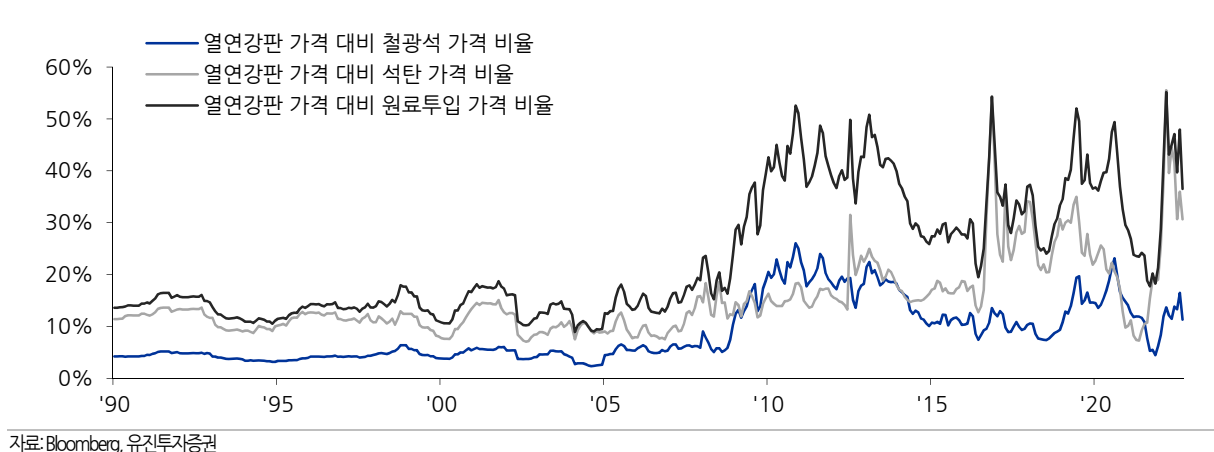


도표 25. 원료 투입 가격 비중

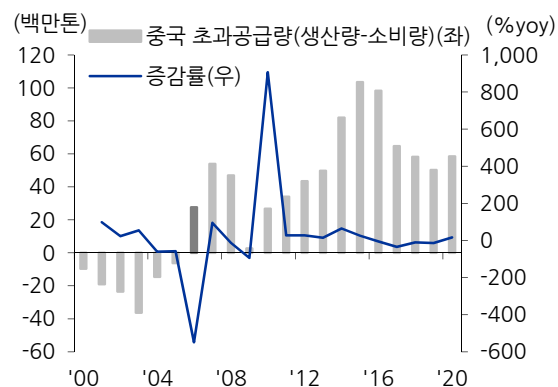


중국발 공급과잉기('08~'17) =

중국 공급과잉과
철강 수요 저성장 국면 진입

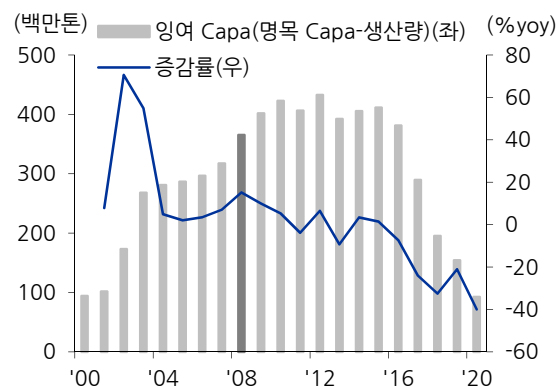
중국 또한 경제개발을 추진하기 위해 철강업을 정부 차원에서 육성하는 정책을 시행했다. 양적 성장이 우선이었던 중국은 내수 수요보다 더 많은 설비가 생겼음에도 신규 증설을 방임하며 성장을 가속화했다. 이는 과잉 설비와 초과 생산 물량으로 이어졌고, 중국의 초과 생산 물량은 세계 각국에 저가로 수출되며 내수 중심 산업이던 한국 철강업에 구조 변동을 일으켰다. 중국은 2006 년 철강을 수입하던 국가에서 철강을 순수출하는 국가로 전환되었고, 2008 년에는 잉여 설비 증가율과 수출 성장률이 큰 폭으로 성장(도표 27,29)하면서 글로벌 철강산업은 중국이라는 핵심 생산자를 중심으로 돌아가게 되었다. 한국도 마찬가지로 2008 년도에 중국 수입물량이 1,430 만톤으로 역대 최고 수준으로 늘어났고, 수입국 중 중국의 비중이 49%로 올라가면서 중국의 공급과잉 영향 아래에 놓이게 되었다. 더욱이 2008 년 발생한 글로벌 금융위기가 실물 경제로 전이되며 저성장 국면이 지속되었고, 2000 년대 초와는 다르게 세계 철강 수요 증가율 자체가 감소하며 한국 철강사들의 수익성도 낮아지게 되었다.

도표 26. 중국 철강 초과공급량과 증감률



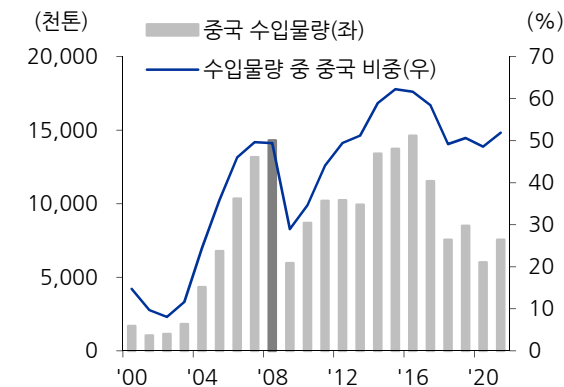
자료: OECD, WSA, 유진투자증권

도표 27. 중국 잉여 철강 생산설비 규모와 증감률



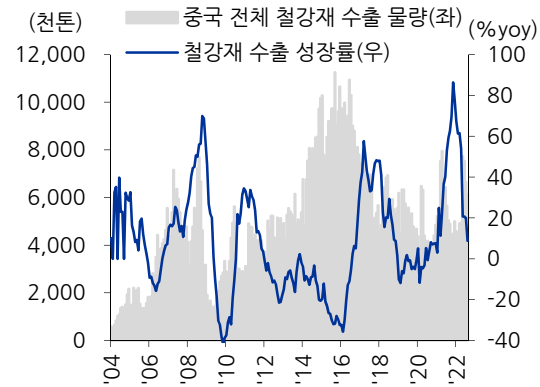
자료: OECD, WSA, 유진투자증권

도표 28. 한국의 중국 철강재 수입물량과 수입비중



자료: 한국철강협회, 유진투자증권

도표 29. 중국 철강재 수출 물량과 증감률

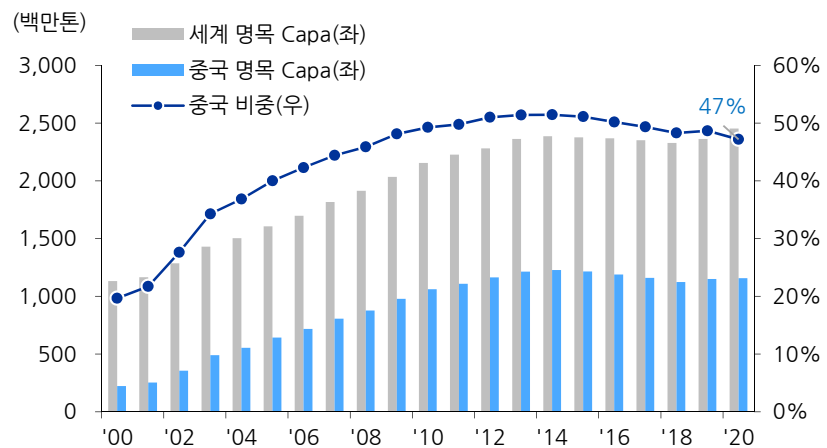


자료: CEIC, 유진투자증권

공급>수요 국면,
수익성이 낮아져
주가는
중국 HRC 가격에 연동

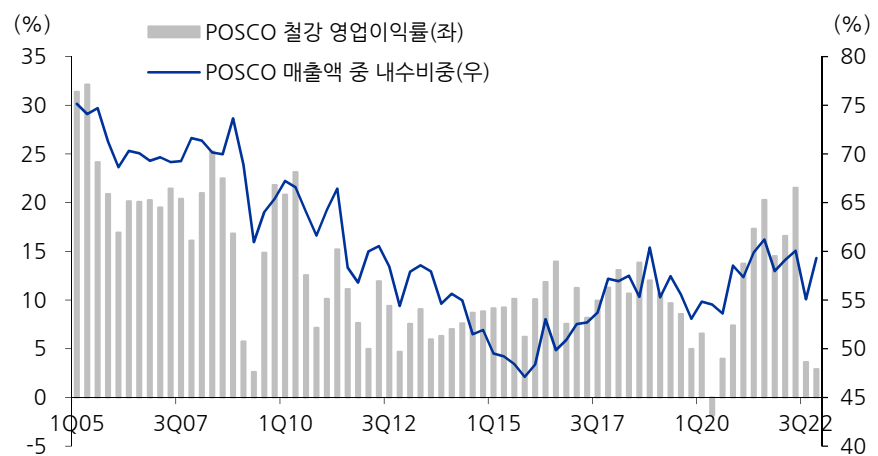
금융 위기 이후 글로벌 철강 수요 증가세도 약화되었고 중국 또한 성장률이 둔화되기 시작하면서 글로벌 철강재 공급이 수요보다 많은 국면으로 전환되었다. 한국도 마찬가지로 철강 산업이 성숙기로 진입하면서 수요의 정체기를 맞았다. 중국이 저렴한 가격에 철강재를 밀어냈기 때문에 한국 철강업체는 중국 수출 오퍼가에 맞추어 내수 가격(P)을 결정했다. 또한 중국 시황에 따라 수출량과 내수 판매량이 변동되었기 때문에 전체 판매량(Q) 자체의 변동성도 확대되었다. 이 시기에 철강업체의 수익성은 이전 발전기보다 현저히 낮은 수준인 5~10% 수준이었다. 주가는 수익성 지표보다 중국 열연강판(Hot Rolled Coil)에 연동되어 움직이게 되었다. 나아가 2008년 POSCO 홀딩스가 독점했던 상공정(고로) 분야에 현대제철이 진입하게 되면서 수출과 내수 모두에서 경쟁이 심화되었다. 따라서 철강업체들은 고급강의 판매 비중을 높이거나 소재, 에너지로의 사업에 진출하며 사업다각화나 수직계열화를 하는 등 구조조정을 단행했다.

도표 30. 세계/중국 철강 생산설비와 중국의 비중



자료: OECD, 유진투자증권

도표 31. POSCO 홀딩스 영업이익률과 내수 비중



자료: POSCO 홀딩스, 유진투자증권

한국 철강업종의 변수는 정리하자면 한국 철강 업종의 실적과 주가는 1) 원료 가격, 2) 중국 철강재 가격, 3) 중국 공급량이 변수로 작동했다. 각 시기별 철강업종의 실적과 주가를 설명하는 지표, 그리고 성장 방식이 모두 달랐던 이유는 세계 경제의 국면과 각 국가의 발전 속도에 따라 수요가 함께 변화하는 싸클리컬의 업종의 특성 때문이다. 쉽게 켜고 끌 수 없는 장치산업의 특성상 철강기업들은 경기 변동에도 불구하고 생산을 크게 변화시킬 수 없다. 따라서 실적도 마찬가지로 세계 경제 국면, 철강재 수급 상황에 따라 변동했다. 중국의 과잉 공급이 본격화되기 이전에는 내수 수요와 중국과 신흥국 등의 철강재 수요만으로도 꾸준히 이익을 창출할 수 있었고, 원료 가격에 따라 철강 업종의 주가가 변동했다. 중국이 과잉 생산한 물량이 전세계로 대량 수출되면서 한국 철강사들은 중국의 저가 철강재와 경쟁하기 시작했다. 중국 공급 과잉이 본격화 된 이후 국내 철강 업종의 주가는 원가보다 중국 열연 가격과 더 많은 상관관계를 갖게 되었다.

도표 32. 한국 철강 산업의 발전기와 특징

시기	구분	시기별 특징	성장 방식	주가 설명 지표
한국전쟁~1973년	태동기	- 전기로, 전로 조업을 통한 저급재 생산 - 수입 철강재 재압연 등 영세 업체 중심	-	-
1973년~1987년	성장기	- 강력한 국가 지원을 바탕으로 포항일관제철소 건립 - 늘어난 수요 대응 위해 포항에 추가 고로 3기 신설	양적 성장	(포항제철 '88년 상장)
1987년~2007년	발전기	- 광양에 추가 고로 5기 건설 - 생산구조 고도화로 경쟁력 향상 - 중국 및 신흥국의 업사이클로 수출 증가 - 늘어나는 수요에 대응하는 시설투자 확대	- 원가 절감 - 수출 확대 - 기술개발 본격화	원료 가격
2008년~2018년	중국발 공급과잉기	- 금융위기 이후 철강재 시황 하락 - 중국의 공급과잉에 따른 다운사이클 지속 - 현대제철 고로 사업 진출로 인한 국내 경쟁 심화	- 사업다각화/수직계열화 - 구조조정 - 고급강 중심 판매	중국 열연강판 가격
2018년 이후~	현재	- 글로벌 친환경 전환 가속화 - 재생성되는 경제블록과 무역장벽	- 친환경 투자 확대 - 신사업 추진 - 해외 철강업 JV 확대	기업별 성장 전략에 따른 주가 차별화

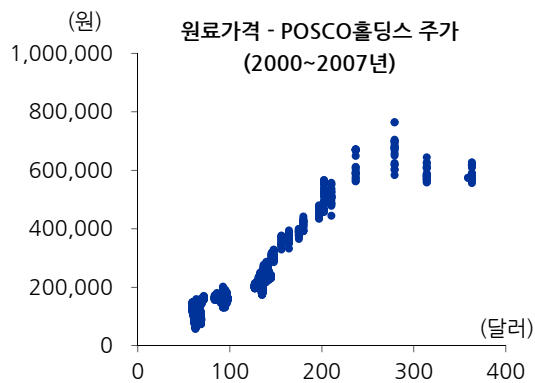
자료: 유진투자증권

도표 33. 한눈에 보는 2000년대 한국 철강산업

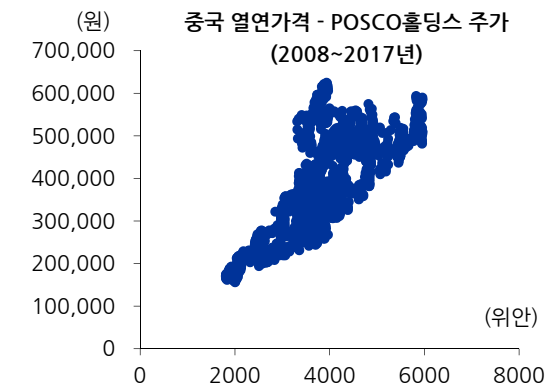
	2000	2005	2010	2015	2020	2021
한국 조강 CAPA(백만톤)	55.5	56.1	76.0	81.7	81.6	81.6
한국 조강 생산량(백만톤)	43.1	47.8	58.9	69.7	67.1	70.4
한국 명목 조강 소비량(백만톤)	38.3	47.1	52.4	55.8	49.2	56.0
생산량/CAPA	78%	85%	78%	85%	82%	86%
한국 철강 총수요 구성비(%)						
건설	46%	38%	27%	31%	35%	-
조선	17%	18%	25%	20%	18%	-
자동차	16%	24%	23%	30%	26%	-
전기전자	10%	8%	8%	4%	7%	-
한국 철강재 수출량(백만톤)	14.1	16.3	24.9	31.6	28.9	27.1
각 국 수출량(비중%)						
중국	3.2(23%)	4.7(29%)	4.5(19%)	4.1(14%)	5.4(19%)	3.5(13%)
미국	2.4(17%)	1.8(12%)	2.1(9%)	4.0(13%)	1.9(7%)	2.7(10%)
일본	2.9(21%)	2.9(18%)	2.8(12%)	3.5(12%)	3.2(12%)	3.4(13%)
EU	1.0(7%)	0.5(3%)	1.3(6%)	2.5(8%)	2.7(10%)	2.8(11%)
한국 철강재 수입량(백만톤)	11.5	18.9	25.1	22.1	12.4	14.5
각 국 수입량(비중%)						
중국	1.7(15%)	6.8(36%)	8.7(35%)	13.8(63%)	6.1(49%)	7.6(52%)
일본	5.9(51%)	7.8(41%)	11.1(44%)	6.7(30%)	4.8(38%)	4.8(33%)

자료: WSA, OECD, 한국철강협회, 유진투자증권

도표 34. 발전기('00-'07) 원료가격과 POSCO홀딩스 주가



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 35. 중국발 공급과잉기('08-'17)
중국 HR 가격과 POSCO홀딩스 주가

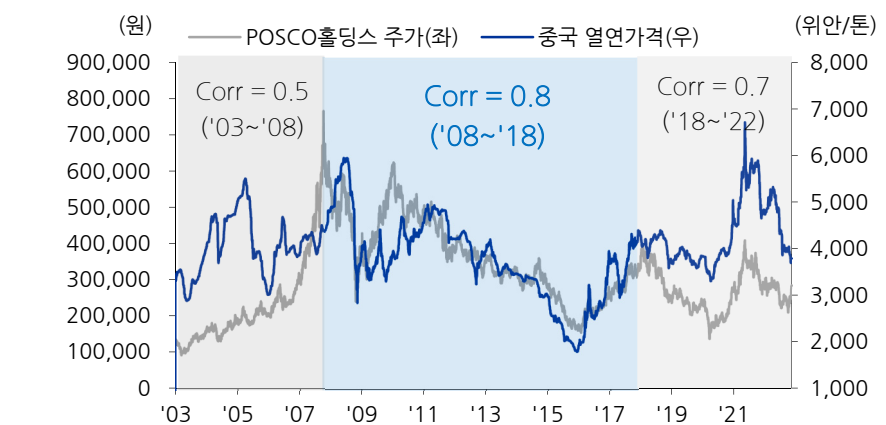
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 36. 원료가격과 POSCO 홀딩스 주가의 상관성



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 37. 중국 열연가격과 POSCO 홀딩스 주가의 상관성



자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국의 철강시장에 대한 글로벌 영향력은 점차 축소될 것

2023 년
중국 철강 수요는
둔화될 전망

세계철강협회에 따르면 2021 년 코로나 확산에 따른 봉쇄조치, 부동산 대출규제로 인한 개발자들의 자금난으로 인해 수요가 위축되면서 중국의 철강 수요는 9.5 억톤(-5.4%yoy)을 기록했고, 2022 년 에도 부동산 냉각 여파의 지속과 실물경제지표의 부진 등 경기 하방 여파로 전년대비 4 천만톤 감소 한 9.1 억톤(-4.0%)을 기록할 전망이다. 2023 년 중국 철강 수요는 인프라 부양안으로 하방이 지지 되어 9.1 억톤(0%yoy)일 것으로 예상된다.

내수 수요 둔화에도
공급측 개혁으로
공급 교란자 역할 축소

중국 정부는 부동산 침체를 막기 위한 부양책을 사용하고 있긴 하지만, 과거 건설/부동산을 통한 전통적인 경기 부양안보다는 산업의 질적 성장과 관련된 투자 중심으로 경기를 부양할 것으로 전망한다. 따라서 철강 수요는 과거 대비 둔화될 것이나, 철강 공급단에서의 구조 개혁이 진행되므로 과거와 같은 중국의 공급 교란자 역할이 축소될 것이다.

도표 38. 중국 철강 수요 증감률

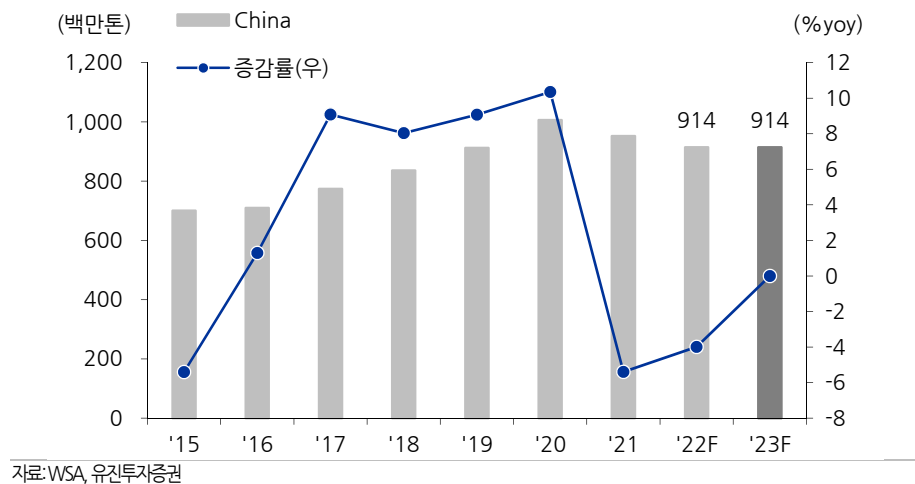


도표 39. 중국 수요 산업별 철강 소비량: 높은 건설 비중

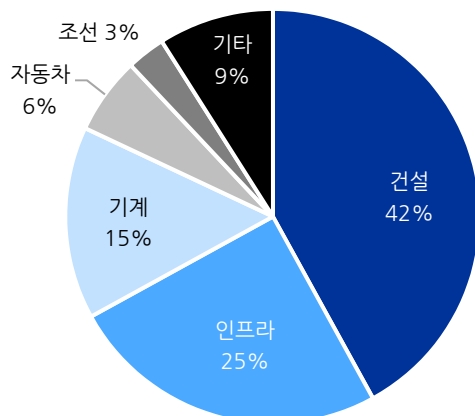
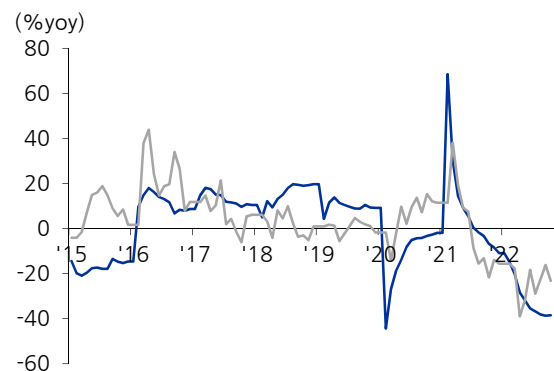


도표 40. 21 년 이후 중국 부동산 경기 냉각 추세 지속



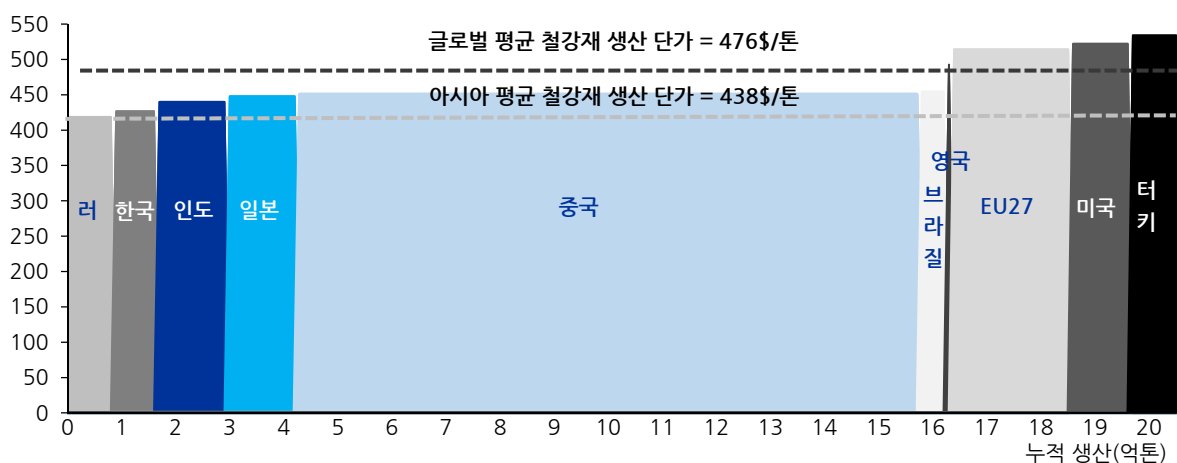
중국 철강 산업의 질적 변화 = f(산업 고도화, 철광석 수입 일원화 구축, 전기로 확대)

정부 주도 성장은 철강 설비 과잉을 이끔 1949 년 건국 이래로 중국은 경제개발 5 개년 계획을 통해 공업화의 근간인 철강업을 정부 차원에서 육성하는 정책을 시행해왔다. 중국은 경제개발을 정부 주도의 투자 중심으로 이끌어왔고, 이 과정에서 철강 산업은 중국 경제 성장과 발전과 맥을 같이했다. 중국 철강 산업의 가장 중요한 분기점은 2001 년 중국 WTO 가입이다. WTO 가입 이전에는 중국 철강 생산량과 설비 증감이 자국에만 영향을 미쳤다면 가입 이후에는 시장 개방을 통해 전세계에 중국이 생산자로 자리매김하는 계기가 되었다. 2000 년대 초반의 시장 개방과 더불어 중국의 경제 성장이 고도·가속화됨에 따라 제조업의 기초/중간 소재인 철강재에 대한 중국 내수 수요가 다시금 증가했고 이는 철강 생산 설비에 대한 중복 투자로 이어지게 되었다.

중국 철강 산업 질적 성장 변화 가속화될 것 중국 경제 또한 WTO 가입 이후 고속 성장을 이어 왔으나, 현재 성장률이 과거에 비해 둔화되는 동시에 중국에 대한 미국과 유럽의 견제가 높은 상황이다. 따라서 중국은 중공업 및 자본 집약적 산업을 육성하여 세계의 공장의 역할을 하던 기존의 성장 방식을 탈피하고 내수를 확대하는 '쌍순환' 정책과 고도의 질적 발전을 추구하는 전략을 내세우고 있다. 중국 시진핑 3 기가 출범하면서 강조한 것 또한 '질적 성장'과 '국가 안보'다. 질적 성장은 산업 기술의 혁신을 의미하고, 국가 안보는 탈세계화에 대비하여 공급망을 개편한다는 점이다. 이는 중국 정부가 지속적으로 철강업계에 요구한 것과 맞닿아있다. 철강 산업은 중국이 꾀하는 질적 고도화에 가장 핵심이 되는 산업인데, 각종 산업의 기초 소재일 뿐만 아니라 구조적인 공급과잉이 수년간 지속되었기 때문이다. 더욱이 중국은 11.6 억톤이라는 막대한 규모의 설비를 가지고 있으나 한국이나 일본과 같이 원가 절감을 하지 못하고 있는 모습을 보인다. 중국은 특히 원재료 가격이 높은 편인데, 이는 산업의 집중도가 낮기 때문에 벌어지는 현상이다.

도표 41. Steel Cost Curve: 중국의 10 억톤이라는 CAPA 에도 불구하고, 타국 대비 높은 원가(2019 년 기준)

평균 생산 단가(\$/톤)



자료: CRU, EU, 유진투자증권

공급측 구조 개혁 통해
글로벌 철강 시장에서
경쟁력 향상 목표

중국 철강 산업은 과잉 생산설비, 낮은 생산성으로 인해 철강 산업 전체의 효율이 저해되어 저급/일반강 위주의 생산 체제가 지속되었다. 중소형 철강 기업들은 저급 제품을 중심으로 생산하며, 주로 유통 시장을 중심으로 판매하기 때문에 수요가 급변할 시 가격 협상력을 가지기 힘들다. 따라서 수요가 변화할 때 중국의 수출 덤핑 물량이 많을 수 밖에 없는 구조를 갖는다. 중국 철강 산업 입장에서 중소형 철강 기업들이 늘어나게 되면 산업 전체의 효율성이 떨어지기 때문에 중국 정부는 공급측 구조 개혁을 진행해왔다. 개혁 내용의 주요 골자로는 1) 조강 생산량 감축, 2) 신규 설비 증설 금지, 3) 노후 설비 폐쇄, 4) 인수합병을 통한 집중도 제고, 5) 전기로 비중 확대, 6) 철광석 국유 기업 설립 등이 있다. 이러한 정책을 통해 낙후된 철강 기업을 자연스럽게 퇴출시키고 저탄소 등 기술을 개발할 수 있는 대형 업체를 육성하여 글로벌 철강 시장에서의 경쟁력을 높이고자 한다.

도표 42. 중국 조강 생산량: 2019년부터 성장을 둔화 추세, 2021, 2022 년은 역성장

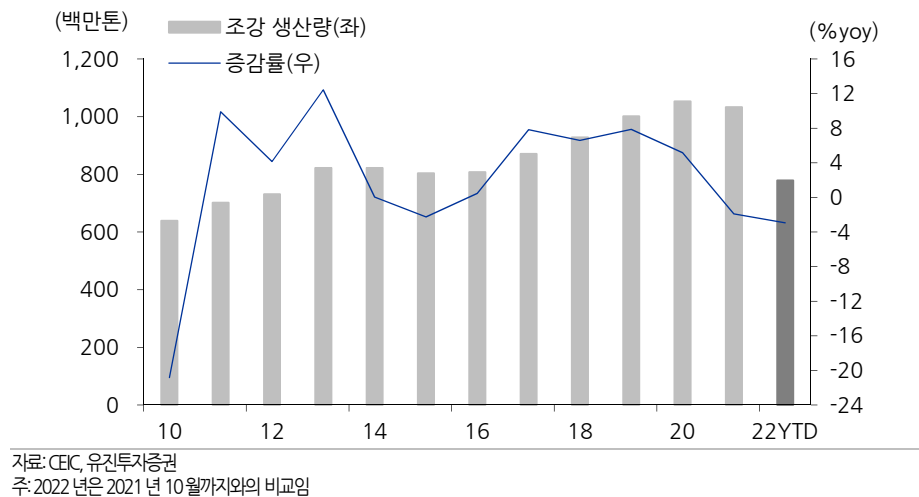


도표 43. 중국 철강 생산원가 중 원재료 비중

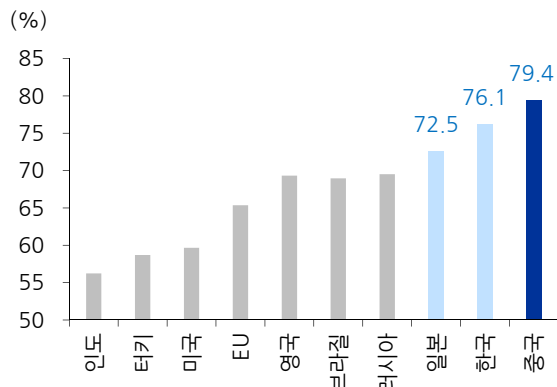
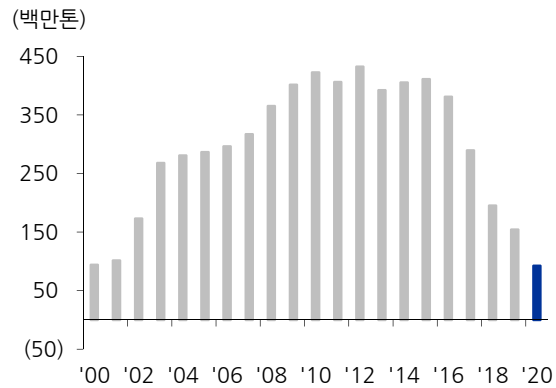


도표 44. 중국 철강 산업 집중도(Top 10 41% 수준)
: 한, 미, 일에 비해 낮은 수준



도표 45. 중국 철강 잉여 설비 1억톤 수준으로 감소



자료: WSA, 유진투자증권

도표 46. 생산 능력과 생산량의 이중 통제

中国钢铁工业协会：主动调整生产强度 保持行业平稳运行

来源: CISA 中国钢铁工业协会 2022-04-19 22:28 发表于北京

主动调整生产强度 保持行业平稳运行

中国钢铁工业协会

党中央、国务院高度重视钢铁行业发展。2021年，在国家有关部委指导下，钢铁行业认真贯彻落实产能、产量“双控”的系列决策部署，积极采取有效措施，适时调整生产强度，全国粗钢产量同比减少近3000万吨，保持了市场供需的基本平稳和钢材价格的基本稳定，维护了上下游产业链的平稳运行，钢铁全行业效益也创出历史最好水平。实践表明，粗钢产量压减政策取得了十分明显的成效，也得到广大钢铁企业的普遍认可和支持。

자료: 중국철강협회, 유진투자증권

도표 47. 중국 철강 주요 감산 & 집중도 제고 정책: 철강 산업의 체질 개선 유도

시기	정책	주요 방향	내용
2005.07	철강산업 발전 정책	산업집중도 제고	10대 철강사 집중도를 2010년까지 50% 이상으로 제고 - 생산능력 총량 억제 및 신설 일관제철소 불허
2009.03	철강산업 구조조정 진흥정책	낙후설비 도태	2011년까지 소형 고로와 30톤 이하 전로 및 전기로 폐쇄 7,200만톤의 제선과 2,500만톤의 제강능력 제거 - 낙후설비 도태를 전제로 한 생산능력 확장
		대형화	- 산업집중도 제고를 통한 생산효율성 제고 2015년까지 대형사 주도 M&A를 통하여 10대 철강사 집중도를 60% 이상으로 제고 - 생산능력 5천만톤 이상의 3~4개사와 3천만톤 이상의 다수 철강사 육성
		지역별 수급 균형	내륙에 분산되어 있는 소형 철강사 통폐합을 통해 연안 지역 철강사 생산 비중을 30%에서 40%로 제고
2010.08	노후설비 폐기대상 기업명단 발표	낙후설비 도태	2010.09까지 175개 철강사의 고로 3,525만톤과 전로 876만톤 생산능력 폐쇄 - 폐쇄되지 않을 경우 여신 중단과 신규 투자 불허 및 전력과 용수공급 중단 등의 제재
2013.11	철강산업 구조조정을 위한 7개 규제안	과잉 생산 해결	- 철강산업 신규 생산능력 프로젝트 엄격히 금지 - 산동, 하북 등 6개 중점 지역의 구조조정
2014.04	탕산지역 철강회사 구조조정 안	구조 조정	2017년까지 허베이 성 내 조강생산량 총 6,000만톤 감축 - 탕산시 10여개 낙후된 중소 철강기업 인수통합
2016.09	철강산업 중비기업 M&A에 관한 지도의견	공급 과잉 해소	2025년까지 10여개 기업집단이 전체 생산량의 60~70%를 생산하도록 산업집중도 제고 10여개 기업집단은 8,000만톤 이상의 기업집단 3~4개, 4,000만톤 이상의 기업집단 6~8개로 구성
2016.11	철강산업 조정 및 업그레이드 계획	공급측 개혁	- 공급과잉 해소 위해 조강생산량 1억~1.5억톤 감축 - 혁신능력 강화 위해 혁신 주도기업 설립 및 국가급 산업 혁신 플랫폼 구축 2025년까지 공급측 개혁의 가시적인 성과 도출
2021.12	중국 공업의 녹색발전 계획	탄소배출 저감	철강 생산 능력 5억 3,000만톤 초저배출 전환
2022.02	철강공업 질적발전 촉진에 관한 지도의견	산업 구조 개혁	- 인수합병 적극 장려, 산업 레이아웃 구조 최적화 - 신규 증설 금지, 전기로 비중 15% 이상 - 전기로 통해 고철 재활용(3억톤 이상) - 중국 내 철광석 생산 능력 및 집중도 제고 - 고부가 제품 생산 및 브랜드화 추진 등

자료: 언론보도, 유진투자증권

전기로 확대는 '저탄소 전환 + 설비 증설 금지' 두마리 토끼 잡는 정책 공급측 개혁에서 가장 크게 나타날 변화는 글로벌 저탄소 기조에 맞추어 전기로 비중이 전기로 생산 비중을 2025년까지 15%(3억 6,000만톤), 30년까지 20% 이상(4억 8,000만톤)으로 늘어날 것이라는 점이다. 중국은 엄격하게 새로운 설비 증설을 금지했고, 설비를 증설하기 위해서는 기존 노후화된 설비를 폐쇄하고 이를 전기로로 대체(1:1)해야 된다는 조건을 걸었다. 이러한 목표를 중앙 정부에서 내걸면서 과잉공급 설비는 줄어들면서도 빠른 전기로로의 전환을 추구하고 있다.

철강사 간 인수합병도 독려 중 인수 합병도 동일한 맥락에서 지속 중이다. 철강 기업의 구조조정을 통해 산발적이던 철강 산업의 질적 수준을 높이고자 정부 차원에서 M&A를 정책적으로 장려하고 있다.

도표 48. 세계 평균/중국 전기로 비중(2025년까지 15%, 2030년까지 20% 달성 목표)

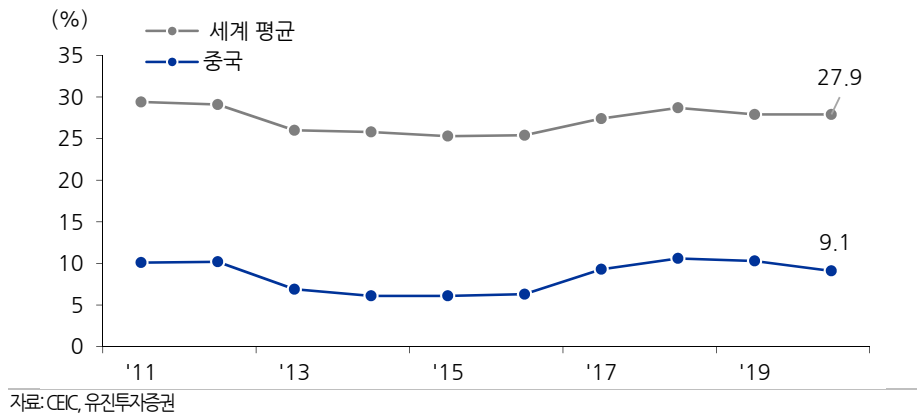


도표 49. 중국 주요 철강 기업 M&A 건

연도	피인수 대상 기업	인수 기업	가격(백만\$)
2015	Shanghai Krupp Stainless Co Ltd	Lujiazui International Trust Corp Ltd	420
2015	Ningxia Xinri Hengli Steel Wire	Shanghai Zhongneng Enterprise Development	210
2015	Shougang Jingtang Iron&Steel	Beijing Shougang Co Ltd	1,652
2016	Wuhan Iron&Steel Co	Baoshan Iron&Steel Co	4,157
2016	Ultimate Century Investments	Shougang Holdings	2,456
2016	Shandong Iron&Steel	Shandong Iron&Steel Group	2,313
2016	Xinjiang Bagang Nanjiang Iron&Steel	Xinjiang Ba Yi Iron&Steel	445
2019	Maanshan Iron&Steel	Baowu	660
2019	Jiangyin Xingcheng Special Steel Works	CITIC Pacific Special Steel Group	520
2020	Xinjiang Yili Iron&Steel	Baowu Steel Group	220
2020	Guangxi Steel	Liuzhou Iron & Steel (Liugang)	-
2020	Chongqing Iron&Steel	Baowu Steel Group	-
2020	Taiyuan Iron&Steel(TISCO)	Baowu Steel Group	-
2021	Shandong Iron and Steel	Baowu Steel Group	-
2021	Kunming Steel Holdings	Baowu Steel Group	-
2021	Jianlong, Shaangang and 4 more companies	Northwest Union Iron & Steel Company	-
2022	Anyang Iron&Steel(80%)	Fangda	1,700
2022	Xinyu Iron & Steel(51%)	Baowu Steel Group	630

자료: 유진투자증권

무역 분쟁으로 인해
원료 공급 차질을
빚었던 중국

한편, 중국과 호주는 2020 년 호주가 중국에 코로나 발원지 관련 조사를 요청하면서 무역 분쟁을 빚었다. 중국은 호주에 보복하기 위해 호주산 석탄 수입을 금지시켰고, 이미 줄고 있었던 중국 내 석탄 생산량과 더해져 전력난을 겪게 되었다. 따라서 중국은 다시 석탄을 증산하기 시작했으며, 유럽에 제재를 받고 있는 러시아산 석탄을 수입하는 등의 조치를 취했다.

국유 기업을 설립해서
원료 협상력을
높이고자 함

이러한 일련의 공급망 사태로 인해 중국은 자국 산업의 보호를 위해 철광석 등 수입을 일원화하는 국유기업을 설립했다. 중국은 연간 11 억톤 정도의 철광석을 수입하고 있다. 그러나 타국에 비해 높은 생산 원가가 드는 이유는 중국 내에는 500 여곳의 제철소가 있고, 상위 10 개 기업의 비중이 41% 수준으로 낮기 때문이다. 철강 산업의 고도화를 위해 철광석 구매를 중앙집중화하고 있고 이는 대형화와 질적 발전을 추진하는 중국 철강산업 전략 중 하나로 파악된다.

도표 50. 급감한 호주산 석탄 수입량

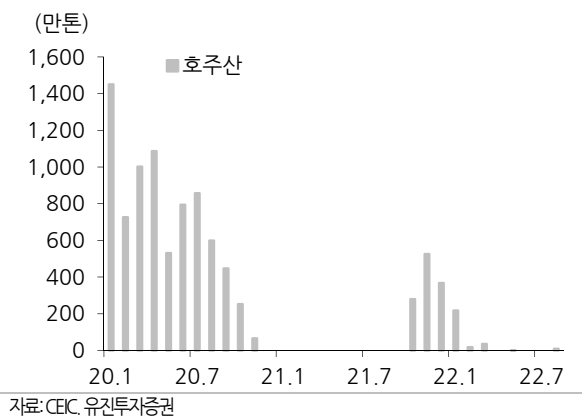


도표 51. 러시아산 석탄 수입량은 늘어나는 중

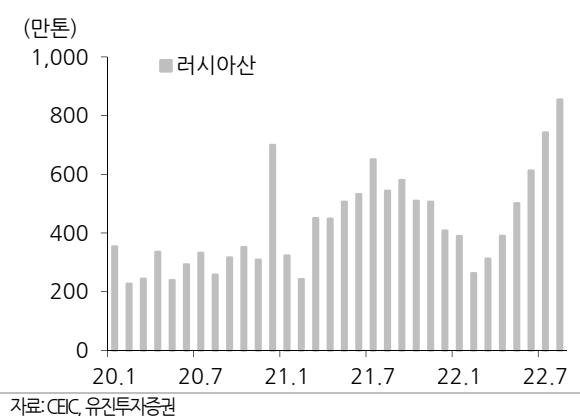


도표 52. 중국, 철광석 수입 일원화: China Mineral Resources Group Ltd 국유기업 설립



자료: 중국 정부, 유진투자증권

중국의 탈탄소화 추진 = 비용 상승 → 중장기적 철강재 가격 상승

탈탄소화는 비용의 증가를 의미 중국의 철강 산업의 질적 변화, 즉 탈탄소화 추진은 중장기적으로 중국 철강 산업의 비용 증가로 이어진다. 이 점에 있어서도 중국의 공급과잉 리스크는 점차 줄어들 것이다. 탈탄소화로 인한 중국 철강 산업의 비용 증가는 1) 전기로 전환으로 인한 전기료의 증가, 2) 원료 가격의 상승(펠릿, DRI, 철스크랩)으로 요약할 수 있다.

전기로는 고로에 비해 8배의 전기 필요 전기료의 증가는 당연하게도 전기 사용량 증가를 의미한다. 전기로는 전기를 통해 열을 내서 철스크랩을 녹이기 때문에 석탄을 통해 열을 발생시키는 고로에 비해 1톤을 생산하는데 8배 정도의 전기료가 든다. 2025년 중국이 목표한 전기로 설비 3억 6,000만톤이 들어오게 된다면, 전기로 부문에서 연간 한화로 총 18조원 정도의 전기료가 발생하게 된다.

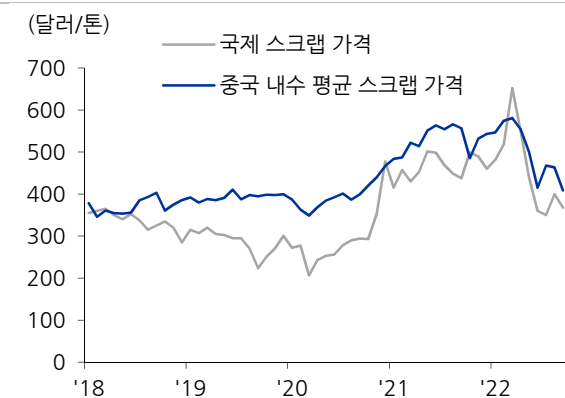
고로에서도 고품위 철광석 사용해야 함 고로 생산 과정에서도 탈탄소화를 위해 고급 철광석 원료를 사용할 필요가 생긴다. 석탄 사용을 줄이기 위해서는 철광석 펠릿(pellet) 사용 비중을 높여야 하는데 펠릿은 일반 철광석에 비해 30% 정도 더 비싸다. 그러므로 중국의 탈탄소화는 중장기적으로 세계 철강재 상승을 끌어올리는 동력 중 하나일 것이다. 또한 중국 공급 과잉도 비용의 증가로 인해 앞으로 더욱 축소될 것이다.

도표 53. 전기로 확대 시 늘어날 전기료

	고로	전기로
전기 사용량	선철 34kWh/톤 전로 24kWh/톤	475kWh/톤
중국 산업용 전기료 (2022년 기준)	0.6 위안/kWh	
25년 추정 CAPA	7억톤	3억 6,000만톤
25년 추정 전기 사용량 (가동률 90% 가정)	36,540GWh	153,900GWh
25년 추정 전기료(백만위안)	21,924	92,340

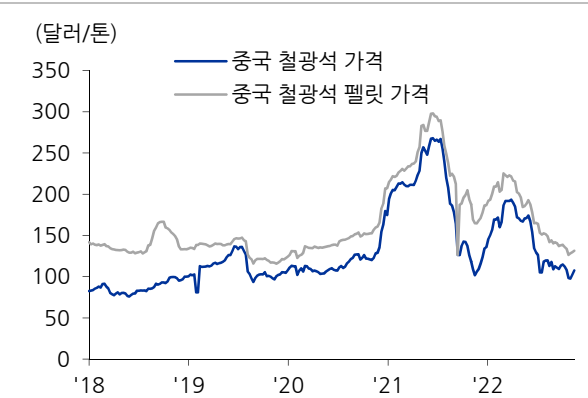
자료: 유진투자증권

도표 54. 중국 내 평균 철스크랩/국제 가격 차이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 55. 중국 일반 철광석과 펠릿 가격 차이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국, 철강재 수출 증치세 환급 폐지 지속될 것

수출 증치세 환급은
중국 철강재
저가 수출을
이끌어온 정책

중국은 생산, 유통과정에서 부가가치를 창출한 모든 제품에 일종의 한국의 부가가치세와 같은 증치세(17%)를 부과한다. 그러나 수출 판매에 대해서는 증치세(17%)에 대한 환급(13%)을 해주며 수출을 도모하는 정책을 펼쳐왔다. 이처럼 수출 증치세 환급제도는 내수 판매보다는 수출 판매가 마진이 더 남는 구조를 만든다. 이는 중국 철강 기업들에게 수출 판매와 생산 확대를 할 유인을 조성하면서 중국의 구조적인 생산/수출 과잉을 이끌어왔다.

공급측 개혁 지속 위해
수출 증치세 환급 폐지
지속 전망

중국의 기존 수출증치세 환급 적용 철강품목은 169 개였다. 중국은 2021 년 5 월, 146 개 품목에 대해 수출 증치세 환급 철폐를 하였고 8 월에는 나머지 23 개 항목에 대해 수출 증치세 환급을 철폐하였다. 증치세 환급 폐지 제도 도입의 배경은 결국 철강 산업의 질적 제고를 이끌기 위함이다. 정책을 도입하면서 1) 탄소 중립을 위해 과잉 생산을 억제하고, 2) 채산성이 떨어지는 기업은 자연스럽게 구조조정이 되도록 하기 때문이다.

도표 56. 중국 수출 증치세 제도 이해

: 열연강판 유통가격 4,000 위안이라 가정 시 수출은 내수에 비해 마진이 2 배 수준

(단위: 위안)	식	내수	수출
원가	A	2,906	2,906
출하 가격	B	3,419	3,419
증치세	$C=B \times 0.17$	581	581
증치세 부과 후 유통가격	$D=B+C$	4,000	4,000
수출 환급	$E=(B+C) \times 0.13$	-	520
실제 마진	내수: B-A 수출: B-A+E	513	1,033

자료: 유진투자증권

도표 57. 철강재 수출 증치세 환급 취소


中华人民共和国财政部
 Ministry of Finance of the People's Republic of China

税政司

2022年11月07日 星期一

 税政司

[返回首页](#)

当前位置: 首页 > 政策发布

关于取消部分钢铁产品出口退税的公告

财政部 税务总局公告2021年第16号

现就取消部分钢铁产品出口退税有关事项公告如下:

自2021年5月1日起, 取消部分钢铁产品出口退税。具体产品清单见附件。具体执行时间, 以出口货物报关单上注明的出口日期界定。

特此公告。

附件: 取消出口退税的钢铁产品清单

财政部 税务总局
2021年4月26日

자료: 중국 관세청, 유진투자증권

수출 증치세 환급 폐지 = 중국 가격 경쟁력 약화

수출 증치세 환급 취소가 될 경우, 수출 가격이 상승하게 된다. 따라서 증치세 환급 폐지 이후에는 중국 철강재 수출가의 경쟁력이 떨어질 수 밖에 없다. 실제로 정책이 도입된 21년 5월, 8월 이후 한국에 들어오는 중국 철강재 수입량은 감소하는 모습을 보였다. 마찬가지로 중국 내 열연과 냉연의 수출, 내수 가격의 격차가 줄어들고 있다. 이는 글로벌 철강재 가격을 끌어내리던 중국의 역할이 축소되고 있음을 의미한다.

향후 내수 시장 안정 위해 환급 폐지 지속 전망

또한 앞으로 중국이 제로코로나 정책을 해제한 이후 수요가 다시 살아나게 된다면, 내수 위주의 공급을 해야하므로 철강 수출 증치세 환급 폐지는 계속 진행될 것이라 판단한다.

도표 58. 중국 철강재 수입량 감소

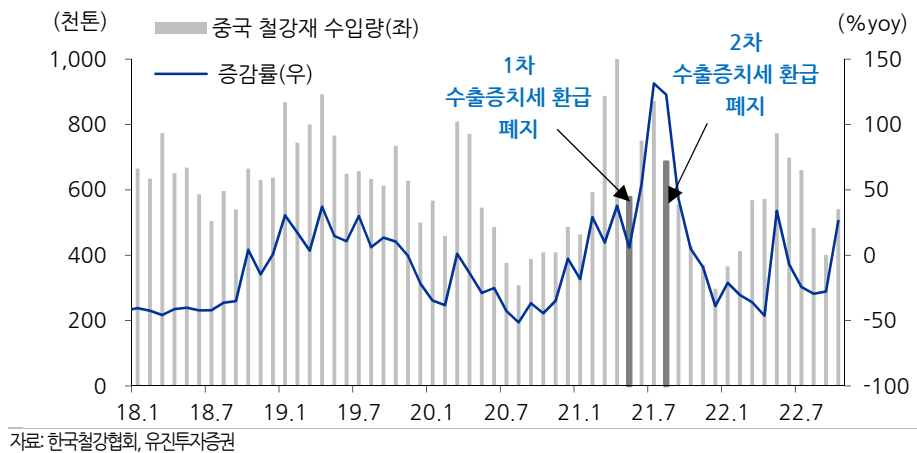
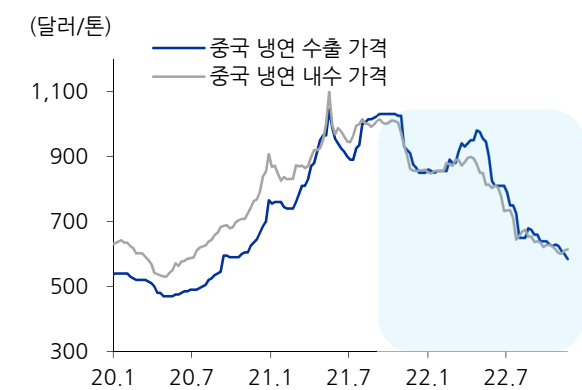


도표 59. 중국 열연 수출, 내수 가격: 차이 좁혀지는 중



도표 60. 중국 냉연 수출, 내수 가격: 차이 좁혀지는 중



변화의 초입에서 서성이는 지금

"f(P, C) = 주가"라는 공식

f(P, C) = 주가,
설명력 약화

한국 철강업종의 주가는 2000년대 초중반에는 원료가격(Cost), 2010년대에는 중국 철강재 가격(P)에 크게 연동되어 있었다. 기본적으로 P와 C의 플레이였다. 지금도 마찬가지로 P와 C가 중요 key factor로 작동하고 있으나 주가와와의 괴리가 점차 커지고 있다. 이는 철강업 주가를 보는데 새로운 시각이 필요하다는 것을 방증한다.

구조적 변화에 주목

두 가지의 구조적 변화가 철강업종의 시장구조와 투자심리의 불확실성을 확대하고 있으며, 이는 주가에 반영되고 있다. 따라서 철강업 주가의 향방을 파악하기 위해서는 변화된 점을 짚어보아야 할 필요가 있다.

P-C와 주가의 괴리

철강 소비 정체가
낮은 벨류에이션의
이유

기존 철강업을 설명하였던 P-C는 앞서 살펴 본 것과 같이 설명력이 약해진 상태다. 가장 큰 이유는 글로벌 철강 수요가 2000년대 초반처럼 폭발적으로 늘어나기 어려운 상황이기 때문이다. 2000년대 초반 Super Cycle은 중국과 신흥국들의 성장에서 비롯했다. 중국은 국가 주도로 인프라 등 투자를 대규모로 진행하며 수출 및 투자로 경제 성장을 도모했고, 그 과정에서 철강을 포함한 각종 원자재의 수요가 급격히 증가했다. 그러나 현재 중국은 세계 평균을 상회할 만큼 도시화율이 올라왔을 뿐만 아니라 인당 철강재 소비량이 세계 4위 수준으로 올라왔다. 앞으로는 중국만큼의 인구와 영토를 가지면서도 잠재적 경제 성장이 기대되는 국가가 절대적으로 적기 때문에 철강 수요가 2000년대만큼 성장하기 어렵다. 이처럼 철강 수요 증가가 정체되어 있어 철강 산업 자체의 구조적 성장에 대한 의문이 주가에 반영되어 있다고 판단한다.

도표 61. 주요 국가 도시화율

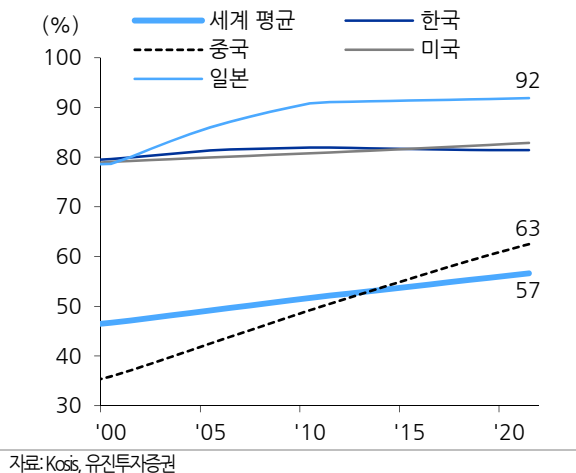


도표 62. 세계 평균&중국 일인당 철강 소비량



글로벌 경기의
불확실성,
한국은 더 크게
영향 받아

마찬가지로 불확실한 세계 경제 상황도 철강 업종 밸류에이션 디스카운트 요인으로 작용했다. 철강은 특성 상 제조업의 기초 재료로 사용되는 중간재이기 때문에 각국의 경제 상황과 주기에 따라 수요가 크게 변동한다. 그러나 자연적인 경제 사이클을 넘어 발생하는 전염병 발발, 국지적 분쟁, 자연 재해 등 블랙스완 현상이 늘어나고 있어 불확실성이 더욱 커지고 있다. 나아가 다시 시작되는 세계경제 블록화는 국제정치적으로도, 경제 구조 상으로도 미국과 중국의 중간적 입장에 있는 한국의 철강 업체들에게는 그 불확실성의 요소가 더 크게 작동할 수 밖에 없었다. 또한 가장 가시적으로 한국 철강 업종의 투자 심리를 개선할 수 있는 중국 철강 공급 개혁 성과가 실제 철강 수급에 반영되기까지의 시차가 점차 길어지면서 한국 철강 업종의 밸류에이션은 점차 낮아질 수 밖에 없는 상황이 지속되었다.

도표 63. 주요 철강 기업 ROE-PBR

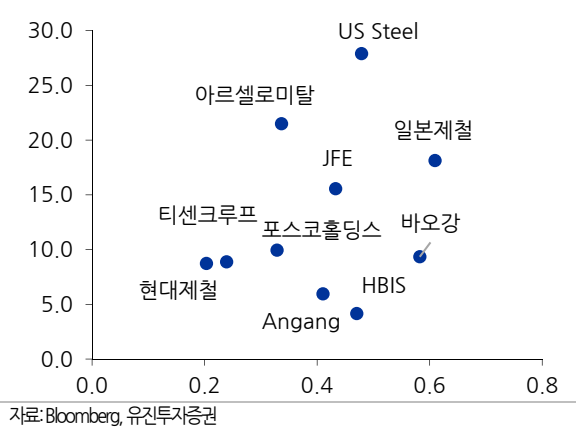
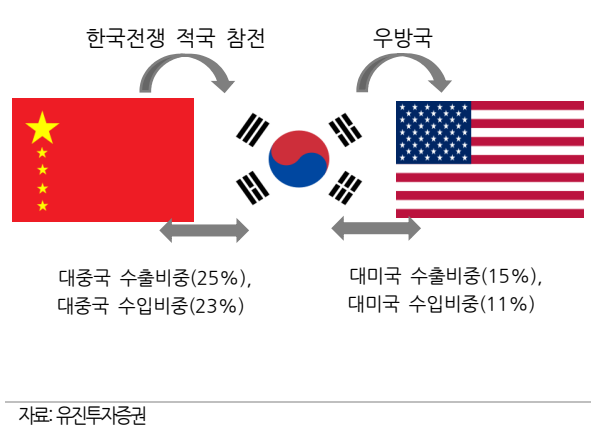


도표 64. 한국의 국제 정치/경제 구조



II. 두 가지 구조적 변화, 탈세계화와 친환경 전환

첫번째, 탈세계화로 인한 한국의 수혜 가능성

동맹이 없으면 Inflation 위험에 직면, 한국 기회 기대

미국/유럽 고로 중단은 철강재 가격을 한차례 더 상승시킬 것	권역별로 문이 점점 높아지고 있다. 즉, 이는 과거 타국에서 저가로 가져오던 제품들의 수입이 줄어 들고, 자국의 값비싼 제품을 사용해야하므로 결과적으로 효율성이 저해된다는 뜻이다. 미국은 자국산 철강재를 사용하겠다고 법안 내 공표했다. 내년부터 본격적으로 IRA 와 각 국의 부양책이 실행된다면 공사를 시작해야 하는데 미국의 가격은 타국에 비해 높은 수준이 유지되고 있다. 따라서 미국과 유럽 모두 자국산으로는 단가를 맞추기 어려운 상황이다. 더욱이 미국과 유럽의 주요 철강사들이 고로 가동을 중단하고 있는 추세다. 고로는 한번 중단하게 되면 다시 켜기 어려운 장치(3~6 개월)로, 2023 년 수요가 반등하게 되면 한국 판재류 생산업체에 기회가 올 것이다.
인프라 수요 회복 시 판재류 부족으로 한국 업체들의 기회 기대	<u>중국을 배제하려는 미국과 EU 의 기조에 따라 한국 철강 업체들에게 적용되던 셰이프가드나 쿼터를 완화할 가능성이 높다.</u> 미국은 IRA 법안과 Buy America 법안 내에 미국산 철강재를 사용해야 한다는 규정을 달았다. 예외적으로 국내 공급 차질이 발생할 경우나 전체 공사비용이 외국산 사용 대비 25% 높아질 시 한정해 외국산 사용이 허가된다. 이미 철강재 가격이 많이 빠졌음에도 불구하고 미국과 한국의 가격차이는 여전히 높은 수준이다(후판은 160% 이상, 철근은 45%). IRA는 이름에서처럼 인플레이션을 감축하고자 하는 법인데, 자국 철강재를 사용하게 되면 원가 부담이 커져 인플레이션을 잡기 더 어려운 국면이 지속될 수 있다. <u>미국은 현재 EU 와 일본에 대해서는 저율할당관세로 전환할 가능성을 배제해서는 안된다.</u>

도표 65. Buy America 예외 조항 – 프로젝트 비용이 25% 이상 인상될 시 외국산 허용

- i. Nonavailability: Iron, steel, or manufactured goods are not produced in the United States in sufficient and reasonably available (commercial?) quantities and of satisfactory quality;
- ii. Unreasonable Cost: Inclusion of iron, steel, or manufactured goods produced in the United States will increase the cost of the overall project by more than 25%;
- iii. Public Interest: Applying the Buy American provision is inconsistent with the public interest.

자료: Buy America, 유진투자증권

1) 중국과 디커플링 시작

WTO = 세계화,
중국은 세계 공장으로 성장

1995 년 WTO 출범 이후 세계화의 시대가 펼쳐졌다. 세계화는 국제 분업 구조를 유발하며 세계 경제 구조를 변화시켰다. 이머징 국가들은 저렴한 노동력을 바탕으로 수출 중심의 제조업으로 성장했고, 선진국은 제조업을 이머징 국가에 아웃소싱하며 서비스업(금융 등) 집중도를 높였다. 국제 분업 구조로 인해 원자재-가공/생산-소비라는 일련의 과정에서 지리적 분화가 커지게 되었고 글로벌 가치사슬(GVC)의 규모와 복잡성이 증대되었다. 중국은 세계화 시대에 세계 공장의 역할을 자처하며 경제 성장을 이뤄왔다.

중국의 부상과
질적 변환 추구는
미국에게 위협

2008 년 금융 위기 이후, 글로벌 저성장 기조가 지속되는 와중에 중국이 G2 로 부상하게 되면서 미국의 패권국 위치가 위태로워졌다. 뿐만 아니라 중국은 “중국제조 2025” 전략을 발표하면서 양적 성장 중심의 제조업에서 질적으로 고도화된 제조업으로의 탈바꿈을 통해 선도국이 되겠다는 목표를 보였다.

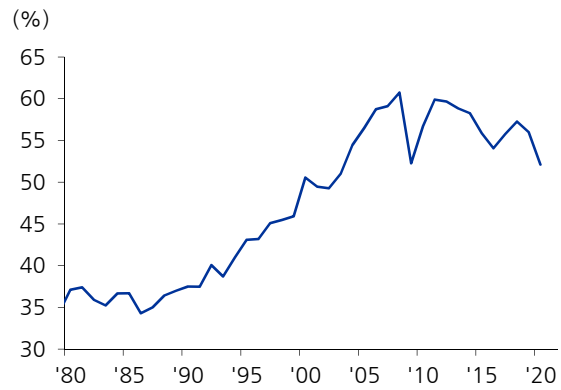
무역 장벽을 통해
중국을 견제하려는
미국

중국의 성장은 미국의 대중 무역 적자를 지속시켰고 제조업 전반이 아웃소싱 되면서 미국 내부의 노동자 계층의 실업률 증대와 제조업 쇠퇴에 영향을 미쳐 미국 우선주의(Americanism)을 대두시켰다. 트럼프 행정부는 통상정책에서 ‘미국의 주권을 보호(defend US sovereignty over trade policy)’ 한다는 명분 아래 무역법 201 조, 301 조, 무역확장법 232 조 등을 발동해 보호 무역주의 조치를 시행했다. 이 기조는 바이든으로 정권이 교체되었음에도 불구하고 지속되고 있다.

법안까지 제정하며
중국과 디커플링하는 중

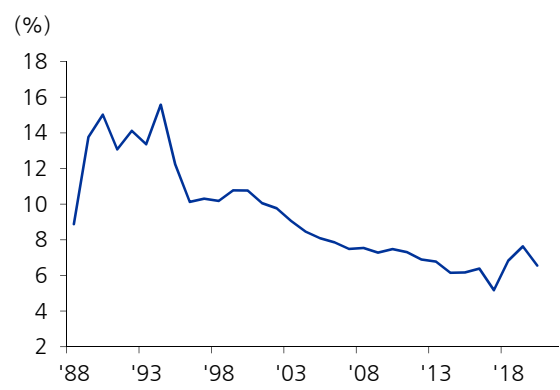
나아가, 코로나로 인해 공급망이 마비된 후 미국은 핵심 미래 산업인 신재생에너지, 이차전지, 반도체 등의 생산에서 중국 의존도가 현저히 높았음을 알게 되었다. 따라서 미국은 명백하게 탈중국 노선을 명시하는 IRA 법안을 제정하면서 중국과의 디커플링을 선언했다. IRA 법안 내에 친환경자동차 인센티브 조건에 미국/북미 또는 미국과 FTA 체결국 내 생산비율 조건을 내걸었다. 반면, 중국 등 ‘우려외국집단’에서 공급되는 핵심광물(25 년 1 월 이후)이나 소재(24 년 1 월 이후)가 사용되면 보조금과 세액공제에서 제외하고자 한다.

도표 66. 세계 GDP 대비 전체 무역액 비중



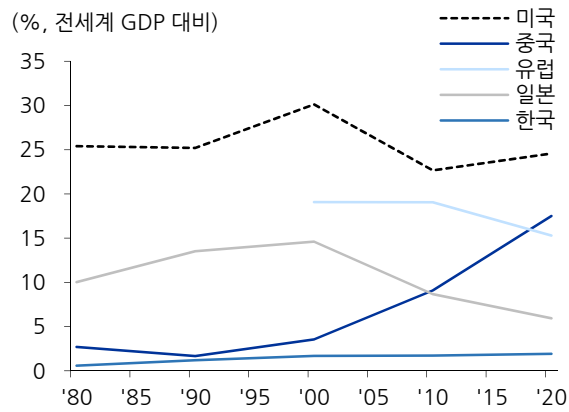
자료: World Bank, 유진투자증권

도표 67. 세계 관세 추이



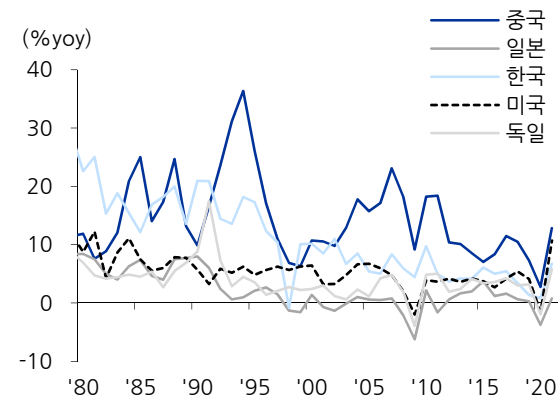
자료: World Bank, 유진투자증권

도표 68. 세계 GDP 대비 각 국 비중



자료: World Bank, 유진투자증권

도표 69. 주요국 GDP 성장률



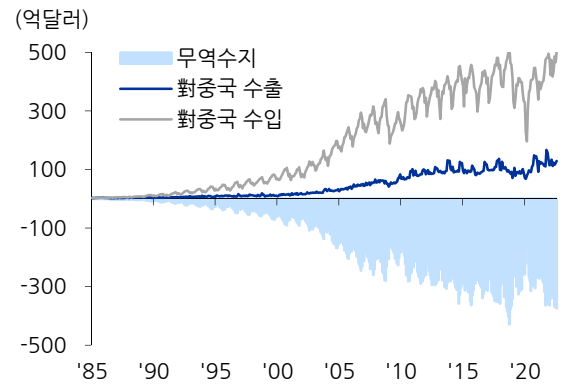
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 70. 미국 산업정책의 변화

WTO 이후	Outsourcing
트럼프 이후	Reshoring
코로나 19 이후	Decoupling

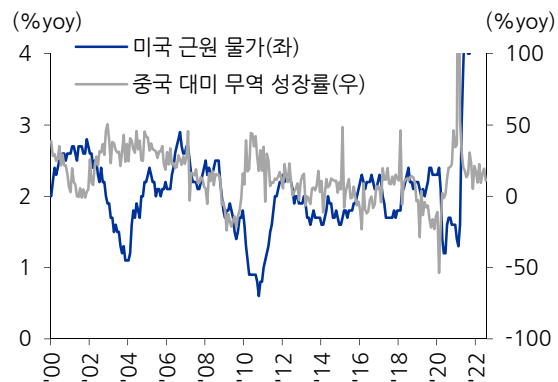
자료: 유진투자증권

도표 71. 미국의 對중국 교역 추이



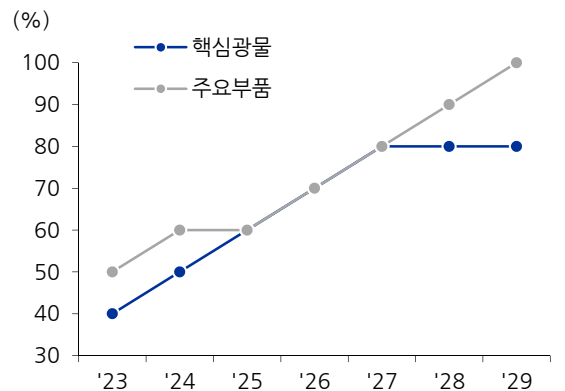
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 72. 미국 근원물가와 중국 대미 무역 성장률



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 73. IRA 내 미국 및 북미 지역 친환경자동차 생산비율 조건



자료: IRA, 유진투자증권

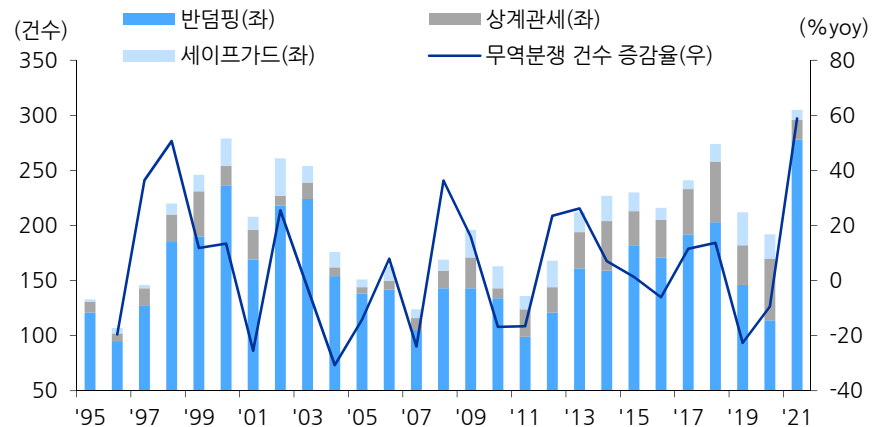
탈세계화는 무역 장벽에서 드러난다

탈세계화 추이는
무역 분쟁의 증가로 드러남

철강은 기초 산업으로
무역장벽에 가장 큰 영향 받음

이처럼 탈세계화가 가속화되면서 각 국의 수입 규제와 무역분쟁이 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 수입 규제는 산업의 기초 소재이면서 글로벌 공급 과잉 문제에 직면해 있어 저가로 수출되기 비교적 쉬운 철강과 화학 제품 중심으로 이루어지고 있다. 앞서 살펴본 바와 같이 2008 년 금융위기와 2020 년 코로나 사태 이후, 글로벌 공급망이 무기화될 수 있다는 측면에서 각국은 자국의 경제적 안보를 국가적 안보의 사안으로 격상시키며 통상 관련한 규제 조치와 자국의 산업육성정책을 마련하고 있다. 그에 따라 철강에 대한 수입 규제 조치가 다른 분야에 비해 확대 되고 있으며, 철강 산업은 무역 장벽에 가장 큰 영향을 받는 산업이 되었다.

도표 74. WTO 에 제소된 글로벌 무역 분쟁 건수와 증감률



자료: WTO, 유진투자증권

도표 75. 對한국 품목 및 국가별 수입규제 조치 현황

구분	철강/금속	화학	플라스틱/고무	섬유/의류	전기전자	기계	기타	총계
캐나다	11	0	0	0	2	0	0	13
미국	33	2	4	3	2	1	1	46
중남미(4개국)	5	2	5	1	1	0	1	15
중국	2	6	4	1	0	0	1	14
일본	2	2	0	0	0	0	0	4
말레이시아	4	0	0	0	0	0	0	4
태국	8	0	0	0	0	0	0	8
기타 아시아(6개국)	11	17	5	2	1	1	5	42
아프리카(3개국)	3	2	1	0	0	0	2	8
EU	4	2	0	0	0	0	2	8
기타 유럽(2개국)	1	2	2	0	1	0	1	7
대양주	7	0	0	0	0	0	1	8
중동	3	5	2	6	1	1	3	21
총계	94	40	23	13	8	3	17	198
비중	47%	20%	12%	7%	4%	2%	9%	100%

자료: KITA, 유진투자증권

철강재 가격은 권역별로 차별화되는 중

권역별 가격 차별화는
무역장벽으로부터 시작

탈세계화 추이는 철강재 가격의 권역별 차별화에서 명확하게 드러난다. 각국의 지역별 철강재 가격은 2015 년 이후 점차 수렴하는 모습을 보이다가 2018 년 이후 다시 분화하는 모습을 보인다. 이는 2018 년 이후부터 전세계적으로 발효된 철강 관련 규제가 늘어났기 때문이다.

철강재는
대표적
비교역재 상품이었음

철강재는 대표적인 비교역재로 알려져왔다. 수출 금액 대비 철강 제품이 무거워 운반비가 많이 들기 때문이다. 또한 철강 산업은 국가기간산업이기에 각 국에서는 어느 정도 철강재를 자급하는 것을 원한다. 따라서 대부분 역내에서 철강재 무역이 이루어져왔다.

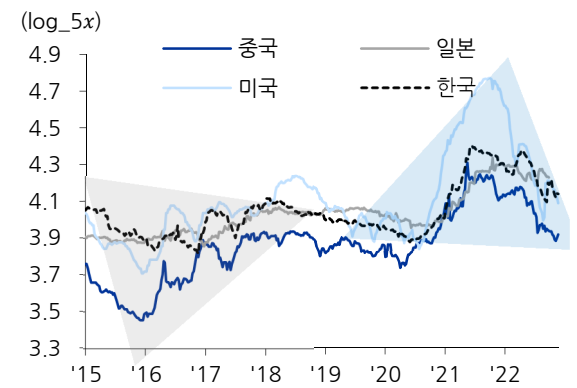
중국으로 인해
역내의 수출량 급증

그러나 중국의 철강 생산량이 급증하면서 중국산 철강재 수출량이 늘어났고, 이에 따라 역내의 수출이 함께 증가하는 모습을 보였다. 중국 철강 가격이 철강 가격 벤치마크로 작용할 수 있었던 이유는 중국이 철강 초과 공급량을 수출함에 따라 중국 수출량이 세계 철강재 교역량의 1/4 를 차지할 정도로 규모가 컸고, 이에 따라 권역별 철강재 가격이 중국산 가격에 연동되었기 때문이다.

코로나로 인해 심화된
권역별 가격 차별화는
앞으로도 지속될 것

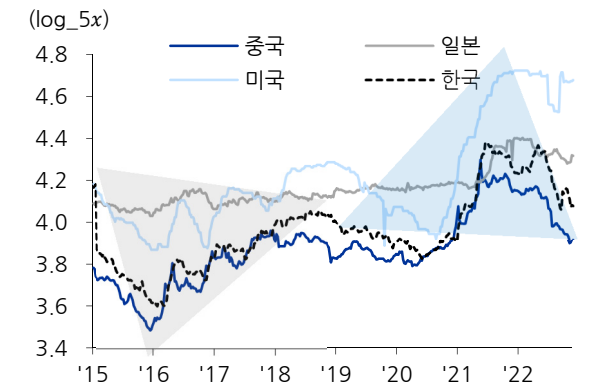
중국 가격이 각 권역의 철강재 가격에 큰 영향을 미쳤던 2010 년대와는 다르게 현재는 권역별 가격 차이가 점차 커지고 있다. 무역장벽이 점차 세워지고 있기 때문이다. 가격 분화를 더욱 부추긴 것은 코로나 19 다. 코로나 19 인해 공급망에 차질이 생겨 운임비가 급격히 상승했으며, 이는 무역장벽과 결합되어 권역별 철강재 가격을 2 배 이상 차이나도록 만들기도 했다. 운반비가 추후 하향 안정화된다면 하더라도 무역 장벽은 점차 강화되는 추세이기에 권역별 가격 차별화 흐름은 지속될 것으로 예상된다.

도표 76. 로그로 변환한 지역별 열연 가격



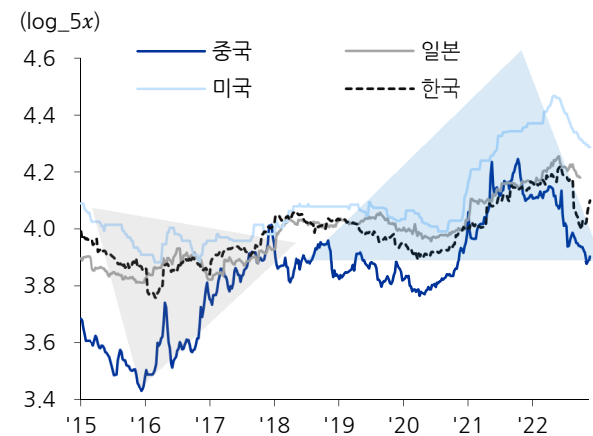
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 77. 로그로 변환한 지역별 후판 가격



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 78. 로그로 변환한 지역별 철근 가격



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 79. BDI 운임지수



자료: Bloomberg, 유진투자증권

2) Global Sustainable Steel Agreement, 중국 철강 산업을 배제하고자 하는 미국과 유럽

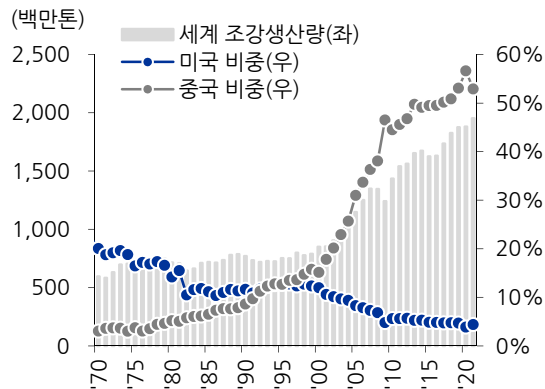
미국은 철강 산업에
강한 보호무역조치 실행 중

미국은 특히 철강과 관련한 보호무역조치를 강하게 실행하는 국가다. 미국 철강 산업은 제 2 차 세계 대전 이후 전세계 조강 생산량의 절반을 생산할 정도로 지배력이 컸다. 그러나 1970년대 오일 쇼크로 철강 수요가 감소한 동시에 단가가 저렴한 일본산 철강재 수입이 증가하게 되면서 미국은 철강 순수입국으로 전환되었다. 철강은 기초 소재이며 전후방역관효과가 큰 산업이기 때문에 제조업의 재부흥을 꿈꾸는 미국 입장에서 미국산 철강재 생산 확대가 필요하다.

미국산 철강재 사용에 대한
크레딧 부여 등
자국 철강 산업 보호

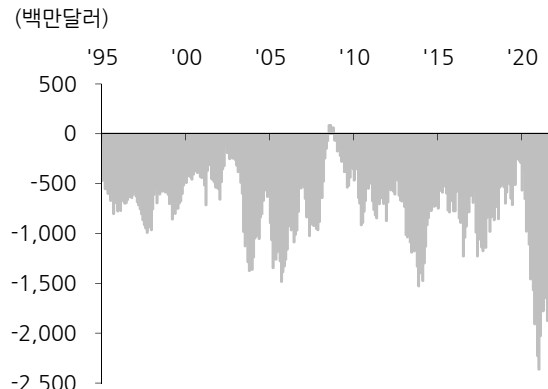
트럼프는 당선 이후 수입산 철강과 알루미늄이 미국 안보에 위협이된다는 이유로 무역확장법 232조를 근거로 수입산 철강과 알루미늄에 대해 고율의 관세를 부과했다. 바이든 또한 무역확장법 232조를 유지하고 있고, 중국산 철강을 "Dirty Chinese Steel"이라 언급할 뿐만 아니라 IRA 법안 내에 미국산 철강 사용 시 추가 세액 공제 크레딧을 부여하는 항목을 추가하면서 자국 철강산업의 부흥을 위한 기반을 마련하고 있다.

도표 80. 세계 조강생산량과 미, 중 비중 변화 추이



자료: WSA, 유진투자증권

도표 81. 미국 철강재 수출입 수치



자료: CEC, 유진투자증권

도표 82. 2018년에 발효된 미국 무역확장법 232 조

구분	쿼터국			저울관세할당(TRQ)		규제면제
	한국	브라질	아르헨티나	EU	일본	캐나다/멕시코
쿼터량	263 만톤 (쿼터 외 수출 불가)	419 만톤 (쿼터 외 수출 불가)	18 만톤 (쿼터 외 수출 불가)	330 만톤 (관세 부과하며 쿼터 외 수출 가능)	125 만톤 (관세 부과하며 쿼터 외 수출 가능)	-
배정기준	2015~2017년 평균의 70%	완제품: 2015~2017년 평균 70% 반제품: 100%	2015~2017년 평균의 135%	2015~2017년 평균의 75% (2018~2019년의 80%)	2018년~2019년 평균의 100% (2015~2017년의 62%)	-
품목 예외	승인 시 1년 유효, 연간 쿼터 차감			2년 유효, 연간 쿼터 미차감	1년 유효, 연간 쿼터 차감	-
분기 쿼터	연간 쿼터의 30%, 잔여량 이월 불가			연간 쿼터의 25%(일본 미발표), 잔여량 차차분기 최대 4% 이월		-
적용 시점	2018년 1월			2022년 1월	2022년 4월	2019년 5월
특이사항	-	2020년 4분기 반제품 6만톤 제한	-	해당국 요청시 쿼터 운영 재협의, 공급과잉, 탄소 감축 등 논의		수입 모니터링 및 급증 시 조치 합의

자료: 언론종합, 유진투자증권

도표 83. 백악관이 언급한 Dirty Steel(중국)

Together, the United States and European Union will work to restrict access to their markets for **dirty steel** and limit access to countries that dump steel in our markets, contributing to worldwide over-supply. This arrangement will be open to any interested country that wishes to join and meets criteria for restoring market orientation and reducing trade in high-carbon steel and aluminum products.

자료: 백악관, 유진투자증권

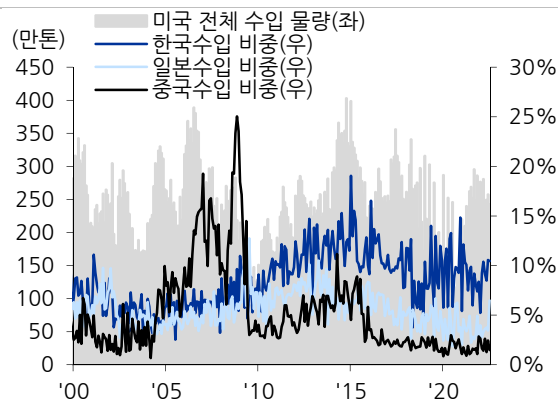
도표 84. IRA 내 미국산 철강 사용에 대한 Credit 항목

“(B) REQUIREMENT.—

“(i) IN GENERAL.—The requirement described in this subclause is satisfied with respect to any qualified facility if the taxpayer certifies to the Secretary (at such time, and in such form and manner, as the Secretary may prescribe) that any steel, iron, or manufactured product which is a component of such facility (upon completion of construction) was produced in the United States (as determined under section 661 of title 49, Code of Federal Regulations).

자료: IRA, 유진투자증권

도표 85. 미국 철강 수입 국가 비중 변화



자료: CEIC, 유진투자증권

도표 86. 유럽 철강 관련 세이프 가드

구분	내용
대상	열연강판, STS 후판, 냉연강재 등 26 개 품목 한국산 제품은 냉연, 도금, 전기강판 등 11 개 품목에 국별 쿼터 적용
기간	2019년 2월 2일~2021년 6월 30일 + 3년 연장
수입 한도	2015~2017년 평균 수입물량의 105%(1년차), 110%(2년차), 116%(3년차)

자료: 유진투자증권

도표 87. Buy America Rules 바이 아메리카 행정명령(2021.7.28)



Administration Priorities

JULY 28, 2021

FACT SHEET: Biden-Harris Administration Issues Proposed Buy American Rule, Advancing the President's Commitment to Ensuring the Future of America is Made in America by All of America's Workers

BRIEFING ROOM STATEMENTS AND RELEASES

Biden-Harris Administration will increase American-made content in federal purchases and bolster critical supply chains

자료: 백악관, 유진투자증권

미국-유럽은 갈등에서
중국을 막기 위해
의기투합

미국이 무역 232 조를 발동해 유럽 철강재 수출에 제한을 걸면서, EU 도 이에 대응해 미국 수입 청바지에서부터 위스키까지 보복관세를 부과하였다. 그러나 미국과 EU 는 중국산 철강의 진출 방지와 기후 변화를 함께 해결하겠다는 이유로 타협했다. 그 결과 미국은 철강과 알루미늄 무역확장법 232 조에 대해 EU 에 대한 쿼터 제한을 저울할당관세로 풀어주며 무역분쟁을 종료시키고 동맹국으로써 위치를 공고히 하고자 '지속가능한 글로벌 철강 합의안(Global Sustainable Steel Arrangement)'을 발표했다.

미국-유럽은
GSSA를 통해
공급망에서 중국 철강재를
배제시키고자 함

합의안의 주내용은 관세를 수정하고, 글로벌 공급 과잉을 해결하며 탄소 누출을 방지하기 위한 집행 메커니즘을 강화한다는 내용이다. 특히 '더러운 철강' 시장의 접근을 제한하고, 덤핑국들의 수출을 막는다는 점을 강조했다. 중국을 별도로 언급하며 '더러운 철강'의 근원지라는 점을 내포했다. 즉, 철강의 공급망에서도 중국을 배제한다는 점이 가장 중요한 포인트다.

도표 88. EU-미국 "지속가능한 글로벌 철강 합의안(2021.10)"



European Commission - Press release



Joint EU-US Statement on a Global Arrangement on Sustainable Steel and Aluminium

Brussels, 31 October 2021

The United States and the EU have today taken joint steps to re-establish historical transatlantic trade flows in steel and aluminium and to strengthen their partnership and address shared challenges in the steel and aluminium sector. As a part of that partnership, they intend to negotiate for the first time, a global arrangement to address carbon intensity and global overcapacity.

The European Union and the United States have a shared commitment to joint action and deepened cooperation in these sectors and are taking joint steps to defend workers, industries and communities from global overcapacity and climate change, including through a new arrangement to discourage trade in high-carbon steel and aluminium that contributes to global excess capacity from other countries and ensure that domestic policies support lowering the carbon intensity of these industries.

In a demonstration of renewed trust, and reflecting long-standing security and supply chain ties, the United States will not apply section 232 duties and will allow duty-free importation steel and aluminium from the EU at a historical-based volume and the EU will suspend related tariffs on U.S. products.

As a first step, the United States and the EU will create a technical working group charged with developing a common methodology and share relevant data for assessing the embedded emissions of traded steel and aluminium.

The global arrangement reflects a joint commitment to use trade policy to confront the threats of climate change and global market distortions, putting their workers and communities at the center of the trade agenda. The global arrangement will be open to any interested country that shares our commitment to achieving the goals of restoring market-orientation and reducing trade in carbon intensive steel and aluminium products.

IP/21/5724

자료: European Commission, 유진투자증권

도표 89. EU-미국 "지속가능한 글로벌 철강 합의안(2021.10)"

OCTOBER 31, 2021

FACT SHEET: The United States and European Union To Negotiate World's First Carbon-Based Sectoral Arrangement on Steel and Aluminum Trade

 BRIEFING ROOM STATEMENTS AND RELEASES

Arrangement Will Remove European Union tariffs and lower costs for American families

Arrangement will counter flood of cheap steel by other countries, including the People's Republic of China (PRC), that harms our industries and our workers

Today, the United States and the European Union announced their commitment to negotiate the world's first carbon-based sectoral arrangement on steel and aluminum trade by 2024. This announcement delivers a major win in the fight to address the climate crisis while protecting our workers and industry, and enabling them to compete in the global marketplace. The President believes that climate action must mean good jobs – and today's announcement demonstrates that we can work with our partners and allies to both reduce emissions, and protect and create good-paying union jobs at home.

자료: 백악관, 유진투자증권

3) 미국과 유럽의 고로들은 가동 중단 중

미국과 유럽의
고로사들은 가동 중단 중

현재 유럽과 미국의 철강사들은 가동률을 낮추거나 가동을 중단하고 있다. 유럽의 경우에는 에너지 비용이 높아져 원가 부담이 높아졌을 뿐만 아니라 수요 부족과 과잉 재고가 쌓여 가격이 지속 하락 중이기 때문이다. 미국은 수입재와의 가격 차이 및 철강 시장 하락으로 가동 중단을 하고 있다.

판재류의 공급 부족 가능성 높아,
한국 업체에 기회될 것

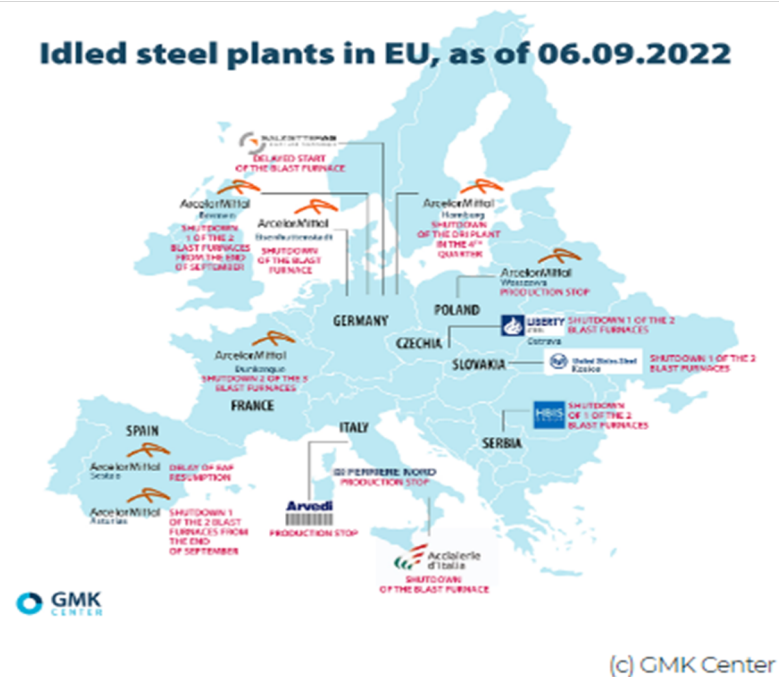
대체로 고로를 중단하고 있는데, 고로에서는 판재류를 생산하기 때문에 2023 년 인프라 건설이 시작된다면 판재류 공급이 부족할 가능성이 높아진다. 이탈리아의 Arvedi 도 전기로 가동을 중단했으나 전기로에서 판재류를 생산하는 업체이기 때문에 2023 년 판재류(열연, 냉연, 후판 등) 시장은 봉형강류보다 높은 가격 수준을 유지할 확률이 높을 것이라 본다.

도표 90. 미국과 유럽 철강사들은 가동률을 낮추고 있거나 가동 중단 중

국가	회사	2022 년 가동 중단 내용	가동 중단 규모
미국	US Steel	■ 인디애나 Gary Works 제철소(고로) 유회 ■ 펜실베이니아 고로 중 1 개 유지 보수 진행 중 ■ Gary Works 석도강판 유회상태 유지 중	290 만 슛톤/년
스웨덴	SSAB	■ 11 월 중 핀란드 고로 1 개 가동 중단 예정(6-8 주)	125 만톤/년
프랑스	Arcelor Mittal	■ 프랑스 덩케르크 BF 3 개 중 1 개만 운영(나머지 무기한 유회) ■ 소결공장과 HDG 라인 2 개 폐쇄 중	150 만톤/년
독일	Arcelor Mittal	■ 독일 브레멘 고로 ■ 함부르크 선재 DRI 공장 중단 예정 ■ Sestao EAF 기반 작업 재개 연기	120 만톤/년
독일	Thyssen Krupp	■ 12 월 한달간 열연 공장 중단	440 만톤/년
이탈리아	Arvedi	■ 전기로 4 개 중 3 개 2 주간 중단(9 월) ■ 12 월 추가 가동중단 계획	-

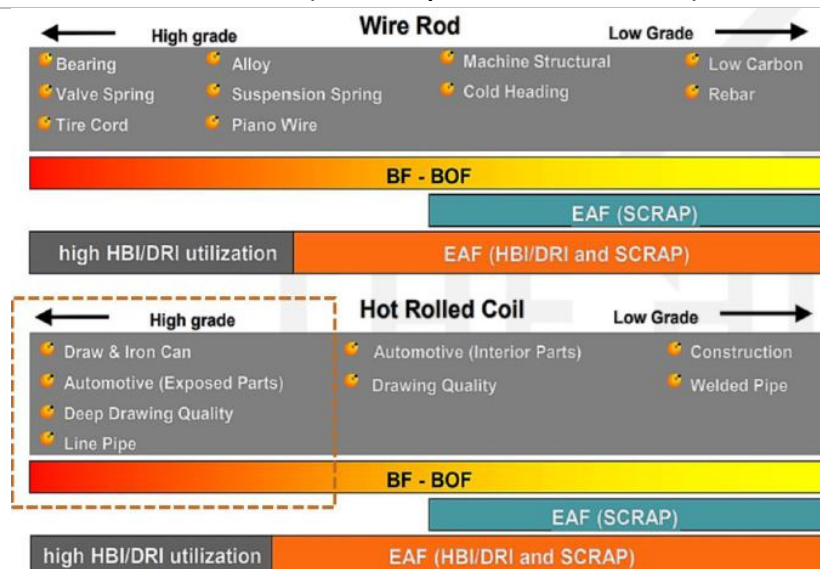
자료: 언론종합, 유진투자증권

도표 91. 가동 중단된 유럽의 철강 공장들



자료: GMK Center, 유진투자증권

도표 92. 제법별 생산 가능 제품(고품질 선재, 열연강판은 고로에서 생산)



자료: 산업연구원(2022) "철강산업의 탄소중립 추진 전략과 정책과제", 유진투자증권

두번째, 친환경 전환은 준비된 업체에 기회가 될 것

글로벌 에너지 지각 변동은 철강 업계에도 영향을 준다

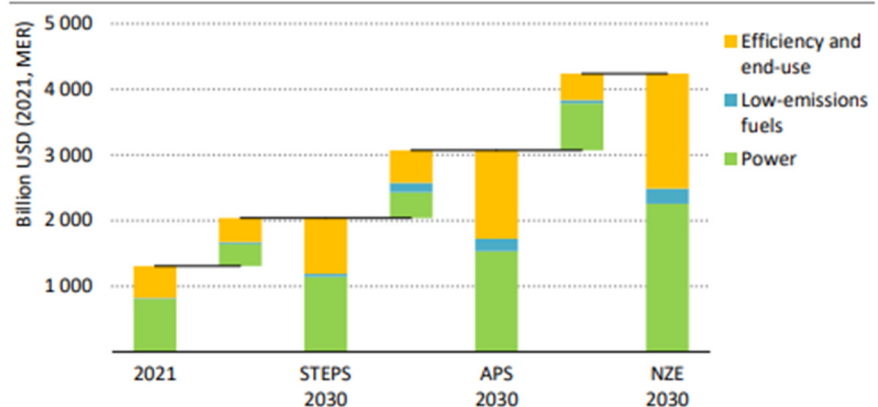
2022 년 에너지 위기는
2023 년 인프라
철강재 수요를
견인할 것

글로벌 에너지 위기는 인플레이션을 유발했다. 이에 따라 에너지 안보를 위해 각국의 친환경 전환과 기존 탄소 에너지에 대한 투자는 늘어나고 있는 추세다. 청정 에너지와 탄소 에너지 인프라를 구축하는 데에는 철강재가 필요하다. 따라서 2023 년에는 다른 부문에 비해 에너지 인프라 수요는 견고할 전망이다. 에너지용 철강재, 특히 친환경 에너지에 필요한 철강재들은 새로운 특성이나 더 높은 강도를 요구하기 때문에 기존 공급 레퍼런스가 있거나 생산하고 있는 기업에 기회가 있을 것이다.

친환경 전환은
새로운 수요와 규제를 창출,
대형 CAPEX 투자 가능한
업체 중심으로 재편될 것

친환경 전환 과정에서는 각종 규제가 늘어나고, 철강재 수요가 저탄소/탈탄소 기반으로 변화될 것이다. 철강업은 가장 이산화탄소를 많이 배출하는 단일 산업 중 하나로, 큰 영향을 받을 수 밖에 없다. 유럽 탄소국경세 시범 도입은 2023 년 1 월 1 일 시작하고, 미국도 탄소국경세에 대한 법안이 발의된 상태다. 세계에서 가장 시가총액이 큰 애플은 글로벌 공급망 전체에 2030 년까지 탈탄소화를 요구했다. 이는 수요단에서의 탈탄소와 저탄소 제품의 수요가 늘어날 것이라는 신호탄이다. 그리므로 공정 과정에서의 탄소 절감, 공정 자체의 변환을 할 수 있는 철강 업체만이 생존할 것으로 예상된다. 대형 CAPEX 투자 여력이 있는 업체들은 M&A 와 타권역 투자를 진행 중이다. 한국 업체 중에서는 생산 공정 자체를 변환시킬 수 있는 기업에 주목해야 한다.

도표 93. 필연적으로 늘어날 수 밖에 없는 신재생에너지에 대한 투자



IEA. CC BY 4.0.

Investment in end-uses would need to almost quadruple by 2030 to reach the levels required in the NZE Scenario; EV sales are already projected to quadruple in the STEPS

자료: IEA, 유진투자증권

1) 에너지 믹스의 다변화는 철강 수요 견인

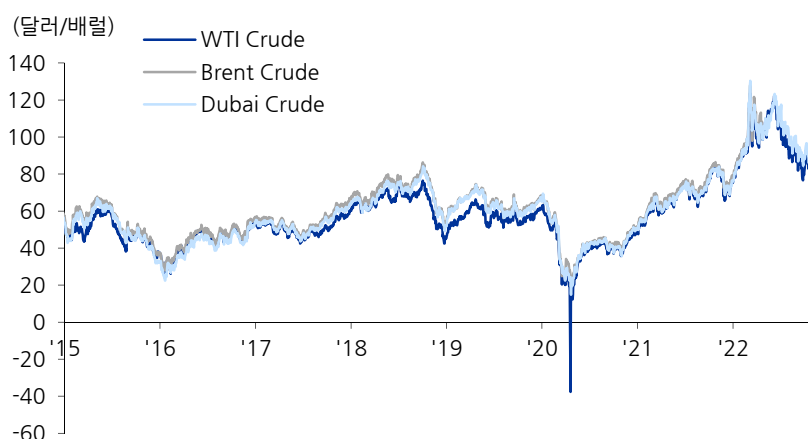
신재생에너지
정책, 투자 확대 중

2020~2021 년은 ESG 전환으로 인한 전통 오일메이저의 투자가 감소한 와중에 코로나로 인한 수요 충격과 우크라이나-러시아 전쟁 등으로 유가와 LNG 의 가격 변동성이 극심했다. 이는 세계 경제에 큰 영향을 끼치며, 아직까지도 탄소 에너지가 경제의 기반으로 작용하고 있다는 사실을 보여준다. 오히려 탄소에너지로 협박하는 탄소 에너지 수출 국가들에 대응하기 위해 각 국은 국가 차원에서 신재생에너지 기틀을 더욱 빠르게 마련하기 위한 법과 정책들을 제정하고 있다.

에너지 인프라에는
철강재가 필요하다

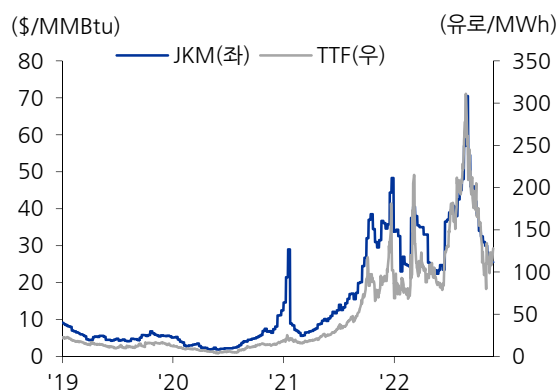
신재생에너지의 기반은 전동화(Electrification)다. 탄소 기반 에너지에서 전기 에너지로의 변환을 의미하는데 이 때 전기 에너지는 탄소 배출이 없는 방식으로 생산하여 공급하는 것이다. 신재생 에너지는 대표적으로 태양광, 풍력, 수소 등이 있으며 각 인프라는 철강재를 필요로 한다.

도표 94. 유가 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 95. LNG 가격 추이



자료: Datastream, 유진투자증권

도표 96. 석탄 가격 추이



자료: Kormis, 유진투자증권

도표 97. 각국의 신재생에너지 관련 정책 및 법안

국가	법안/정책과 기본 내용
한국	탄소중립기본법 ■ 2030년 온실가스 감축 목표는 2018년 배출량 대비 40%
	신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 ■ 신재생 의무공급비율 상한을 10%에서 25%로 상향 ■ RPS 의무비율 확대, 고정가격계약 입찰 물량 확대 ■ 21년 10월 2030년 국가 온실가스 감축목표 NDC 확정 발표
	30/60 쌍탄소 추진전략 ■ 2030년 탄소배출을 정점을 기점으로 탄소배출 줄이고 2060년에 탄소중립을 달성 ■ 2030년까지 이산화탄소 배출량을 2005년 대비 65% 이상 낮추고 비화석 에너지 소비 비중 25% ■ 풍력 및 태양광 에너지 발전 설비 용량 12억 kW 이상 달성
중국	2022년 에너지업무 지도의견 ■ 비화석에너지 비중 17.3%으로 상향
	제 14차 5개년(21~25년) 현대 에너지 시스템 계획 ■ 전체 전력 사용량에서 태양광, 풍력 발전량 비중을 12.2% 상향 ■ 2025년까지 비화석 에너지 발전량 비중을 39%로 상향 ■ 건축물 에너지절감 및 재생에너지원 이용에 관한 통용 규범 ■ 신규 건축물 태양에너지시스템 설치 의무화
	건물 에너지소비 절감 및 친환경건축물 발전 계획 ■ 2025년까지 신규 건축물에 50GW 이상에 달하는 태양광 설비 설치
	REpowerEU ■ 탈석탄 연료 가속화, 신재생 에너지 보급 가속화, 재생에너지 비율을 45%로 상향 ■ 태양광 인허가 과정을 최대 3개월로 한정, 지붕 태양광 패널 설치 의무화
EU	Fit for 55 ■ 건물 에너지 사용량의 재생에너지 최소 의무비율 법제화 ■ 2030년까지 건물에서 활용되는 에너지 중 재생에너지 최소 49%(태양광, 풍력 등)
	파리 협정 재가입(2021년 4월)
미국	에너지독립 및 안보법(EISA) ■ 태양광, 지열, 해양에너지, CCUS에 대한 R&D 지원
	에너지향상 및 확대법(EIEA) ■ 풍력, 태양광, 지열, 연료전지, 경제석탄등을 전력원으로 이용하는 전력생산자에게 제공하는 생산세액공제(PTC)와 투자세액공제(ITC)
	인플레이션 감축법(IRA) ■ 에너지 안보, 기후정책 확대 - 미국산 전기, 대체에너지 차량 구매시 세액공제 - 태양광 패널, 풍력 터빈, 배터리 등 미국 내 생산시 생산세액 공제 등
	국방물자생산법(DPA) ■ 태양광 패널 제조 확대를 위해 연방자금 사용, 동남아 4개국 태양광 패널 수입 관세 면제
	투자세액공제(ITC) ■ 태양광, 풍력, 수력 등 신재생에너지 설비 및 기술 투자비에 대한 부과세 공제
	신재생에너지 공급 의무화제도(RPS) ■ 주별 총 전력공급량 특정 비율 이상을 신재생에너지로 공급하도록 하는 제도
	캘리포니아 신축 주택 태양광 발전 시스템 설치 의무화 ■ 단독주택 및 3층 이하 다가구 주택에 필수적으로 태양광 시스템 구축
	생산세액공제(PTC) ■ 재생에너지 이용해 생산한 전력을 제 3자에게 판매한 기업이 납부한 세금에 대한 공제
	제조업세액공제(MTC) ■ 태양광 등 재생에너지원 생산 시 30% 세액공제
	농촌에너지 프로그램(REAP) ■ 농촌지역 재생에너지 구매, 설치, 건설 등 프로젝트 지원

자료: 유진투자증권

친환경 전환에서도 아직 탄소 에너지는 중요

신재생 에너지 전환에도
탄소 에너지는 아직까지
기반이자 교두보로써 중요

미국은 최대 원유 생산국이지만 내수 위주로 공급하기에 세계 원유와 가스 수출은 중동이 중심이었다. 미국은 사우디아와의 관계를 통해 미국은 페트로달러 체제를 구축했으나 22 년 사우디가 위안화로 원유를 결제할 수 있다는 가능성을 내비쳐 페트로달러에 균열이 발생하고 있다. 미국 입장에 서는 신재생 에너지 패권을 잡기 위해 IRA 를 제정했으나, 기존의 탄소에너지 기반 페트로달러 체제를 안정적으로 가져가는 것 또한 중요하다. 미국은 지금까지 러시아에 의존하고 있었던 유럽과 아시아 권역에 원유와 가스를 수출함으로써 에너지 패권국으로서 지위를 공고히 하고자 한다.

탄소 에너지에 대한
정책도 늘어나고 있음

따라서 IRA 법안은 석유/가스 산업을 지원하기 위해 석유 시추를 위한 연방 토지/해양 리스를 재개하도록 규정하고 있을 뿐만 아니라 송유관 건설에 대한 내용이 담겨있다. 이는 탄소와 친환경 에너지 모두에서 패권을 가져가는 전략이라고 볼 수 있다.

도표 98. IRA 석유 지원: 바이든 취임 이후 보류되었던 Lease Sale 규정 복원

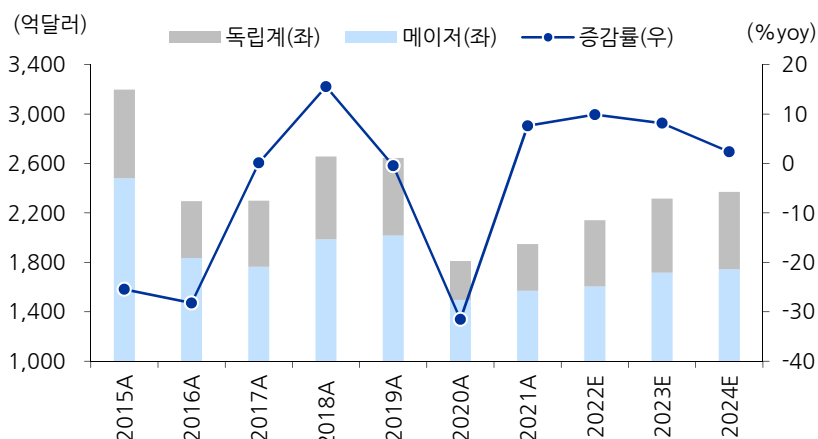
SEC. 50264. LEASE SALES UNDER THE 2017-2022 OUTER CONTINENTAL SHELF LEASING PROGRAM.

(a) DEFINITIONS.—In this section:

(1) LEASE SALE 257.—The term “Lease Sale 257” means the lease sale numbered 257 that was approved in the Record of Decision described in the notice of availability of a record of decision issued on August 31, 2021, entitled “Gulf of Mexico, Outer Continental Shelf (OCS), Oil and Gas Lease Sale 257” (86 Fed. Reg. 50160 (September 7, 2021)), and is the subject of the final notice of sale entitled “Gulf of Mexico Outer Continental Shelf Oil and Gas Lease Sale 257” (86 Fed. Reg. 54728 (October 4, 2021)).

자료: IRA, 유진투자증권

도표 99. 석유 Upstream 업체들의 투자 다시 증가 중



자료: Bloomberg, 유진투자증권
주: 블룸버그 컨센서스 기준

탄소 에너지와 친환경 인프라, 모두 철강재가 필요

에너지 인프라 기반
= 철강재

탄소 에너지 시추와 친환경 인프라를 구축하는 데에는 모두 철강재가 필요하다. 2022 년 화두였던 높은 인플레이션에는 여러가지 이유가 있지만 단연 에너지 가격이 가장 중요한 이슈 중 하나였다. 따라서 각국은 ESG 투자와 더불어 탄소 에너지에도 다시 투자를 확대하고 있는 추세다. 탄소 에너지 중에서도 원유와 셰일 가스를 시추하는 데에는 강관이 필요하다. 강관의 수요는 아직까지도 견고한 흐름을 보이고 있다.

신재생에너지에 필요한
철강재는
스페셜티 제품이 많다

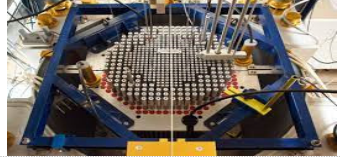
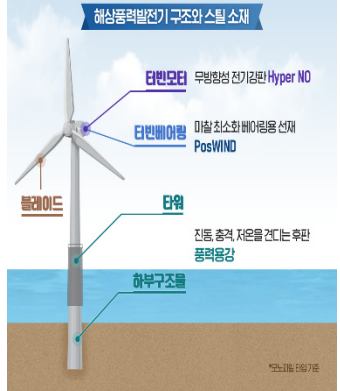
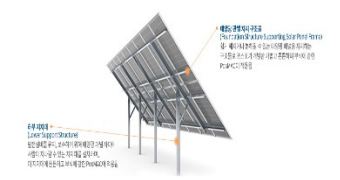
나아가 친환경 인프라에는 여러가지 분야가 포함된다. 이차전지에서부터 CCUS, 수소, 풍력, 태양광 등이 포함되는데 모든 분야의 기초 소재로 철강이 들어가게 된다. 중요한 점은 친환경 에너지 기술이 점차 발전할수록 들어가는 철강재의 소재, 강도, 특성들도 함께 업그레이드 된다는 점이다. 일례로 전기자동차 구동모터에 들어가는 전기강판은 진입장벽이 높은 소재로, 세계적으로 생산하는 업체가 14 개사 밖에 없는 실정이다. 따라서 각 인프라에 필요한 소재들을 생산하는 업체들을 선별해서 투자할 필요가 있다.

도표 100. 신재생 관련 인프라에 필요한 철강재 양

구분	필요 철강량
원자력	40 톤/MW
천연가스 발전	15 톤/MW
육상풍력	100 톤/MW
해상풍력	140~250 톤/MW
태양광	35~70 톤/MW
전기차	200~300kg/대
송전선	65 톤/Mile

자료: ArcelorMittal, Nucor, 유진투자증권

도표 101. 신재생 인프라 관련 철강재

인프라	부문	사용 철강재	
원자력	원자로	탄소강, 특수강 등 (POSCO 홀딩스, 현대제철, 세아베스틸지주)	
	터빈	전기강판, 특수강 등 (POSCO 홀딩스, 세아베스틸지주)	
풍력	터빈베어링	선재	 해상풍력발전기 구조와 스틸 소재 터빈모터: 무병함성 전기강판 Hyper NO 터빈베어링: 마찰 최소화 베어링용 선재 PosWIND 블레이드: 단워 하부구조물: 진동 충격 저음을 견디는 후판, 풍력용강
	터빈모터	전기강판 (POSCO 홀딩스)	
	타워	고내식 후판 (POSCO 홀딩스, 현대제철)	
	볼트	볼트용강	
태양광	하부구조물	고내식강	 태양광 패널 태양광 패널은 고내식강을 사용하여 구조를 강화하고, 태양광 패널의 무게를 견디기 위해 고내식강을 사용합니다.
	브라켓등	봉형강(탄소강)	
전기차	구동모터	전기강판 (POSCO 홀딩스)	
	차체	초고강도강, 자동차 경량화 부품 (POSCO 홀딩스, 현대제철)	
	배터리팩	초고장력강	 배터리팩 내부 구조 배터리팩 내부 구조는 초고장력강을 사용하여 구조를 강화하고, 배터리팩의 무게를 견디기 위해 초고장력강을 사용합니다.

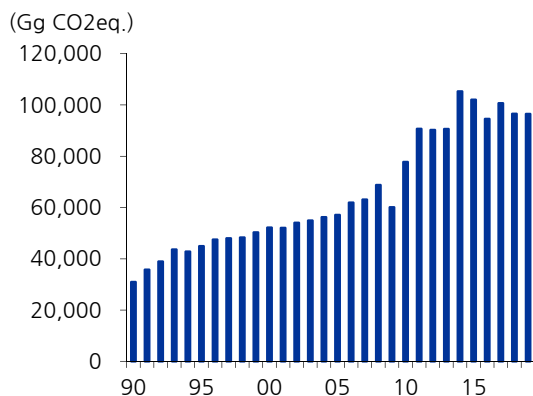
자료: 유진투자증권

2) 친환경은 새로운 무역 장벽이기도 하다

친환경 정책은
무역 장벽이자
철강업체의 생존을
결정할 것

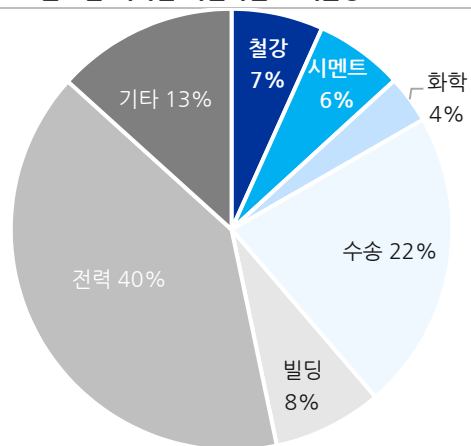
지구 온난화 문제는 교토의정서와 파리협정을 통해 글로벌 신기후체제를 출범시켰고, 각 국에 온실 가스 감축 의무를 부과하였다. 글로벌 무역장벽이 높아지는 현재 추세와 더불어, 친환경 관련 규제는 새로운 무역장벽으로 작용하게 될 것이다. 철강업종은 단일 산업 중 가장 이산화탄소 배출량이 많기 때문에 배출량 관련 정책에 큰 영향을 받을 수 밖에 없다. 예컨대 탄소국경세는 탄소 배출 규제가 낮은 국가의 수입품에 탄소 배출량과 비례하는 관세를 부과하여 실질적으로 수입품과 내수의 가격을 비슷한 수준으로 조정하게 된다. 그러므로 탄소배출 규제들은 글로벌 철강업체들에게는 위기이자 기회다. 배출량이 많은 철강업체들은 중장기적으로 판매량이 줄어들 수 밖에 없고, 감축에 성공한 업체들은 비교우위를 가지게 되어 시장 지위를 확고히 할 수 있기 때문이다.

도표 102. 국내 철강 온실가스 배출량



자료: 환경부, 유진투자증권

도표 103. 글로벌 섹터별 이산화탄소 배출량



자료: IEA, 유진투자증권

도표 104. 온실가스 감축 정책



정책수단	내용
탄소국경세	온실가스 절감 노력이 부족한 역외국가의 수입품에 탄소 배출량과 비례하는 관세를 부과하는 국경세
탄소배출권거래제	정해진 총 배출량 범위 내에서 온실가스를 배출할 수 있는 권리를 시장에서 매매하는 제도
탄소세	정부가 온실가스 배출량을 기준으로 배출기관에게 직접 부과하는 세금
탄소집약도	소비한 에너지에서 발생된 이산화탄소량을 총 에너지소비량으로 나눈 값으로 국가 목표 기준으로 활용됨
탄소라벨링	제품의 생산, 유통, 소비 등 전과정에서 발생하는 이산화탄소 배출량을 제품에 표시하는 것

자료: 관세청, 유진투자증권

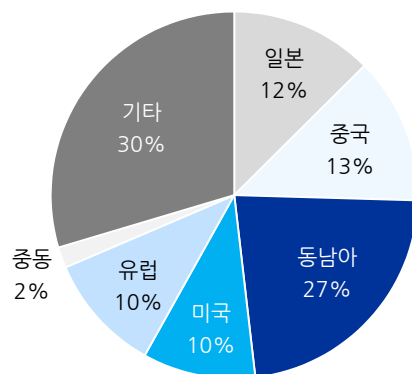
**탄소국경세는
수출 비중이 30%인
한국 철강업에 영향**

탄소 관련 정책 중에서도 가장 주의 깊게 봐야하는 것은 탄소국경세(CBAM: 탄소국경조정메커니즘)와 탄소배출권거래제(ETS)이다. 탄소국경세는 이미 높아져 있는 수입에 대한 장벽을 한 단계 더 높이기 때문이다. 탄소국경세가 시행된다면 탄소배출량이 높은 철강업체의 경쟁력 약화로 이어질 수 있다. 세계적으로 탄소 규제가 본격적으로 도입된다면 국내 철강 수요의 30%가 수출인 점을 감안했을 때, 국내 철강 업체들도 해당 영향에 노출되어 있다.

**유럽은 탄소국경세 도입,
미국은 발의된 상황**

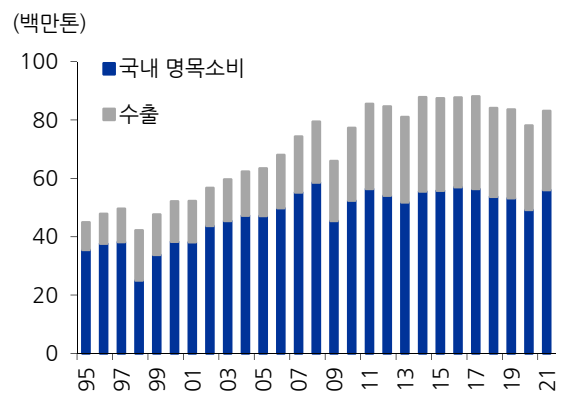
EU는 2021년 발표한 'Fit for 55'를 통해 탄소국경조정메커니즘(CBAM) 도입을 결의했고, 2026년부터 유럽 역외산 철강, 알루미늄, 시멘트, 전기, 비료에 규제를 적용할 예정이다. 이 때 인증서를 구매해야 수출이 가능하다. 수입할 때에도 탄소배출 관련 보고서를 제출해야 하는데 제품의 탄소배출량과 원산지에서 부과되는 탄소가격(ETS, Carbon Tax)이 고려된다. 미국은 탄소국경세 관련 법안이 발의되어 있는 상태(Fair Transition and Competition Act, Clean Competition Act)고, 의결될 경우 한국 철강업계의 부담은 가중될 것으로 전망한다.

**도표 105. 한국 철강재 수출국 비중
: 2021년 총 수출량은 2,711만톤**



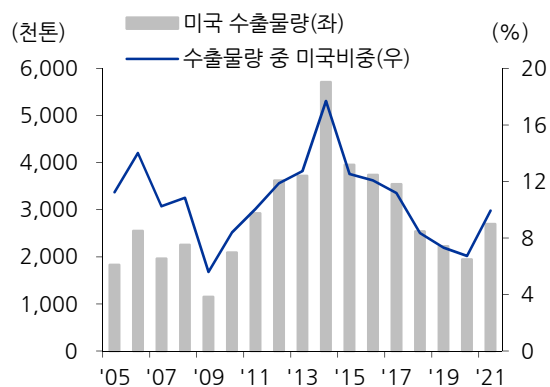
자료: 환경부, 유진투자증권

도표 106. 국내 철강재 수요 중 30%는 수출물량



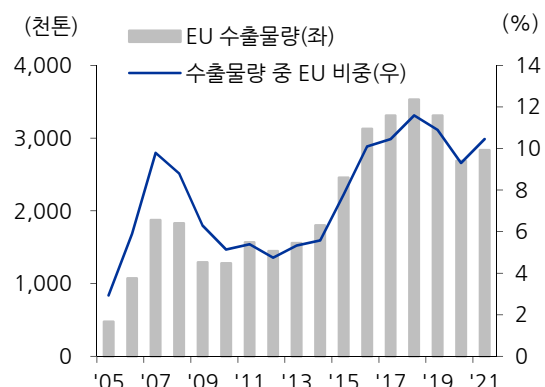
자료: 한국철강협회, 유진투자증권

도표 107. 한국의 미국향 철강재 수출량과 비중 추이



자료: 환경부, 유진투자증권

도표 108. 한국의 EU 향 철강재 수출량과 비중 추이



자료: IEA, 유진투자증권

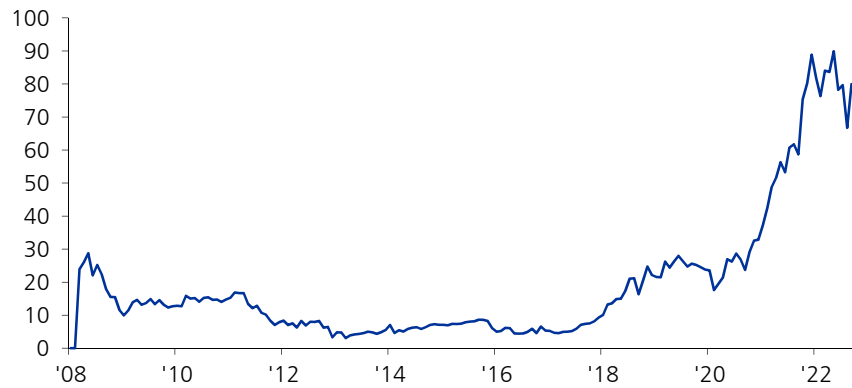
도표 109. 미국/EU CBAM 법제화 현황

	미국 청경쟁법 (Clean Competition Act)	EU 탄소국경조정제도 (Carbon Border Adjustment Mechanism)
기본 내용	수입품의 이산화탄소 배출량에 대한 요금 도입	
도입국	미국	EU
상태	발의 중	결의 완료
배출 범위	직접배출(Scope 1)+간접배출(Scope 2)	직접배출(Scope 1)+간접배출(Scope 2)
적용대상	철강, 알루미늄, 유리, 펄프/종이 화석연료, 정유제품, 석유화학제품, 비료 수소, 아디프산, 에탄올	철강, 시멘트, 비료, 알루미늄, 전력생산 유기화학물질, 플라스틱, 수소 및 암모니아
시기	2024 년 시작 2026 년 과세 확대	과도기: 2023-2026 년 본격 시작: 2027 년
가격	탄소 1T 당 55\$씩 일괄 부과, 매년 인플레이션보다 5% 인상	EU ETS 주간 거래 종가의 평균 가격에 CBAM 판매
비고	수입업자와 국내 생산자 모두 적용 미국 내 유사 제품의 기준 가치를 초과하는 배출량에 대해서만 세금 납부 미국 내 원자재 생산자는 수출 할인	EU ETS 무상할당 2032 년에 폐지 EU ETS 와 연계되거나 동일한 수준의 탄소세가 부과되는 국가에서 수입시 부담금 면제

자료: 유진투자증권

도표 110. EU ETS 가격

(유로/톤)



자료: Bloomberg, 유진투자증권

한국 철강업계의 기회이자 위기일 탄소 장벽

한국은 탄소세가 없고,
철강업은
ETS 무상할당 업종

한국은 탄소세 부과를 하지 않고 있고, 3 기 ETS 에서도 철강이 무상할당 업종으로 선정되었다. 철강 업계는 할당 받은 배출량 이상으로 배출을 할 경우에 시장에서 ETS 를 구매하게 된다. EU 는 2030 년 무상 할당을 점진적으로 철폐할 예정이다. 이 경우에 한국 업체 또한 무상으로 받던 배출권에 대해서 CBAM 으로 계상될 확률이 높아진다. 더욱이, 한국의 ETS 가격이 EU 에 비해 매우 낮은 수준으로 탄소국경제도가 본격적으로 도입되면 對마·EU 수출 경쟁력이 낮아질 위험이 있다. CBAM 제도 도입 시 POSCO 홀딩스는 총 1,893 억원, 현대제철은 2,556 억원의 비용이 증가한다. 추후로 탄소세가 높아질 수록 부담하는 비용은 높아질 것이다.

생산공정 변환 가능 업체
유리할 것

한국 업체들은 생산공정 상 이미 탄소배출저감도가 낮기 때문에 생산방식의 변화를 추진하지 않는 한 기존 고로 공정에서 에너지효율화로 달성할 수 있는 탄소배출감축에 대한 한계가 존재한다. 따라서 철강 생산 공정을 변환시킬 수 있는 업체에게 유리한 구도가 형성될 것이다.

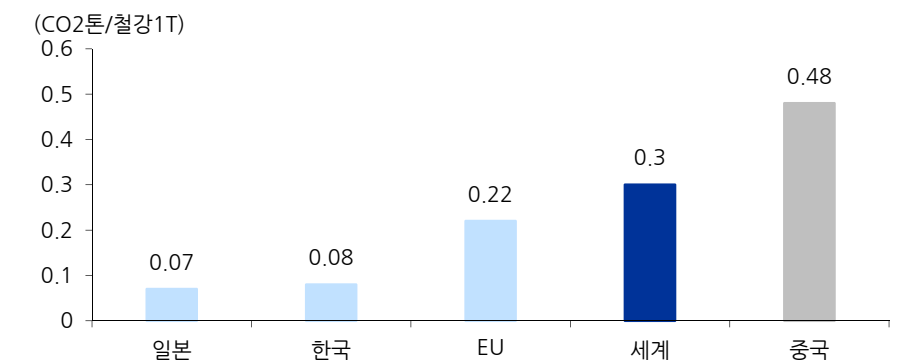
도표 111. 국내 ETS 개요

	1기	2기	3기
시행 연도	2015~2017	2018~2020	2021~2025
적용대상	연평균 배출량 12 만 5 천톤 이상 업체/2 만 5 천톤 이상 사업체		
적용부문	전환, 산업, 건물, 수송, 폐기물, 공공/기타 6 개 부문		
온실가스	이산화탄소, 메탄, 이산화질소, 수소불화탄소, 과불화탄소, 육불화황		
ETS 커버리지	-	70.10%	73.50%
운용목표	제도 안착	상당 수준 감축	적극적 감축
할당업체	592 개(2017)	609 개	684 개
할당	전량 무상할당	유상할당 3%	유상할당 10%
무상할당	전량 GF 방식	BM 방식 7 개 업종	BM 방식 12 개 업종
참여자	할당대상기업	할당대상기업, 시장조성자	할당대상기업, 시장조성자, 유동성공급자
거래대상	배출권 현물	배출권 현물	배출권현물, 배출권선물

자료: 송홍선(2021) "2050 탄소중립과 배출권거래제의 활성화". 유진투자증권

주: GF(Grandfathering)는 과거 배출량 기준으로 배출권을 할당하는 방식이며, BM(Benchmark)은 업종 평균 생산량 대비 배출량을 기준으로 활용한 할당방식임

도표 112. 주요국 철강업의 이산화탄소 저감잠재량



자료: 한국은행, 유진투자증권

도표 113. 탄소국경제도 도입 시 한국 철강업체 영향

	미국	유럽
철강 온실가스 배출량	96,601 만톤	
철강 제품 총산출액	98 조 7,980 억원	
내재 배출 원단위	0.98 톤/백만원	
21 년 평균 환율	1,144 원/달러	1,353 원/유로
21 년 수출액	37 억 76 만 달러	36 억 2,676 만 달러
수출액 원화환산	4 조 2,348 억원	4 조 1,501 억원
내재 배출량 추정치	415 만톤	407 만톤
ETS 가격	55 달러/톤	80 유로/톤
CBAM 인증서 비용	2 억 2,825 만 달러	3 억 2,537 만 유로
CBAM 인증서 비용(원화)	2,611 억원	5,207 억원
포스코		
포스코 추정 수출량	71 만톤	141 만톤
포스코 추정 수출액	6,914 억원	1 조 3,827 억원
내재 배출량 추정치	677 톤	1,355 톤
포스코 CBAM 비용	426 억원	1,467 억원
현대제철		
현대제철 추정 수출량	193 만톤	138 만톤
현대제철 추정 수출액	1 조 9,414 억원	1 조 3,867 억원
내재 배출량 추정치	1,941 톤	1,387 톤
현대제철 CBAM 비용	1,222 억원	1,334 억원

자료: 유진투자증권

주: 참고로 POSCO 홀딩스는 수출국 중 미국과 유럽의 비중이 낮아 현대제철보다 비용이 적게 나옴

도표 114. 국내 ETS 가격 추이



자료: 한국거래소, 유진투자증권

저탄소 철강재
수요는 지속 증가할 것

철강 수요 업계에서도 공급망에 대한 탈탄소화를 촉구하는 흐름이 생겨나고 있다. 대표적으로 Apple 은 2030 년까지 글로벌 공급망에 2030 년까지 탈탄소화를 요구했다. 이 과정에서 제조 협력 업체들에 탄소 배출에 대한 감축방안과 연간 감축량을 검증하고자 한다. 철강재는 가전과 테크에도 사용되는 소재이기 때문에 앞으로도 이러한 바이어들의 탈탄소 요구는 지속될 것이라고 본다. 따라서 탄소중립 생산공정에 투자하는 업체에게 점차 기회가 많아질 것으로 보인다.

도표 115. 애플, 글로벌 공급망 2030년까지 탈탄소화 촉구

업데이트
2022년 10월 25일

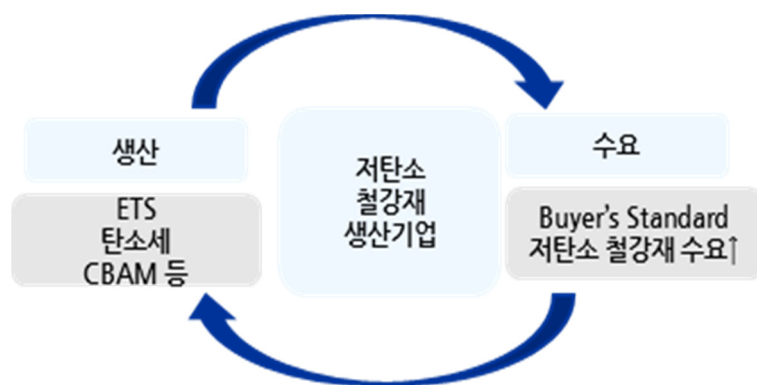
Apple, 글로벌 공급망에 2030년까지 탈탄소화 촉구

Apple은 관련 생산에서 탈탄소화를 추진하고, 재생 에너지 및 기후 솔루션에 대한 투자를 전 세계로 확대하기 위해 협력업체와의 협업을 가속화하고 있다



자료: Apple, 유진투자증권

도표 116. 저탄소에 대한 생산/수요의 요구↑: 저탄소 철강재 생산기업의 기회는 많아질 것



자료: 유진투자증권

결국, 탈세계화와 친환경 전환은 철강업체의 대형화로 이어질 것

철강 업계의 대응 방식, 1) 탄소 장벽 낮은 지역 투자, 2) 생산 공정 전환 대규모 투자

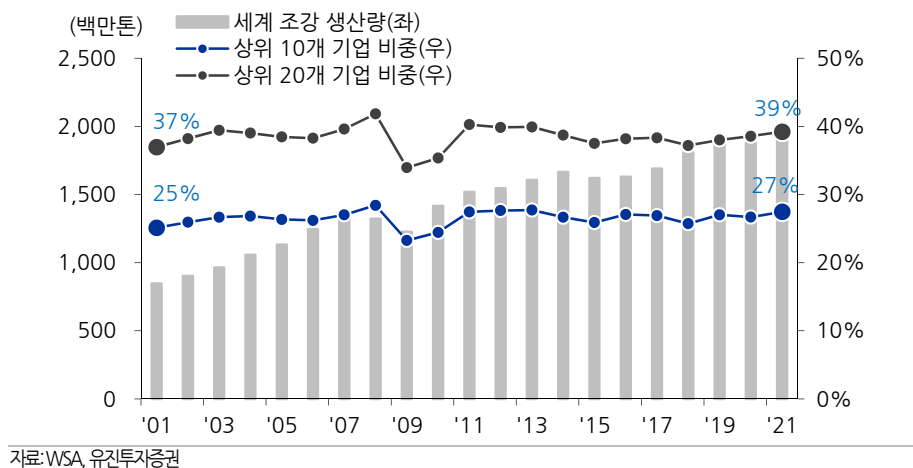
M&A와 타권역 투자가
늘어나고 있는
글로벌 철강업계

철강업은 다른 금속업종과는 다르게 지난 20년 간 상위 10개 생산자의 비중이 20%대로, 타 금속 산업에 비해 상위 기업 집중도가 비교적 낮은 추세를 유지하고 있다. 철강 시장은 권역 별로 시장이 형성되어 있을 뿐만 아니라 생산을 통합하기 어렵기 때문이다. 그러나 현재는 폭발적인 철강 소비의 성장이 이루어지기 어려울 뿐만 아니라 세계 잉여 생산 설비가 많아짐에 따라 부실한 중소 철강 업체들이 늘어나는 추세다. 이에 발맞추어 철강 업계 내에서는 M&A와 타 권역에 대한 투자가 활발하게 이루어지고 있다.

이유는
성장시장 진출,
중국 기업 견제,
탄소 배출 리스크 헷지

M&A와 타 권역에 대한 투자가 많아지는 이유에는 세 가지를 들 수 있다. 세계적으로 철강 소비가 둔화되며 무역 장벽이 세워지고 있는 현재, 1) M&A나 투자는 비교적 성장성이 높은 시장에 진입하기 위한 초석을 마련하며 2) 중국 정부의 상위 기업 집중도 제고 정책에 맞추어 몸집이 더욱 커져가는 중국 철강 기업들에 대한 견제를 위한 방안이며 3) 탄소 배출 규제가 적은 권역에 투자 시 탄소 배출 관련 리스크를 줄이면서도 시장점유율을 확보할 수 있는 방안이기 때문이다.

도표 117. 세계 조강 생산량과 상위 기업 비중 추이



1) 글로벌 철강 기업들, 브라운필드 투자 강화 중

동남아, 중동에
집중적으로 투자하고
있는 글로벌 철강업체들

실제로 아르셀로미탈, POSCO 홀딩스, 일본제철 등 글로벌 철강 기업들은 해외 권역에 대한 브라운 필드(Brown Field: 해외 현지에 존재하는 기업 혹은 시설을 인수하거나 합작하는 방식의 투자) 투자를 늘리고 있는 추세다. 특히 동남아와 중동에 투자를 늘리고 있는데 해당 권역이 추후에도 철강 수요가 늘어날 지역이자 탄소 배출 규제가 타국에 비해 적은 지역이기 때문이다. 중국 철강 기업들도 마찬가지다. 중국 철강 기업들은 자국 내에서도 인수합병을 가속화하고 있으나 해외 투자도 늘리며 자국에서의 탄소 배출 규제를 해외로 돌려 리스크를 최소화하고 시장 점유율을 늘려가는 전략을 취하고 있다.

도표 118. 주요 철강 기업 해외 투자 및 M&A 추이

권역	업체	주요 투자 및 M&A 건	글로벌 조강 생산 목표
유럽	Arcelor Mittal	2018년 인도 일관밀 Essar 인수(1천만톤) 2020년 이탈리아 Ilva 40% 인수 2022년 브라질 CSP제철소 인수(3백만톤)	-
한국	POSCO 홀딩스	2022년 인도 일관밀 재추진 2022년 인니 크라카타우와 일관밀 육성(1천만톤) MOU 체결 2022년 미국 전기로 일관밀 합작 검토	2030년까지 조강생산능력 6,000 만톤
일본	일본제철	2018년 인도 일관밀 Essar 인수(1천만톤)에 컨소시엄으로 참여 2021년 G/GJ Steel 인수	1 억톤 체제 구축 (타임라인 미설정)

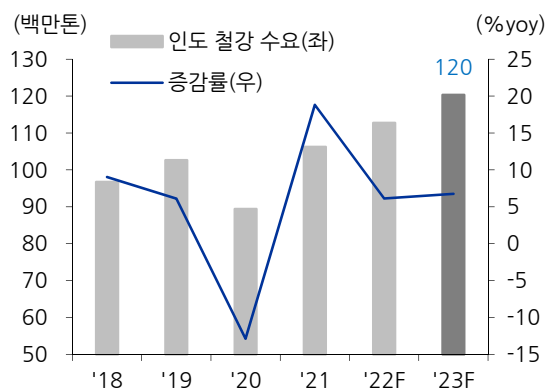
자료: 각 사, 유진투자증권

도표 119. 각 국 탄소중립 타임라인

목표연도	국가 수(주요국)
2030	53 개국(기니, 이집트 등)
2045	3 개국(독일, 포르투갈, 네팔)
2050	115 개국(미국, EU, 일본, 한국, 말레이시아, 베트남, 캄보디아, 미얀마 등)
2060	9 개국(중국, 인니, 사우디아라비아 등)
2070	1 개국(인도)

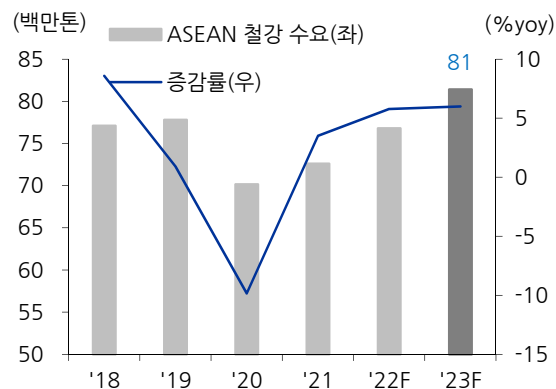
자료: Net Zero Tracker, 유진투자증권

도표 120. 인도 철강 수요 전망



자료: WSA, 유진투자증권

도표 121. ASEAN 철강 수요 전망



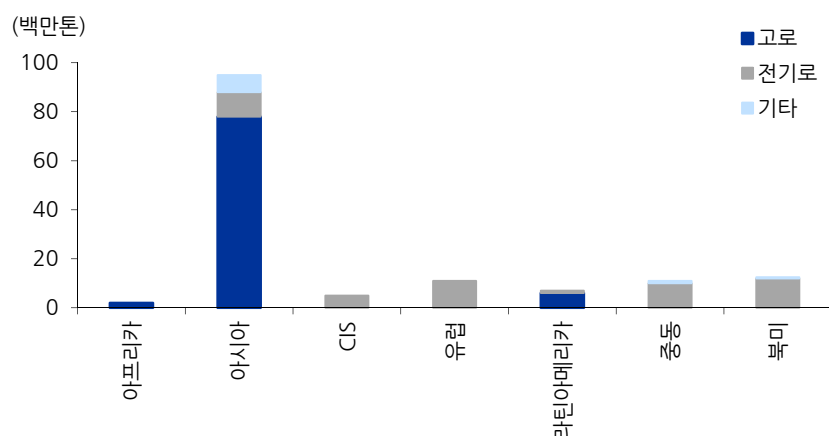
자료: WSA, 유진투자증권

도표 122. 중국 철강 기업의 해외 투자 계획 및 현황

나라	회사	소유회사	설비	설비 용량 (천톤)	단계	시작
이집트	Xin Feng Resources Recycling Investment Holdings	- Xin Feng Resources Recycling Investment Holdings (China) - Chengdu Building Material Institute (China)	전기로	2,000	계획	-
케냐	Sinosteel	Sinosteel (China)	미정	1,000	계획	-
짐바브웨	Tsingshan Holding Group	Tsingshan Holding Group (China)	전기로	1,200	진행 중	2022
짐바브웨	Tsingshan Holding Group	Tsingshan Holding Group (China)	전기로	1,000	계획	-
인도네시아	Dexin Steel Indonesia	- Delong Holdings (China) - Shanghai Decent Group (China) - PT. Indonesia Morow ali Industrial Park (Indonesia)	고로	2,500	계획	-
인도네시아	PT Gunung Raja Paksi	Gunung Steel Group (Indonesia) Nanjing Iron & Steel (China)	전기로	500	계획	-
인도네시아	Fuhai Group & Ansteel Group	- Fuhai Group (China) - Ansteel Group (China)	미정	1,750	계획	-
인도네시아	Hebel Bishi Steel Group	- Hebel Bishi Steel Group (China) - PT Seafer Kawasan Industry (Indonesia)	미정	3,000	계획	-
인도네시아	PT Gunung Raja Paksi	- Gunung Steel Group (GSG) (Indonesia) - Shenwu Technology Corp (China)	미정	3,000	계획	-
캄보디아	Xinjiang Bayi Nanjiang Steel Baicheng Co Ltd-Aksu	Baowu Steel Group Corporation (China)	고로	3,100	계획	-
미얀마	Kunming Steel	Kunming Iron and Steel Group Company (KISC) (China)	고로	4,000	계획	-
말레이시아	Eastern Steel Sdn Bhd	- Hiap Teck Venture (HYVB) (Malaysia) - Orient Steel Investment (China) Chinaco Investment (China)	미정	1,300	계획	-
말레이시아	Sarawak Iron and Steel	- Hebei Xinwu Steel Group (China) - MCC Overseas Ltd (China)	고로	10,000	진행 중	2024
필리핀	Philippine Iron and Steel Project	- SteelAsia Manufacturing (Philippines) - HBIS (China) - Huili Investment Fund Management Co.,Ltd (China)	미정	4,500	계획	2023
필리핀	Philippine Iron and Steel Project	- SteelAsia Manufacturing (Philippines) - HBIS (China) - Huili Investment Fund Management Co.,Ltd (China)	미정	3,500	계획	2026
필리핀	SteelAsia Manufacturing Corporation	- SteelAsia Manufacturing (Philippines) - HBIS (China)	전기로	500	진행 중	2024
베트남	Viet - Trung Metallurgy Company	- Vietnam Steel Corporation (Viet Nam) - Lao Cai Minerals Company (LAMICO) (Viet Nam) - Kunming Iron and Steel Corporation (China)	고로	500	계획	-
파키스탄	Century Steel	Fuzhou Julitaihe International Company (China)	미정	500	진행 중	-

자료: OECD, 유진투자증권

도표 123. 계획된 신규 설비 투자 추이 - 75% 이상이 아시아 신규 고로 증설 관련



자료: OECD, 유진투자증권

도표 124. POSCO 홀딩스 해외 생산공장 현황

구분	위치	생산규모	비고
상 공정	인도네시아	조강 300 만톤 후판 150 만톤	300 만톤 규모의 제 2 고로 건설 추진 자동차강판 생산설비, 열연공장 추가 예정
	중국 장가항	전기로 110 만톤	STS 일관제철소
	베트남	전기로 80 만톤	봉형강 생산 파트너사와 도금, 풍력타워 합작 추진 중
하 공정	태국	STS 냉간압연 22 만톤 자동차 도금강판 45 만톤	도금강판, STS 냉연
	중국	도금강판 135 만톤	하북강철과 합작(23년 준공 예정)
	인도 마하슈트라	냉연 180 만톤 도금 45 만톤 전기강판 30 만톤	현지 상공정 합작 추진 중

자료: POSCO 홀딩스, 유진투자증권

도표 125. 일본제철 해외 생산공장 현황

구분	위치	생산규모	비고
상 공정	인도	조강 900 만톤	아르셀로미탈과 인도 Essar 인수(지분 40%) 현재 추가 1,500 만톤 확장 계획
	ASEAN	M&A 계획 중	
	중국		
	브라질	조강 276 만톤	지분 31.2%
하 공정	미국	열연 530 만톤 산세 110 만톤 등	자동차강판 제조 아르셀로미탈과 합작
	미국	-	OCTG 강관 생산

자료: 일본제철, 유진투자증권

2) 대형 철강업체들은 탄소 중립 생산 방식에 투자 중

생산 공정 자체를
바꿔야
경쟁 우위가 생긴다

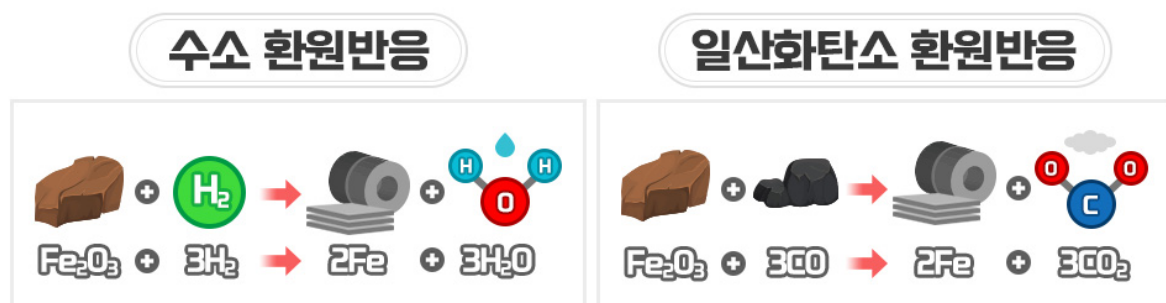
글로벌 철강 생산 업체들은 생산 공정 중 탄소를 절감하는 투자도 하고 있지만, 원천적으로 탄소 배출을 줄일 수 있는 혁신 기술을 개발하는데 박차를 가하고 있다. 한국의 경우에도 생산 공정 상 탄소를 절감하는 데에는 한계에 다다른 수준이기 때문에 생산공정을 변환 해야할 필요가 있다. POSCO 홀딩스는 HyREX 를 통한 수소환원제철을, 현대제철은 Hycube 를 통해 DRI, 용선, 스크랩등을 투입하여 전기로에서 탄소 감축을 하겠다고 발표한 상황이다. POSCO 홀딩스는 수소환원제철 데모플랜트 설계에 들어간 상황이며, 스웨덴 철강사인 SSAB 와 공동기술 개발을 발표했다. 현대제철도 수소환원제철을 고려하고는 있지만, 아직은 연구단계에 있다.

도표 126. 조강 생산 방식

제법	원료	조강 생산 방식
고로-전로 (BF-BOF)	철광석, 석탄	1) 철광석을 소결공정을 통해 덩어리로 만들고, 석탄을 구워 코크스로 만들 2) 고로에 철광석과 코크스를 투입하고 열풍을 주입해 쇳물 생산 3) 전로에 고로에서 만들어진 쇳물에 산소를 불어넣어 불순물 없애며 강(Steel)의 품질 조정
철스크랩-전기로 (Scrap-EAF)	고철 (철스크랩)	1) 고철(철스크랩)을 전기 아크(Arc)열로 녹여 쇳물 생산 2) 정련로에 쇳물을 넣어 불순물을 제거하거나 필요 성분을 주입하는 등 강의 품질 조정
직접환원철-전기로 (DRI-EAF)	직접환원철	* 직접환원철은 철광석을 천연가스 등 외부에너지를 이용해 철의 녹는 점 이하에서 고체 상태로 환원한 것 1) 직접환원철을 전기 아크열로 녹여 쇳물 생산 2) 정련로에 쇳물을 넣어 불순물을 제거하거나 필요 성분을 주입하는 등 강의 품질 조정
용융환원제철법 (Smelting Reduction)	철광석, 석탄	1) 철광석을 유동로에서 미리 환원시킴 2) 용융로에서 석탄을 투입하여 열을 발생시켜 쇳물을 생산

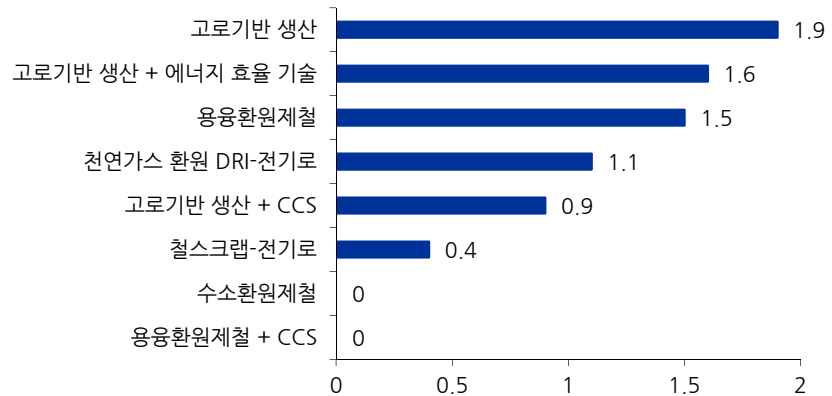
자료: 산업연구원(2022) "철강산업의 탄소중립추진 전략과 정책과제", EA, 유진투자증권

도표 127. 수소환원제철과 일반 고로 환원 반응 차이



자료: POSCO, 유진투자증권

도표 128. 조강 생산 방식에 따른 탄소배출 집약도



자료: 산업연구원(2022) "철강산업의 탄소중립추진 전략과 정책과제", 유진투자증권

도표 129. 글로벌 대형업체 저탄소 조강 생산방식에 대한 투자 및 현황

국가	철강기업	탄소중립 목표	방안
한국	POSCO 홀딩스	2050 년	- 에너지효율 향상 - 스크랩 활용 고도화 - 수소환원제철, HyREX 상용화
	현대제철	2050 년	- 전기로에 DRI, 스크랩, 용선 사용 - 전기로를 고로-전로-전기로 기능 모두 사용가능하도록 변환(Hycube)
미국	US Steel	2050 년	- 전기로, 미니밀 확대 - CCUS 투자 - DRI, 수소 활용
	Nucor	2050 년	- 재생에너지 전력기반 확대 - CCUS 활용 등
	Steel Dynamics	2050 년	- 재생에너지 전력기반 확대 - 에너지 효율 증가
	Cleveland-Cliffs	2050 년	- HBI 투입, 스크랩 처리 시설 인수 등 - 전기로 확대
유럽	Arcelor Mittal	2050 년	- 청정에너지기반(폐자원, 철광석환원, CCUS) 생산공정 전환 - DRI, 전기로 확대 - 저탄소 혁신기술 개발
	Thyssen Krupp	2050 년	- 환원제로 석탄을 수소로 대체(Hydropath) - 이산화탄소 포집(Carbon2Chem)
일본	일본제철	2050 년	전기로 확대, 수소환원제철, CCUS 동시 추진
	JFE Holdings	2050 년	- 카본리사이클고로와 CCU를 두 축으로 탄소중립 - 제조 공정 디지털 전환
중국	바오우철강	2050 년	- 수소기반고로 신설, CCUS 개발 - 철스크랩 사용량 확대

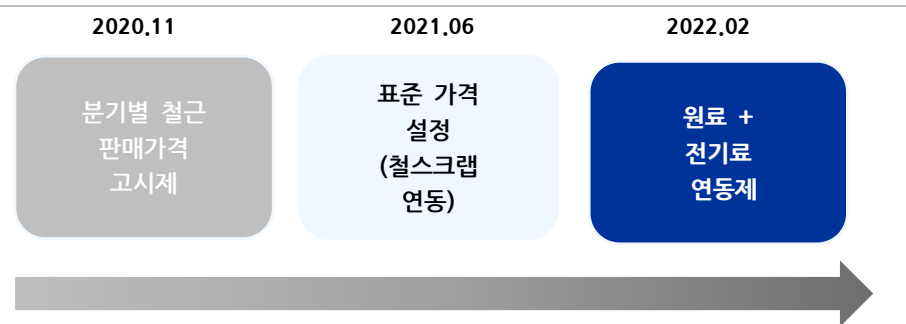
자료: 유진투자증권

2023 년, 한국 철강 업체들의 가격 결정력은 높아질 것

탈세계화 + 중국 영향력 축소
=
한국 업체 가격 결정력 상승

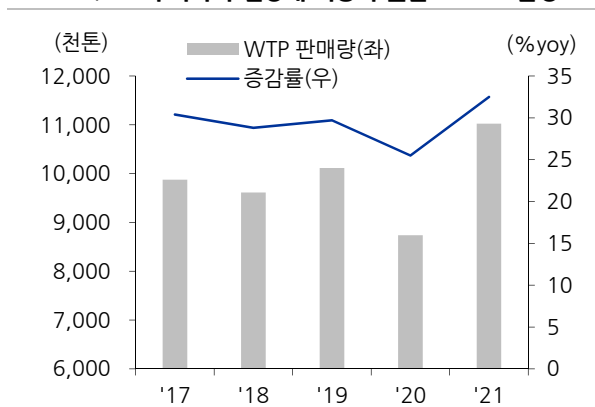
탈세계화와 중국의 영향력 축소는 국내 업체들의 가격 결정력을 높여줄 것이다. 앞서 살펴본 것처럼, 탈세계화 추이는 지역별로 철강재 가격 흐름을 다르게 만들었다. 한편, 중국의 철강 시장 내 영향력 감소는 중국산 철강재의 한국향 수출량도 감소한다는 것을 의미한다. 중국 수출량이 줄고 지역별 가격 흐름이 차별화된다면 국내 철강 업체들의 내수 가격 결정력이 한차례 업그레이드 될 것이다. 한국의 철강재 수출에는 큰 타격이 없을 것이라 보는데, 수출 물량의 판매료가 75%이고 이는 대체로 부가가치가 높은 강판 제품이기 때문이다. 따라서 2023 년은 내수 가격결정력 상승과 고부가가치 이익체력을 다질 수 있는 기회가 될 것이라 판단한다. 실제로 전기로 업체(제강사)들은 포물라를 통해 철스크랩 및 전기로 등 원가에 포함되는 항목을 포함하면서 가격 결정력을 높이고 있다.

도표 130. 철근 포물라로 비용 반영하고 있는 현대제철



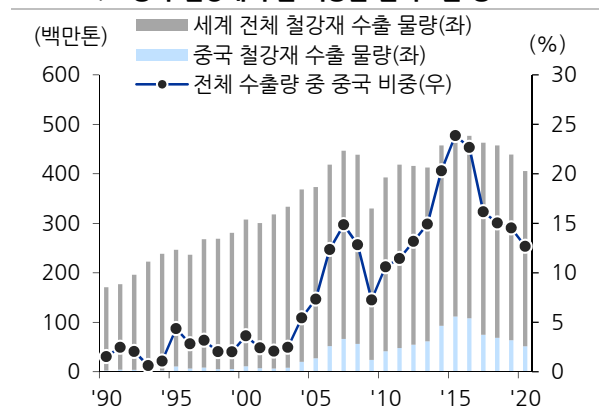
자료: 유진투자증권

도표 131. 고부가가치 철강재 비중이 높은 POSCO홀딩스



자료: POSCO홀딩스, 유진투자증권

도표 132. 중국 철강재 수출 비중은 줄어드는 중



자료: WSA, 유진투자증권

2023 년, 준비된 철강 업체에는 기회가 온다

변화하는 세계 흐름에
맞추어 전략을 짜는
철강 업체에게 기회가 올 것

Top Pick =
POSCO 홀딩스

탈세계화와 친환경 전환이라는 두 가지 구조적 변화의 흐름 속에서 한국 철강 업체의 경쟁력은 1) 고부가가치 제품 수출 확대, 2) 저탄소 생산방식/공정 투자 확대, 3) 해외 진출, 4) 친환경 인프라 소재 공급, 5) 신사업에서 나올 것이다.

모든 것을 충족하는 철강 업체는 POSCO 홀딩스다. 철강본업에서의 고부가제품 생산 비중이 높아지고 있고, 전동화에 필요한 전기강판 설비 증설을 추진하고 있다. 탄소 중립에 대한 투자도 향후 10 년간 20 조원까지 계획하고 있어 철강 본업 자체의 경쟁력이 높아질 것이라 전망한다. 한편, POSCO 홀딩스는 철강 시황에 따라 이익이 등락하는 것을 보완하기 위해 10 년 전부터 성장성이 확실한 이차전지소재, 에너지에 대한 사업 다각화를 진행해왔다. 이차전지 소재의 매출액 기여도는 2025 년부터 본격적으로 성장할 것이기 때문에 기업가치의 재평가가 기대된다.

현대제철은 저탄소 생산방식 전환이나 해외 진출에 있어서는 다소 보수적인 태도를 보이고 있다. 그러나 세계적으로 전기로 비중이 높아지게 되면 현대제철의 경쟁력은 강화될 것이다. 전기로의 오랜 조업 경험을 통해 고품질 판재류를 시생산하였고, 이러한 저탄소 강재에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것이기 때문이다. 또한 안정적인 Captive 를 바탕으로 EV 용 소재를 지속 개발하고 있어 이익의 하방은 단단할 것으로 판단한다.

세아베스틸지주는 친환경 인프라 건설에 필요한 수소 강재, 무게목 강관, 원자력 관련 강재 생산을 하고 있다. 해외 진출도 하고 있는데, 아랍코와 JV 를 통해 사우디아라비아 진출이 정해졌다. 그러나 진출하고 있는 신사업의 매출액 기여도가 아직까지는 높지 않아 중장기적으로 바라봐야 하겠다.

세아제강은 에너지용 강관에서 가지고 있는 비교 우위를 통해 시장을 풍력과 LNG 로 확대하고 있다. 마찬가지로 아직까지는 풍력과 LNG 의 이익이 간헐적으로 발생하고 있어 관련 수주가 확대되거나 미국의 수급 불안정성으로 한국이 저울할당국으로 변경될 시 벨류에이션 확장이 기대된다.

도표 133. 준비된 업체의 기회: Top Pick - POSCO 홀딩스

	POSCO 홀딩스	현대제철	세아베스틸지주	세아제강
고부가가치 제품	◎ WTP 제품 및 전기강판	○ 전기로 기반 저탄소 고장력강 개발, 핫스탬핑 확대	○ STS 무게목 강관, 대형단조 제품	△ API 강관, 풍력, LNG 용강관
저탄소 생산방식/공정 투자확대	◎ 수소환원제철 데모플랜트 설계 중 수소환원제철 위한 전기 로 2 기 건설 예정	○ Hycube(전기로) 수소환원제철 개발 중	△ ESS, 배기가스 분석장치 등 환경설비 투자	X
해외진출	◎ 2030년까지 해외 상공정 투자 조강생산량 6,000 만톤 체제 구축	X	◎ 아람코와 JV 설립 사우디 STS 무게목 공장 건설	X 지주사인 세아제강지주에서 직접 투자
친환경 인프라 소재 공급	◎ 태양광, 풍력, 전기차 등 소재	◎ 캡티브 바탕으로 전기차체 소재 태양광, 풍력 등 소재	◎ 수소, 원자력 관련 강재	◎ 풍력 하부구조물 투자 확대
신사업	◎ 이차전지 소재 LNG, 수소, 식량 등	X	○ 알루미늄 소재 생산 알코닉코리아 인수, 원자력 CASK 등	○ 풍력, LNG 등

자료: 유진투자증권

주: WTP는 POSCO 홀딩스에서 생산하는 프리미엄 제품이며, API는 미국석유협회 인증 제품이고, STS는 스테인리스의 약자임.

2023 년 투자 매력도: 1) 대형 고로사, 2) 친환경 인프라 소재 철강사

POSCO 홀딩스 = 대형 고로사이자 인프라 소재 철강사

[단기] 중국 철강재 수출길이 내외부로 막히고, 미국과 유럽의 주요 고로사들이 가동을 중단했다. 이처럼 판재류 공급이 축소된 상황에서 2023 년 본격적인 수요 증가 시 판재류를 유연하게 공급할 수 있는 대형 고로사에게 모멘텀이 생길 것이다. 고로사 중에서도 현대제철보다 POSCO 홀딩스에 기회가 있다고 생각하는 이유는 포스코의 수출 비중이 더 높기 때문이다(2021 년 기준: 포스코 41% vs 현대제철 27%). 또한 현대제철은 전기로도 함께 운영하고 있기 때문에 전체 판매제품 중 판재류의 비중이 60% 수준이나, 포스코는 고로사이기 때문에 선재나 반제품을 제외한 매출이 모두 판재류다.

[중장기] 철강 수요가 권역 기반, 친환경 기반으로 변화 중이기 때문에 앞으로 철강 산업은 기존 철강 이익 체력을 바탕으로 친환경, 타권역, 사업 다각화 등에 투자를 늘려갈 수 있는 업체가 유리한 구조가 될 것이다. POSCO 홀딩스는 2030 년까지 해외상공정에 대한 투자를 통해 조강 생산량 6,000 만톤(현재 4,100 만톤, +46%) 체제를 구축한다고 발표했다. 2030 년까지 탄소중립에 대한 투자를 20 조원까지 계획하는 등, 현재 세계적 흐름에 맞추어 철강 본업에서의 경쟁력을 한차례 더 높이고 있다. 뿐만 아니라 진출했던 이차전지 소재 신사업에서의 이익 성장성이 2025 년부터 본격적일 것으로 전망한다.

Ⅲ. 2023년 철강 수급 전망

2023년 글로벌 철강 수요: '22년 대비 +1.0% 회복 전망

글로벌 철강 수요는
2021년 낮은 기저로
2023년 +1.0%yoy 성장한
18.2억톤 전망

글로벌 철강 수요는 코로나 19로 인한 pent-up 수요로 2021년 18.4억톤(+2.7%yoy)으로 증가했으나 2022년에는 인플레이션으로 인한 각국의 강한 긴축 기조와 중국의 부동산 투자 둔화로 17.9억톤(-2.3%yoy)으로 감소할 전망이다. 2023년에는 각국의 인프라 부양안으로 인해 2022년 대비 +1.0%yoy 성장한 18.2억톤을 기록할 것으로 추산된다. 이는 중국 외 지역, 특히 인도와 ASEAN의 철강 수요 회복에 기반한 것으로 22년 중국 외 세계 철강 수요는 8.8억톤(-0.5%yoy)에서 23년 9.0억톤(+2.0%yoy)으로 성장할 것으로 예상된다.

도표 134. WSA 글로벌 철강 수요 전망

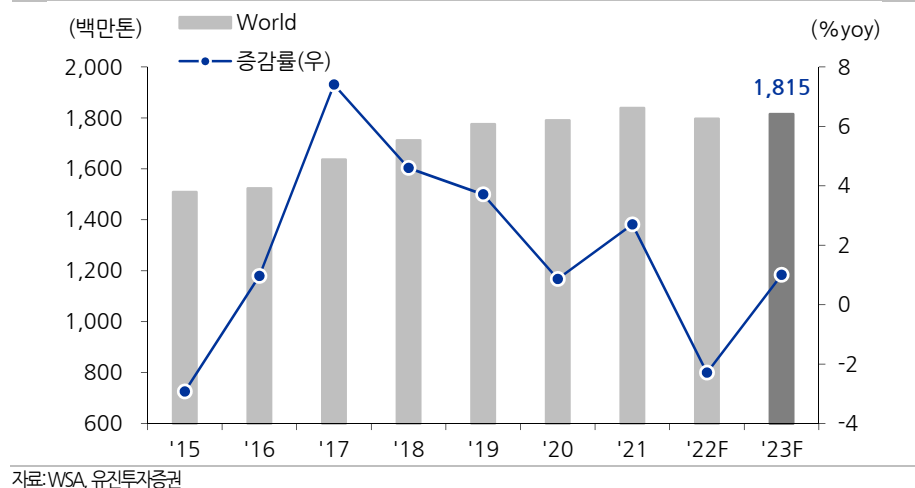
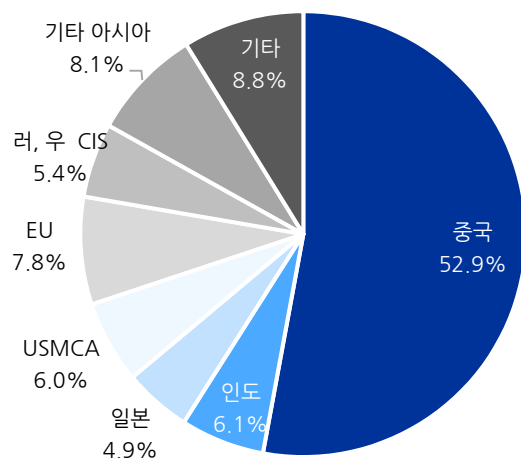
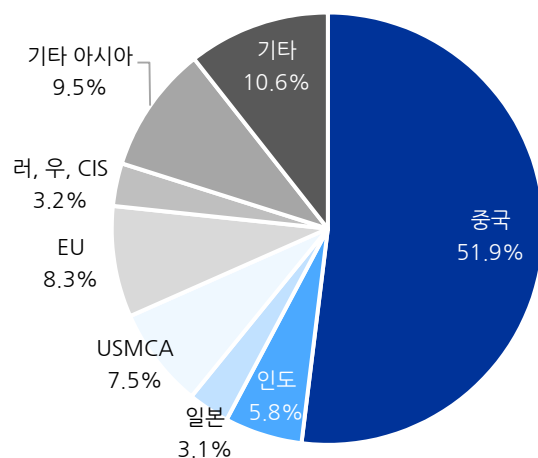


도표 135. 국가별 철강 생산량(21년 기준 19.5억톤)



자료: WSA, 유진투자증권

도표 136. 국가별 철강 소비량(21년 기준 18.3억톤)



자료: WSA, 유진투자증권

1) 경기 침체 국면은 확실, 그러나 상대성이 중요하다

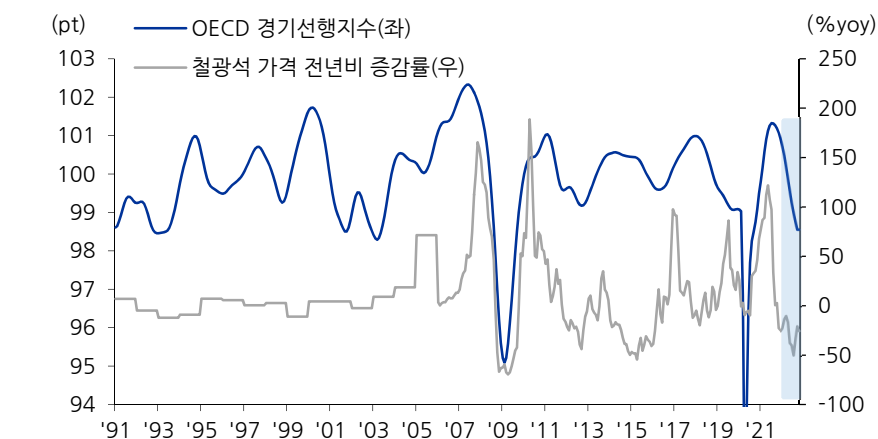
경기 침체 우려에도,
상대성을 보자

미국을 필두로 전세계적인 금리인상 기조로 수요가 위축될 것이라는 우려가 가장 크다. 철강재는 기초소재이자 건설, 자동차, 기계 등에 사용되기 때문에 글로벌 경기에 민감할 수 밖에 없다. 하지만 여기서 상대성에 주목해야한다. 전방 수요 산업의 철강재 수요는 2021 년 정도 수준은 될 수 없으나 각국의 인프라 투자는 2023 년에 본격적으로 시작되기 때문이다.

인프라 투자는
세계 각국이 발표하고 있는
거스를 수 없는 흐름

OECD 경기선행지수와 철광석 가격을 비교한 <도표 137>을 보면, 경기선행지수는 하락세이나 철광석 가격은 전년비 증가하는 모습을 보인다. 인프라 투자 관련 흐름이 다시 시작되고 있는 추세이기 때문이다. 전반적인 수요 침체 속에서, 인프라 투자가 가질 성장성을 본다면, 그 기초 소재를 공급하는 철강업계에도 기회가 있을 것으로 판단한다.

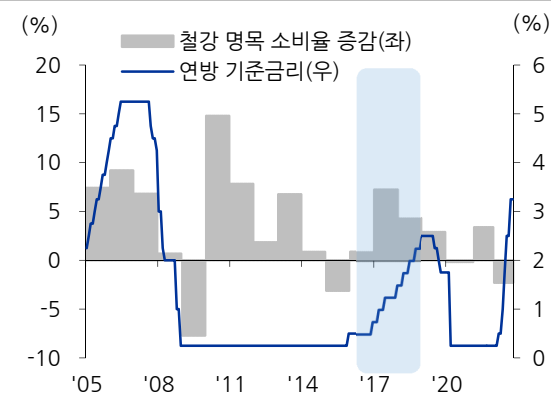
도표 137. OECD 경기선행지수와 철광석 가격 전년비 증감률 추이 - 철광석 상대적 견고



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 138. 미국 기준 금리 상승 구간에도

인프라 투자 증가로 철강 명목 소비율 증가했었음



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 139. S&P Global Infrastructure Index: 반등 중



자료: Bloomberg, 유진투자증권

2) 전방 산업별 전망: 자동차와 조선은 견조할 것

자동차 산업의 회복 기대,
자동차 강판은 고부가가치 제품

인프라 투자와 관련된 철강 수요가 견고한 가운데 주요 전방 산업 중 자동차의 회복세가 가장 크게 나타날 것이라 판단된다. 코로나 이후 지속되었던 차량용 반도체 공급 차질이 점차 감소하며 자동차 생산량이 반등할 것으로 보인다. 자동차용 강판은 부가가치가 높아 한국 고로 업체들에게 긍정적으로 작용할 전망이다.

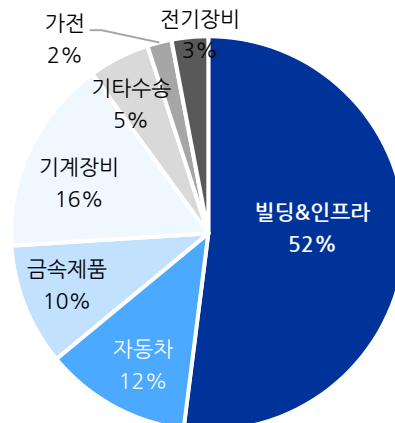
조선 산업은 2년 간 수주
바탕으로,
본격적 선박 건조 시작될 것

조선 산업 또한 2021~2022년 수주를 바탕으로 2023년부터는 본격적인 생산이 시작될 것이다. 국제 에너지 가격 급등으로 인한 LNG 선 수요, IMO(국제해사기구)의 선박 친환경 규제에 따른 교체 수요 등도 철강 수요 증가로 이어질 전망이다.

가전은 수요 고점
지났음

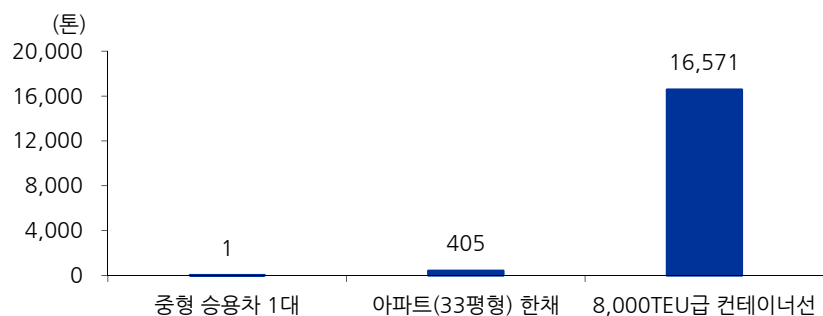
그러나 가전의 경우 2021년 이미 수요 고점을 지났다고 판단된다. 코로나 시기를 지나며 TV, 냉장고 등에 대한 교체가 완료 되었으며, 현재는 프리미엄 제품들에 대한 일부 수요만이 발생하는 상황으로 판단된다.

도표 140. 글로벌 산업별 철강 수요 비중(2019년 기준)



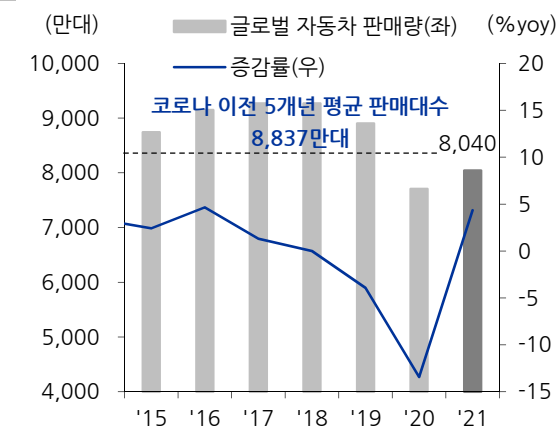
자료: WSA, 유진투자증권

도표 141. 주요 전방산업에 사용되는 철강재의 양



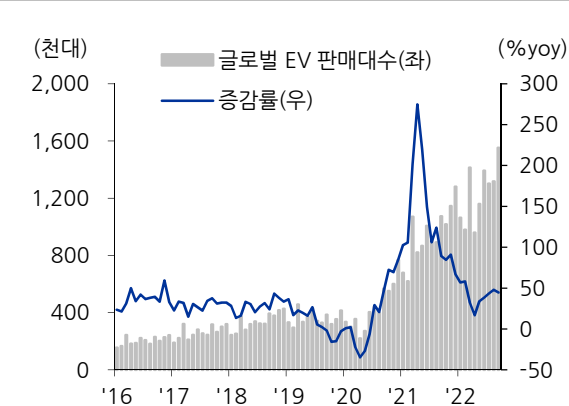
자료: 유진투자증권

도표 142. 글로벌 자동차 생산량: 23F 회복세 기대



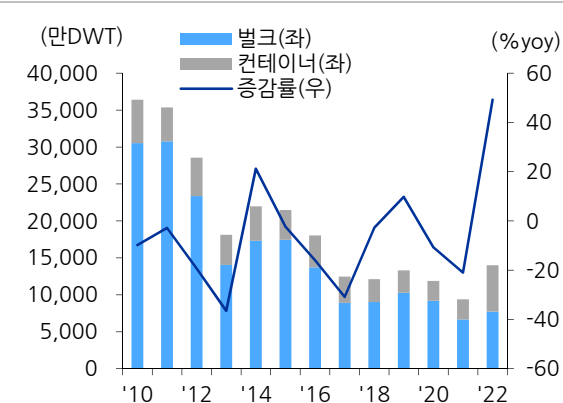
자료: 마크라인, 유진투자증권

도표 143. 글로벌 EV 판매량과 증감률: 상승추세 유지



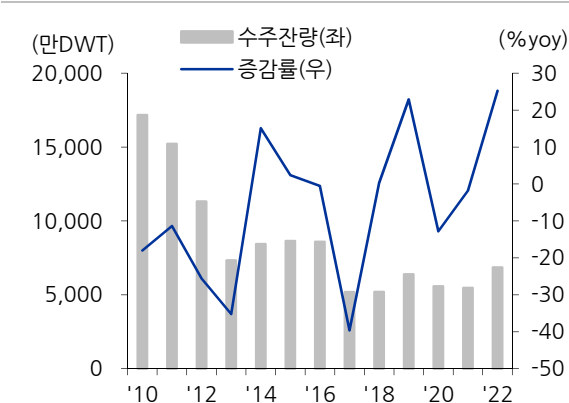
자료: 마크라인, 유진투자증권

도표 144. 글로벌 선박 오더북과 증감률



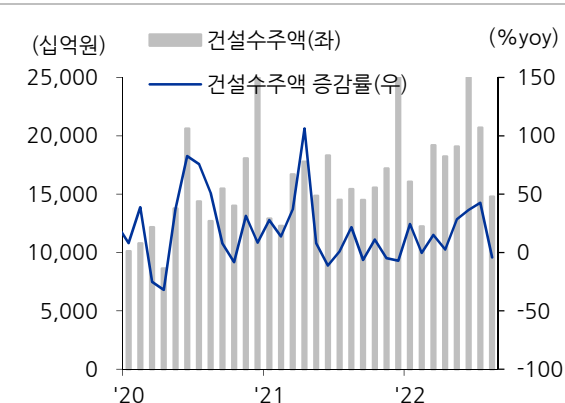
자료: Clarkson, 유진투자증권

도표 145. 한국 선박 오더북과 증감률



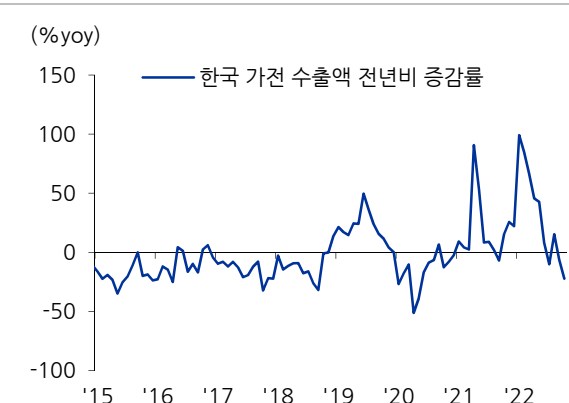
자료: Clarkson, 유진투자증권

도표 146. 한국 건설수주액과 증감률



자료: 통계청, 유진투자증권

도표 147. 한국 가전 전년대비 수출액 증감률



자료: 통계청, 유진투자증권

3) 중국, 제로 코로나 정책 완화 기대로 시황은 Rock Bottom 이라 판단

중국 시황은
제로코로나로 하락일로,
그래도 생산은 유지

2022 년 중국 철강산업의 시황은 하락일로가 지속되었다. 중국의 2022 년 경기 둔화를 이끌었던 가장 큰 이유는 제로 코로나 정책이다. 제로 코로나 정책은 확진자 발생지역에 대한 봉쇄인데, 이는 사람과 사물의 이동을 제한하는 조치를 뜻한다. 중국 지역 곳곳의 공장 가동 중단과 생산 감축, 운송 지연 등이 이어지게 되면서 중국의 GDP 성장률은 낮아지는 모습을 보였다. 그럼에도 불구하고 생산활동은 이어지고 있어 3 분기 성장률은 양호한 모습을 보였으나 소비 측면에서 아직 심리가 돌아오지 않은 상황이다.

인프라 투자는 지속될 것

중국이 전통적으로 경기를 부양하던 방식인 부동산은 과도한 집값 문제가 대두되어 부양 강도가 강하지 않을 가능성이 높다. 그러나 인프라 투자에 대한 의지는 지속 확인되고 있다. 당대회에서 중국 공산당은 국가 안보에 정치, 식량, 에너지, 공급망을 언급했다. 이처럼 앞으로 중국은 내수 시장, 공급망, 에너지를 위한 투자는 지속될 것이다.

중국의 질적변화와
경기회복은
저가 수출에 대한
리스크를 줄이고 있음

중국 경기의 둔화로 철강재 재고가 늘어나 중국 수출량 급증이라는 한국 철강업에 대한 우려가 있다. 그러나 이는 가능성이 낮을 것이라 판단한다. 철강재 재고는 2019 년 정상 수준으로 돌아왔으며, 인프라 투자로 인한 건축 활동은 지속되고 있기 때문이다. 단기적으로는 수출량의 다소 변동세가 있겠으나 중장기적으로는 공급 축소, 환급제 폐지 지속, 중국 철강재 가격 상승 등으로 중국 철강재의 수출량 레벨 자체가 낮아질 것이라 본다.

중국 시황이 돌아오게 되면 중국 내부 수요가 증가하고 줄어든 공급에 맞춰서 중국의 초과공급분의 밀어내기 해외 수출 부분이 줄어들 것이라 판단한다. 현재 중국 철강 대기업조차도 영업이익률과 부채비율이 높아진 상황으로 이미 좀비기업들은 어느 정도 퇴출되었을 것으로 판단하여 중국이 한국 철강업에 미치는 영향은 지속 감소할 것으로 생각한다.

도표 148. 중국 GDP 성장률과 리커창 지수

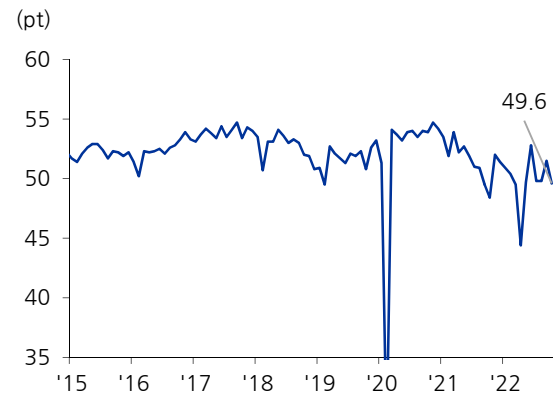


도표 149. 중국 소비자신뢰지수는 아직 바닥이지만



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 150. 생산 PMI는 상대적으로 건조한 수준을 유지 중



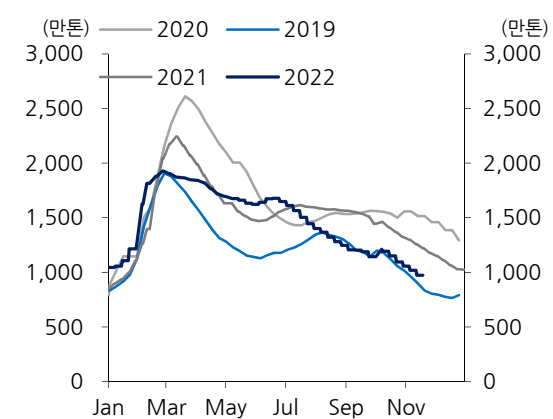
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 151. 중국 Spot 마진은 바닥에서 올라왔으나 변동세



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 152. 중국 철강제품 유통 재고는 빠르게 낮아지는 중



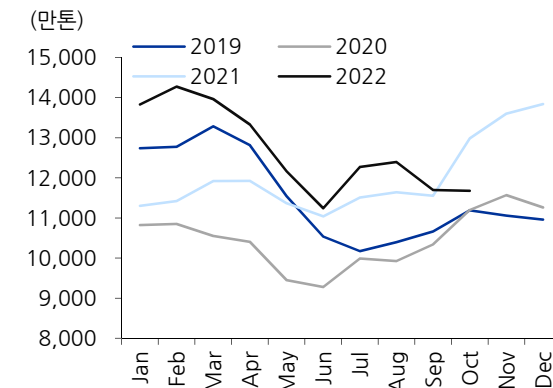
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 153. 중국 당산시 고로 가동률 등락 중



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 154. 상반기 중 높았던 철광석 재고도 줄어드는 중



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 155. 중국 인프라 투자 3개월 평균 전년 동기 대비 증감률은 상승세

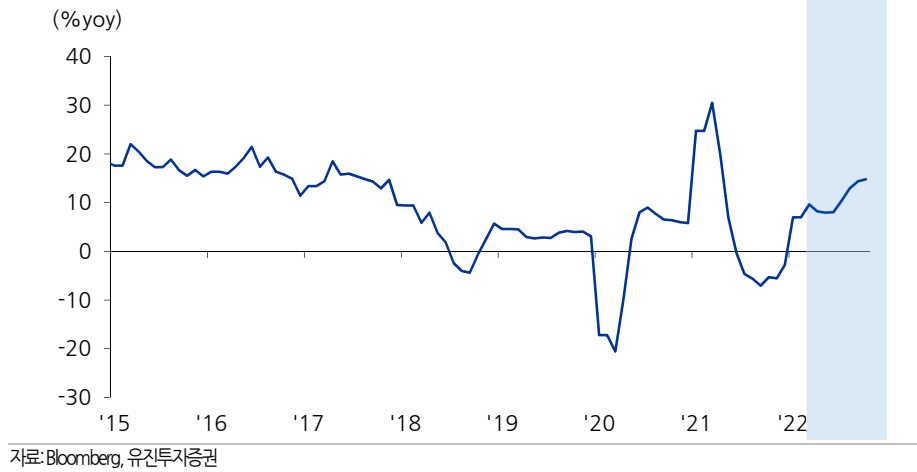
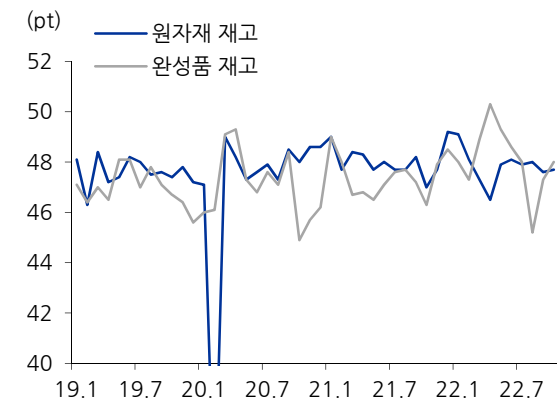
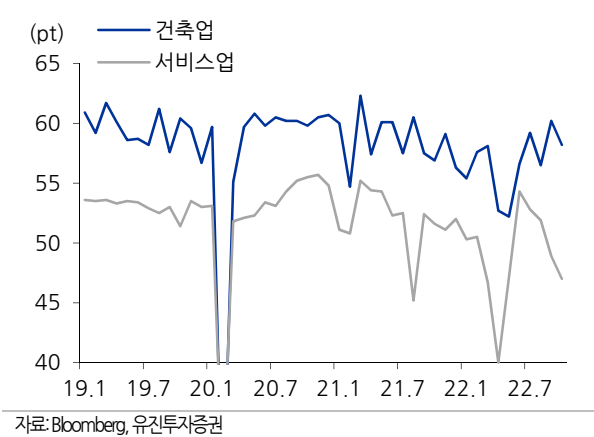


도표 156. 생산활동은 지속되어 재고는 늘어났지만

도표 157. 건축 활동 지속 + 경기 반등세 지속된다면
철강재 수출량 급증 위험은 없을 것

2023 년 글로벌 철강 공급: 중국의 제한적 확장으로 공급 확대는 제한적

중국 필두로 공급확장은
제한적,
현재 진행 중인 증설은
모두 생산 부족 지역들

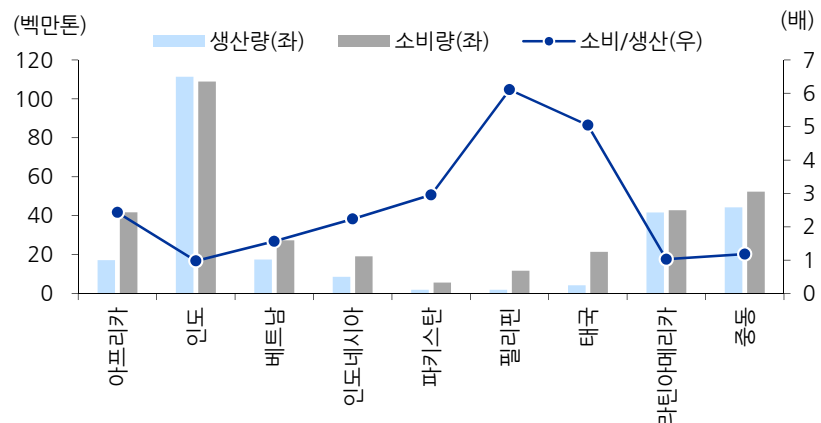
글로벌 철강 공급의 증가는 중국이 이끌어왔다. 허나, 중국은 공급 확대를 규제하기 시작하면서 과거와 같은 폭발적 공급 확장은 제한적이다. 특히 글로벌 철강 공급단에서의 환경 규제가 시작되면서 고로는 주로 철강 공급이 부족한 국가인 ASEAN, 인도, 아프리카에서 내수 기반을 바탕으로 확장되는 추세다. 따라서 글로벌 공급 과잉으로 인한 수출재 증가는 여력이 줄어들 것이며 현재 있는 고로들도 전기로로 전환하고 있는 추세에 있기 때문에 해당 리스크는 제한적이라고 판단한다.

도표 158. 글로벌 철강 증설 예상: 생산이 부족한 곳 위주의 증설이라 공급 과잉에 대한 우려는 제한적

(백만톤)	명목 설비 규모	명목 설비 규모	증감률 (%)	2023~2025년 잠재 증가율		2025년 설비 규모		증감률 (2022E vs 2025)	
	2021	2022E (A)		진행 중 (B)	계획 중 (C)	Low (A)+(B)	High (A)+(B)+(C)	Low	High
아프리카	43.5	47.6	9.4	0.0	2.0	47.6	49.6	0.0	4.2
아시아	1,622.6	1,630.6	0.5	35.5	59.3	1,666.1	1,725.4	2.2	5.8
CIS	143.9	145.1	0.8	2.8	2.6	147.9	150.5	1.9	3.7
유럽	289.9	291.5	0.6	5.4	6.1	296.9	303.0	1.9	3.9
EU	213.4	214.8	0.7	0.0	6.1	214.8	220.9	0.0	2.8
기타 유럽	76.5	76.7	0.3	5.4	0.0	82.1	82.1	7.0	7.0
라틴아메리카	78.2	78.2	0.0	2.7	5.1	80.9	86.0	3.5	10.0
중동	89.0	97.6	9.7	5.2	5.7	102.8	108.5	5.3	11.2
북미	157.7	163.8	3.9	2.0	10.1	165.8	175.9	1.2	7.4
오세아니아	6.4	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	6.4	0.0	0.0
OECD/EU 합계	649.6	657.4	1.2	7.4	16.9	664.8	681.7	1.1	3.7
비 OECD/EU 합계	1,781.6	1,803.4	1.2	46.2	73.9	1,849.6	1,923.5	2.6	6.7
세계 전체	2,431.3	2,460.8	1.2	53.5	90.8	2,514.3	2,605.1	2.2	5.9

자료: OECD, 유진투자증권

도표 159. 주요 증설 지역은 소비에 비해 생산이 부족한 곳들



자료: WSA, 유진투자증권

원료 가격 전망

철광석 가격 2023년에는 쉬어갈 것

2023년 철광석 가격
100~120 달러/톤 전망

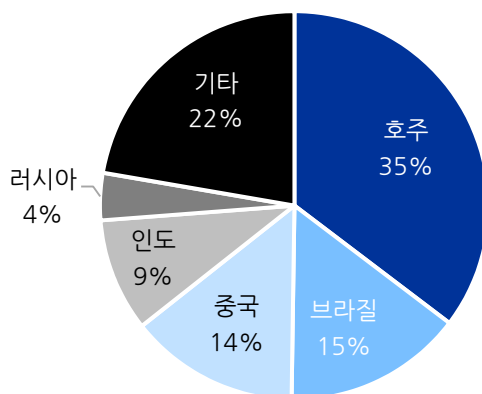
2023년 철광석 가격은 100~120 달러/톤 사이로 전망한다. 세계 조강 생산량의 52%를 차지하고 있는 중국의 수요 둔화, 감산 정책과 전기로로의 변환이라는 기조는 철광석의 수요를 감소시키는 요인이다. 그러나 철광석 메이저들은 가격 방어를 위한 감산을 단행할 조치가 높기 때문에 올해보다는 높은 수준에서 가격이 유지될 것이라 판단한다. 2022년 11월 평균 철광석 가격은 92 달러/톤이며, 이는 코로나가 처음으로 확산되어 철강 수요가 급감했던 2020년 3~5월 가격 수준으로 내려 온 것이다.

도표 160. 철광석 가격: 철강재 수요가 급감했던 2020년 수준으로 회귀한 가격



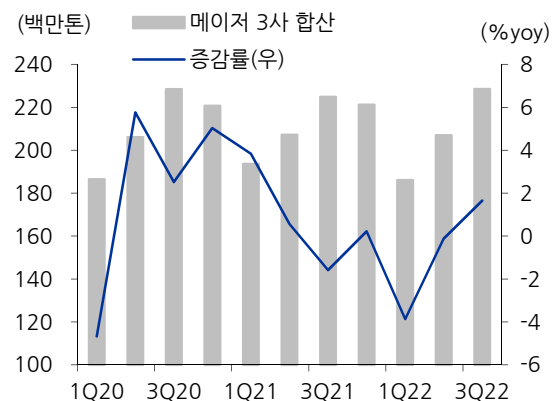
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 161. 국가별 철광석 생산 비중(2021년 기준)



자료: USGS, 유진투자증권

도표 162. Major의 철광석 생산량



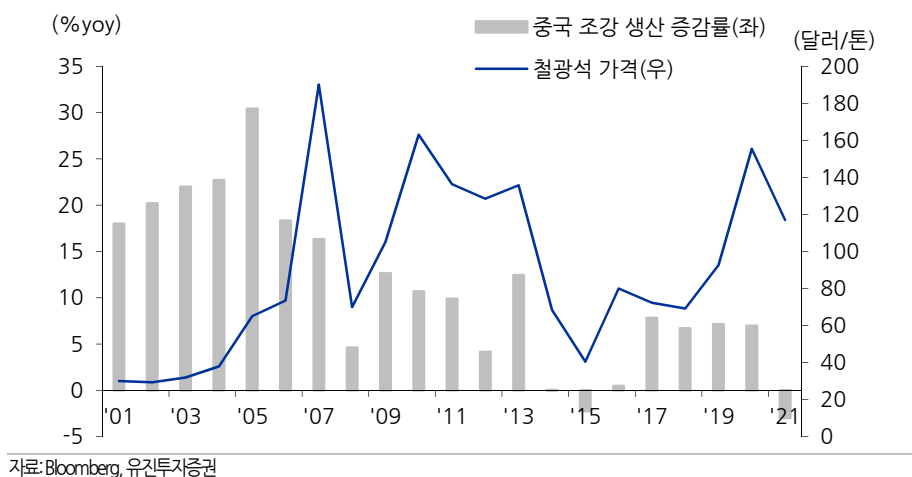
자료: 각사, 유진투자증권

메이저의 감산 가능성과
중국 시장 회복으로 인해
올해보다 높은 수준될 것

철광석 가격은 1) 수요(조강생산량), 2) 공급(메이저의 생산량), 3) 해상운임 및 환율 등에 영향을 받는다. 조강생산량은 중국의 섀다운으로 줄어들었으나 3분기 Rio Tinto, Vale, BHP 모두 공급망 개선과 코로나 영향 완화로 인해 철광석 생산량이 증가했다. 그러나 철광석 가격이 YTD -20%하락하면서 세 메이저 업체들 모두 생산량을 낮출 계획을 가지고 있다. Vale 는 3 억 2,000 만~ 3 억 3,500 만톤에서 3 억 1,000 만~3 억 2,000 만톤으로 가이드언스를 낮춘 상황이고 BHP(2 억 4,900 만~2 억 6,000 만톤)와 RioTinto(3 억 2,000 만~3 억 3,500 만톤)는 가이드언스를 낮추진 않았으나 하한까지 생산할 가능성이 높다.

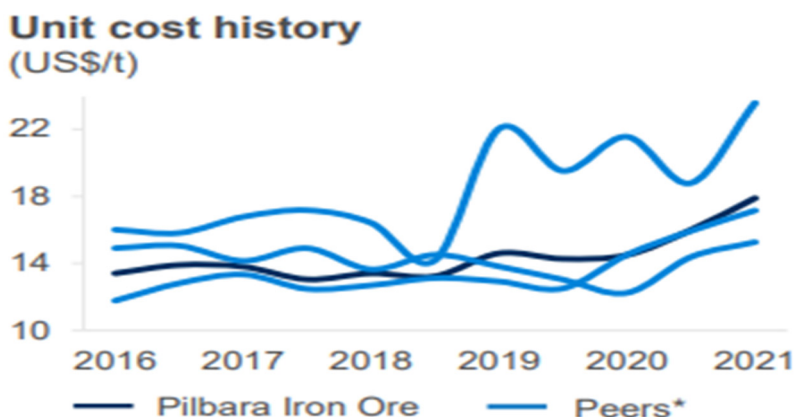
2023 년 중국 철강 수요가 본격적으로 돌아온다면 철광석 생산은 유지될 것이지만 가격이 오르지 않는다면 메이저 업체들의 감산 가능성이 높다. 따라서 2023 년에는 철광석 가격의 하한은 현재보다 높은 수준에서 유지될 것으로 보인다.

도표 163. 중국 조강생산량과 철광석 가격



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 164. Rio Tinto 원가 추이



자료: RioTinto, 유진투자증권

원료탄의 가격 하방은 높은 수준에서 지지될 것

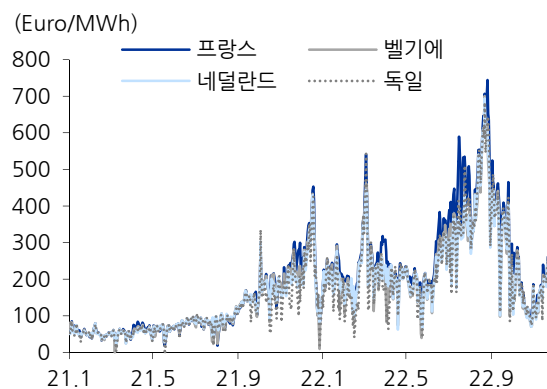
2023 년 원료탄 가격
200~250 달러/톤 전망

2023 년 원료탄(Coking Coal) 가격은 천연가스 가격이 떨어지고 있는 추세에 맞추어 하락 조정될 것으로 예상된다. 그러나 석탄 공급 불확실성의 지속과 발전용 석탄에 대한 수요 증가로 원료탄 가격 밴드는 200~250 달러/톤으로 예상하며, 가격의 하방은 과거 대비 높은 선에서 지지될 것으로 보인다.

원유 및 가스 급등,
수출 금지 등으로
석탄 가격 지속 상승세

2022년에는 연초부터 석탄 공급, 특히 연료탄(Thermal Coal)이 지속적으로 부족했다. 1) 러시아 석탄 금수조치, 2) 22년 1월 인도네시아의 석탄 수출 금지가 주된 요인이었다. 반면, 석탄 수요는 지속 증가했는데, 천연가스의 가격이 상승하면서 각 국에서의 큰 폭의 전기료 상승이 있었기 때문이다. 이에 따라 유럽 각국은 화력 발전소를 재가동했고, 중국은 전력 부족 사태로 15GW의 신규 석탄 화력 발전소를 승인하는 등의 조치를 취하고 있다.

도표 165. 유럽 전기료 추이



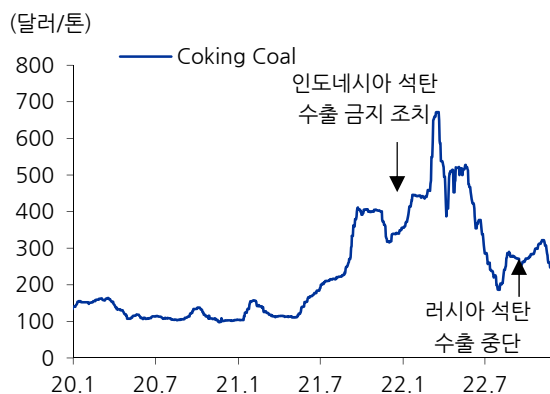
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 166. 주요국 석탄 화력 발전소 재개 현황

권역	나라	내용
유럽	오스트리아	가스 화력 발전소를 석탄으로 전환
	프랑스	폐쇄된 석탄발전소(Emile Huchet) 재가동
	독일	무연탄 화력발전소 운영 연장
	이탈리아	기존 석탄/석유 화력 발전소 증산
	네덜란드	석탄화력 발전소 한도 삭제
	영국	4개의 석탄 화력 장치 수명 연장
아시아	중국	15GW의 새로운 석탄 화력 발전소 용량 승인
	한국	석탄발전상한제 완화 논의 중
미주	미국	석탄화력 발전소 폐쇄 25년까지 연기

자료: 언론보도 종합, 유진투자증권

도표 167. 호주 원료탄 가격



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 168. 호주 뉴캐슬 연료탄 가격

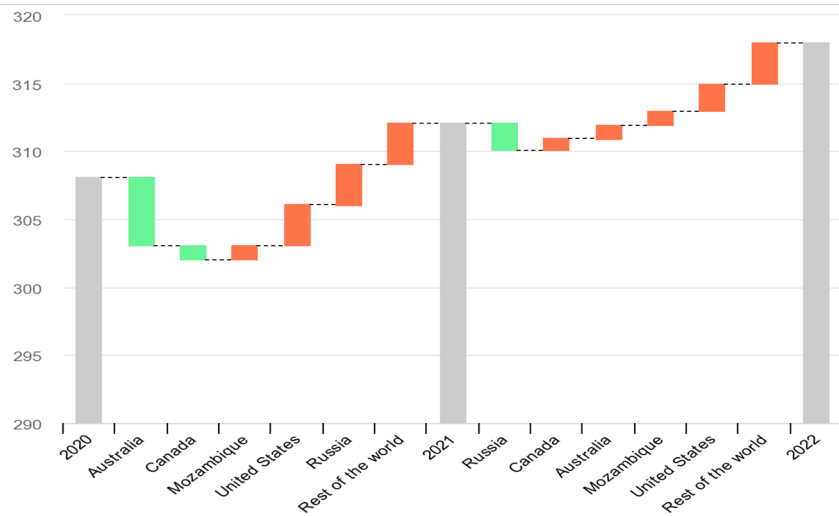


자료: Komis, 유진투자증권

석탄 공급 상황은 2023 년에도 타이트할 것

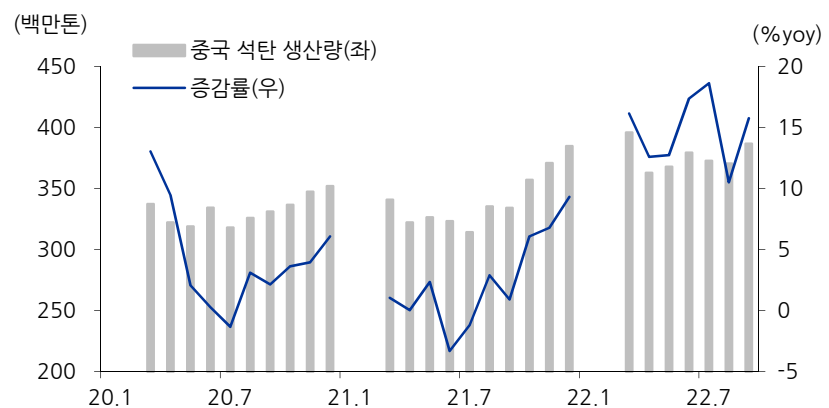
중국과 인도는 이러한 석탄의 수급 부족에 대응해서 자국의 석탄 생산량을 늘리고 있으나 수입하던 물량을 전부 대체하기는 어려울 것이다. 중국 석탄은 호주나 브라질 석탄에 비해 품위가 낮고, 채굴비용이 높다. 인도도 마찬가지로 석탄의 품위가 낮고, 생산량을 늘리고 있음에도 석탄 수출 열차 수가 부족한 상황이 지속되고 있다. 더욱이, 호주에서는 라니냐로 인한 악천후와 광산 파업 등이 지속되고 있는 상황이라 2023 년에도 석탄 공급 상황은 다소 타이트해 가격 하단을 지지할 것으로 전망한다.

도표 169. 세계 석탄 수출 현황



자료: IEA, 유진투자증권

도표 170. 중국 석탄 생산량 증가 추세



자료: CEIC, 유진투자증권

중장기적으로는 원료 가격 상승에 따른 철강 가격 상승 전망

중장기적으로
탄소중립을 위한
원료들은
철강재 가격 상승을 이끄는
요인이 될 것

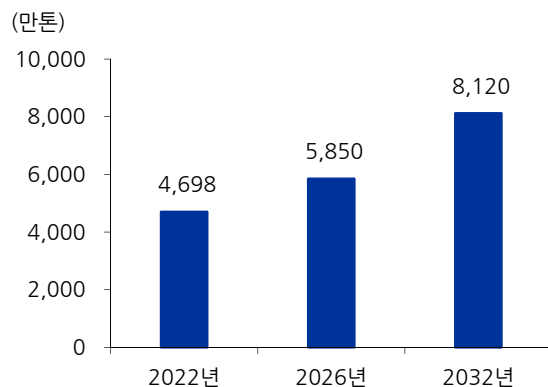
시장 안정화에 따른 단기적 원재료 가격 하락과는 별개로 중장기적으로는 친환경 전환에 따른 원재료 가격 상승에 따라 철강재 가격도 상승할 것으로 전망된다. 철강사들은 수소환원제철 기술이 개발되기 전까지 탄소 배출을 저감하기 위한 브릿지 기술로 고로에 DRI(직접환원철), 철스크랩 등을 장입하는 비중을 높이고 있다. DRI(Direct Reduction Iron)는 철광석에 포함된 산소를 고체 상태로 제거한 것(환원)이다. 불순물의 비중이 낮고 고로 내 사용 시 석탄 사용량이 적어지며, 전기로에도 투입할 수 있어 DRI, HBI에 대한 전세계적인 수요와 투자가 늘어나고 있다. 현재 펠렛이 철광석에 비해 30% 이상 비싸고, 펠렛에서 DRI/HBI 가공이 들어갈 시 원재료 비용은 더욱 증가할 것이다.

도표 171. 철광석, DRI, HBI



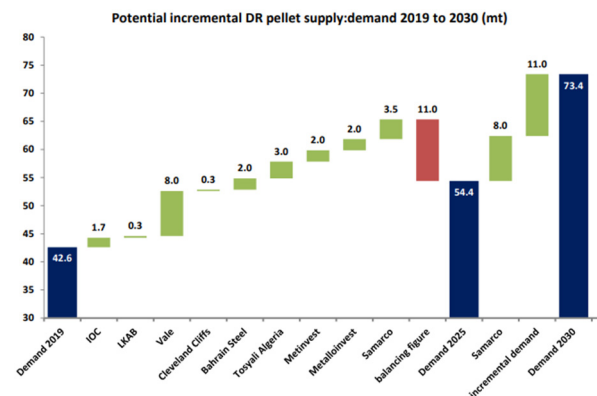
자료: POSCO, 유진투자증권

도표 172. DRI 수요



자료: IMA, 유진투자증권

도표 173. DRI 공급 - 수요에 비해 부족한 실정



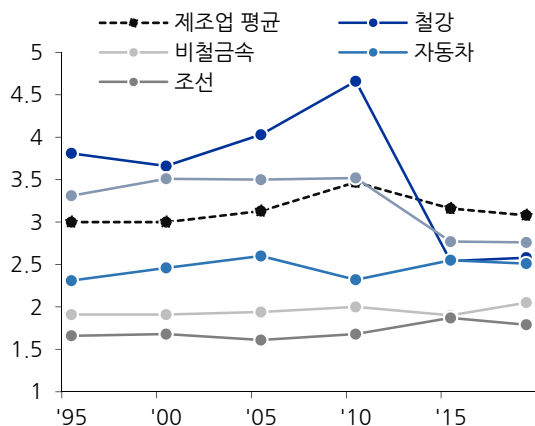
자료: IMA, 유진투자증권

V. Appendix: 철강의 정석

철강 파헤치기

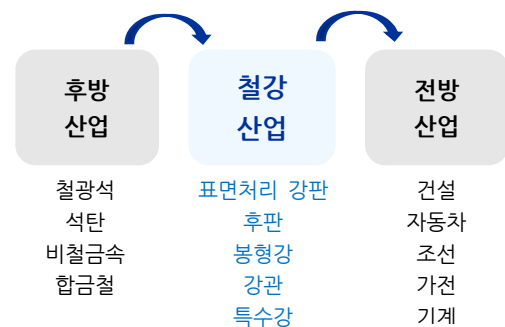
철강산업 = 진부하지만 그래도 가장 중요한 철강 산업의 특징은 많은 영역에서 기초 소재로 쓰인다는 점이다. 빌딩, 자동차, 엘리베이터, 컨테이너, 선박 등 모든 곳의 기본 골자나 재료로 철강이 사용된다. 그러므로 경제개발 초기 단계의 나라들은 철강 산업을 집중적으로 육성한다. 앞단과 뒷단의 산업 성장을 유발하는 전후방 연관계수가 높기 때문이다!

도표 174. 전후방효과(감응도/영향력 계수)



자료: 산업연구원, 유진투자증권

도표 175. 철강 산업의 전후방 구조



자료: 유진투자증권

철강산업 = 중후장대 산업인 조선, 건설부터 TV, 핸드폰에 까지 쓰이는 철강 생산을 위해서는 고로나 전기로라는 설비가 필요하다. 고로는 철광석과 석탄을 녹여서 쇳물을 뽑아내는 장비이고, 전기로는 폐철(스크랩)을 녹여서 쇳물을 뽑아내는 장비다. 따라서 철강 산업은 자본집약적 장치 산업이다. 400 만 톤 고로를 건립하는 데에는 3 조원 가량이 들고, 쇳물을 굳혀 강판의 형태로 피는 압연 라인도 1,000 억원 이상의 투자비가 든다. 마찬가지로 철강 산업은 규모의 경제 효과도 높는데, 그 이유는 생산량이 확대될수록 생산 단위 당 비용이 감소하는 효과가 크기 때문이다.

철강산업 = 대규모의 장치인 고로는 한번 불을 키게 되면 고로의 수명이 다할 때까지 끌 수 없다. 고로는 일정 시간 이상 생산을 멈추면 내부에서 쇳물이 굳어 사용할 수 없고, 복구하기 까지 3 개월 가량의 시간이 소요되기 때문이다. 이처럼 대규모 장치 산업을 유지하는데 소요되는 비용을 감당하기 위해서는 가동률을 유지하는 것이 중요하다. 따라서 철강 산업은 수요의 변동에 맞추어 공급을 탄력적으로 조정하기 어려운 특성을 지니므로 경기 변동에 민감한 특징을 가지게 된다.

철강산업 =
공급의 위계구조,
수익성은 롤마진에서부터

철강 산업은 기본적으로 판매 제품의 가격에서 원소재 구입 비용을 뺀 롤마진으로 이익을 내는 사업이다. 포스코, 현대제철과 같이 고로가 있다면 쇳물부터 최종 제품까지 모두 생산할 수 있다. 전기로도 마찬가지로 쇳물을 생산할 수 있다. 그러나 고로나 전기로가 없는 업체들은 중간재인 열연강판이나 냉연강판을 가져와 가공을 통해 최종 제품을 생산해서 판매한다. 결국 철강 산업에서는 무슨 제품을 어떻게 생산하느냐에 따른 계층적 구조가 존재하고, 각 전방 산업 시황에 따라 각 제품을 생산하는 철강 기업의 주가가 함께 등락하는 모습을 보인다.

철+강
= Iron + Steel

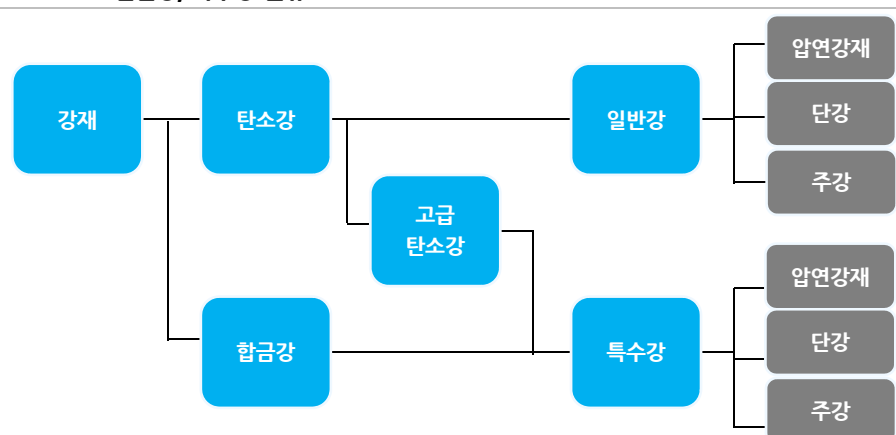
철강(鐵鋼)이란, 철(Iron)과 강(Steel)을 합친 말이다. 철은 화학 기호 Fe 인 금속 원소다. 철은 철광석에 불순물과 함께 포함되어 있고 이를 정제해서 강(Steel)으로 만드는 것이 우리가 아는 철강회사가 하는 일이다. 철은 탄소 함유량을 기준으로 순철, 선철(Pig Iron, 주철/무쇠), 강(Steel, 강철)로 나뉜다. 탄소 함유량이 2% 이상이면 선철이라고 하고, 그 이하는 강이라 한다. 강에서도 5 대 원소(탄소, 규소, 망간, 인, 황)가 포함되지 않은 강을 일반강이라고 하며, 한 종류 이상의 합금원소를 포함한 것을 합금강이라 한다. 합금원소가 첨가되었거나 또는 탄소가 0.3% 이상 함유된 것을 통칭하여 특수강이라 한다.

도표 176. 철강의 분류

구분	성분	성질
선철	탄소 2.0~4.5% 규소 0.5~2.0%, 망간 0.5~2.0%, 인 0.01~0.1%, 황 0.02~0.5%	- 인성이 낮아 단조가 어려움 - 용접이 낮고 유동성이 우수
강	탄소 0.02~2.0% 규소 0.01~0.3%, 망간 0.3~0.8%, 인 0.01~0.05%, 황 0.01~0.05%	- 강도 및 인성이 높음 - 가공성이 우수
순철	탄소 0.02% 이하	- 기계적 성질이 낮음 - 용접, 단접성이 우수

자료: 한국산업기술발전사 소재(2019), 유진투자증권

도표 177. 일반강, 특수강 분류

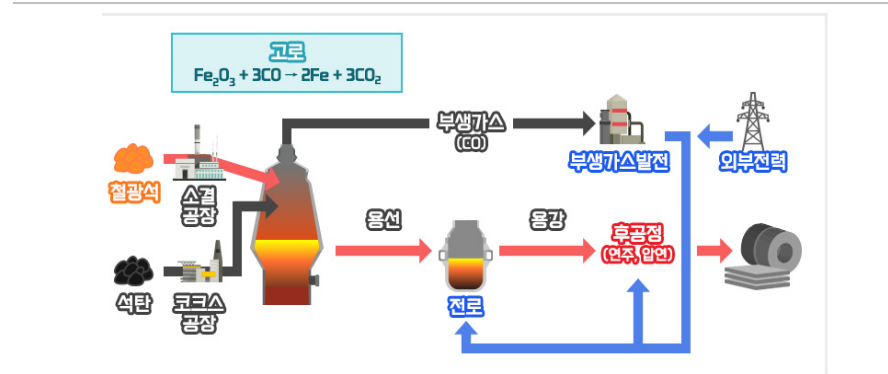


자료: 한국산업기술발전사 소재(2019), 유진투자증권

고로와 전기로의 차이

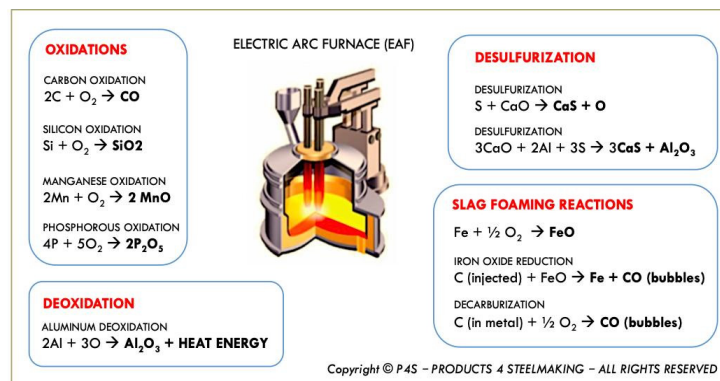
고로와 전기로 모두 쇳물을 생산하지만 값지만 원재료와 생산방식이 다르다. 고로에서는 철의 원료로 철광석(Fe_2O_3)을 넣고, 석탄(3CO)을 철의 환원(산소를 떼내는 것)제이자 열원으로 사용하여 고온에서 쇳물(2Fe)을 뽑아낸다. 한편, 전기로는 고철(철스크랩)을 전기를 통해 만든 열으로 고철을 녹여 쇳물을 뽑아낸다. 즉, 고로는 석탄을 사용하는 만큼 이산화탄소를 많이 배출하게 되는데 전기로는 석탄을 사용하지 않으므로 이산화배출량이 고로에 비해 1/4 수준으로 낮다.

도표 178. 고로



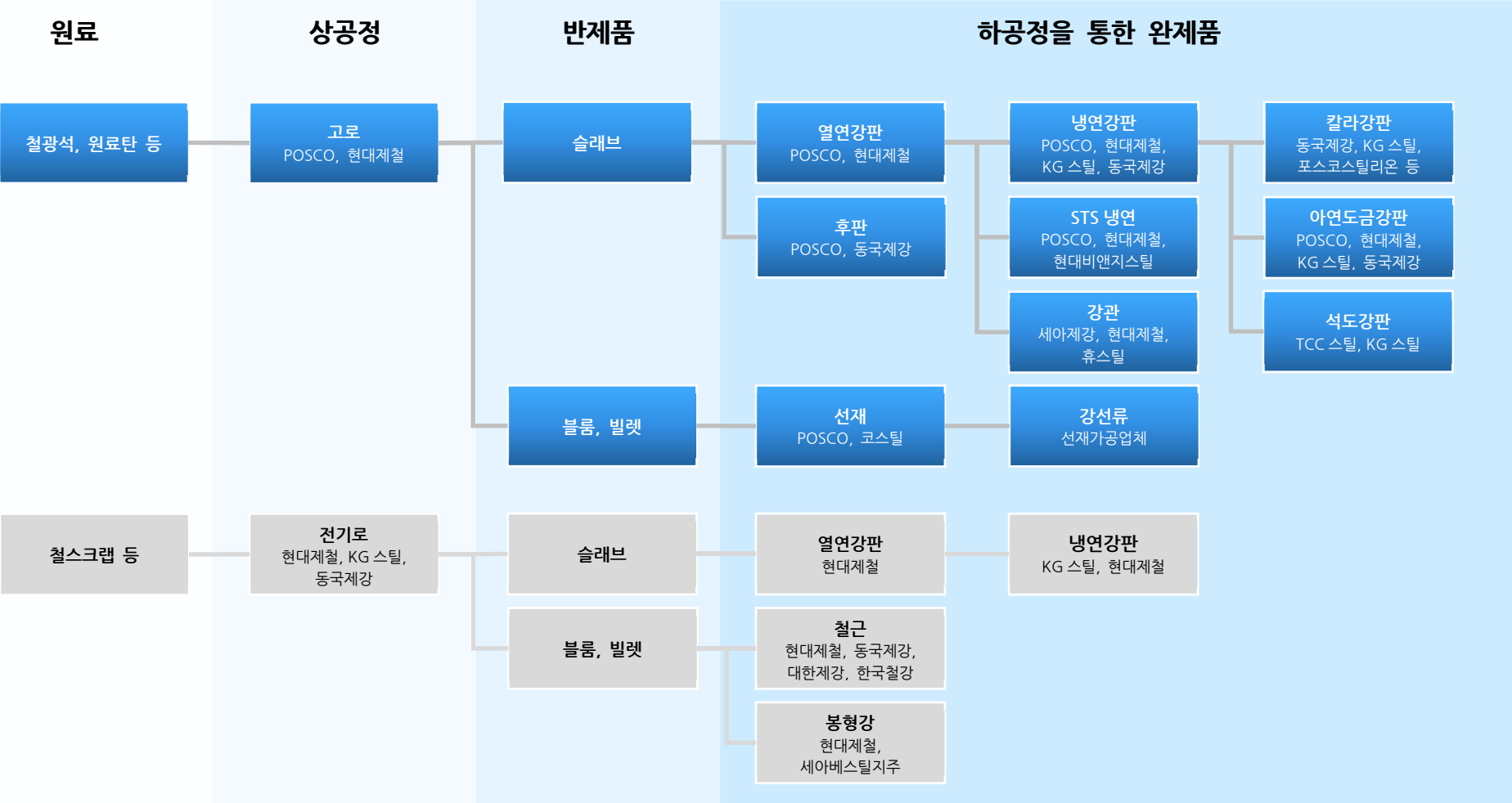
자료: POSCO, 유진투자증권

도표 179. 전기로



자료: P4S, 유진투자증권

도표 180. 국내 철강 산업 생태계



자료: 유진투자증권

도표 181. 철강 제품과 설명(1)

제품명	사진	설명	제조사
열연코일 (Hot Rolled Coil)		- 반제품(슬래브)을 고온으로 가열한 후 열간상태에서 압연하여 코일상으로 감은 제품으로, 일반적으로 두께 3mm미만의 얇은 강판을 뜻함 - 열연 코일은 건설, 자동차, 조선, 강관제조용, 냉간압연용 등 산업 전반에 걸쳐 다양하게 활용	포스코, 현대제철
후판 (Heavy Plate)		- 후판은 반제품인 슬래브를 고온으로 가열하여 열간압연한 후 냉각 및 열처리 등의 과정을 거쳐 생산되는 비교적 두꺼운(6mm 이상) 두께의 열연강판 - 후판은 용도 및 재질 특성에 따라 구조용, 용접용, 보일러용, 강관용(송유관), 압력용기용(저장탱크) 등으로 구분 - 건축, 교량, 해양구조물, 보일러, 압력용기 등 산업전반에 걸쳐 다양하게 활용	포스코, 현대제철, 동국제강
냉연코일 (Cold Rolled Coil)		- 냉연코일은 열연코일을 소재로 상온에서 냉간압연한 비교적 얇은 강판으로, 열연코일에 비해 표면이 미려하고 가공성이 우수한 특성을 가짐 - 냉연제품은 주로 자동차, 가전제품, 건축자재용으로 사용 - 각종 도금강판의 중간소재로 사용되는 등 산업전반에 걸쳐 다양하게 활용	포스코, 현대제철, 동국제강, KG 스틸
칼라강판 (Color Sheet)		- 칼라강판은 냉연도금강판, 아연도금강판 등에 내식성을 높이고 미관을 살리기 위해 특수표면처리를 한 후 다양한 색채의 도료 등으로 도장한 강판으로, 주로 건축물 내외장재 및 가전제품에 사용 - 이밖에도 다양한 패턴과 질감을 표현할 수 있는 프리미엄 제품이 개발되는 등 산업 전반에서 다양하게 활용	동국제강, KG 스틸, 포스코스틸리온, 세아씨엠, 아주스틸
석도강판 (Tin Plate)		- 주석도금강판은 냉연강판에 주석을 도금한 제품 - 표면광택, 내식성, 가공성이 우수하여 식품산업과 전자부품에 사용되는 제품 - 인체에 무해한 특성으로 식음료캔, 통조림캔, 병마개 등의 소재로 사용되고 있으며, 우수한 납땜성과 전기전도성으로 인해 케이블, 전자부품 소재로도 사용 - 이밖에도 내취커스성(전자회로에서 합선을 방지하는 특성), 납땜성, 용접성이 뛰어난 주석-아연합금도금강판 등 고부가제품도 개발되어 각종 전자제품, 건축자재용도로 다양하게 활용	TCC 스틸, KG 스틸
선재 (Wire Rod)		- 선재는 반제품(블룸, 빌릿)을 열간압연하여 단면이 둥글고 긴 선 형태를 띠며 코일상으로 감겨져 있는 제품 - 주로 강선, 와이어로프, 용접재료(용접봉, 용접와이어)를 만들기 위한 중간소재로 사용 - 선재는 건설, 교량 및 엘리베이터용 와이어로프, 자동차부품, 베어링, 볼트/너트, 철사 등 산업전반에서 다양한 제품의 기초소재로 활용	보통강선재(경강) - 포스코 보통강선재(연강) - 포스코, 코스틸, 제일제강 특수강선재 - 포스코, 현대제철, 세아창원특수강(STS 선재)

도표 182. 철강 제품과 설명(2)

제품명	사진	설명	제조사
스테인리스스틸 (Stainless Steel)		■ 스테인리스스틸은 철에 12% 이상의 크롬을 첨가하여 녹이 잘 슬지 않는 제품 ■ 제품표면에 크롬 산화물의 치밀한 부동태 피막을 형성하여 금속기내로 침입하는 산소를 차단시켜 녹이 잘 안슬게 되는 특성 ■ 스테인리스스틸은 금속조직 및 합금 성분에 따라 오스나이트계, 페라이트계, 마르텐사이트계, 듀플렉스계로 구분되며 제품 형상에 따라 판재, 봉재, 선재 등 다양한 제품 있음 ■ 스테인리스스틸은 주로 자동차부품, 주방용품, 전자제품, 건축용자재 등에 사용되며, 전기차 배터리케이스, LNG 저장탱크 등 친환경 산업에도 사용	판재(열연, 냉연, 후판) - 포스코, 현대제철, 현대비앤지스틸 봉강/선재 - 세아철원특수강 강관 - 세아제강, 휴스틸 강선류 - 만호제강, DSR 제강
철근 (Concrete Reinforcing Bars)		■ 철근은 단면이 원형인 봉재의 일종으로 제품 표면에 축방향 돌기와 횡방향 마디가 있어 콘크리트 부착력이 강한 제품 ■ 주로 건축, 토목구조용 자재로 사용되며, 제품종류에는 용접용 철근, 초고강도 철근, 에폭시 피복 철근, 나사형 철근, 코인철근 등이 있음 ■ 최근에는 건축물의 안전과 품질향상을 위한 내진 성능이 우수한 내진용 철근도 널리 사용	현대제철, 동국제강, 대한제강, 한국철강, 환영철강공업, 제일제강공업, 코스틸
형강 (Section)		■ 형강은 반제품(빔플랭크, 블룸, 빌릿)을 용도에 따라 일정한 모양으로 가공한 제품으로 단면의 형상이 다양한 형태인 제품 ■ 단면 형상에 따라 H형강, ㄱ형강, ㄷ형강, I형강 및 기타형강 등으로 구분되며 크기에 따라 대형, 중형, 소형으로 구분 ■ 형강은 강도와 충격 흡수력이 우수하여 건축 구조물의 뼈대를 이루는 주요 구조재로 사용되며, 주택, 지하철, 교량 등의 공사에서 기초용 말뚝으로 사용되기도 함	현대제철, 동국제강, 한국특수형강
강선류 (Steel Wire & Strand)		■ 강선은 선재(wire rod)를 신선(인발)하여 더욱 가늘고 긴 선 형태의 제품으로 제품 가닥수에 따라 강선(wire), 강연선(strand), 와이어로프(wire rope)등으로 구분 ■ 강선류 제품은 건설용(PC강선, 와이어로프 등), 교량용 케이블, 자동차용(스프링, 볼트/너트, 타이어보강재 등), 산업용(용접봉, 철사 등)으로 활용	고려제강, 만호제강, 동일제강, DSR 제강, 영흥철강
강관 (Steel Pipe & Tube)		■ 강관은 단면의 형상이 원형(또는 각형)으로 내부가 비어있는 형태의 제품 ■ 강관은 제조 방법에 따라 용접강관과 무접합 강관으로 구분되며, 용접강관은 다시 전기용접강관, 아크용접강관, 단접강관 등의 제품으로 구성 ■ 강관제품은 배관용, 구조용, 보일러 및 열교환기용, 에너지용(API 강관, 유정관, 송유관)등 다양한 용도로 활용되고 있음	세아제강, 현대제철, 휴스틸, 일진제강, 넥스틸, 하이스틸, 한국주철관공업, 동양철관, 금강공업, 동아스틸
합금철(Ferro-Alloy)		■ 합금철이란 탄소 이외의 원소를 다량으로 함유하는 선철의 일종으로 주로 합금강, 합금주철의 제조와 제강 작업에 사용되는 제품 ■ 합금철은 1종류의 금속원소와 1종류 또는 그 이상의 금속원소 및 비금속원소 고용체의 총칭으로 각각의 금속원소는 화합하지 않고 물리적으로 결합해서 여러가지 우수한 성질을 나타내고 있음 ■ 합금철은 제강과정에서 용탕의 탈산 혹은 탈황 등 불순물을 제거하거나 철강의 성질을 개선하기 위해 철 이외의 성분원소를 첨가하기 위해 사용되는 등 철강 및 주철의 제조에 필수적으로 사용됨	DB 메탈, 세아 M&S, 심팩, 동일산업, 태경산업

자료: 한국철강협회, 유진투자증권

기업분석

POSCO 홀딩스(005490)

BUY

철강의 미래를 보고 싶다면 고개를 들어 POSCO 홀딩스를 보자

현대제철(004020)

BUY

시황이 돌아오면 가장 먼저 찾아올 기회

세아베스틸지주(001430)

BUY

금속 소재의 Best + Steel

세아제강(306200)

BUY

모든 에너지에는 파이프라인이 필요하다

2022.11.28

POSCO 홀딩스(005490.KS)

철강의 미래를 보고 싶다면 고개를 들어
POSCO홀딩스를 보자

투자 의견: **BUY**(신규)목표주가: **440,000**원(신규)

현재주가: 295,500원(11/25)

시가총액: 24,991(십억원)

철강/원자재 이유진_02)368-6141_eugenelee@eugenefn.com

투자 의견 Buy 및 목표주가 440,000 원으로 신규 제시

POSCO 홀딩스에 대해 투자 의견 Buy 및 목표주가 440,000 원으로 커버리지를 개시한다. POSCO 홀딩스의 적정 기업가치는 37조원으로 추정되며, 영업이익치 28조원(2023년 Forward EBITDA에 Peer EV/EBITDA 적용)에 기타 자회사 가치 13조원(장부가 또는 시가총액을 할인)와 2023년 순차입금 4조원을 반영하여 산출했다. 사업부별 가치는 철강자회사 포스코 21조원(3.0배), 이차전지 소재 7조원(리튬 5.3배, 니켈 4.9배)이며 기타 비영업가치는 총 13조원이다. 탈세계화 흐름에 따라 POSCO 홀딩스가 가지고 있는 수직계열화된 이차전지 광물-소재-최종제품 Value Chain의 가치는 앞으로 더 부각될 것이라 예상한다.

One & Only, All-Rounder 포스코

POSCO 홀딩스는 기존 철강 사업 회사였던 포스코를 100% 물적분할하여 세워진 지주회사로, 철강, 양/음극재, 리튬/니켈, 수소, 신재생에너지, 건축, 식량의 핵심 7대 사업을 영위하는 자회사들을 보유하고 있다. 주요 자회사로는 철강 자회사 포스코(100%), 포스코인터내셔널(62.9%), 포스코케미칼(59.7%), 포스코아르헨티나(100%), 포스코필라리튬솔루션(82%), 포스코 HY 클린메탈(65%), 포스코건설(52.8%) 등이 있다. 여타 글로벌 철강 업체들은 기존 철강업을 위주로 대형화와 친환경화 전략을 강화하고 있다면, POSCO 홀딩스는 철강업 강화 전략에 더해 이차전지 소재와 에너지 벨류체인을 수직계열화 시킨 형태로 확보하며, 여타 글로벌 철강업체와는 다른 행보를 보이고 있어 기업가치 상승이 기대된다.

4Q22 매출액 18.4조원(-13.7%yoy), 영업이익 1.1조원(-54.5%yoy) 전망

POSCO 홀딩스의 연결기준 4분기 매출액은 18조 4,052억원(-13.0%qoq, -13.7%yoy), 영업이익은 1조 699억원(+16.4%qoq, -54.8%yoy), 당기순이익은 6,520억원(+10.2%qoq, -59.8%yoy)으로 전망한다. 4분기 출하량은 817만톤(+8.1%qoq)으로 증가하지만, ASP가 10만원 감소(-7.0%qoq)하며 매출액은 전분기 대비 감소할 것이다. 냉천 범람에도 불구하고 출하량이 증가하는 이유는 포항에서 반제품을 생산하여 광양의 열연공장으로 이송하고 있기 때문이다.

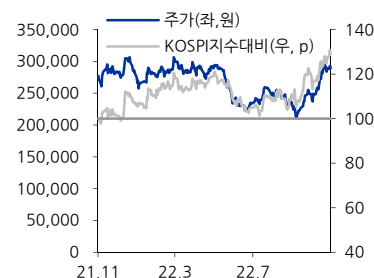
항목/결산기	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
매출액	57,793	76,332	83,908	86,618	91,362
영업이익	2,403	9,238	6,345	8,475	10,061
세전계속사업손익	2,025	9,416	6,282	8,245	9,777
지배이익	1,788	7,196	4,949	6,297	7,467
EPS	18,376	75,897	51,695	64,175	76,098
증감률(%)	-12.7	313.0	-31.9	24.1	18.6
PER	14.8	3.6	5.7	4.6	3.9
ROE	3.6	14.0	8.4	9.7	10.6
PBR	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
EV/EBITDA	4.8	2.2	3.0	2.3	1.9

자료: 유진투자증권

발행주식수	84,571천주
52주 최고가	316,000원
최저가	211,000원
52주 일간 Beta	1.3
90일 일평균거래대금	1,051억원
외국인 지분율	51.8%
배당수익률(2022F)	5.8%

주주구성	
자사주 (외 1인)	10.3%
국민연금공단 (외 1인)	9.0%

	1M	6M	12M
주가상승률	23.4%	1.7%	6.7%
	현재	직전	변동
투자 의견	Buy	-	-
목표주가	440,000	-	-
영업이익(22)	6,345	-	-
영업이익(23)	8,475	-	-



Valuation 과 실적 추정

투자의견 BUY 및 목표주가 440,000 원으로 커버리지 개시

POSCO 홀딩스에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 440,000 원으로 커버리지를 개시한다. POSCO 홀딩스의 적정 기업가치는 37 조원으로 추정되며, 영업가치 28 조원(2023 년 Forward EBITDA 에 Peer EV/EBITDA 적용)에 기타 자회사 가치 13 조원(장부가 또는 시가총액을 할인)와 2023 년 순 차입금 4 조원을 반영하여 산출했다. 사업부별 가치는 철강자회사 포스코 21 조원(3.0 배), 이차전지 소재 7 조원(리튬 5.3 배, 니켈 4.9 배)이며 기타 비영업가치는 총 12 조원이다.

철강 자회사의 경우 글로벌 철강 업체들의 평균 EV/EBITDA 3.0 배를 적용하였다. 리튬 사업부문 은 중국 기업을 제외한 Albemarle, SQM, Allkem, Pilbara Minerals 의 2023 년 평균 EV/EBITDA 5.3 배를 적용해 산출했다. 니켈 사업부문도 마찬가지로 중국과 러시아 기업을 제외한 Glencore, Sumitomo Metal Mining 의 2023 년 평균 EV/EBITDA 4.9 배를 적용해 산출했다. POSCO 홀딩스 의 리튬 사업부문은 영업이익 기준 2024 년 5,430 억원으로 흑자 전환할 것이고 2025 년부터 본격 적으로 매출액 성장이 기대되어 가려져 있던 이차전지 소재 부문의 가치 재평가가 필요하다. 또한 탈세계화 흐름에 따라 POSCO 홀딩스가 가지고 있는 수직계열화된 이차전지 광물-소재-최종제품 Value Chain 의 가치는 앞으로 더 부각될 것이라 예상한다.

도표 183. POSCO 홀딩스 목표주가 산출 내역

구분	(단위: 십억원, 배, 천주)	기업가치 (EV)	지분율	비고
영업가치(A)				
철강자회사	사업회사 포스코	21,693	100%	23F 철강 EBITDA 에 글로벌 철강 업체 EV/EBITDA 평균 적용
	포스코아르헨티나	4,052	100%	2025 년 추정 EBITDA 현가화 후 리튬업체 2023 F EV/EBITDA 평균 적용
이차전지소재	포스코필바라	871	82%	2025 년 추정 EBITDA 현가화 후 리튬업체 2023 F EV/EBITDA 평균 적용
	리튬솔루션			
	(가치) 포스코니켈	2,013	100%	2026 년 가이던스 EBITDA 20% 할인 및 현가화 후 니켈업체 2023 F EV/EBITDA 평균 적용
비영업가치(B)				
주요 상장기업	포스코인터내셔널	1,288	63%	시가총액 30% 할인 및 지분율 적용
	포스코케미칼	7,104	60%	시가총액 30% 할인 및 지분율 적용
	포스코 ICT	444	65%	시가총액 30% 할인 및 지분율 적용
	포스코틸리온	68	57%	시가총액 30% 할인 및 지분율 적용
주요 비상장기업	포스코건설	464	65%	장부가 30%할인 및 지분율 적용
	포스코에너지	410	89%	장부가 30%할인 및 지분율 적용
기타 투자자산 및 비상장사	기타 지분	3,136		장부가 70% 할인
순차입금(C)		4,361		2023 년 예상 순차입금
총기업가치(D)		37,182		(D)=(A)+(B)-(C)
발행주식수(E)		84,571		
적정주가		439,651		(D)/(E)
목표주가(원)		440,000		

자료: 유진투자증권

도표 184. PER Band

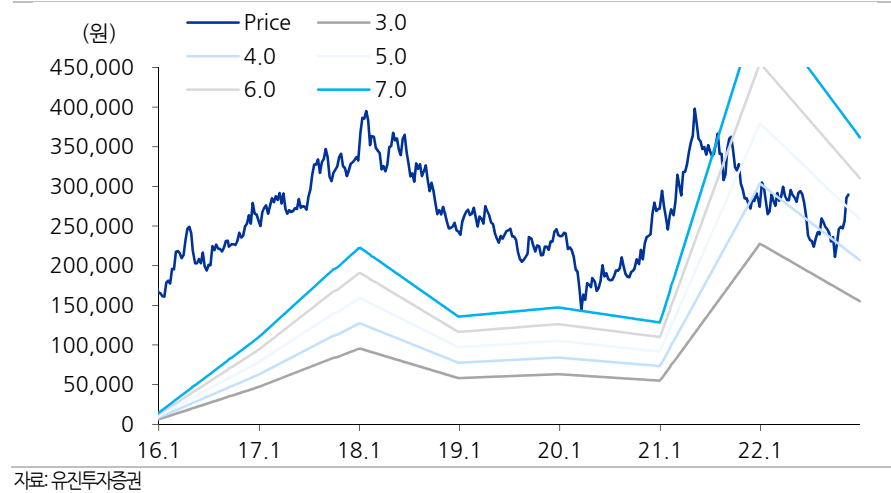


도표 185. PBR Band



실적 전망

POSCO 홀딩스의 연결기준 4 분기 매출액은 18 조 4,052 억원(-13.0%qoq, -13.7%yoy), 영업이익은 1 조 699 억원(+16.4%qoq, -54.8%yoy), 당기순이익은 6,520 억원(+10.2%qoq, -59.8%yoy)으로 전망한다. 4 분기 출하량은 817 만톤(+8.1%qoq)으로 증가하지만, ASP 가 10 만원 감소(-7.0%qoq)하며 매출액은 전분기 대비 감소할 것이다. 냉철 범람에도 불구하고 출하량이 증가하는 이유는 포항에서 반제품을 생산하여 광양의 열연공장으로 이송하고 있기 때문이다. 철강 자회사의 영업이익은 3,050 억원(-23.1%qoq)로 감소할 것으로 전망한다. ASP 하락폭(-10만원)에 비해 고로 원재료의 투입 단가(-13만원)는 큰 폭 하락하여 마진 스프레드가 +3.7만원 개선될 것으로 전망한다. 그러나 냉철 범람 관련 피해가 분기 전제로 인식되어 영업이익 감소는 불가피할 것으로 예상된다.

POSCO 홀딩스의 2023 년도 연결 매출액과 영업이익은 각각 86 조 6,178 억원(+3.2%yoy)과 8 조 4,747 억원(+33.6%yoy)으로 전망한다. 상반기 경기 침체와 중국 시황의 부진이 우려되지만, 중국의 구조적 수출 감소 및 미국, 유럽 고로 가동 중단에 따라 반사 수혜 및 포항공장 정상화로 판매량 증가가 예상된다. 원료 가격의 하락이 전망되어 ASP 는 하락하겠으나 물마진이 개선되어 철강 자회사의 2023 년 매출액은 42 조 1,718 억원(-5.1%yoy), 영업이익은 4 조 7,268 억원(+46.7%yoy)가 예상된다.

도표 186. POSCO 홀딩스 연결 실적 추정

(단위: 십억원)	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22E	1Q23E	2Q23E	3Q23E	4Q23E	2021A	2022E	2023E
매출액	21,338	23,010	21,155	18,405	21,000	21,895	21,699	22,024	76,332	83,908	86,618
철강	18,423	19,331	17,784	16,170	16,842	16,799	17,340	17,323	66,737	71,708	68,304
POSCO	11,272	11,871	10,878	10,423	10,515	10,461	10,691	10,505	39,920	44,444	42,172
POSCO 외	7,151	7,460	6,906	5,747	6,326	6,338	6,649	6,818	26,817	27,264	26,132
비철강	17,233	19,481	16,941	14,242	18,076	19,561	18,555	19,181	56,193	67,896	75,372
글로벌인프라	16,518	18,670	15,885	13,230	16,837	18,327	17,193	17,727	53,958	62,360	70,084
친환경 미래소재	714	810	1,056	1,012	1,239	1,234	1,362	1,454	1,990	3,530	5,274
연결조정	-14,318	-15,802	-13,570	-12,007	-13,917	-14,465	-14,196	-14,480	-46,597	-55,696	-57,059
영업이익	2,258	2,098	920	1,070	1,939	1,959	2,318	2,259	9,238	6,345	8,475
철강	1,678	1,762	515	524	1,237	1,280	1,636	1,568	8,440	4,478	5,721
POSCO	1,199	1,322	396	305	996	1,039	1,383	1,309	6,650	3,223	4,727
POSCO 외	479	440	118	219	241	241	253	259	1,790	1,255	994
비철강	731	611	433	469	586	577	587	601	1,342	2,244	2,352
글로벌인프라	486	488	345	317	397	387	387	381	1,214	1,637	1,552
친환경 미래소재	27	48	75	76	95	95	100	110	113	226	400
연결조정	-151	-275	-28	-78	-115	-102	-95	-90	-543	-532	-402
세전이익	2,464	2,338	627	854	2,160	1,958	2,182	1,946	9,416	6,282	8,245
자배순이익	1,712	1,588	510	562	1,422	1,289	1,436	1,281	6,617	4,372	5,427

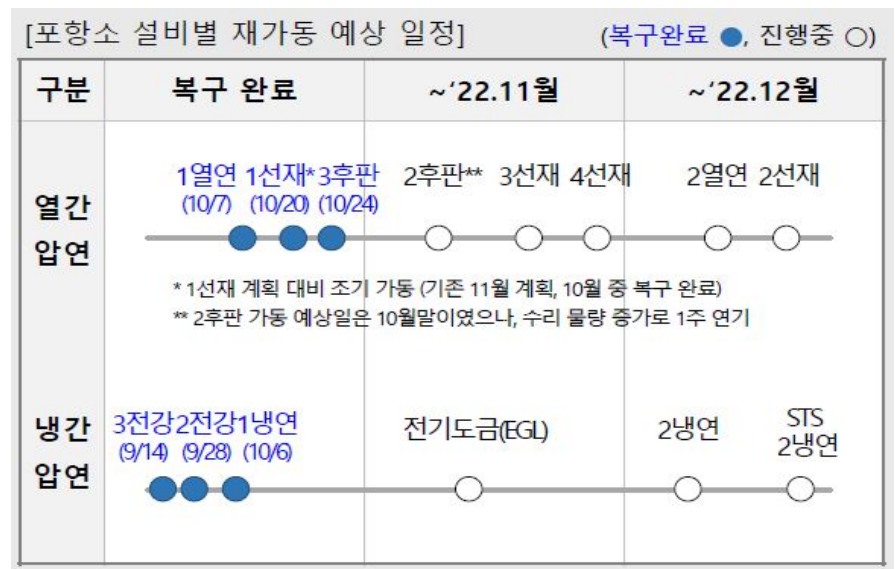
자료: POSCO 홀딩스, 유진투자증권

도표 187. POSCO(철강 자회사) 실적 추정

(단위: 십억원)	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22E	1Q23E	2Q23E	3Q23E	4Q23E	2021A	2022E	2023E
매출액	11,272	11,871	10,878	10,423	10,515	10,461	10,691	10,505	39,920	44,444	42,172
영업이익	1,199	1,322	396	305	996	1,039	1,383	1,309	6,650	3,223	4,727
OPM(%)	11%	11%	4%	3%	9%	10%	13%	12%	17%	7%	11%
주요 가정											
출하량(천톤)											
열연	2,098	2,068	2,036	2,211	1,993	2,147	2,278	2,199	9,100	8,413	8,618
후판	1,307	1,392	1,220	1,197	1,242	1,414	1,362	1,418	5,554	5,116	5,435
선재	607	644	486	473	577	669	669	674	2,693	2,210	2,588
냉연	3,597	3,317	3,456	3,287	3,417	3,224	3,645	3,451	14,294	13,656	13,736
전기강판	197	200	165	153	177	212	233	231	831	715	854
기타	153	165	190	843	150	334	292	300	1,003	1,351	1,076
평균가격(천원/톤)											
열연	1,035	1,138	1,007	907	887	789	708	738	958	1,020	777
후판	1,167	1,274	1,279	1,219	1,208	1,196	1,185	1,174	954	1,235	1,190
선재	1,136	1,226	1,145	1,088	1,076	1,017	965	985	972	1,154	1,008
냉연	1,151	1,241	1,225	1,185	1,177	1,169	1,162	1,154	1,200	1,165	1,143
전기강판	1,958	2,142	2,358	2,148	2,048	1,998	1,968	1,928	1,476	2,142	1,981
기타	884	993	918	827	809	720	645	672	767	866	699
롤마진(천원/톤)											
탄소강 ASP	1,137	1,236	1,187	1,090	1,111	1,062	1,032	1,037	975	1,161	1,059
원재료 투입가격	579	621	675	541	481	428	383	400	406	604	423
롤마진	558	616	512	549	630	635	649	638	569	557	637

자료: POSCO 홀딩스, 유진투자증권

도표 188. 포항공장 복구 일정



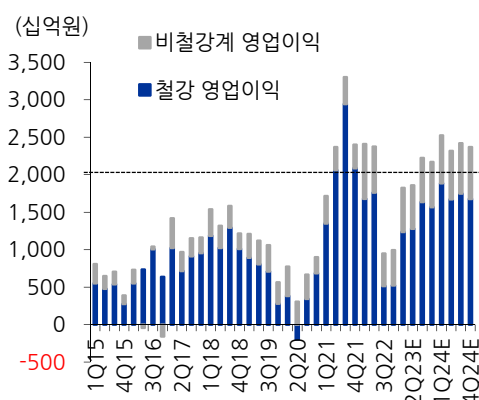
자료: POSCO 홀딩스, 유진투자증권

투자포인트 1. 철강 부문: 단단해지는 이익체력, 철강 본업에 대한 재평가 필요

앞으로 철강 산업은 친환경 전환이 가능한 업체, 권역별 조강 생산 능력이 있는 업체로 과점 형태의 재편이 될 것이다. POSCO 홀딩스는 변화하는 흐름에 맞추어 투자와 개발을 지속하고 있는 업체로, 글로벌 철강사 중에서도 상대적 우위를 가질 것으로 기대한다. 가장 중요한 포인트는 POSCO 홀딩스의 영업이익 레벨 자체가 과거와 달라졌다는 점이다. 중국산 철강재의 경쟁력 약화로 인한 철강사업의 구조적 변화와 더불어 신성장 부문의 이익체력이 뒷받침되고 있기 때문이다.

POSCO 홀딩스는 친환경 전환에 필요한 철강재들인 풍력용강, 고내식성 태양광 철강재 (POSMAC), EV 와 풍력 모터 등에 쓰이는 전기강판(Hyper NO) 등을 생산 중이다. 전기강판은 규모가 포함되어 자기적 특성을 갖추고 있기 때문에 친환경 인프라의 기반인 전동화에 가장 필요한 철강재다. 하지만 전기강판을 생산하는 업체는 전세계적으로 14 곳뿐이라 수요가 공급을 초과할 것으로 전망된다. 이처럼 친환경 인프라에서 요구하는 규격을 맞출 수 있고 이미 공급 레퍼런스가 있는 업체는 적기 때문에 앞으로 철강 부문의 이익 체력은 더욱 단단해질 것으로 예상된다.

도표 189. 분기 연결 영업이익 2 조원대 체력 확보



자료: POSCO 홀딩스, 유진투자증권

도표 190. 철강재 중 유망주는 전기강판

전기강판 수요	
2020 년	32 만톤
2027 년	250 만톤
2033 년	400 만톤
전기강판 공급 부족 규모	
2026 년	6.1 만톤
2027 년	35.7 만톤
2030 년	92 만 7,000 톤

자료: POSCO 홀딩스, IHS 마킷, 유진투자증권

POSCO 홀딩스는 변화의 흐름에 맞추어 성장 시장(동남아)과 미국에 상공정 진출계획도 가지고 있다. 현재 POSCO 홀딩스의 조강 생산능력은 4,100 만톤이나 2030년까지 해외 상공정 진출로 글로벌 조강 생산량을 6,000 만톤(+42%)로 늘리겠다는 계획을 가지고 있다.

세부적으로는 인도네시아 크라카타우 기존 고로 300 만톤의 한 기에 더해, 300 만톤 규모의 2 고로 신설을 인도네시아 국영 철강 기업과 함께 추진하고 있다(POSCO 홀딩스 지분 51%). 또한, 지난 몇 년간 추진하고자 했던 인도에서의 일관밀 진출을 위해 2022년 1월 아다니 그룹과 양해각서를 체결한 상태이나 세부적인 생산설비 규모는 정해지지 않은 상황이다. 동남아시아는 향후 철강 수요가 가장 커질 것으로 예상되는 지역이기 때문에 인도네시아, 인도에 적극적으로 진출하려는 행보를 보인다.

미국에 전기로 일관밀 합작 진출 계획도 가지고 있다. 미국 내 DRI, 스크랩 가격은 다른 지역보다 저렴하기 때문에 원료 가격의 경쟁력을 가질 수 있다. 또한 미국이 추진하고 있는 미국산 철강재 사용을 요구하는 Buy America 에도 대응이 가능하다.

도표 191. 성장 시장(동남아, 미국)에 상공정 진출계획



자료: POSCO 홀딩스, 유진투자증권

POSCO 홀딩스는 탄소 중립 투자에 2030년까지 2조원을 집행할 계획이다. 대형 철강사들이 친환경 전환에 대규모의 자본을 투자하는 이유는 향후 철강시장은 탄소중립 공정을 하지 않으면 생존할 수 없는 구도로 갈 것이기 때문이다. 철강재 수요 자체가 저탄소 기반으로 변화하기 때문에 저탄소 공정에 투자하지 못하는 중소형 업체들의 구조 조정이 예상된다.

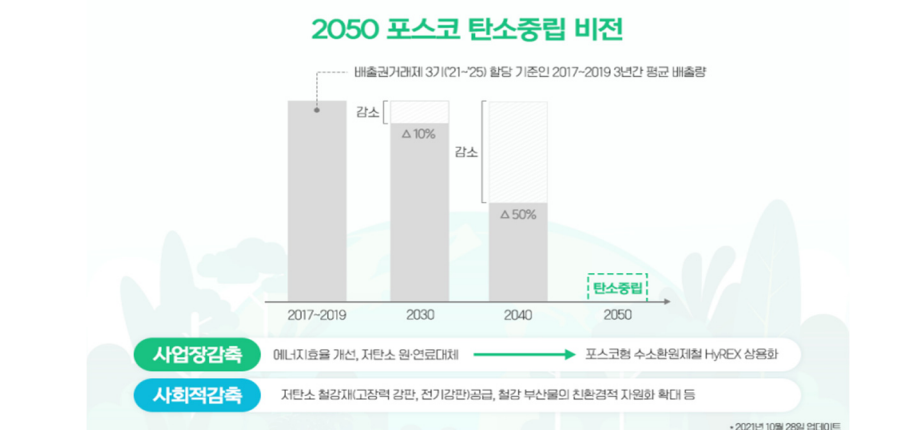
사업회사 포스코는 2050년까지 탄소중립을 발표했고, 2022년 8월 수소환원제철 데모플랜트를 설계를 착수했다. 포스코가 추진하는 수소환원제철 공정은 이미 포항에서 운영하고 있는 유동환원로 기반의 Finex 를 발전시킨 Hyrex 형태다. Finex 는 분광(가루 형태의 철광석)을 유동로에 투입하여 환원철을 생성하여 용융로에서 녹이는 포스코가 개발한 조강 생산 조업 중 하나다.

도표 192. 탄소중립 투자 중: 2030년까지 2조원



자료: POSCO 홀딩스, 유진투자증권

도표 193. 2050년 탄소중립 목표



자료: POSCO 홀딩스, 유진투자증권

포스코홀딩스의 이점은 이미 가지고 있는 Finex 설비다. Finex는 용융로에서 석탄이 철을 녹이며 나오는 일산화탄소 및 수소 가스를 유동로에 투입하여 직접 환원철을 제조하고 있다. 포스코는 여기서 수소 비중을 높여 수소환원제철을 달성한다는 계획이다. 아르셀로미탈, SSAB, HBIS는 샤프트로를 기반으로 수소환원제철 기술을 개발하고 있다. 고품위 철광석을 동그랗게 만든 펠렛을 샤프트로에서 수소를 집어 넣어 직접환원철을 제조하고 이를 전기로에서 녹여 조강을 생산하는 방식이다.

샤프트로는 분광보다 값비싼 고품위 펠렛을 사용해야하고, 펠렛 제조 과정시 이산화탄소 배출이 될 가능성이 있기 때문에 이론대로 진행된다면 HyREX의 원가 경쟁력과 탄소 저감률이 더 높을 것이다. 그러나 Finex를 채택하고 이를 통해 수소환원제철로 개발시키고자 하는 곳은 포스코 밖에 없어서 오히려 리스크가 될 수도 있다. 유럽 철강사들은 연합하여 함께 수소환원제철 기술을 개발하고 있고 실제로 SSAB는 Hybrit 프로젝트를 통해 시간당 1톤 규모의 DRI를 생산하기도 했다.

POSCO 홀딩스의 수소환원제철 개발 속도에 따라서 수소환원제철의 경쟁력을 어느 정도 가져갈 수 있을지 귀추가 결정될 것으로 보인다.

도표 194. HyREX vs Shaft 환원로

	HyREX 유동환원로	Shaft 환원로
기술개발 철강사	POSCO	ArcelorMittal, SSAB, SALZGITTERAG, HBIS
환원 반응기 구조		
원료 종류	철광석 분광	고품위 펠렛
원료 크기	0~8mm	10~16mm
수소 원료 접촉 방식	수소가스가 철광석 분광을 뒤섞으며 접촉	수소가스가 펠렛 사이 공간을 통과하며 접촉
사전 처리	X (산지 그대로 사용)	O (철광석을 펠렛으로 사전 제조)
사용 가능 철광석 종류	적철광, 자철광, 갈철광	적철광, 자철광

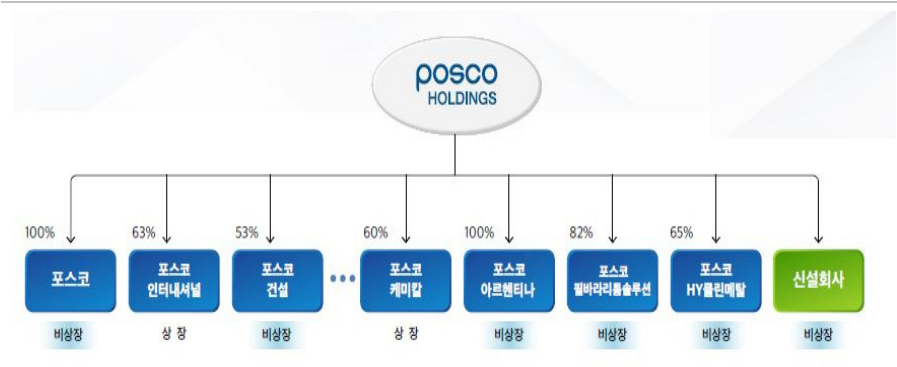
자료: POSCO 홀딩스, 유진투자증권

투자포인트 2. 수직계열화된 이차전지 소재 사업은 가시화되는 중!

POSCO 홀딩스는 철강 사업의 시황 변동성을 보강하기 위해 2010 년부터 리튬 추출, 음극재 신사업 시작했다. 현재는 이차전지 소재의 벨류체인 전반인 리튬, 니켈, 흑연의 업스트림에서부터 원료 정제, 소재, 리사이클링까지 진출한 상황이다. 앞으로 핵심 광물 정제권은 동맹국 기반으로 이뤄질 것이기 때문에 POSCO 홀딩스의 원료부터 최종소재까지 수직계열화된 이차전지 소재 벨류체인에 대한 재평가가 필요하다.

핵심 광물 확보는 청정 에너지로의 전환에서 핵심 요소다. 청정 에너지는 전동화(Electrification)가 기반이기 때문인데, 모든 어플리케이션에서 전동화를 구동하기 위해서는 과거 탄소를 연소하던 방식과는 달리 광물이 대량으로 필요하다.

도표 195. 2022 년 4 월 물적 분할을 통한 지주사 전환 – 이차전지 소재 부문까지 총괄



자료: POSCO 홀딩스, 유진투자증권

도표 196. 앞으로 더 증가할 핵심 광물 수요

탄소 중립 전략	핵심 광물	예상 수요 증가량 (2040 년 vs 2020 년)
전기차, ESS	리튬	42 배
	코발트	21 배
	니켈	19 배

자료: 김리나 외(2022) "에너지 자원시대 배터리용 핵심광물 4 종의 자원산업 동향분석", 유진투자증권

도표 197. 전기차에 들어가는 금속 원자재의 양

광물	전기차 필요량(kg)	ICE 필요량(kg)
흑연(천연 및 인조)	66.3	0
구리	53.2	22.3
니켈	39.9	0
망간	24.5	11.2
코발트	13.3	0
리튬	8.9	0
희토류	0.5	0
아연	0.1	0.1
기타	0.3	0.3

자료: IEA, Visual Capitalist, 유진투자증권

주: NMC622 기반의 75kWh 배터리 팩을 기반으로 IEA 추정

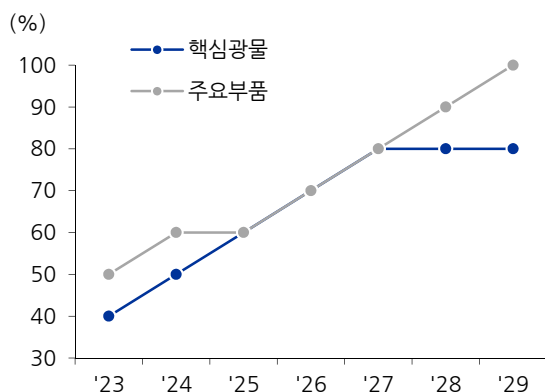
중국은 원자재를 생산, 정제를 할 뿐만 아니라 완제품까지 만들어내고 있다. 특히 중국은 신재생에너지 관련 많은 밸류체인을 장악하고 있는데, 미국과 유럽 입장에서는 중국에 대한 의존도를 축소해야 할 필요가 생긴다. 따라서 미국은 IRA 내 청정자동차 보조금 대상 조건에 ‘우려 외국 집단(a foreign entity of concern)’에서 광물과 부품을 조달할 시 보조금 대상에서 제외하는 조항을 집어넣어 중국을 명시적으로 배제하고 있다. EU 도 IRA 와 비슷한 핵심원자재법 초안을 마련 중이다. 이처럼 친환경 전환을 위해 핵심 광물을 확보하는 것은 국가 안보로 격상했다. 미국, EU, 호주, 캐나다 등 국가에서 핵심 광물을 지정하여 공급망 다변화, 기술 개발, 재활용 등을 정책으로 지원하고 있다.

도표 198. 각국이 발표한 핵심 광물 목록

나라	발표연도	광종 수	핵심 광물 목록
미국	2021	50	Al, Sb, As, Barite, Be, Bi, Ce, Cs, Cr, Co, Dy, Er, Eu, Fluorspar, Gd, Ga, Ge, Graphite , Hf, Ho, In, Ir, La, Li , Lu, Mg, Mn, Nd, Ni , Nb, Pd, Pt, Pr, Rh, Rb, Ru, Sm, Sc, Ta, Te, Tb, Tm, Sn, Ti, W, V, Yb, Y, Zn, Zr
EU	2020	30	Sb, Barite, Bauxite, Be, Bi, Borate, Co , Coking coal, Fluorspar, Ga, Ge, Hf, In, Li , Mg, Natural Graphite , Natural Rubber, Nb, Phosphate rock, P, Sc, Silicon metal, Sr, Ta, Ti, W, V, PGMs, HREEs, LREEs
호주	2019	24	Sb, Be, Bi, Cr, Co , Ga, Ge, Graphite , Hf, He, In, Li, Mg, Mn, Nb, PGMs, REEs, Re, Sc, Ta, Ti, W, V, Zr
캐나다	2019	31	Al, Sb, Bi, Cs, Cr, Co, Cu, Fluorspar, Ga, Ge, Graphite , He, In, Li , Mg, Mn, Mo, Ni , Nb, PGMs, Potash, REEs, Sc, Ta, Te, Sn, Ti, W, U, V, Zn

자료: 김리나 외(2022) “에너지 자원시대 배터리용 핵심광물 4종의 자원산업 동향분석”, 유진투자증권

도표 199. 미국 IRA 내
미국 및 북미 지역 친환경 자동차 생산비율 조건



자료: 산업연구원, 유진투자증권

도표 200. 유럽 RMA 법안

법안	내용
핵심원자재법 (Raw Materials Act)	법안 초안 마련중 - 공급망 다변화 - 역내 생산 강화 - 모니터링 및 리스크관리 역량 강화 - 2023년 1분기 채택될 것

자료: 산업통상자원부, EU, 유진투자증권

도표 201. 미국, EU의 FTA 체결국 현황

구분	기체결	협상 중
EU	캐나다, 칠레, 콜롬비아, 페루, 아이슬란드, 이스라엘, 이라크, 일본, 요르단, 멕시코, 몰도바, 모로코, 노르웨이, 싱가포르, 한국 , 스위스, 튀르키예 등	호주, 중국, 인도네시아, 뉴질랜드, 필리핀
미국	호주, 바레인, 캐나다, 칠레, 콜롬비아, 코스타리카, 도미니카, 엘살바도르, 과테말라, 온두라스, 이스라엘, 요르단, 한국 , 멕시코, 모로코, 니카라과, 오만, 파나마, 페루, 싱가포르	-

자료: 산업통상자원부, 유진투자증권

도표 202. 미국 우려 국가 내용

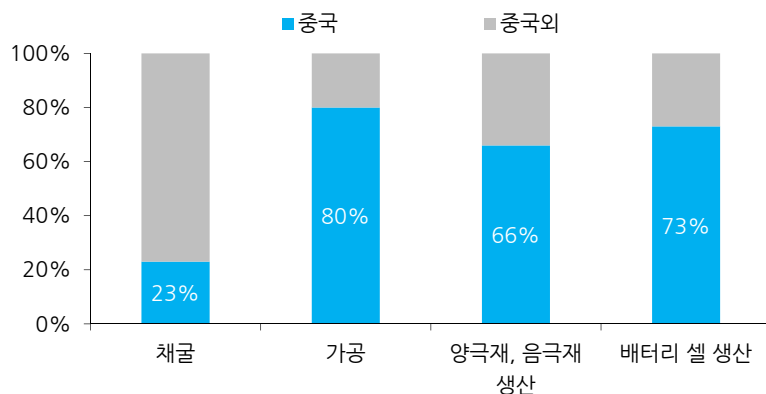
우려국가	내용
D그룹	D:1 미국 국가안보 대상국가(구 공산권 국가, 러시아, 중국 등) D:2 핵 확산 우려국 D:3 화학, 생물 무기 확산 우려국 D:4 미사일기술 확산 우려국

자료: KOTRA, 유진투자증권

핵심 전략 광물은 일부 지역에 편재되어 매장되어 있다. 리튬, 코발트는 상위 3 개국이 전세계 매장량의 70%가 넘는다. 이차전지 밸류체인에서 원자재는 “채굴(Mining)→소재 가공(Material Processing) →양/음극재 제조(Production)” 단계를 거쳐 배터리/ESS 등으로 생산된다. 각국의 내연기관 신차 판매 금지 등의 규제와 친환경 기술 선점으로 인한 투자가 증가하며 핵심 광물 수요는 구조적으로 증가하는 상황이다. 그러나 새로운 광산을 탐사하고 채굴을 시작하는 데에 10 년 이상의 시간이 걸리고, 환경 관련 규제, 자원 민족주의 등으로 인해서 배터리 광물 공급은 점차 타이트해질 것으로 전망한다.

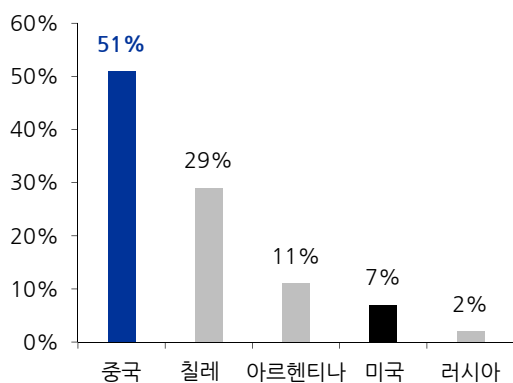
세계 이차전지 원자재 가공에서 중국의 비중은 80%의 비중을 가지고 있다. 중국의 비중이 높은 이유는 타국에 비해 환경 규제가 약하고, 산업용 전기료와 인건비 등이 저렴하기 때문이다. 유럽과 미국의 법안 제정으로 인해 앞으로 중국을 대체할 수 있는 이차전지 공급망 업체들에게 손해가 전망된다. POSCO 홀딩스는 10 년전부터 원료, 중간소재, 최종제품까지 수직계열화에 투자한 업체로 앞으로의 탈세계화 국면에서 수혜를 받을 것으로 예상된다.

도표 203. 이차전지 생산 밸류체인 전반에서 중국 비중(2019)



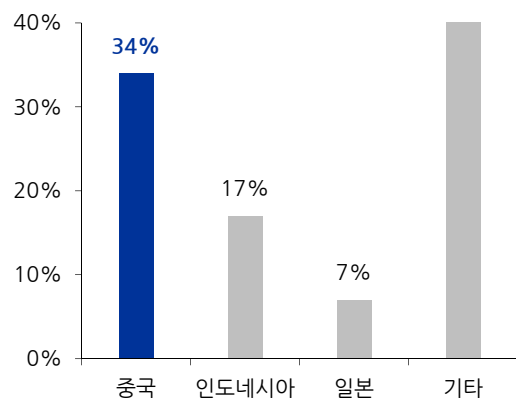
자료: Benchmark Mineral Intelligence; The White house Report(2021) 재인용, 유진투자증권

도표 204. 전세계 리튬 가공 비중



자료: Benchmark Mineral Intelligence; KJET 재인용, 유진투자증권

도표 205. 전세계 니켈 가공 비중



자료: Benchmark Mineral Intelligence; KJET 재인용, 유진투자증권

현재 글로벌 이차전지 공급망에 요구되는 것은 자국 혹은 동맹국 내 광물/소재 조달이다. 그러므로 지금의 공급망 재편 상황은 원료조달, 소재 가공, 제조를 할 수 있는 수직계열화된 동맹국 업체들에게는 시장을 선점할 수 있는 기회가 된다. 가장 시장이 큰 미국과 EU에서 생산세액 공제라는 가격적 이점을 지닐 수 있으며 동맹국으로부터 조달해야하는 광물/소재의 비중이 정해져 있기 때문에 매출액 변동에 대한 우려도 적어진다.

POSCO 홀딩스는 2010년부터 원료, 소재, 가공의 신사업을 구축했는데, 기존 철강 생산을 바탕의 경험을 사용할 수 있었기 때문이다. 지금까지는 영업이익의 비중에서 철강 사업부문이 절대적인 부분을 차지했지만, 앞으로 청정 에너지의 기반인 전동화 소재의 벨류체인을 구축하여 시황에 민감하지 않는 안정적인 사업을 확립한다는 계획이다.

POSCO 홀딩스는 2030년까지 리튬 30만톤, 니켈 22만톤, 양극재 61만톤, 음극재 32만톤 체제를 구축하여 이차전지소재 부문에서 매출액 41조원, EBITDA 11.4조원을 달성하겠다고 발표했다.

도표 206. 이차전지 자원, 원료, 중간소재부터 최종소재까지 Full Value Chain 을 구축하고자 하는 POSCO 홀딩스

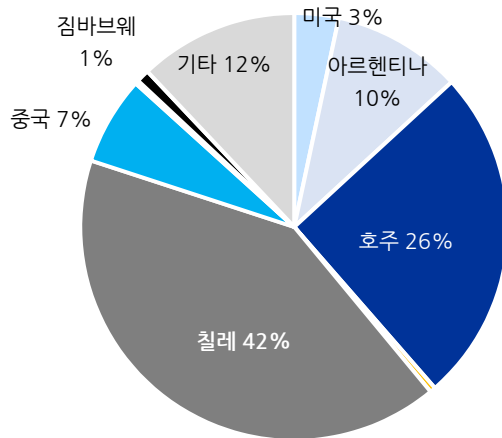


자료: POSCO 홀딩스, 유진투자증권

A. 리튬: 2030년까지 30만톤 체제 구축

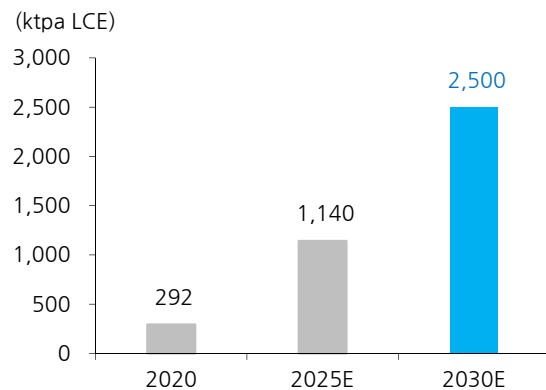
"리튬 정제 사업은 돈을 찍어내는 면허다(Lithium refining is a license to print money)"라고 일론 머스크가 언급한 것과 같이, 리튬은 중국의 공급난과 더불어 폭발적으로 늘어나는 전동화 수요를 바탕으로 가격은 최고치를 경신했다. 리튬은 이차전지에 사용되는 원료로써, 작고 가벼워 같은 부피 안에서 많은 에너지를 저장할 수 있다. 또한 낮은 전위에서 산화/환원 반응을 일으켜 높은 전위차를 만들기 유리해 전지에 사용된다. 앞으로도 전동화 수요를 기반으로 리튬 수요는 증가할 것이다. 그러나 리튬 정제의 경우 진입장벽이 높고 생산 노후화가 필요할 뿐만 아니라 리튬 원광과 염수 확보에 어려움이 있어 공급자 우위의 과점 시장 구조를 가지고 있다.

도표 207. 국가별 리튬 매장량



자료: USGS, 유진투자증권

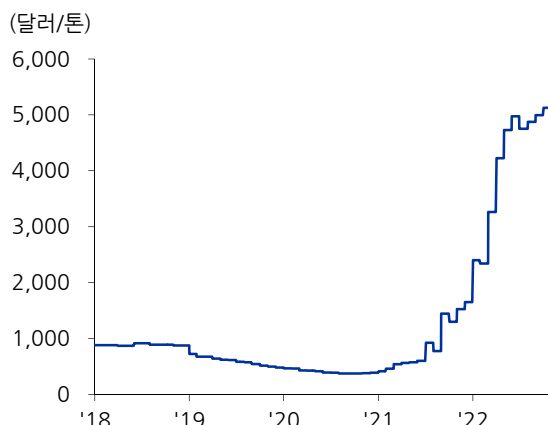
도표 208. 리튬 수요 전망



자료: Albemarle, 유진투자증권

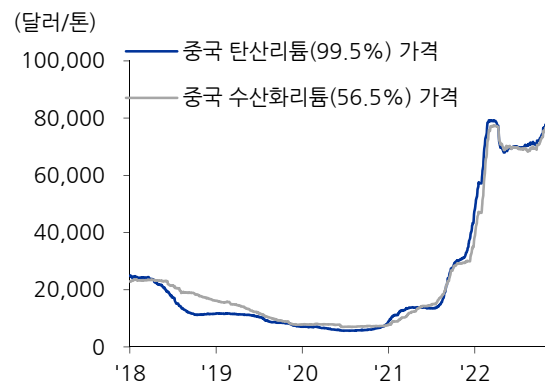
주: ktpa는 Kilo-Tonnes Per Annum(킬로-톤/연)을 의미, LCE(Lithium Carbonate Equivalent)는 리튬 수량 단위로 탄산리튬 기준으로 한 수량을 의미함

도표 209. 리튬 정광 가격(호주 기준)



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 210. 수산화리튬과 탄산리튬 가격



자료: Bloomberg, 유진투자증권

리튬은 광석 또는 염호 형태로 존재하고 있으며, 남미(칠레 42%, 아르헨티나 10%) 염호에 집중 매장되어 있다. 정제된 리튬 종류에는 크게 탄산리튬과 수산화리튬이 있다. 전기차 보급이 빠르게 진행되면서 비용이 저렴한 LFP 소재가 많이 사용되고 있지만, 배터리 밀도(하이니켈)가 중요해지면서 수산화리튬 수요도 늘어나고 있다. 따라서 원소재 공급자 측면에서는 탄산리튬과 수산화리튬을 모두 생산할 수 있는 업체가 배터리 Chemistry 시장 상황에 따른 유연한 대응이 가능하다.

도표 211. 탄산리튬과 수산화리튬 차이

리튬 종류	설명
탄산리튬 (Li₂CO₃)	배터리 양극재로 이용되며, 주로 LFP에 사용됨 제조 방식은 1) 광석에서 스포듀민 채광/선광하여 정광 생산 후 부산물 제거, 2) 염수를 증발시켜 리튬이온 농축하는 방법 등이 있음
수산화리튬 (LiOH)	니켈과의 합성이 용이하기 때문에 High-Ni, NCM, NCA 배터리 양극재의 원료로 사용됨 제조 방식은 1) 광석에서 채취, 2) 탄산리튬 분말로부터 수산화리튬으로 전환 등이 있음

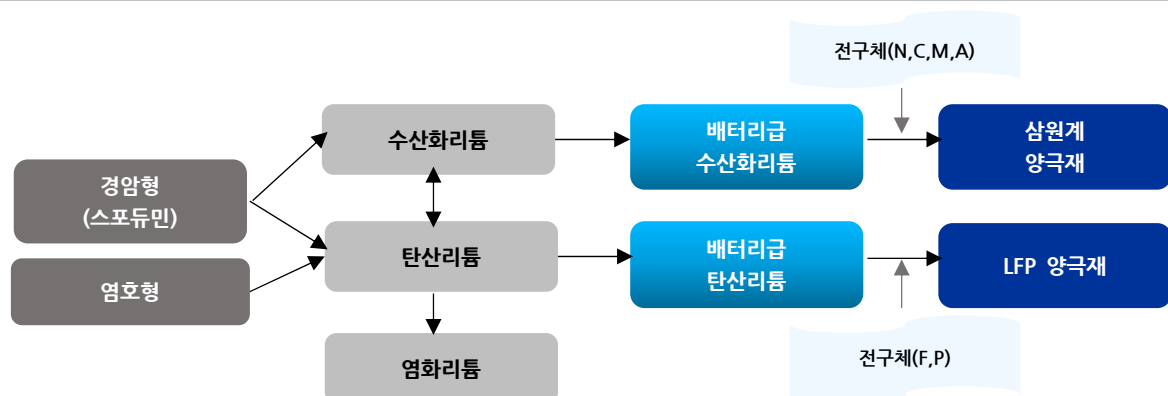
자료: "탄산리튬으로부터 수산화리튬 전환을 위하여 탄산리튬의 열분해에 대한 연구", 유진투자증권

도표 212. 리튬 생산 방식에 따른 특징

구분	염호방식	광석방식
위치	남미지역(리튬 삼각지대)	호주, 중국
주요 지역	칠레 아타카마 염호	서호주 Greenbushes
처리 공정	지하 염수 펌핑, 12-18개월 자연 건조 후 부산물 제거, 추가 공정 통한 리튬 추출	채광작업, 파분쇄, 분리, 선광, 정광 제조 후 변환설비 통해 리튬 생산
장점	낮은 운영비용	낮은 투자비용(시장대응력 높음)
단점	높은 투자비용(규모의 경제)	높은 운영비(에너지 및 채광비)
	긴 준비/긴 생산기간	탐사에서 생산까지 장기간
	낮은 회수율(10-20%)	고품질 광채 회귀
	날씨변동성, 초대형 증발지 필요	시약 사용에 따른 환경문제
운영 비용	\$1200-2500/t	\$3300-4000/t
생산시간	수개월~1년	1주 이내

자료: POSRI, KORES, 유진투자증권

도표 213. 리튬 생산 방식- 광산/염호(鹽湖)



자료: Bloomberg, 유진투자증권

주: 스포듀민 정광은 리튬 알루미늄 이노실리케이트 LiAl(SiO₃)₂로 구성된 휘석 광물로, 리튬의 공급원

POSCO 홀딩스는 염수와 광석을 원료를 직접 확보하여 한국과 아르헨티나에 리튬 가공 공장을 설립하고 있다. 염수리튬을 연간 5 만톤의 수산화리튬으로 생산하는 포스코아르헨티나(POSCO 홀딩스 지분 100%) 공장은 2024 년에 건설 완료될 예정이다. 광석리튬 공장(POSCO 홀딩스 지분 82%)은 2023 년에 건설 완료가 예상된다. Pilbara 에서 매년 Offtake 로 31.5 만톤 받아오는 리튬 정광을 통해 광양에서 수산화리튬을 4.3 만톤 생산될 전망이다.

아르헨티나 염수리튬 1 차 생산 공장이 정상화되는 2024 년부터 리튬 사업부문이 실질적으로 매출액(1.8조원)에 기여할 전망이다. IRA 법안 제정 후 빠른 대응을 위해 현재 아르헨티나 염수리튬-수산화리튬 생산에 2 단계 투자를 집행하고 있다. 2 단계 투자 준공이 완료되는 2025 년에는 수산화리튬 8.3 만톤 생산 체제가 구축될 것이고, 이 시기부터는 리튬 사업 부문 매출액은 3.0 조원, 영업이익 1.3 조원(OPM 43%)을 달성할 것으로 전망된다.

도표 214. POSCO 홀딩스 리튬 사업 현황과 계획

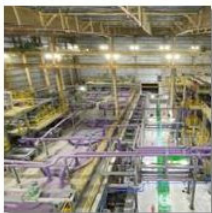
: 아르헨티나, 호주 리튬 원료 확보 및 한국 정제 공장 설립으로 공급망 확보

염수리튬('28년까지 12 만톤)	광석리튬('28년까지 15 만톤)
'10년: 염수리튬 생산기술 개발 착수 '15년: Pilot Test 완료 '18년: 아르헨티나 Hombre-Muerto 염호인수(지분 100%, 매장량 13,517 천톤 LCE) '20년: Demo Plant 테스트 완료(2.5 천톤) '22년: 염수리튬 생산공장 착공(5 만톤) '22년: 수산화리튬 2.5 만톤 생산 2 단계 투자 승인(아르헨티나 탄산리튬 생산→ 광양 수산화리튬 생산) '28년: 12 만톤 생산체제 구축 예정 * 향후 북미 지역 투자 검토 중	'17년: 광석리튬 Demo Plant 건설 '17~18년: 탄산리튬/수산화리튬 생산, 판매 개시 '18년: Pilbara 사 지분인수(2.76%) 및 리튬정광 off-take 확보(31.5 만톤) '21년: 광양 광석리튬 생산공장(POSCO 홀딩스 82%, Pilbara 18%) 착공(4.3 만톤) '23년: 4.3 만톤 준공 예정 '28년: 15 만톤 생산체제 구축 예정

자료: POSCO 홀딩스, 유진투자증권

도표 215. 24년 준공(5만톤) 염수리튬 생산공장
: 위치 아르헨티나, 지분 포스코홀딩스 100%

염수리튬 생산공장	
사업주체	포스코아르헨티나 (포스코홀딩스 지분 100%)
부지위치	아르헨티나 살타주 Hombre-Muerto 염호
생산능력	수산화리튬 50천톤/년

자료: POSCO 홀딩스, 유진투자증권

도표 216. 23년 10월 준공(4.3만톤) 광석리튬 생산공장
: 위치 광양, 지분 포스코홀딩스 82%, Pilbara 18%

광석리튬 생산공장	
사업주체	포스코필바라리튬솔루션 (포스코홀딩스 82%, Pilbara 18%)
부지위치	광양 율촌 산업단지
생산능력	수산화리튬 43천톤/년



자료: POSCO 홀딩스, 유진투자증권

도표 217. POSCO 홀딩스 리튬 사업부문 수익성 추정: 2030년 매출액 10.8조, 영업이익 4.9조, EBITDA 6.0조원 전망

	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
가격(P)	수산화리튬 가격 30,000 달러/톤 가정, 환율 1,200 원 가정							
수산화리튬 생산량(만톤)	0.5	5.3	8.3	13.4	16.5	22.8	29.6	30.0
염수리튬	0.0	1.0	3.0	5.0	5.0	8.3	12.0	12.0
1 단계(아르헨티나)		1.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
2 단계(아르헨티나-광양)			0.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
3 단계(미국예정)						0.6	2.5	2.5
4 단계(미국예정)						0.6	2.5	2.5
신규염호 발굴						2.0	2.0	2.0
광석리튬	0.4	3.6	4.3	7.0	9.7	12.3	15.0	15.0
Pilbara 합작	0.4	3.6	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
Off-Take 확보				2.7	5.4	8.0	10.7	10.7
리사이클링	0.13	0.6	1.0	1.4	1.8	2.2	2.6	3.0
매출액(십억원)	174	1,890	2,996	4,815	5,922	8,199	10,656	10,800
염수리튬	0	375	1,088	1,800	1,800	2,970	4,320	4,320
1 단계(아르헨티나)	0	375	900	900	900	900	900	900
2 단계(아르헨티나-광양)	0	0	188	900	900	900	900	900
3 단계(미국예정)	0	0	0	0	0	225	900	900
4 단계(미국예정)	0	0	0	0	0	225	900	900
신규염호 발굴	0	0	0	0	0	720	720	720
광석리튬	129	1,290	1,548	2,511	3,474	4,437	5,400	5,400
Pilbara 합작	129	1,290	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548
Off-Take 확보	0	0	0	963	1,926	2,889	3,852	3,852
리사이클링	45	225	360	504	648	792	936	1,080
매출원가(십억원)	295	1,347	1,702	2,660	3,485	4,826	5,903	5,938
염수리튬	138	208	341	474	474	989	1,241	1,241
1 단계(아르헨티나)	55	125	223	223	223	223	223	223
2 단계(아르헨티나-광양)	83	83	118	251	251	251	251	251
3 단계(미국예정)	0	0	0	0	0	141	267	267
4 단계(미국예정)	0	0	0	0	0	141	267	267
신규염호 발굴	0	0	0	0	0	233	233	233
광석리튬	148	1,100	1,311	2,125	2,938	3,752	4,565	4,589
Pilbara 합작	148	1,100	1,311	1,311	1,311	1,311	1,311	1,311
Off-Take 확보	0	0	0	814	1,627	2,441	3,254	3,278
리사이클링	10	40	50	62	74	85	97	108
영업이익(십억원)	-121	543	1,293	2,155	2,437	3,373	4,753	4,862
염수리튬	-138	168	747	1,327	1,327	1,981	3,079	3,079
1 단계(아르헨티나)	-55	250	677	677	677	677	677	677
2 단계(아르헨티나-광양)	-83	-83	70	650	650	650	650	650
3 단계(미국예정)	0	0	0	0	0	84	633	633
4 단계(미국예정)	0	0	0	0	0	84	633	633
신규염호 발굴	0	0	0	0	0	487	487	487
광석리튬	-19	190	237	386	536	685	835	811
Pilbara 합작	-19	190	237	237	237	237	237	237
Off-Take 확보	0	0	0	149	299	448	598	574
리사이클링	35	185	310	442	574	707	839	972
EBITDA(십억원)	244	923	1,674	2,583	2,912	4,491	5,918	6,075
염수리튬	0	305	885	1,464	1,464	2,416	3,514	3,514
1 단계(아르헨티나)	0	305	732	732	732	732	732	732
2 단계(아르헨티나-광양)	0	0	153	732	732	732	732	732
3 단계(미국예정)	0	0	0	0	0	183	732	732
4 단계(미국예정)	0	0	0	0	0	183	732	732
신규염호 발굴	0	0	0	0	0	586	586	586
광석리튬	23	232	279	452	625	799	972	972
Pilbara 합작	23	232	279	279	279	279	279	279
Off-Take 확보	0	0	0	173	347	520	693	693
리사이클링	41	207	331	464	596	728	861	993

자료: POSCO 홀딩스, 유진투자증권

주: 리튬 수급이 2030년까지 타이트하다고 가정하여 생산량을 모두 판매한다고 가정함. 설비 규모 자체에 염호 리튬 농도, 회수율 등이 포함되어 있기 때문에 이는 고려하지 않았음.

도표 218. 리튬 기업 현재 CAPA와 증설 CAPA 현황

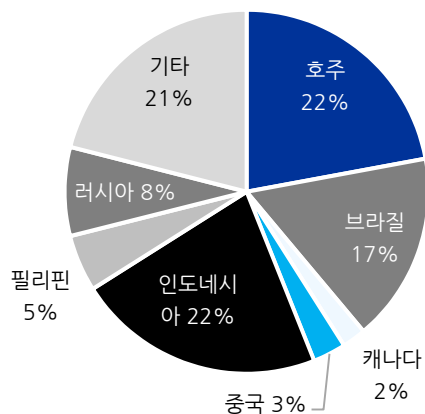
기업	위치	리튬	증설 CAPA
Albermarle	미국 Silver Peak	탄산리튬	2025년 1만톤으로 확장
	미국 Kings Mountain	탄산리튬	25년 이후 재가동, 0.5만톤
	칠레 La Negra	탄산리튬	2022년 총 6만톤
	요르단	-	-
	중국	수산화리튬	2024년말까지 7.5만톤 추가
	호주 Kemerton I, II	수산화리튬	2022년 5만톤
2022년 20만톤 → 2025년 20만톤 → 2030년까지 50만톤			
Livent	아르헨티나	탄산리튬	2029년 8만톤
	미국	수산화리튬	2022년 5천톤 상업생산 시작
	중국	수산화리튬	2023년 1.5만톤
	미국	리사이클링	2025년 1만톤
	캐나다	수산화리튬	2025년 3.4만톤
2022년 탄산리튬 2만톤, 수산화리튬 3만톤 → 2030년 총 18.9만톤(탄산리튬 10만톤, 수산화리튬 8.9만톤)			
Ganfeng Lithium	아르헨티나	탄산리튬	6만톤
	아르헨티나	염화리튬	2만톤
	멕시코	수산화리튬	5만톤
	중국	수산화리튬	2.5만톤
	중국	수산화리튬	7천톤
2021년 10만톤 → 2025년까지 총 30만톤 → 장기적으로 총 60만톤			
Tianqi Lithium	호주 퀸나	수산화리튬	4.8만톤
	중국	탄산리튬	2만톤
	중국	리튬금속	2천톤
2021년 4.5만톤 → 장기적으로 총 11만톤			
SQM	2023년 총 25만톤(탄산리튬 21만톤, 수산화리튬 4만톤)		
POSCO 홀딩스	아르헨티나	수산화리튬	2024년 5만톤
	한국 광양	수산화리튬	2023년 4.3만톤
	아르헨티나 - 한국광양	수산화리튬	2024년 2.5만톤
2030년 총 30만톤(수산화리튬 27만톤, 리사이클링 3만톤)			

자료: 각사, 유진투자증권

B. 니켈: 2030년까지 22 만톤 체제 구축

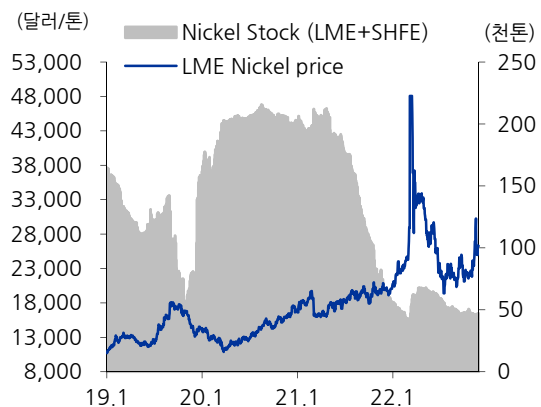
니켈은 스테인리스와 이차전지 배터리의 양극재에 사용되는 핵심 원료다. 특히 니켈은 배터리의 에너지 밀도를 향상시키는데 핵심적 역할을 한다. 배터리의 밀도가 높아질수록 주행거리가 길어져 하이니켈(니켈 비중 80% 이상) 배터리에 대한 수요가 높아지고 있다. 리튬과 마찬가지로 니켈도 전략적 광물의 일종이며, 배터리 필수 소재로 이용된다. 그러나 세계 니켈 공급 증가량 대비 수요가 대폭 증가하는 상황(2020년 대비 2040년 19배)이라 수급은 지속 타이트할 것으로 전망된다. 앞으로 우려 국가가 아닌 곳에서 정제된 니켈 수요가 늘어날 것이기 때문에 니켈의 업스트림부터 다운스트림까지 구축한 POSCO 홀딩스의 수혜가 예상된다.

도표 219. 국가별 니켈 매장량



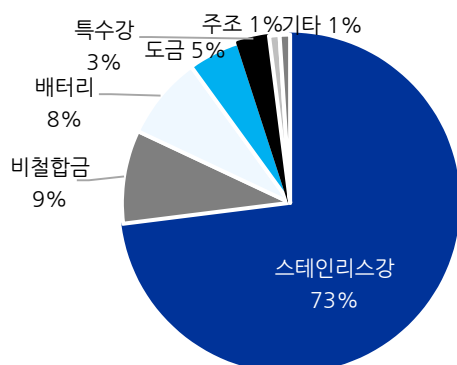
자료: USGS, 유진투자증권

도표 220. 니켈 가격과 재고



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 221. 니켈 수요처별 비중



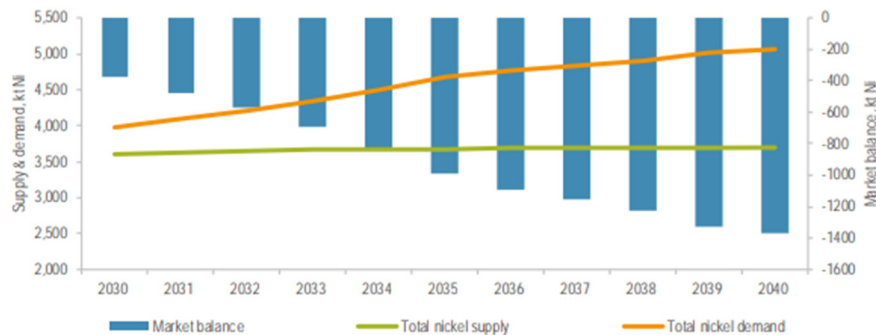
자료: USGS, 유진투자증권

도표 222. 국내 배터리 3사 하이니켈 배터리 개발 현황

전자사	하이니켈 제품군	조성
LG 에너지솔루션	NCMA	니켈 90%, 코발트 5%, 망간, 알루미늄 추가
삼성 SDI	NCA	니켈 88%, 코발트, 망간 대신 알루미늄
SK On	NCM	니켈 90%, 코발트 5%, 망간 5%

자료: 언론종합, 유진투자증권

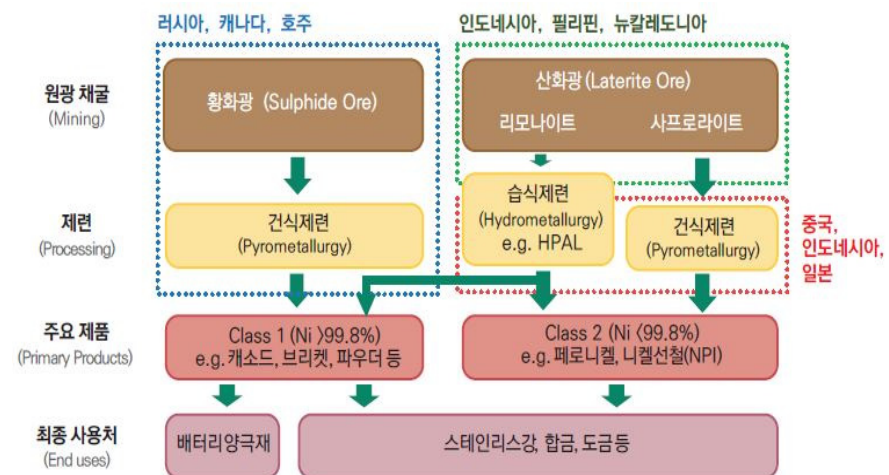
도표 223. 니켈의 수급 밸런스 전망: 배터리에 사용되는 Class 1 는 지속 타이트할 것



자료: Roskill, 유진투자증권

니켈은 광석(황화광, 산화광)을 처리하여 중간재(니켈 매트, MSP, MHP, 페로니켈 등)로 만들어지고, 정제 후 만들어진 제품은 스테인리스, 합금강, 도금, 배터리에 이용된다. 정제된 제품은 순도에 따라 Class 1(Ni>99.8%), Class2(Ni<99.8%)로 나누어지는데 배터리에 사용되는 니켈은 Class 1 제품이다. Class1 제품은 건식제련을 통해 만들어지며, 페로니켈이나 니켈선철 같은 Class 2 제품은 산화광으로 만들어진다. 산화광을 HPAL(고압산침출법)을 통해 MHP(수산화침전물), MSP(황화침전물)의 중간제품을 만들고, 가공을 거쳐 황산니켈로 전환하기도 한다.

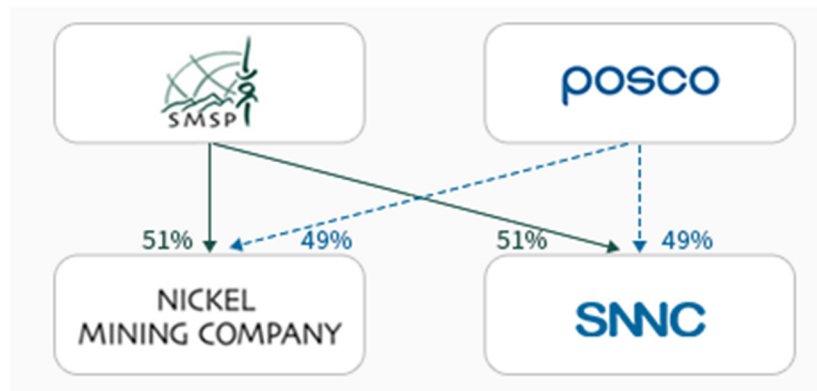
도표 224. 니켈의 생산단계



자료: 한국무역협회(2022) "핵심 원자재의 글로벌 공급망 분석: 니켈", 유진투자증권

POSCO 홀딩스는 2006 년에 뉴칼레도니아 최대 니켈 광석 수출 회사인 SMSP 와 합작하여 스테인리스강을 생산할 때 필요한 페로니켈(Class 2)을 생산하는 광산, 제련 합작사인 SNNC(POSCO 홀딩스 지분 49%)를 설립했다. 이를 바탕으로 POSCO 홀딩스는 배터리용 황산 니켈 수요 확대에 대응하기 위해 SNNC 가 생산하는 페로니켈을 탈철(Fe 를 떼어내는 작업)하여 니켈매트(Ni 함량 55~75%)로 전환하는 투자를 SNNC 에서 진행하고 있으며 2023 년 3 분기에 준공될 것이다. 이렇게 생산된 니켈매트를 전구체에 필요한 최종제품인 황산니켈(연 2 만톤)로 정제하는 신설회사(POSCO 지분 100%)를 설립했고 2023 년 4 분기에 준공될 예정이다.

도표 225. POSCO 와 SMSP 의 합작사인 SNNC 지분관계



자료: SNNC, 유진투자증권

도표 226. 건식제련기반 배터리용 니켈 생산, 공급 체제
: 황산니켈 연 2 만톤, 2023 년 4 분기 준공(POSCO)

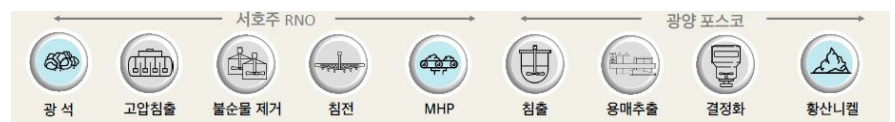
○ 포스코그룹 고순도니켈 생산·공급 체제



자료: POSCO 홀딩스, 유진투자증권

니아가 중간재와 원료에 대한 투자를 통해 원가를 절감하고 배터리용 니켈 수요 증가에 대응하기 위해 POSCO 홀딩스는 2021 년 호주에 있는 니켈 광산인 레이븐소프의 지분 30%를 퍼스트퀀텀 (First Quantum)으로부터 2 억 4,000 만 달러에 인수했다. POSCO 홀딩스는 레이븐소프가 채굴한 산화광을 HPAL로 가공한 MHP 를 Offtake로 7.5천톤 매년 조달할 계획이고, 부족분은 외부에서 장기 구매로 조달할 계획이다. 2024 년부터 광양 POSCO 에서 MHP 를 황산니켈(연간 1.5 만톤)으로 정제하는 공장 건설 투자를 진행 중이다. 이처럼 POSCO 홀딩스는 업스트림 원료 조달 채널을 다각화하고, 양극재와 음극재를 생산하는 다운스트림 자회사 포스코케미칼에 판매할 수 있는 탄탄한 서플라이 체인(광산/중간재/제련/양극재, 음극재 생산)을 구축했다. 2025 년부터 리튬과 니켈의 본격적 이익 기여도가 높아질 것으로 전망한다.

도표 227. 습식제련기반 배터리용 니켈 생산, 공급 체제
: 황산니켈 연 1.5 만톤, 2024 년 준공(POSCO)



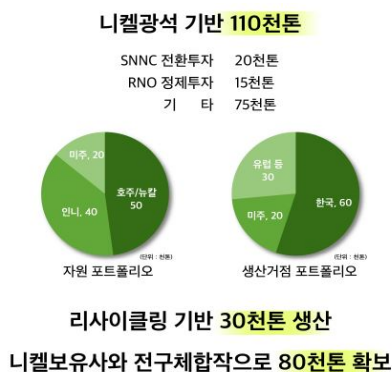
자료: POSCO 홀딩스, 유진투자증권

도표 228. POSCO 홀딩스 니켈 사업 현황과 계획
: 호주와 뉴칼레도니아 니켈 물량 확보 및 한국 내 정제 공장 투자로 공급망 확보

건식제련기반 (‘23 년 페로니켈 5.4 만톤, 탈철/정제 2 만톤)	습식제련기반 (‘24 년까지 MHP 정제 2 만톤)
‘06 년: 뉴칼레도니아 광산업체 NMC와 광산, 제련합작사 SNNC 설립 ‘08 년: 페로니켈 1 공장 준공(3 만톤/년) ‘15 년: 페로니켈 2 공장 준공(2.4 만톤/년) ‘23 년 3Q: 페로니켈→니켈메트 탈철공정(SNNC) ‘23 년 4Q: 니켈메트→황산니켈 정제공정(포스코, 2 만톤)	‘21 년: 호주 니켈 광산/제련사인 레이븐소프 지분 30% 인수 → 레이븐소프 생산 니켈 7.5 천톤 Off-Take 권한 확보 ‘24 년: MHP 정제투자(1.5 만톤) 준공 예정 → 레이븐소프 니켈 외 장기구매 7.5 천톤 구매 예정

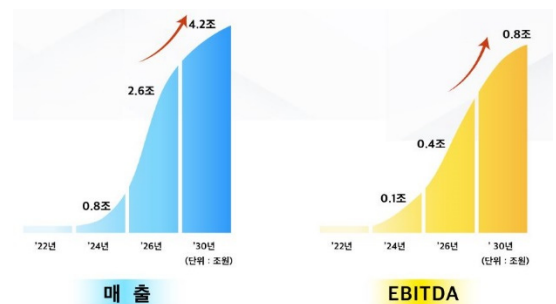
자료: POSCO 홀딩스, 유진투자증권

도표 229. 2030 년 니켈 22 만톤 생산계획



자료: POSCO 홀딩스, 유진투자증권

도표 230. 2030 년 니켈 중장기 목표
: 매출액 4.2 조원, EBITDA 0.8 조원



자료: POSCO 홀딩스, 유진투자증권

POSCO홀딩스(005490.KS) 재무제표

대차대조표

(단위:십억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
자산총계	79,087	91,472	102,944	108,730	115,177
유동자산	35,831	46,622	51,559	55,978	61,745
현금성자산	16,487	18,234	22,916	24,783	28,133
매출채권	9,615	12,167	12,231	13,275	14,761
재고자산	9,052	15,215	15,396	16,895	17,815
비유동자산	43,256	44,850	51,385	52,752	53,432
투자자산	7,901	9,186	14,873	15,477	16,105
유형자산	29,400	29,597	31,181	32,049	32,195
기타	5,955	6,067	5,331	5,226	5,132
부채총계	31,412	36,667	43,032	44,828	46,278
유동부채	16,855	21,084	25,525	26,787	26,626
매입채무	6,496	8,811	8,430	9,172	9,416
유동성이자부채	9,099	9,135	14,805	15,555	15,355
기타	1,259	3,137	2,290	2,061	1,855
비유동부채	14,557	15,583	17,507	18,041	19,652
비유동이자부채	12,449	13,531	13,224	13,589	15,024
기타	2,109	2,052	4,283	4,452	4,628
자본총계	47,675	54,805	59,912	63,901	68,899
지배지분	44,331	50,427	54,173	58,162	63,160
자본금	482	482	482	482	482
자본잉여금	1,311	1,388	1,389	1,389	1,389
이익잉여금	46,111	51,533	54,182	58,171	63,169
기타	(3,573)	(2,976)	(1,880)	(1,880)	(1,880)
비지배지분	3,343	4,378	5,739	5,739	5,739
자본총계	47,675	54,805	59,912	63,901	68,899
충차입금	21,548	22,667	28,029	29,144	30,379
순차입금	5,061	4,433	5,112	4,361	2,245

현금흐름표

(단위:십억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
영업현금	8,686	6,259	7,861	8,347	9,215
당기순이익	1,788	7,196	4,949	6,297	7,467
자산상각비	3,622	3,579	3,722	4,039	4,074
기타비현금성손익	1,111	2,516	576	48	48
운전자본증감	2,804	(7,071)	(138)	(2,040)	(2,377)
매출채권감소(증가)	817	(1,565)	922	(1,043)	(1,486)
재고자산감소(증가)	1,718	(6,050)	422	(1,499)	(920)
매입채무증가(감소)	594	1,402	(1,592)	741	245
기타	(326)	(857)	109	(239)	(216)
투자현금	(6,259)	(5,584)	(5,500)	(6,035)	(5,406)
단기투자자산감소	(2,807)	(1,461)	(66)	(578)	(601)
장기투자증권감소	(123)	(431)	(556)	(366)	(379)
설비투자	3,197	3,080	3,478	4,331	3,654
유형자산처분	0	0	(18)	0	0
무형자산처분	(222)	(422)	(485)	(472)	(472)
재무현금	(1,091)	(769)	1,906	(323)	(203)
차입금증가	585	28	2,460	1,115	1,235
자본증가	(1,542)	(1,428)	(1,286)	(1,438)	(1,438)
배당금지급	659	1,311	1,286	1,438	1,438
현금 증감	1,240	20	3,915	1,289	2,750
기초현금	3,515	4,756	4,775	8,690	9,979
기말현금	4,756	4,776	8,690	9,979	12,729
Gross Cash flow	6,521	13,291	10,164	10,387	11,592
Gross Investment	649	11,193	5,572	7,497	7,183
Free Cash Flow	5,872	2,098	4,592	2,890	4,409

자료: 유진투자증권

손익계산서

(단위:십억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
매출액	57,793	76,332	83,908	86,618	91,362
증가율(%)	(10.2)	32.1	9.9	3.2	5.5
매출원가	53,072	64,451	74,918	75,243	78,252
매출총이익	4,720	11,881	8,990	11,375	13,110
판매 및 일반관리비	2,317	2,643	2,665	2,937	3,049
기타영업손익	(3)	14	1	10	4
영업이익	2,403	9,238	6,345	8,475	10,061
증가율(%)	(37.9)	284.4	(31.3)	33.6	18.7
EBITDA	6,025	12,818	10,067	12,514	14,135
증가율(%)	(17.8)	112.7	(21.5)	24.3	13.0
영업외손익	(378)	178	(63)	(229)	(284)
이자수익	411	367	462	342	366
이자비용	639	440	583	708	735
지분법손익	208	723	428	(51)	(51)
기타영업외손익	(357)	(472)	(369)	188	137
세전순이익	2,025	9,416	6,282	8,245	9,777
증가율(%)	(33.7)	365.0	(33.3)	31.2	18.6
법인세비용	237	2,220	1,333	1,948	2,310
당기순이익	1,788	7,196	4,949	6,297	7,467
증가율(%)	(9.8)	302.4	(31.2)	27.2	18.6
지배주주지분	1,602	6,617	4,372	5,427	6,436
증가율(%)	(12.7)	313.0	(33.9)	24.1	18.6
비지배지분	186	579	578	870	1,031
EPS(원)	18,376	75,897	51,695	64,175	76,098
증가율(%)	(12.7)	313.0	(31.9)	24.1	18.6
수정EPS(원)	18,376	75,897	51,695	64,175	76,098
증가율(%)	(12.7)	313.0	(31.9)	24.1	18.6

주요투자지표

	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
주당지표(원)					
EPS	18,376	75,897	51,695	64,175	76,098
BPS	508,464	578,383	640,555	687,731	746,828
DPS	8,000	17,000	17,000	17,000	17,000
밸류에이션(배, %)					
PER	14.8	3.6	5.7	4.6	3.9
PBR	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
EV/EBITDA	4.8	2.2	3.0	2.3	1.9
배당수익률	2.9	6.2	5.8	5.8	5.8
PCR	3.6	1.8	2.5	2.4	2.2
수익성(%)					
영업이익률	4.2	12.1	7.6	9.8	11.0
EBITDA이익률	10.4	16.8	12.0	14.4	15.5
순이익률	3.1	9.4	5.9	7.3	8.2
ROE	3.6	14.0	8.4	9.7	10.6
ROIC	4.3	14.1	9.1	11.0	12.5
안정성 (배, %)					
순차입금/자기자본	10.6	8.1	8.5	6.8	3.3
유동비율	212.6	221.1	202.0	209.0	231.9
이자보상배율	3.8	21.0	10.9	12.0	13.7
활동성 (회)					
총자산회전율	0.7	0.9	0.9	0.8	0.8
매출채권회전율	5.7	7.0	6.9	6.8	6.5
재고자산회전율	5.8	6.3	5.5	5.4	5.3
매입채무회전율	9.1	10.0	9.7	9.8	9.8

현대제철(004020.KS)

시황이 돌아오면 가장 먼저 찾아올 기회

2022.11.28

투자의견: **BUY**(신규)목표주가: **46,000원**(신규)

현재주가: 33,400원(11/25)

시가총액: 4,457(십억원)

철강/원자재 이유진_02)368-6141_eugenelee@eugenefn.com

투자의견 Buy 및 목표주가 46,000 원으로 신규 제시

현대제철에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 46,000 원으로 커버리지를 개시한다. 현대제철의 적정기업가치는 6 조원으로 추산되며, 2023 년 Forward BPS 에 Target PBR 0.3 을 적용하여 산출했다. Target PBR 은 세계 경기는 둔화되었으나 글로벌 신차 판매량은 증가(9,145 만대, +4.6%yoy)했던 2016 년의 평균 PBR 0.4 배에서 2016 년 건설 투자 성장률이 10%였던 점을 감안하여 20% 할인 반영한 0.3 배로 산출했다. 현재 현대제철의 밸류에이션은 코로나 19 로 인해 글로벌 수요 자체가 역성장했던 2020 년 평균과 비슷한 수준으로, 시황 회복 시 밸류에이션 확장 가능성을 기대한다.

전기로 No. 1 을 위한 노력

현대제철은 한국에서 상공정 부문의 고로(1,200만톤)와 전기로(1,000만톤)를 가지고 있는 업체다. 전기로 부문은 1973 년부터 운영해왔고, 고로에는 2008 년에 진출했다. 전기로 부문의 오랜 운영을 통해 올해 전기류에서 자동차에 사용되는 고급 판재류를 시생산하는데 성공했다. 시생산에 성공한 전기로 판재의 품질은 타 전기로사에 비해 높은 수준으로, 추후 탄소 중립으로 인해 전기로 비중이 높아질수록 현대제철의 경쟁력이 높아질 것으로 전망된다. 현대제철은 전체 매출액에서 계열사향 비중이 30%으로 안정적이나 이로 인해 다른 철강사들과는 달리 신사업 진출에는 다소 소극적이다. 그럼에도 불구하고 Captive 로 인해 성장성이 확실한 EV 시장에서 고부가제품인 자동차용 강재에 대한 개발이 꾸준히 이뤄지고 있어 앞으로의 이익의 하방은 단단하다고 판단한다.

4Q22 매출액 6.8 조원(+3.8%yoy), 영업이익 2,553 억원(-66.9%yoy) 전망

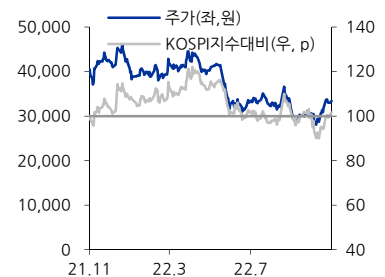
현대제철의 연결기준 4분기 매출액은 6 조 6,846 억원(-4.5%qoq, +3.8%yoy), 영업이익은 2,553 억원(-31.6%qoq, -66.9%yoy), 당기순이익은 1,267 억원(-52.0%qoq, -62.4%yoy)으로 전망한다. 실적 감소의 이유는 봉형강 판가 하락 지속과 더불어 철스크랩 가격의 상승이 지속되어 봉형강 롤마진 악화가 전망되기 때문이다. 성수기임에도 불구하고 파업으로 인해 출하량이 큰 폭 개선되기 어려우며, 포항 공장 복구 비용 및 전력비의 상승이 반영될 것이기 때문이다.

발행주식수	133,446천주
52주 최고가	47,200원
최저가	28,050원
52주 일간 Beta	1.5
90일 일평균거래대금	179억원
외국인 지분율	21.9%
배당수익률(2022F)	3.0%

주주구성	
기아 (외 9인)	36.0%
국민연금공단 (외 1인)	6.5%

	1M	6M	12M
주가상승률	13.8%	-17.6%	-17.5%

	현재	직전	변동
투자의견	Buy	-	-
목표주가	46,000	-	-
영업이익(22)	2,148	-	-
영업이익(23)	2,195	-	-



결산기(12월)	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
매출액(십억원)	18,023	22,850	28,045	26,712	28,594
영업이익(십억원)	73	2,448	2,148	2,195	2,774
세전계속사업손익(십억원)	-504	2,149	1,905	1,881	2,500
당기순이익(십억원)	-440	1,505	1,445	1,397	1,861
EPS(원)	-3,222	10,951	10,657	10,423	13,887
증감률(%)	적전	흑전	-2.7	-2.2	33.2
PER(배)	-	3.7	3.1	3.2	2.4
ROE(%)	-2.6	8.5	7.9	7.4	9.2
PBR(배)	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
EV/EBITDA	10.6	4.2	4.2	3.8	3.1

자료: 유진투자증권

Valuation 과 실적 추정

투자의견 BUY 및 목표주가 46,000 원으로 커버리지 개시

현대제철에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 46,000 원으로 커버리지를 개시한다. 현대제철의 적정 기업가치는 6 조로 추정되며, 2023 년 Forward BPS 에 Target PBR 0.3 을 적용하여 산출했다. Target PBR 은 세계 경기는 둔화되었으나 글로벌 신차 판매량은 증가(9,145 만대, +4.6%yoy)했던 2016 년의 평균 PBR 0.4 배에서 2016 년 건설 투자 성장률이 10%였던 점을 감안하여 20% 할인 반영한 0.3 배로 산출했다.

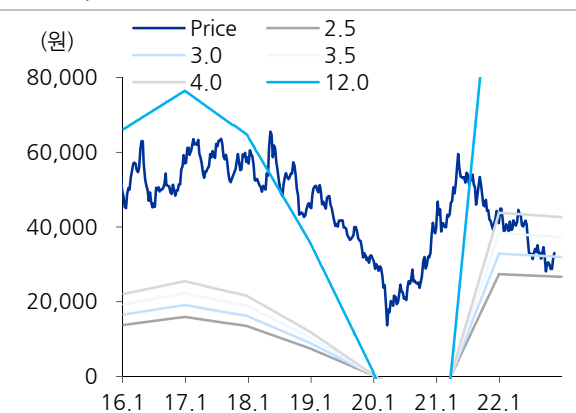
현대제철의 PBR 은 증설 모멘텀이 있을 때마다 상승했으나, 중국 수출 물량의 구조적 확대와 증설 모멘텀의 부재로 2013 년 이후 하락세를 거듭해왔다. 특히 자금의 현대제철의 밸류에이션은 코로나 19 로 인해 글로벌 수요 자체가 역성장했던 2020 년 PBR 평균과 비슷한 수준이다. 글로벌 철강 시장이 돌아오게 되면 현대제철의 밸류에이션 확장 가능성이 높을 것이라 기대한다.

도표 231. 현대제철 목표주가 산출 내역

항목	값	비고
2023 Forward BPS (원)	145,123	
Target PBR (배)	0.3	세계 경기는 둔화했으나 글로벌 신차 판매량이 증가(9,145 만대, +4.6%yoy)했던 2016 년 평균 PBR 0.4 배에 건설투자 성장을 감안해 20% 할인
적정주가 (원)	46,439	
목표주가 (원)	46,000	

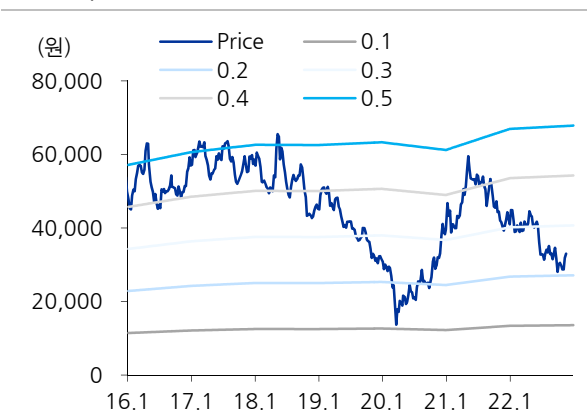
자료: 유진투자증권

도표 232. PER Band



자료: Bloomberg, 유진투자증권

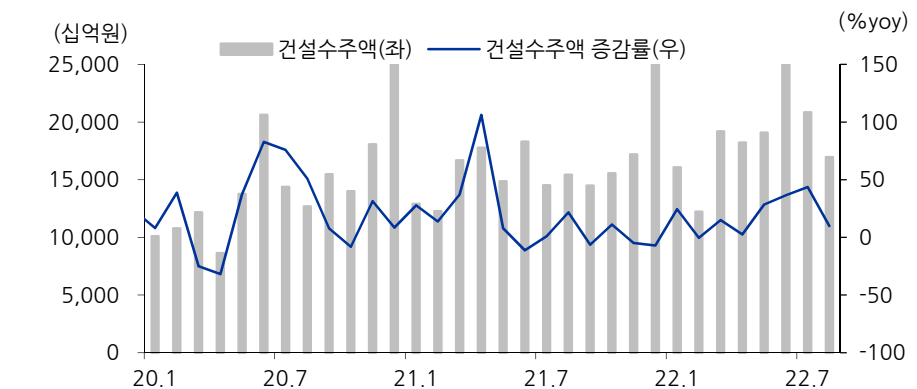
도표 233. PBR Band



자료: Bloomberg, 유진투자증권

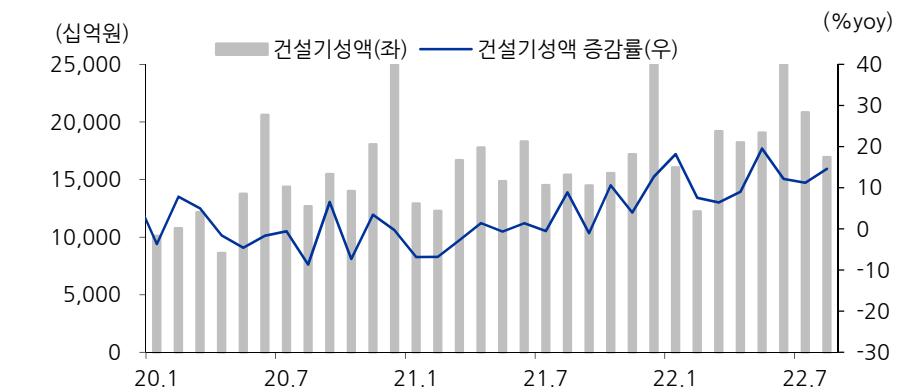
현재 현대제철 주가에는 고금리로 인한 건설 업황 둔화 우려가 과도하게 반영되어 있다고 판단한다. 건설수주액은 2023 년 감소할 전망이지만, 건설기성액은 이연된 건설공사들이 늘어나며 증가할 것으로 전망된다. 현대제철의 매출액은 판재류 60%, 봉형강류 30%로 판재류가 더 높다. 더욱이 현대제철의 봉형강류는 민간 유통시장보다는 건설사향(50%이상)으로 직접 들어가기 때문에 현재의 우려는 과도하다.

도표 234. 한국 건설수주액과 증감률 추이



자료: Quantwise, 유진투자증권

도표 235. 한국 건설 기성액과 증감률 추이



자료: Quantwise, 유진투자증권

실적 전망

현대제철의 연결기준 4분기 매출액은 6조 6,846억원(-4.5%qoq, +3.8%yoy), 영업이익은 2,553억원(-31.6%qoq, -66.9%yoy), 당기순이익은 1,267억원(-52.0%qoq, -62.4%yoy)으로 전망한다. 4분기 실적 감소의 이유는 1) 봉형강 판가 하락 지속과 더불어 철스크랩 가격의 상승이 지속되어 봉형강 롤마진 악화(-50 천원/톤)가 예상되며, 2) 포항 공장 복구 비용, 3) 전기료 인상에 따른 비용, 4) 성수기임에도 불구하고 파업으로 인해 출하량이 큰 폭 개선되기 어렵기 때문이다. 그러나 상반기 높았던 원료탄 가격이 안정화되어 고로 스프레드는 +10 천원/톤 개선될 예정이다.

2023 년도 연결 매출액과 영업이익은 각각 26 조 7,125 억원(-4.8%yoy)과 2 조 1,952 억원(+2.2%yoy)으로 전망한다. 상반기까지는 철강 업황 다운사이클 진입 우려에도 불구하고, Captive 인 현대, 기아차(2023 년 자동차 판매량 +8%yoy 증가 예상)향 고부가가치 차강판 출하량 증가가 기대된다. 마찬가지로 건조가 본격적으로 시작되어 조선향 수요가 견조할 것이라 판단한다. 또한 2023 년에는 2022 년에 이어되었던 건설 공사가 재개될 것이라 판단한다. 현대제철의 봉형강류는 건설사향 비중이 높아 과거 다운사이클 대비 판매량이 크게 감소하지 않을 것이다.

도표 236. 현대제철 실적 추정

(십억원)		1Q22	2Q22	3Q22	4Q22E	1Q23E	2Q23E	3Q23E	4Q23E	2021	2022F	2023F
연결	매출액	6,980	7,381	7,000	6,685	6,774	6,446	6,880	6,613	22,850	28,045	26,712
	영업이익	697	822	373	255.3	428	440	670	658	2,448	2,148	2,195
	OPM(%)	10.0%	11.1%	5.3%	3.8%	6.3%	6.8%	9.7%	10.0%	10.7%	7.7%	8.2%
	순이익	488	567	264	126.7	269	257	436	435	1,505	1,445	1,397
	지배순이익	476	548	276	124	266	256	437	432	1,461	1,423	1,391
별도	매출액	6,086	6,546	6,028	5,946	5,853	5,585	5,880	5,852	19,992	24,606	23,170
	영업이익	612	803	343	221	361	412	632	623	2,300	1,979	2,028
	OPM(%)	10.1%	12.3%	5.7%	3.7%	6.2%	7.4%	10.7%	10.6%	11.5%	8.0%	8.8%
	순이익	437	567	276	126	271	290	479	478	1,382	1,405	1,518
주요가정												
판매량(천톤)												
판매		2,874	2,857	2,728	2,667	2,927	2,865	2,686	2,886	10,459	11,179	11,280
봉형강		1,616	1,677	1,750	1,550	1,559	1,563	1,559	1,640	6,806	6,536	6,435
ASP(천원/톤)												
판매		839	1,180	1,293	1,287	1,174	1,165	1,152	1,144	1,025	1,234	1,150
봉형강		780	1,167	1,259	1,212	1,172	1,178	1,176	1,178	957	1,203	1,176

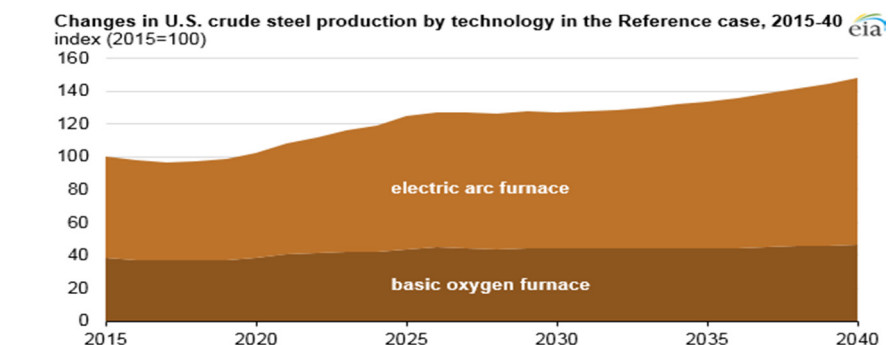
자료: 현대제철, 유진투자증권

투자 포인트 1. 전기로에서 가지는 상대적 우위

현대제철은 1973년부터 전기 제강 공정을 시작한 업체로, 전기로 공정에 대한 경험이 다른 회사에 비해 풍부하다. 전기로와 고로에서 생산할 수 있는 제품은 다른데, 고로에서 불순물 제거가 더 쉽기 때문에 고품질의 제품은 주로 고로에서 생산되었다. 전기로에서 판재류를 생산하는 것은 1990년 Nucor가 철스크랩과 대체철원(DRI/HBI)을 사용하며 시작되었다. 이를 통해 전기로 업체들은 고품질 제품 개발에 박차를 가하고 있다. 탈탄소가 세계적인 흐름이 되어가면서, 전세계적으로 전기로 비중이 높아질 것이다.

현대제철이 가진 오랜 전기로 조업 경험과 제품 개발 역량을 통해 앞으로 전기로로 생산한 저탄소 제품에서 상대적 우위를 가질 수 있고, 시장 선점을 할 수 있을 것이라 판단한다. 현대제철은 2022년 전기로에서 1.0GPa급 시제품 생산에 성공했다. 자동차용 강재는 대부분이 고로에서 생산되었기 때문에 이번 개발은 앞으로의 탈탄소 흐름에서 큰 의미를 가진다.

도표 237. 전기로 비중은 점차 더 높아질 것으로 전망됨



자료: EIA, 유진투자증권

주: 미국 기준이나, 중국 또한 앞서 언급했듯 정책적으로 전기로 비중을 높이고 있음

도표 238. 전기로에서 고품질 저탄소 판재 개발

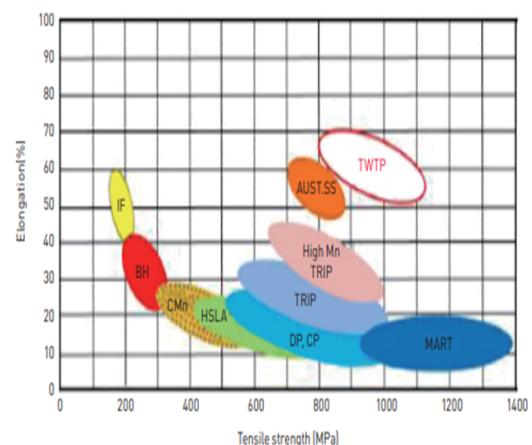
➢ 세계 최초 전기로 1.0GPa급 저탄소 판재 Prototype 개발

- DRI*와 철스크랩 사용, 탄소배출 30% 이상 저감 제품
- 전기로 활용 고급 제품 공급 가능성 및 탄소중립 기술력 입증



자료: 현대제철, 유진투자증권

도표 239. 고로에서만 생산했던 자동차용 강재



자료: 산업통상자원부, 유진투자증권

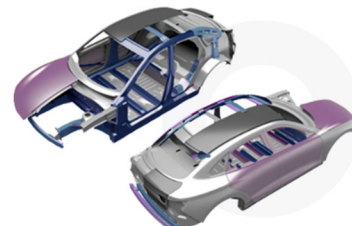
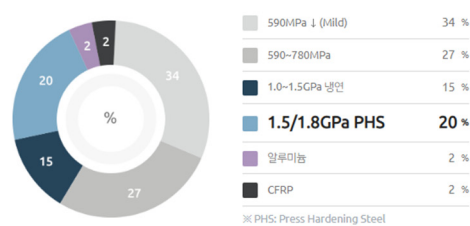
투자 포인트 2. 캡티브를 통한 EV 시장 진출 확대 가능성

현대제철은 전체 매출액에서 계열사향 비중이 30%로 안정적이다. 그러나 이러한 Captive 물량으로 인해 다른 철강사들과는 달리 신사업 진출에는 다소 소극적인 모습을 보인다. 그럼에도 불구하고 Captive 로 인해 성장성이 확실한 EV 시장에서 자동차용 강재에 대한 개발이 꾸준히 이뤄지고 있어 향후 이익의 하방은 단단하다고 판단한다.

기존 내연기관차 소재는 환경, 에너지, 안전 규제로 인해 고강도이면서도 성형성이 높으며, 차량 경량화가 가능한 냉연강판에 대한 개발이 이뤄졌다. 전기자동차도 마찬가지로 차량에 들어가는 배터리의 용량이 커지므로 경량화가 필수적이고, 배터리를 보호하기 위해 더욱 고장력의 강판이 필요하다. 현대제철은 자동차 전용 내외판재, 구조용강재, 샤시부터 부품에 사용되는 강재를 개발, 판매 중에 있다. 내년의 이익의 하단은 현대/기아차의 2023년 생산 물량 확대(각각 +8%yoY)와 이에 따른 고부가가치 강판 판매 확대로 지켜질 것이다.

도표 240. 현대제철의 EV용 철강재

Materials



자료: 현대제철, 유진투자증권

도표 241. 현대제철이 판매 중인 자동차용 부품 강재

현대 아우터 250~450MPa 고강도 냉연	고강도 시트 보강재 780MPa	사이드 실 아우터 강도: 1.5GPa
전면 충돌에 시트 벨트, 브레이크 벨트 등 냉연 1.5GPa	시트 크로스 멤버 780MPa/강도 1.5GPa	전면 충돌에 아우터 보강재 강도 1.5GPa, 1.8GPa, 2.0GPa
앞스탈링 도어링 강도 1.5GPa / 2.0GPa	스틸 베리어 케이스 자동차용 / 구조용 / 해체용	트렁크 인너, 센터 후드 레일 강도: CFRP

자료: 현대제철, 유진투자증권

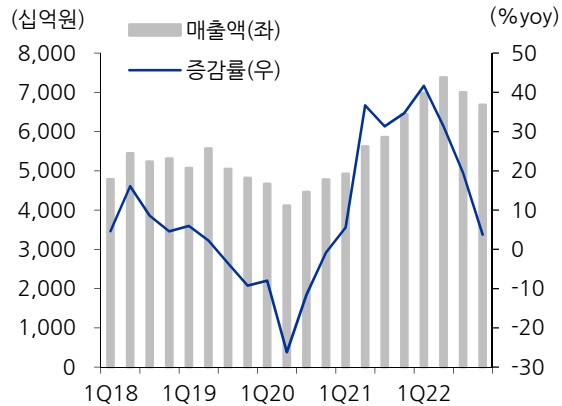
도표 242. 자동차 강판 분류

구분	강도(Mpa)
연질 강판	270 이하
고강도 강판	270~700
첨단 고강도 강판	700~1,000
초고강도 강판	1,000 이상

자료: 산업통상자원부, 유진투자증권

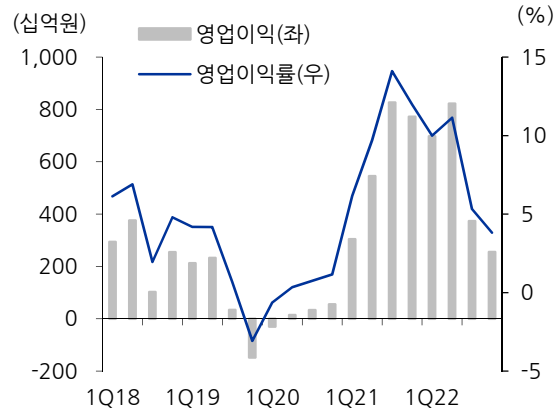
주요 차트

도표 243. 현대제철 매출액 및 증감률 추이



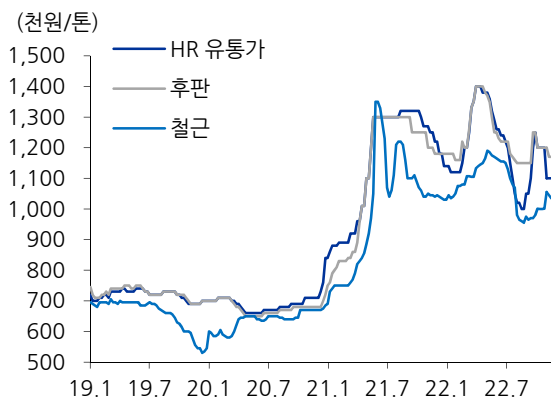
자료: 세아베스틸자주, 유진투자증권

도표 244. 현대제철 영업이익/이익률 추이



자료: 세아베스틸자주, 유진투자증권

도표 245. 국내 철강재 가격 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 246. 고로 원재료 가격 추이



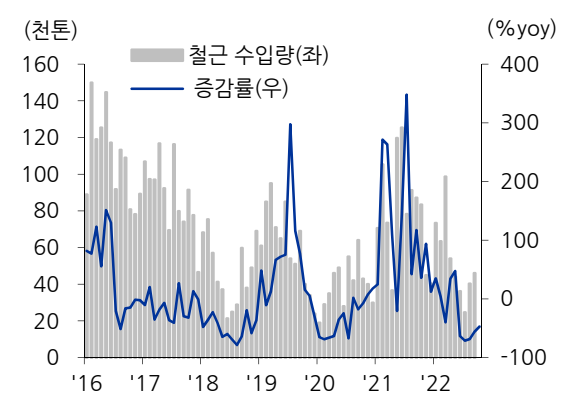
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 247. 철근 롤마진



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 248. 철근 수입량 지속 감소 중



자료: Bloomberg, 유진투자증권

현대제철(004020.KS) 재무제표

대차대조표

(단위:십억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
자산총계	34,845	37,042	36,909	38,190	40,022
유동자산	9,935	12,776	13,856	15,505	17,595
현금성자산	1,586	1,720	2,002	3,513	4,486
매출채권	2,582	3,226	3,168	3,261	3,743
재고자산	4,688	6,730	7,576	7,609	8,234
비유동자산	24,910	24,266	23,054	22,685	22,427
투자자산	3,529	3,650	3,303	3,437	3,577
유형자산	19,874	19,251	18,434	18,039	17,746
기타	1,507	1,365	1,317	1,208	1,104
부채총계	18,152	18,782	18,389	18,412	18,551
유동부채	6,073	7,467	8,159	8,128	8,211
매입채무	2,840	3,914	3,326	3,290	3,368
유동성이자부채	2,985	3,144	4,421	4,421	4,421
기타	248	409	413	417	421
비유동부채	12,079	11,315	10,230	10,284	10,341
비유동이자부채	10,843	10,022	8,891	8,891	8,891
기타	1,236	1,293	1,339	1,394	1,450
자본총계	16,693	18,260	18,520	19,777	21,470
자배지분	16,345	17,869	18,109	19,366	21,059
자본금	667	667	667	667	667
자본잉여금	3,906	3,906	3,906	3,906	3,906
이익잉여금	10,933	12,359	13,648	14,905	16,598
기타	839	937	(112)	(112)	(112)
비자배지분	348	392	411	411	411
자본총계	16,693	18,260	18,520	19,777	21,470
총차입금	13,828	13,165	13,312	13,312	13,312
순차입금	12,242	11,445	11,310	9,799	8,826

현금흐름표

(단위:십억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
영업현금	2,008	2,003	1,450	2,778	2,347
당기순이익	(440)	1,505	1,445	1,397	1,861
자산상각비	1,579	1,592	1,591	1,508	1,477
기타비현금성손익	519	1,005	(304)	34	34
운전자본증감	574	(1,726)	(935)	(170)	(1,035)
매출채권감소(증가)	(88)	(589)	135	(94)	(482)
재고자산감소(증가)	648	(1,977)	(767)	(34)	(625)
매입채무증가(감소)	(10)	1,025	(689)	(36)	78
기타	24	(184)	385	(7)	(7)
투자현금	(2,438)	(663)	(1,075)	(1,151)	(1,232)
단기투자자산감소	(1,349)	294	(284)	(17)	(18)
장기투자증권감소	(82)	0	(91)	(54)	(56)
설비투자	1,034	904	694	1,057	1,132
유형자산처분	61	16	5	0	0
무형자산처분	(45)	(78)	8	53	53
재무현금	454	(887)	(193)	(133)	(160)
차입금증가	527	(821)	(97)	0	0
자본증가	(94)	(67)	(132)	(133)	(160)
배당금지급	99	67	132	133	160
현금 증감	1	464	200	1,494	955
기초현금	916	917	1,381	1,581	3,075
기말현금	917	1,381	1,581	3,075	4,030
Gross Cash flow	1,658	4,102	2,963	2,948	3,382
Gross Investment	516	2,683	1,726	1,304	2,249
Free Cash Flow	1,142	1,419	1,237	1,644	1,133

자료: 유진투자증권

손익계산서

(단위:십억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
매출액	18,023	22,850	28,045	26,712	28,594
증가율(%)	(12.1)	26.8	22.7	(4.8)	7.0
매출원가	16,930	19,326	24,671	23,344	24,584
매출총이익	1,093	3,524	3,375	3,368	4,010
판매 및 일반관리비	1,020	1,076	1,227	1,173	1,236
기타영업손익	(4)	5	14	(4)	5
영업이익	73	2,448	2,148	2,195	2,774
증가율(%)	(78.0)	3,251.3	(12.2)	2.2	26.4
EBITDA	1,652	4,039	3,738	3,703	4,251
증가율(%)	(12.1)	144.5	(7.4)	(0.9)	14.8
영업외손익	(577)	(298)	(243)	(314)	(274)
이자수익	57	49	71	58	61
이자비용	330	304	348	377	377
지분법손익	19	(15)	5	5	5
기타영업외손익	(323)	(28)	30	1	37
세전순이익	(504)	2,149	1,905	1,881	2,500
증가율(%)	적전	흑전	(11.4)	(1.2)	32.9
법인세비용	(64)	644	460	485	638
당기순이익	(440)	1,505	1,445	1,397	1,861
증가율(%)	적전	흑전	(4.0)	(3.3)	33.2
지배주주지분	(430)	1,461	1,422	1,391	1,853
증가율(%)	적전	흑전	(2.7)	(2.2)	33.2
비지배지분	(10)	44	23	6	8
EPS(원)	(3,222)	10,951	10,657	10,423	13,887
증가율(%)	적전	흑전	(2.7)	(2.2)	33.2
수정EPS(원)	(3,222)	10,951	10,657	10,423	13,887
증가율(%)	적전	흑전	(2.7)	(2.2)	33.2

주요투자지표

	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
주당지표(원)					
EPS	(3,222)	10,951	10,657	10,423	13,887
BPS	122,488	133,901	135,700	145,123	157,811
DPS	500	1,000	1,000	1,200	1,500
밸류에이션(배, %)					
PER	-	3.7	3.1	3.2	2.4
PBR	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
EV/EBITDA	10.6	4.2	4.2	3.8	3.1
배당수익률	1.3	2.4	3.0	3.6	4.5
PCR	3.2	1.3	1.5	1.5	1.3
수익성(%)					
영업이익률	0.4	10.7	7.7	8.2	9.7
EBITDA이익률	9.2	17.7	13.3	13.9	14.9
순이익률	(2.4)	6.6	5.2	5.2	6.5
ROE	(2.6)	8.5	7.9	7.4	9.2
ROIC	0.2	6.2	5.8	5.8	7.3
안정성 (배, %)					
순차입금/자기자본	73.3	62.7	61.1	49.5	41.1
유동비율	163.6	171.1	169.8	190.8	214.3
이자보상배율	0.2	8.1	6.2	5.8	7.4
활동성 (회)					
총자산회전율	0.5	0.6	0.8	0.7	0.7
매출채권회전율	6.7	7.9	8.8	8.3	8.2
재고자산회전율	3.6	4.0	3.9	3.5	3.6
매입채무회전율	5.8	6.8	7.7	8.1	8.6

세아베스틸지주(001430.KS)

금속 소재의 Best + Steel

2022.11.28

투자의견: **BUY** (신규)목표주가: **21,000원**(신규)

현재주가: 18,950원(11/25)

시가총액: 680(십억원)

철강/원자재 이유진_02)368-6141_eugenelee@eugenefn.com

투자의견 Buy 및 목표주가 21,000 원으로 신규 제시

세아베스틸지주에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 21,000 원으로 커버리지를 개시한다. 세아베스틸지주의 적정 기업가치는 7,531 억원으로 추정되며, 2023 년 Forward BPS 56,747 원에 Target PBR 0.4 배를 적용하여 산출했다. Target PBR 은 신사업에 진출한 시기들의 평균 PBR 0.8배에 할인율 50%를 적용하여 산출했다. 과거 신사업 진출에서는 설비 확장이 이루어졌으나, 현재 신사업은 기존 설비를 바탕으로 시장을 다각화하기 때문이다. 신사업 진출은 시장을 다각화하여 Product Mix 를 다변화한다는데 있어, 현재 과거와 같은 출하량 상승 여력은 제한적이나 중장기적으로는 시장 다각화를 통한 수익성의 등락이 줄어들 것으로 판단한다. 시장 다각화를 통한 실적이 확인된다면 밸류에이션 확장 가능성을 기대한다.

좋은 것만 골라 냈어요

세아베스틸지주는 국내 점유율 1 위의 특수강 제조업체다. 특수강은 자동차/기계/조선/베어링 등 산업의 핵심 부품 소재(피팅/샤프, 강관 등)로 사용된다. 동사가 가지고 있는 Product Mix 는 앞으로 에너지원이 점차 다변화될 시장에서 힘을 발휘할 것이라 판단된다. 기존 석유화학, 원자력, 풍력, 그리고 수소 에너지에 사용에 필요한 STS, 합금강부터 알루미늄 소재까지 생산하고 있기 때문이다. 중장기적으로 성장이 기대되는 부문은 사용후핵연료 건식저장용기(CASK)를 생산하는 세아베스틸 대형 단조부문, STS 강관을 생산하는 세아창원특수강이다.

4Q22 매출액 1.1 조원(+16.6%yoy), 영업이익 490 억원(+17.0%yoy) 전망

세아베스틸지주의 4 분기 매출액은 1 조 1,268 억원(+4.4%qoq, +16.6%yoy), 영업이익은 490 억원(+141.3%qoq, +17.0%yoy), 지배순이익은 219 억원(-8.2%qoq, -27.3%yoy)으로 전망한다. 세아베스틸 부문은 원재료 가격인 철스크랩 가격(생철가격 +42 원원/톤)은 오르고 있으나 판가(-24 원원/톤)가 전방산업의 수요 둔화로 하락하여 영업이익은 150 억원(-29.0%qoq)에 그칠 전망이다. 그러나 세아창원특수강은 영업이익이 견조하게 성장한 332 억원(+110.3%qoq)을 달성할 것이다. 현재 니켈 가격의 변동성이 크기 때문에 STS 특수강 판가는 보합 상태로 유지되고 있고, POSCO 홀딩스가 현재 생산하지 못하는 탄소 선재를 가공하며 영업레버리지를 높이고 있기 때문이다.

항목/결산기	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
매출액	2,536	3,651	4,433	4,522	4,834
영업이익	-3	238	174	174	184
세전계속사업손익	-315	233	188	208	230
순이익	-245	184	149	156	172
EPS	-6,857	5,183	4,187	4,255	4,705
증감률(%)	적전	흑전	-19.2	1.6	10.6
PER	-	3.8	4.5	4.4	4.0
ROE	-14.2	10.8	8.0	7.7	8.0
PBR	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3
EV/EBITDA	6.0	4.1	4.5	3.8	3.1

자료: 유진투자증권

발행주식수	35,862천주
52주 최고가	22,450원
최저가	13,800원
52주 일간 Beta	1.3
90일 일평균거래대금	140억원
외국인 지분율	10.8%
배당수익률(2022F)	6.3%

주주구성	
세아홀딩스(외 4인)	62.7%
국민연금공단(외 1인)	5.0%

	1M	6M	12M
주가상승률	17.0%	10.5%	-5.0%

	현재	직전	변동
투자의견	Buy	-	-
목표주가	21,000	-	-
영업이익(22)	174	-	-
영업이익(23)	174	-	-



Valuation 과 실적 추정

투자의견 BUY 및 목표주가 21,000 원으로 커버리지 개시

세아베스틸지주에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 21,000 원으로 커버리지를 개시한다. 세아베스틸지주의 적정 기업가치는 7,531 억원으로 추정되며, 2023 년 Forward BPS 56,747 원에 Target PBR 0.4 배를 적용하여 산출했다. Target PBR 은 신사업 진출했던 시기들의 평균 PBR 0.8 배에 할인율 50%를 적용하여 산출했다. 과거 신사업 진출에서는 설비의 확장이 이루어졌으나, 현재 진행하고 있는 신사업들은 기존의 설비를 바탕으로 시장을 다각화하기 때문이다.

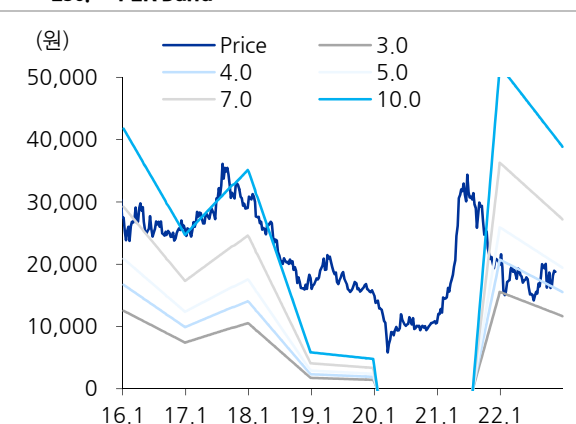
세아베스틸지주의 벨류에이션은 2009 년 대형주조 공장 준공, 2010 년 대형단조 공장 준공, 2015 년 포스코특수강 인수 등 증설(신사업 진출) 모멘텀이 있을 때마다 상승해왔다. 현재 신사업 진출은 시장을 다각화하여 Product Mix를 다변화한다는데 있어, 현재 상승 여력은 제한적이나 중장기적으로는 시장 다각화를 통한 수익성의 등락이 줄어들 것이다. 시장 다각화를 통한 실적이 확인될 시 벨류에이션 확장 가능성을 기대한다.

도표 249. 세아베스틸지주 목표주가 산출 내역

항목	값	비고
2023 Forward BPS (원)	56,747	
Target PBR (배)	0.4	2010 년, 2013 년, 2015 년 평균 PBR에 할인율 50% 적용
적정주가 (원)	21,378	
목표주가 (원)	21,000	

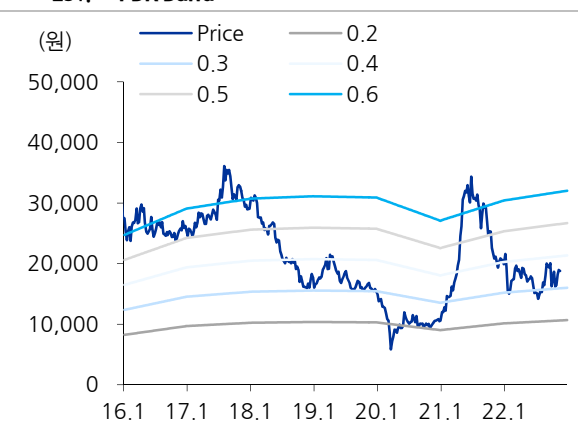
자료: 유진투자증권

도표 250. PER Band



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 251. PBR Band



자료: Bloomberg, 유진투자증권

실적 전망

세아베스틸지주의 4분기 매출액은 1 조 1,268 억원(+4.4%qoq, +16.6%yoy), 영업이익은 490 억원(+141.3%qoq, +17.0%yoy), 지배순이익은 327 억원(+37.2%qoq, +8.7%yoy)으로 전망한다. 세아베스틸 부문은 원재료 가격인 철스크랩 가격(생철가격 +42 천원/톤)은 오르고 있으나 판가(-24 천원/톤)가 전방산업의 수요 둔화로 하락하여 영업이익은 150 억원(-29.0%qoq)에 그칠 전망이다. 그러나 세아창원특수강은 영업이익이 견조하게 성장한 332 억원(+110.3%qoq)을 달성할 것이다. 현재 니켈 가격의 변동성이 크기 때문에 STS 특수강 판가는 보합 상태로 유지되고 있고, POSCO 홀딩스가 현재 생산하지 못하는 탄소 선재를 가공하며 영업레버리지를 높이고 있기 때문이다.

세아베스틸지주의 2023 년 매출액은 4 조 5,219 억원(+2.0%yoy), 영업이익은 1,741 억원(-0.8%yoy), 지배순이익은 1,526 억원(+1.6%yoy)을 전망한다. 하반기 이후 본격적으로 인프라 투자가 시작되며 세아베스틸지주의 전방 산업인 기계, 조선, 건설 수요가 회복될 것으로 판단한다. 2023 년은 중국 수입재 물량의 구조적 감소와 더불어 러시아 광산업체 제재로 인해 니켈 가격은 높은 수준에서 유지되어 가격 결정력이 높아지는 효과가 기대된다. 그러나 변동폭을 넓히고 있는 철스크랩 가격은 영업이익단에서 악영향을 줄 것이라 판단하여 영업이익은 올해 대비 소폭 감소할 것이다.

도표 252. 세아베스틸지주 연결 실적 전망

(단위: 십억원)	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22E	1Q23E	2Q23E	3Q23E	4Q23E	2021	2022F	2023F
매출액	1,075	1,153	1,079	1,127	1,105	1,114	1,122	1,181	3,651	4,433	4,522
세아베스틸	630	623	616	595	586	566	559	604	2,150	2,457	2,315
특수강	607	598	589	570	561	545	539	582	2,084	2,364	2,226
대형단조	22	22	24	25	25	21	20	23	66	94	89
세아창원특수강	432	517	435	516	498	529	544	558	1,449	1,900	2,129
STS	241	273	224	261	276	282	290	293	732	999	1,142
Seamless	54	58	64	68	68	72	73	77	183	244	291
기타	137	185	147	187	154	175	181	188	534	657	697
영업이익	42	66	19	49	41	44	46	43	238	176	174
세아베스틸	22	12	21	15	17	20	20	18	143	70	75
세아창원특수강	18	50	16	33	21	22	22	23	101	117	88
영업이익률	4%	6%	2%	4%	4%	4%	4%	4%	7%	4%	4%
세아베스틸	3%	2%	3%	3%	3%	3%	4%	3%	7%	3%	3%
세아창원특수강	4%	10%	4%	6%	4%	4%	4%	4%	5%	5%	4%
지배순이익	35	59	24	33	34	39	42	38	186	150	153
주요 가정											
세아베스틸											
탄소강 ASP(천원)	1,176	1,230	1,264	1,248	1,244	1,199	1,190	1,212	992	1,230	1,211
합금강 ASP(천원)	1,427	1,481	1,594	1,547	1,484	1,454	1,456	1,480	1,214	1,512	1,469
탄소강 판매량(천톤)	186	174	171	170	160	158	162	172	792	701	652
합금강 판매량(천톤)	231	217	202	207	208	211	208	214	917	857	841
세아창원특수강											
STS ASP(천원)	4,530	5,280	5,483	5,501	5,714	6,010	6,145	6,220	3,654	5,198	6,022
Seamless ASP(천원)	8,455	9,415	11,088	11,125	11,555	12,154	12,427	12,578	7,507	10,021	12,179
STS 판매량(천톤)	53	52	41	47	48	47	47	47	200	193	190
Seamless 판매량(천톤)	6	6	6	6	6	6	6	6	24	24	24

자료: 세아베스틸지주, 유진투자증권

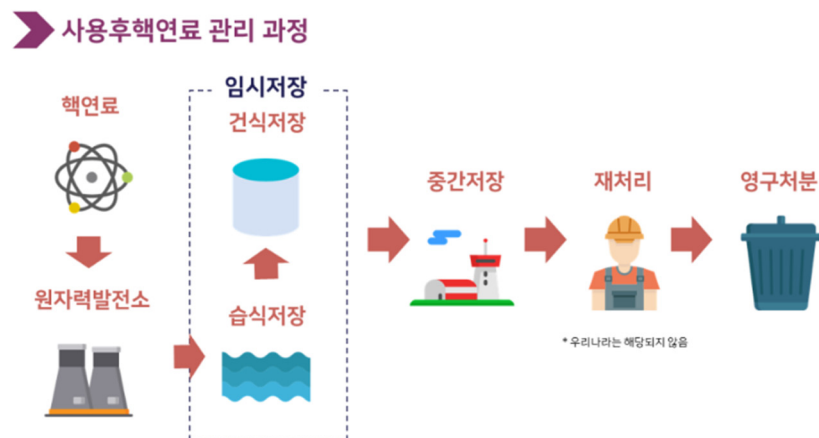
투자 포인트 1. 늘어나는 원전 ∝ 커지는 사용후핵폐기물 운반/저장 시장

EU가 그린 텍소노미에 원자력 발전을 포함시키면서, 한국 및 다른 나라도 친환경 에너지원으로 원자력을 인정하고 있는 추세다. 그러나 EU는 그린 텍소노미에 원자력을 포함하면서 폐기물 처분 운영 방안을 마련해야한다는 전제 조건을 달았다. 사용후핵폐기물은 영구 처분이 되거나 재처리가 되는데, 최종 처분시설이나 재활용하기 전까지 방사성 물질을 보관해야 할 시설이 필요하다. 이 때 사용되는 것이 사용후핵연료 저장시설이다. 사용후핵연료는 원전 내 저장수조에 습식으로 물로 식힌 후 건식저장시설을 통해 공기로 남은 방사능과 열을 낮춘 후 최종 처리 된다.

세계적으로 383GW의 원전이 운영되고 있으며, 현재 신규로 건설되고 있는 원전의 규모는 58GW 수준이다. 신규 원전의 건설과 기존 저장시설의 포화로 인해 건식 저장시설에 대한 수요가 늘어나고 있다. 한국의 경우, 윤석열 정부가 탈원전 정책 폐기를 공식화하면서 신한울 3, 4 호기 건설을 재개하고 원전 비중을 2030년까지 30%으로 이상으로 확대한다는 방침을 가지고 있다. 그러나 한국의 사용후핵연료 저장도(습식)는 포화율이 높아 앞으로 건식저장시설에 대한 수요는 늘어날 것이다.

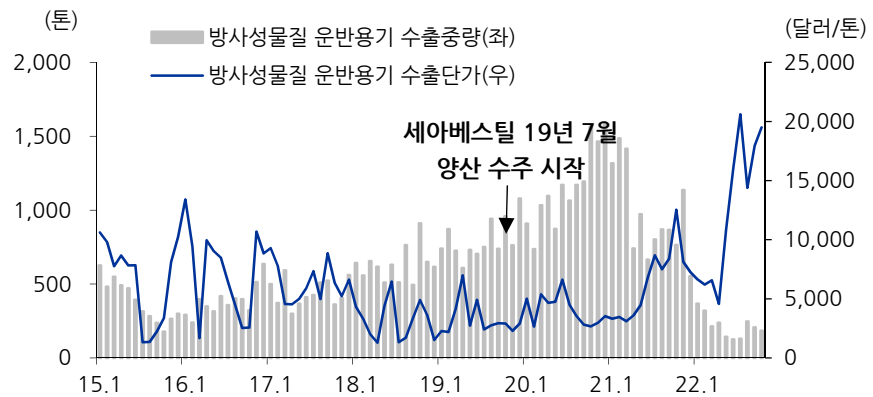
2030년경에는 가동 연수가 40년이 넘는 원전이 70% 이르게 것으로 전망된다. 에너지연구원에 따르면 북미의 원전 해체 시장규모는 약 90조원으로 추산되고 있다. 2030년까지 사용후핵폐기물 저장 용기 시장은 약 16조원으로 성장될 것으로 전망되어 시장이 큰 편은 아니나, 시장 진입장벽이 높고 이제 개화하기 시작했다는 점에 주목할 필요가 있다.

도표 253. 사용후핵연료 관리 방식



자료: 한국수력원자력, 유진투자증권

도표 254. 방사성물질 저장/운반 용기 수출 중량 및 단가



자료: KITA, 유진투자증권

도표 255. 한국 원전별 사용후핵연료 포화율 현황

본부		호기	저장용량	현재 저장량	포화율
고리		1 호기	485	485	100%
		2 호기	799	748	94%
		3 호기	2,103	2,013	96%
		4 호기	2,105	1,970	94%
		신고리 1 호기	1,273	813	64%
		신고리 2 호기	1,273	872	68%
새울		신고리 3 호기	780	296	38%
		신고리 4 호기	780	200	26%
한빛		1 호기	2,105	1,769	84%
		2 호기	2,100	1,553	74%
		3 호기	1,125	977	87%
		4 호기	1,125	824	73%
		5 호기	1,281	850	66%
		6 호기	1,281	851	66%
한울		1 호기	957	926	97%
		2 호기	905	881	97%
		3 호기	1,321	1,166	88%
		4 호기	1,321	1,195	90%
		5 호기	1,281	1,103	86%
		6 호기	1,281	1,204	94%
		신한울 1 호기	781	0	0%
월성	경수로	신월성 1 호기	1,294	400	31%
		신월성 2 호기	523	326	62%
	중수로	1 호기	32,728	32,728	100%
		2 호기	42,408	40,432	95%
		3 호기	42,408	41,560	98%
		4 호기	42,408	41,588	98%
	건식저장시설		498,000	337,560	68%

자료: 한국수력원자력, 유진투자증권

도표 256. 국가별 원전 운영, 건설, 폐쇄 및 운영중단 현황(2022.11 월 기준)

구분	국가	운영 중		건설 중		폐쇄/운영 중단	
		설비용량 (MW)	원자로 (개수)	설비용량 (MW)	원자로 (개수)	설비용량 (MW)	원자로 (개수)
원전 운영 국가	미국	94,718	92	2,234	2	19,976	41
	프랑스	61,370	56	1,630	1	5,549	14
	중국	52,170	55	18,526	18		
	러시아	27,727	37	3,759	4	3,957	10
	한국	24,431	25	4,020	3	1,237	2
	일본	19,797	21	2,653	2	17,119	27
	캐나다	13,624	19			2,143	6
	우크라이나	13,107	15	2,070	2	3,515	4
	스페인	7,121	7			1,067	3
	스웨덴	6,882	6			4,054	7
	인도	6,795	22	6,028	8		
	벨기에	5,942	7			10	1
	영국	5,883	9	3,260	2	7,755	36
	핀란드	4,394	5				
	UAE	4,107	3	1,345	1		
	독일	4,055	3			22,180	30
	체코	3,934	6				
	파키스탄	3,256	6			90	1
	스위스	2,960	4			379	2
	대만	2,859	3				
	불가리아	2,006	2			1,632	4
	헝가리	1,916	4				
	브라질	1,884	2	1,340	1		
	슬로바키아	1,868	4	880	2	909	3
	남아프리카공화국	1,854	2				
	아르헨티나	1,641	3	25	1		
	멕시코	1,552	2				
	루마니아	1,300	2				
	벨라루스	1,110	1	1,110	1		
	이란	915	1	974	1		
	슬로베니아	688	1				
	네덜란드	482	1			55	1
	아르메니아	448	1			376	1
신규 원전 건설 국가	튀르키예			4,456	4		
	방글라데시			2,160	2		
	이집트			1,194	1		
원전 폐쇄 국가	이탈리아					1,423	4
	리투아니아					2,370	2
	카자흐스탄					52	1
총계		382,796	427	57,664	56	95,848	200

자료: IAEA, 유진투자증권

주: 영구정지 원전 중 21 기만 해체가 완료되었음(에너지경제연구원)

세아베스틸지주는 2019년 10월, 원자력 시설의 해체 업체인 미국 오라노(Orano)의 자회사인 오라노티엔(Orano TN)과 CASK(사용후핵연료 운반저장겸용용기) 17기 공급 계약을 체결했다. 2022년 현재, 총 3기가 출하된 상태다. 사용후핵연료 저장포화율이 높은 한국 내에서도 CASK 수요가 높은 상황이고, 이에 대비해 세아베스틸지주는 한전기술, ORANO와 MOU를 체결한 상황이다. 국내에서는 세아베스틸지주가 CASK 완제품을 생산하여 납품한 유일한 기업이다.

CASK는 진입장벽이 높은 사업이다. CASK 전기로에서 잉곳을 만든 후 단조 후 조립하여 가공한다. 전문적인 인력과 기술이 필요할 뿐만 아니라 필요한 인증 또한 많다. 이러한 특성으로 CASK는 단가가 높은 사업이 된다. 원자력 폐기물을 저장하는 만큼 안전성이 중요하기 때문에 용접하지 않고 통으로 만들어지기 때문이다. 동사는 소재부터 생산까지 수직계열화한 업체로, 앞으로의 CASK 시장에서 주주가 기대된다.

도표 257. CASK 구조

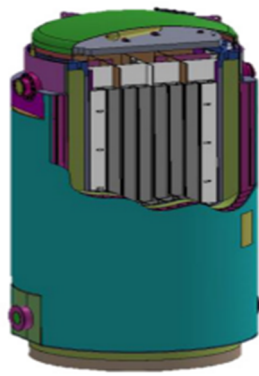


Fig. 1. Dry Storage Cask.

자료: 이연오 외(2018) "Manufacturing Technology of Dry Storage Cask", 유진투자증권

도표 258. OranoTN에 완제품 CASK 출하



자료: 세아베스틸지주, 유진투자증권

도표 259. CASK에 필요한 금속

구조	필요 금속
Body	탄소 단조강, 중성자 보호 특수수지(폴리에틸렌)
Cask Lid & Bottom	스테인리스 단조강
Basket	스테인리스, 중성자흡수체(보론기반 알루미늄)
Trunnion	스테인리스 단조강
Impact Limiter	스테인리스, 탄소강

자료: 유진투자증권

도표 260. CASK 제작에 필요한 인증과 기준

구분	기관	내용
규제	US NRC	Regulatory Guide 1.38
	KOREA NSSC	Notification No. 2014-50
	IAEA	Safety Series No. TS-R-1 & 116
인증	ASME	Boiler & Pressure Vessel Code
	American National Standard Institute	
	American Society for Non-Destructive Testing	

자료: 이연오 외(2018) "Manufacturing Technology of Dry Storage Cask", 유진투자증권

투자 포인트 2. 다양한 에너지에 사용 가능한 금속 소재들

세아베스틸지주 산하의 세아베스틸은 탄소강/합금강을, 세아창원특수강은 STS 봉재/선재/무계목강관을, 세아항공방산소재는 7000 계 알루미늄 합금을 생산하고 있다. 글로벌 에너지 안보가 확산되면서 전통적인 석유/화학 에너지부터 신재생에너지인 풍력, 태양광, 수소 등 에너지 믹스가 다변화되고 있다. 어떠한 에너지이든, 에너지를 생산하는 것부터 운송해서 사용하는 데에는 금속 소재가 필요하다. 동사가 생산하는 금속 Product Mix가 이 변화에 따른 수혜를 받을 것이라 판단한다.

전통 에너지인 석유화학 공업에는 STS 무계목 강관이 필요한데, 동사는 사우디 아람코와 합작법인을 설립(51% 지분율)하여 사우디아라비아 에너지 산업 국제 허브인 신도시 스파크(SPARK; 킹살만에너지파크)에 무계목 강관 공장을 건설할 예정이다. 스파크는 "사우디비전 2030"이라는 사우디 정부의 산업 다각화 노력 아래 만들어지는 에너지 산업과 물류 복합단지다. 사우디아라비아는 자국내 다운스트림 제조업 육성을 위해 생산 공장을 구축하려고 하고, 이를 스파크를 통해 구축하고자 한다. 완공 시 석유, 가스 및 기타 재생에너지 기업들의 공장 및 공급 기지로 활용될 예정이기 때문에 무계목 강관 관련 매출은 지속적으로 성장할 것으로 전망된다.

한편, 성장 시장인 중동에 진출한다는 데에도 의의가 있다. 사우디비전 2030은 스파크 뿐만 아니라 네옴시티 등 중장기적 사우디 경제 성장을 위한 발판을 마련하는 도시 인프라를 구축하는 것이기 때문에, 사우디에 진출하고 사업을 진행한다는 것은 추후 성장동력의 가능성이 될 수 있다.

수소도 또다른 중장기적 성장 동력으로 작동할 전망이다. 수소 자동차, 저장 압력용기, 이송용 라인파이프, 충전소에 사용되는 배관 소재에 스테인리스 봉강과 강관이 사용된다. 나아가 수소 인프라에는 알루미늄 소재도 사용된다. 세아항공방산소재는 7000 계열 알루미늄을 압출하고 단조할 수 있어 자동차 컴프레서 휠, 수소탱크 등에 사용된다.

도표 261. 아람코와 JV를 통한 STS 무계목 강관 공장 설립



자료: Bloomberg, 유진투자증권

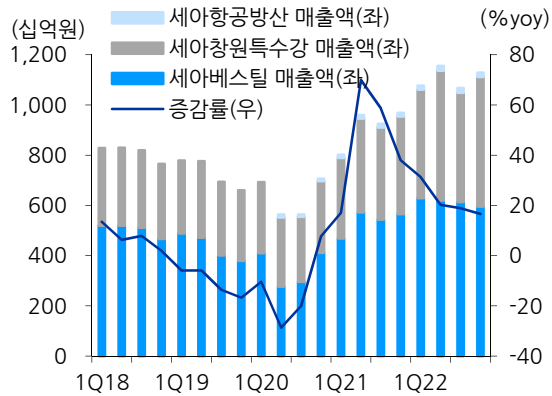
도표 262. SPARK 개요



자료: Bloomberg, 유진투자증권

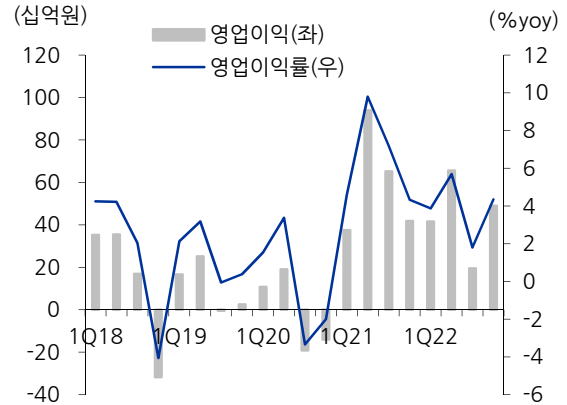
주요 차트

도표 263. 세아베스틸지주 매출액 및 증감률 추이



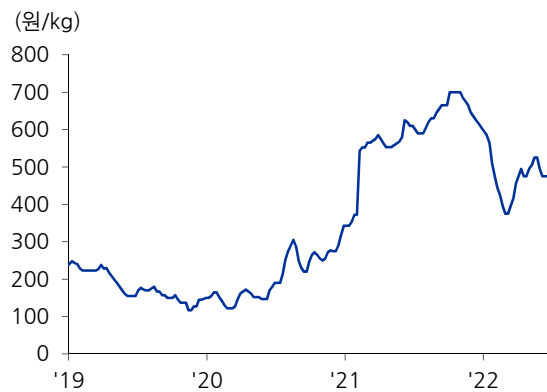
자료: 세아베스틸지주, 유진투자증권

도표 264. 세아베스틸지주 영업이익/이익률 추이



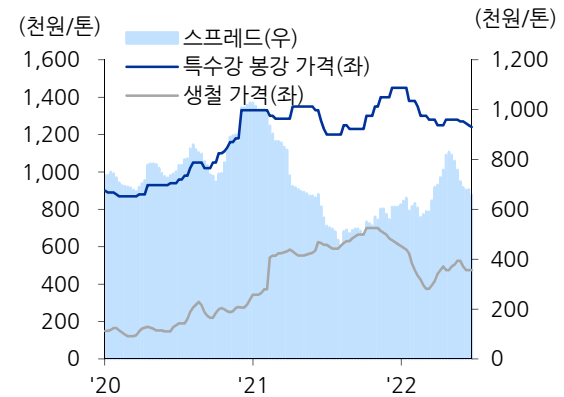
자료: 세아베스틸지주, 유진투자증권

도표 265. 국내 생철 가격 추이



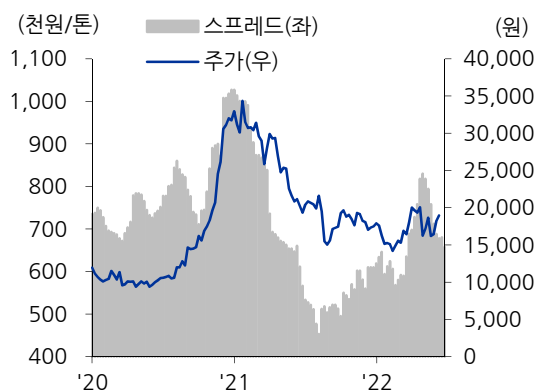
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 266. 특수강 스프레드 추이



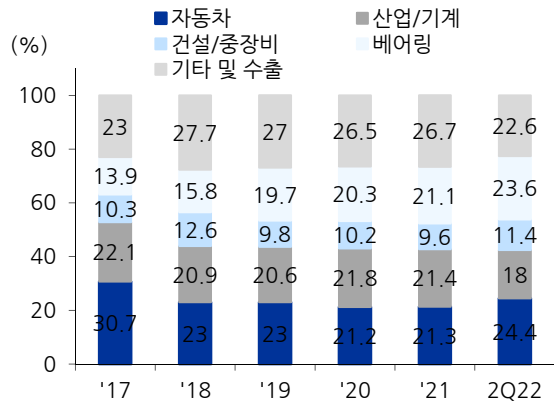
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 267. 스프레드와 주가 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 268. 세아베스틸 주요 수요산업별 판매동향



자료: 세아베스틸지주, 유진투자증권

세아베스틸지주(001430.KS) 재무제표

대차대조표

(단위:십억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
자산총계	3,280	3,526	3,971	3,967	4,014
유동자산	1,340	1,636	2,000	2,073	2,190
현금성자산	267	74	485	487	593
매출채권	342	442	494	518	521
재고자산	718	1,088	988	1,035	1,042
비유동자산	1,940	1,890	1,971	1,894	1,824
투자자산	188	182	278	289	301
유형자산	1,725	1,681	1,667	1,576	1,492
기타	27	27	26	29	32
부채총계	1,567	1,620	1,958	1,845	1,759
유동부채	757	911	1,084	1,011	915
매입채무	401	575	556	582	586
유동성이자부채	343	305	497	397	297
기타	12	31	31	32	32
비유동부채	810	709	874	834	844
비유동이자부채	605	494	627	577	577
기타	204	215	247	256	266
자본총계	1,714	1,906	2,013	2,122	2,255
지배지분	1,621	1,818	1,925	2,035	2,168
자본금	219	219	219	219	219
자본잉여금	309	309	306	306	306
이익잉여금	975	1,162	1,261	1,371	1,504
기타	118	128	139	139	139
비지배지분	93	88	87	87	87
자본총계	1,714	1,906	2,013	2,122	2,255
총차입금	949	799	1,125	975	875
순차입금	682	726	639	488	282

현금흐름표

(단위:십억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
영업현금	386	83	252	245	292
당기순이익	(245)	184	149	156	172
자산상각비	181	115	118	135	128
기타비현금성손익	286	65	(15)	(17)	(17)
운전자본증감	184	(268)	(9)	(44)	(7)
매출채권감소(증가)	16	(124)	(80)	(24)	(3)
재고자산감소(증가)	85	(354)	109	(47)	(7)
매입채무증가(감소)	91	141	(47)	27	4
기타	(8)	68	9	(0)	(0)
투자현금	(234)	95	(67)	(50)	(51)
단기투자자산감소	0	0	2	(0)	(0)
장기투자증권감소	0	0	(24)	3	3
설비투자	47	59	73	40	40
유형자산처분	1	0	18	0	0
무형자산처분	(2)	(2)	(2)	(6)	(6)
재무현금	(149)	(191)	221	(193)	(136)
차입금증가	(45)	(108)	277	(150)	(100)
자본증가	(11)	(5)	(56)	(43)	(36)
배당금지급	11	3	49	43	36
현금 증감	1	(11)	410	1	106
기초현금	75	76	65	475	476
기말현금	76	65	475	476	582
Gross Cash flow	222	363	305	289	299
Gross Investment	49	173	77	94	57
Free Cash Flow	173	190	228	195	242

자료: 유진투자증권

손익계산서

(단위:십억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
매출액	2,536	3,651	4,433	4,522	4,834
증가율(%)	(13.6)	44.0	21.4	2.0	6.9
매출원가	2,403	3,257	4,052	4,149	4,421
매출총이익	133	394	381	373	413
판매 및 일반관리비	136	155	207	199	228
기타영업손익	7	14	33	(4)	15
영업이익	(3)	238	174	174	184
증가율(%)	적전	흑전	(27.2)	0.3	6.0
EBITDA	178	353	291	309	312
증가율(%)	(18.8)	98.5	(17.6)	5.9	1.2
영업외손익	(312)	(6)	15	34	45
이자수익	5	4	6	4	5
이자비용	23	17	26	26	23
지분법손익	(1)	4	8	8	8
기타영업손익	(293)	4	28	47	55
세전순이익	(315)	233	188	208	230
증가율(%)	적전	흑전	(19.1)	10.2	10.6
법인세비용	(70)	49	40	52	57
당기순이익	(245)	184	149	156	172
증가율(%)	적전	흑전	(19.0)	4.6	10.6
지배주주지분	(246)	186	150	153	169
증가율(%)	적전	흑전	(19.2)	1.6	10.6
비지배지분	0	(2)	(1)	3	3
EPS(원)	(6,857)	5,183	4,187	4,255	4,705
증가율(%)	적전	흑전	(19.2)	1.6	10.6
수정EPS(원)	(6,857)	5,183	4,187	4,255	4,705
증가율(%)	적전	흑전	(19.2)	1.6	10.6

주요투자지표

	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
주당지표(원)					
EPS	(6,857)	5,183	4,187	4,255	4,705
BPS	45,201	50,699	53,691	56,747	60,451
DPS	200	1,500	1,200	1,000	1,300
밸류에이션(배, %)					
PER	-	3.8	4.5	4.4	4.0
PBR	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3
EV/EBITDA	6.0	4.1	4.5	3.8	3.1
배당수익률	1.9	7.5	6.3	5.3	6.9
PCR	1.7	2.0	2.2	2.3	2.3
수익성(%)					
영업이익율	(0.1)	6.5	3.9	3.8	3.8
EBITDA이익율	7.0	9.7	6.6	6.8	6.5
순이익율	(9.7)	5.0	3.4	3.4	3.6
ROE	(14.2)	10.8	8.0	7.7	8.0
ROIC	(0.1)	7.7	5.4	5.2	5.7
안정성 (배, %)					
순차입금/자기자본	39.8	38.1	31.8	23.0	12.5
유동비율	177.1	179.6	184.5	205.0	239.2
이자보상배율	(0.1)	13.6	6.6	6.7	8.0
활동성 (회)					
총자산회전율	0.7	1.1	1.2	1.1	1.2
매출채권회전율	7.3	9.3	9.5	8.9	9.3
재고자산회전율	3.3	4.0	4.3	4.5	4.7
매입채무회전율	7.2	7.5	7.8	7.9	8.3

세아제강(306200.KS)

모든 에너지에는 파이프라인이 필요하다

2022.11.28

투자의견: **BUY** (신규)목표주가: **205,000원**(신규)

현재주가: 152,000원(11/25)

시가총액: 431(십억원)

철강/원자재 이유진_02)368-6141_eugenelee@eugenefn.com

투자의견 Buy 및 목표주가 205,000 원으로 신규 제시

세아제강에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 205,000 원으로 커버리지를 개시한다. 세아제강의 적정 기업가치는 5,813억원으로 추정되며, 이는 2023년 예상 BPS에 목표 PBR을 곱해 산출하였다. Target PBR은 글로벌 에너지용 강관사인 Tenaris와 Vallourec의 평균 PBR에 세아제강의 미국 수출 Quota 제한을 고려하여 50% 할인하여 산출하였다. 세아제강의 주가는 미국 내 유정관, 수송관 가격이 타이트하게 올라가면서 올랐지만, 이익의 지속 가능성에 대한 우려로 현재는 고점 대비 -38% 하락한 상황이다. 2023년에도 탄소 에너지 강관에 대한 수요는 견조할 것이고 2023년부터 해상 풍력 및 LNG 관련 수주가 늘어나 추후 성장동력도 확보해 둔 상황이다. 앞으로 주가의 Catalyst는 미국 수출 쿼터 해제 및 대규모(10만톤 이상) 신재생 에너지 수주의 여부다.

탄소 에너지, 신재생 에너지 모두 Pipe가 필요하다

세아제강은 총 152만톤의 생산 설비를 가지고 있는 국내 1위 규모의 강관 생산 업체로, 원소재인 열연강판을 구매하여 강관으로 가공하는 업체다. 강관은 배관재, 구조재로 이용되거나 에너지를 캐거나 수송할 때 이용되는 속이 빈 원형의 철강제품이다. 세아제강의 매출액은 건설 시장이 전방인 내수(52%)와 미주의 에너지용 강관 시장과 미주 외 에너지용 강관 및 건설 등의 수출(48%)로 구성되어 있다. 세아제강은 매출 다변화를 위해 풍력 하부구조물인 핀 파일, LNG 터미널 시장에 진출 중이다. 현재까지 풍력 관련 투자는 500억원 이루어진 상태로 해상 풍력 수주가 가속화될 시 생산/판매량 확대가 기대된다.

4Q22 매출액 5,279억원(+17%yoy), 영업이익 702억원(+60%yoy) 전망

4분기 매출액은 5,279억원(+16.7%yoy, +18.1%qoq), 영업이익은 702억원(+60.2%yoy, +41.3%qoq), 당기순이익은 501억원(+40.0%yoy, +107.7%qoq)으로 전망한다. 세아제강은 9월 힌남노 태풍의 피해로 수출용 에너지용 강관을 생산하는 포항공장에 피해가 있었다. 조관(강관을 동그랗게 만드는 과정)라인은 9월에 정상화되었고, 일부 후처리 라인이 10월 말 정상화되면서 밀린 물량을 생산하면서 4분기에는 출하량이 23만톤(+25%qoq)으로 늘어날 것이다.

항목/결산기	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
매출액	1,150	1,497	1,904	1,889	1,917
영업이익	54	132	248	170	214
세전계속사업손익	48	125	252	167	213
순이익	33	91	187	124	158
EPS	11,656	32,223	65,978	43,610	55,625
증감률(%)	33.0	176.5	104.8	-33.9	27.6
PER	7.8	3.0	2.3	3.5	2.7
ROE	5.7	14.3	24.4	13.6	15.2
PBR	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
EV/EBITDA	5.6	2.9	2.0	2.6	1.7

자료: 유진투자증권

발행주식수	2,836천주
52주 최고가	210,000원
최저가	88,700원
52주 일간 Beta	0.7
90일 일평균거래대금	40억원
외국인 지분율	9.9%
배당수익률(2022F)	3.3%

주주구성	
세아제강지주 (외 8인)	62.8%
국민연금공단 (외 1인)	5.1%

	1M	6M	12M
주가상승률	0.0%	-14.6%	54.5%

	현재	직전	변동
투자의견	Buy	-	-
목표주가	205,000	-	-
영업이익(22)	248	-	-
영업이익(23)	171	-	-



Valuation 과 실적 추정

투자의견 BUY 및 목표주가 205,000 원으로 커버리지 개시

세아제강에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 205,000 원으로 커버리지를 개시한다. 세아제강의 적정 기업가치는 5,814 억원으로 추산되며, 이는 2023 년 Forward BPS 340,353 원에 Target PBR 0.6 배를 곱하여 산출하였다. Target PBR 은 글로벌 에너지용 강관사인 Tenaris 와 Vallorec 의 평균 PBR 에 세아제강의 미국 수출 Quota 제한을 고려하여 50% 할인하여 산출하였다.

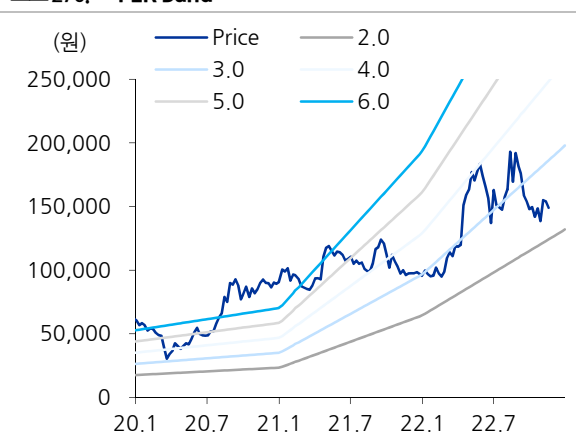
세아제강의 벨류에이션은 유가와 동행하는 특성을 보이는데, 유가가 높아질수록 E&P 업체들의 유전 탐사가 늘어나고 이에 따른 강관 판매량이 늘어나며 영업이익이 증가했기 때문이다. 그러나 현재 미국이 무역확장법 232 조를 통해 수출 쿼터를 부과하면서, 세아제강은 수출량이 가장 많았던 시기 대비 수출할 수 있는 물량(27 만톤)이 -51% 감소한 상황이다. 따라서 한국 수입 쿼터 제한이 해제될 시 벨류에이션은 다시 한번 리레이팅될 수 있을 것으로 본다.

도표 269. 세아제강 목표주가 산출 내역

항목	값	비고
2023 Foward BPS (원)	340,353	
Target PBR (배)	0.6	글로벌 강관사 Tenaris, Vallorec 의 23F PBR 평균 50% 할인
적정주가 (원)	204,212	
목표주가 (원)	205,000	

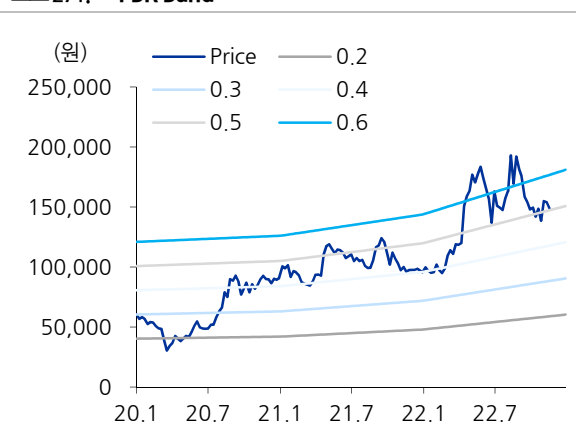
자료: 유진투자증권

도표 270. PER Band



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 271. PBR Band



자료: Bloomberg, 유진투자증권

실적 전망

4 분기 매출액은 5,279 억원(+16.7%yoy, +18.1%qoq), 영업이익은 702 억원(+60.2%yoy, +41.4%qoq), 당기순이익은 501 억원(+40%yoy, +107%qoq)으로 전망한다. 세아제강은 9 월 힌남 노 태풍의 피해로 수출용 에너지용 강관을 생산하는 포항공장에 피해가 있었다. 조관(강관을 동그 랑게 만드는 과정)라인은 9 월에 정상화되었고, 일부 후처리 라인이 10 월 말 정상화되면서 밀린 물 량을 생산하면서 4 분기에는 출하량이 23 만톤(+25%qoq)으로 늘어날 것이다.

2023 년 매출액과 영업이익은 각각 1 조 8,893 억원(-0.8%yoy), 1,699 억원(-31.5%yoy)으로 전망 한다. 건설용 배관재와 구조재 및 에너지용 강관의 판가는 올해 대비 하락하며 매출액의 규모가 소 폭 감소할 것으로 예상된다. 영업이익의 감소폭이 더 큰 이유는 스프레드 약화, 환율영향 및 스프 레드 하락이 예상되기 때문이다. 그럼에도 불구하고 미국향 에너지용 강관 출하량은 2023 년에도 견고할 것이라 판단한다.

도표 272. 세아제강 실적 전망

(단위: 십억원)	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22E	1Q23E	2Q23E	3Q23E	4Q23E	2021	2022F	2023F
매출액	448.8	480.8	446.9	527.9	477.5	470.2	447.4	494.3	1,497.4	1,904.4	1,889.3
영업이익	59.9	68.3	49.6	70.2	55.1	36.9	46.2	31.8	131.9	248.0	169.9
영업이익률	13%	14%	11%	13%	12%	8%	10%	6%	9%	13%	9%
세전이익	61.1	74.6	48.5	67.8	54.8	36.2	45.3	30.8	124.8	252.0	167.0
순이익	46.0	55.3	35.8	50.1	40.7	26.8	33.5	22.8	91.4	187.1	123.7
주요 가정											
내수 출하량(천톤)	106	100	84	107	101	99	86	108	453	397	394
수출 출하량(천톤)	114	120	94	117	112	113	113	114	419	445	452
평균 ASP(천원/톤)	1,885	1,920	1,889	1,890	1,861	1,837	1,846	1,861	1,527	2,106	2,046

자료: 유진투자증권

투자 포인트 1. 탄소에너지 관련 수요는 지속될 것

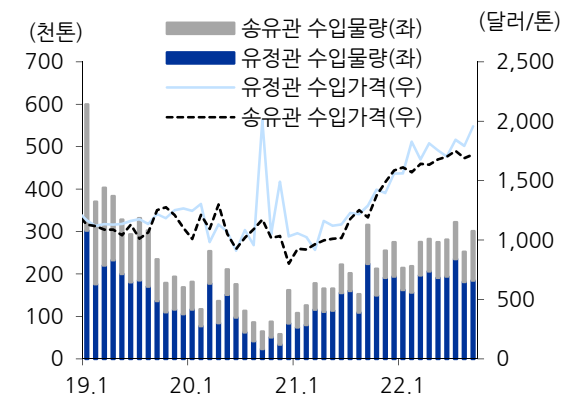
2021년 탄소 에너지 가격이 치솟으면서 북미 오일, 가스를 시추하는 Rig 수가 증가했다. 그러나 공급망 차질로 인해 시추 시 필요한 강관의 공급에 차질이 생기면서 2022년 강관의 가격은 지속적으로 상승했다. 동사의 주가도 마찬가지로 함께 상승했으나 유가가 하락하면서 강관 수요 및 강관 가격의 고점 우려로 하락하는 모습을 보였다.

도표 273. WTI가격과 세아제강 주가 추이: 주가와 WTI의 갭은 줄어드는 상황



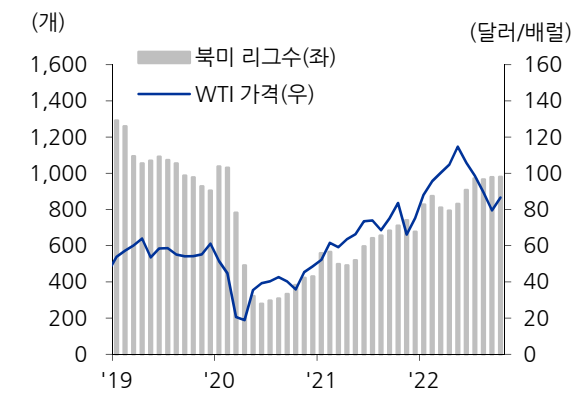
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 274. 미국 강관 수입량과 평균 수입 가격 추이



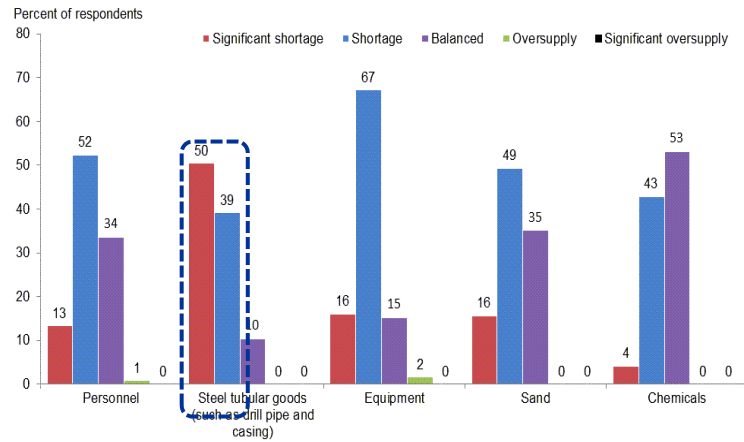
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 275. 북미 리그수와 WTI 가격



자료: Bloomberg, 유진투자증권

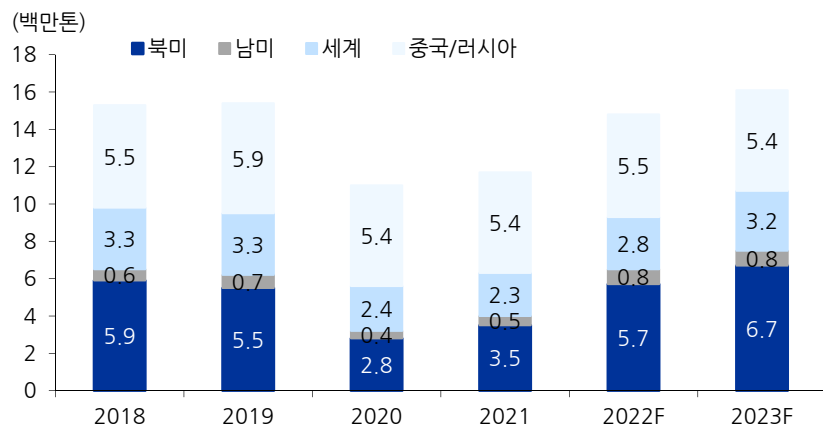
도표 276. 6월 달러스 연준 설문: 강관 쇼티지(89%)로 병목 발생되었다 답변



자료: 달러스연준서베이, 유진투자증권

그러나 2023 년에도 원유 수요와 강관 수요 모두 올해 대비 증가할 것으로 전망된다. 강관 업체인 테나리스의 전망에 따르면 2023 년 글로벌 강관 수요는 1,610 만톤(+9%yoy)으로 전망되며 견조하게 성장할 것으로 예상된다. 2023 년 유가의 밴드는 100~120 달러/배럴로 전망되는데, OPEC 의 감산과 전략방출유 방출이 종료되면서 공급이 줄지만 수요는 2019 년 대비 낮은 상황으로 초과 수요가 기대되기 때문이다.

도표 277. 세계 강관 수요 전망: 2023 년 1,610 만톤(+9%yoy)

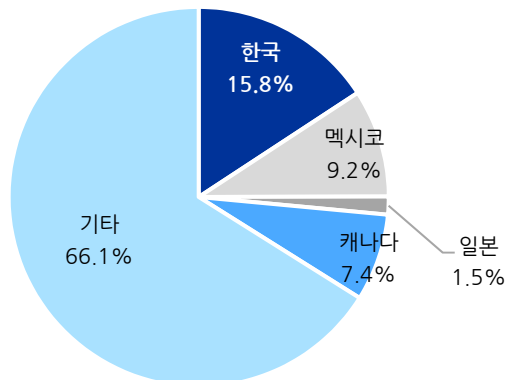


자료: Tenaris, 유진투자증권

세아제강의 이익의 지속가능성에 대한 우려도 주가에 반영되어 있다고 판단한다. 세아제강의 이익은 2023년까지는 견조할 것으로 전망되지만 주가와 실적이 유가에 동행하는 특성 상 변동성이 크다. 세아제강 주가의 Catalyst는 미국이 한국을 수출국 쿼터제에서 저율할당관세국으로 변경했을 때 다시 생길 것이라고 본다. 현재 미국 내 유정관 수출 1위국은 한국(8월 2만 9천톤, 비중 16%)이며, 2위는 멕시코(8월 1만 7천톤, 비중 9%)인 상황이다.

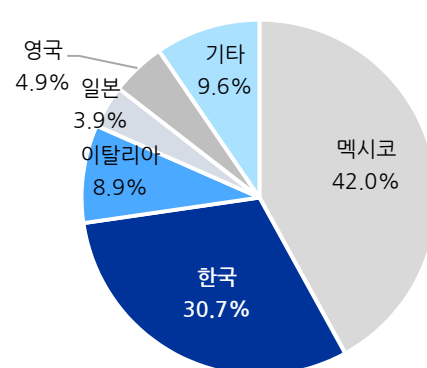
2022년 미국 ITC는 멕시코(44.93%), 아르헨티나(78.30%), 러시아 강관(12.84%)에 반덤핑 관세 명령을 내렸다. 그러나 이미 미국 내 OCTG 내수가격과 수입가격은 45% 이상 차이가 나고 있다. AD 관세 45%가 멕시코에 부여된다면, 수출가 대비 미국 내수와 비슷하기에 마진이 줄어들겠지만 지속적으로 수출할 것이다. 왜냐하면 멕시코는 미국에 수출 쿼터가 없는 NAFTA 회원국이기 때문에 한계 이익 측면에서 지속 수출이 가능하기 때문이다. 아르헨티나와 러시아는 2022년 미국향 OCTG 수출이 미미하기 때문에 해당 이슈로 인해 한국 수입 물량이 크게 증가하기는 어려울 것이다. 미국 ITC는 한국 OCTG에도 상계관세 1.33%를 부여했는데 미미한 수준이라 마찬가지로 해당 이슈가 큰 영향을 미치진 어려운 수준이다. 이러한 통상 이슈들에도 불구하고, 한국이 현재 수출 쿼터 제한을 받고 있는 이상 수출량이 더 늘어날 가능성은 적다고 판단한다.

도표 278. 미국 유정관(OCTG) 수입 비중



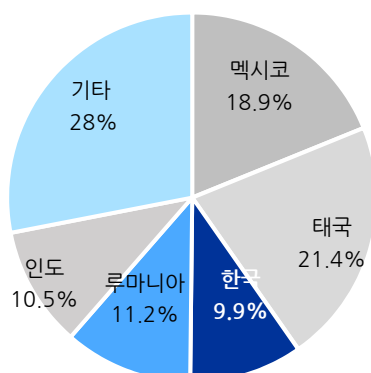
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 279. 미국 송유관 수입 비중(16인치 이상)



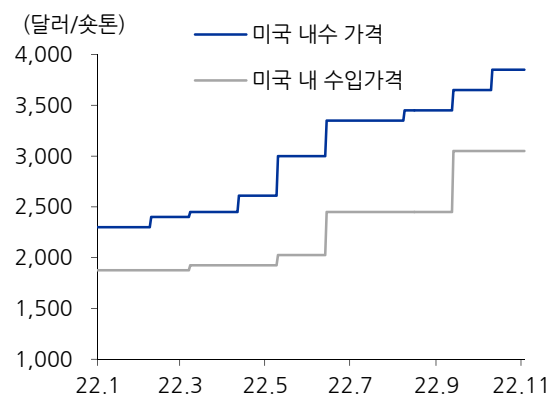
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 280. 미국 송유관 수입 비중(16인치 이하)



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 281. 미국 내수와 수입 OCTG 가격



자료: Bloomberg, 유진투자증권

투자 포인트 2. 매출 다변화를 위한 신재생에너지 투자 지속

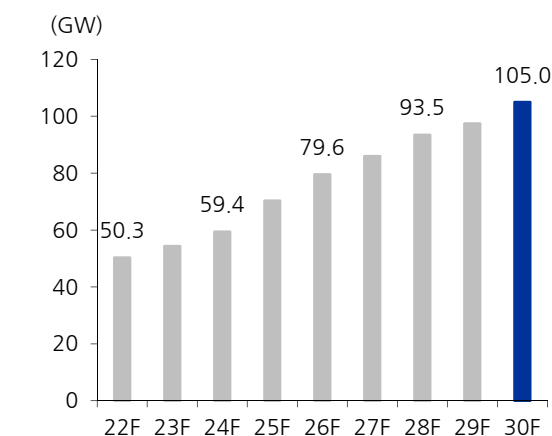
세아제강은 매출 다변화를 위해 풍력 하부구조물과 LNG 시장에 진출하고 있다. 현재까지 풍력 관련 투자는 500 억원 이루어진 상태로 롤벤더 1 기와 복관 설비를 추가한 상황이다. 2021년에는 해상 풍력 프로젝트가 줄어 매출이 없었던 상황이다. 그러나 2023년부터 해상 풍력 수주가 가속화될 것으로 전망되고, 세아제강은 CAPEX 를 통해 늘어난 CAPA 로 유연한 대응이 가능할 것이다. 지금까지는 10 만톤 이하로 산발적으로 수주를 받아왔기 때문에 매출액의 지속 가능성이 적었다. 따라서 주가의 또다른 Catalyst 는 해상풍력 및 LNG 수주에서 10 만톤 이상 규모로 매출이 지속적으로 발생할 시 을 것으로 판단한다.

도표 282. 세아제강 신규 사업부문 수주 내역

구분	시기	국가	내용
LNG	2020	캐나다	Kitimat LNG Project에 1만 2,000톤 스테인리스 강관 및 탄소강관 6만톤 공급(포스코-DKC-세아제강)
	2021	모잠비크	자회사 이녹스텍과 공동으로 스테인리스 강관 1만 4천톤, 탄소용접강관 1만 4천톤 공급
	2022	카타르	카타르 LNG 북부 가스전 프로젝트에 3만 5천톤 스테인리스 강관 공급
해상 풍력	2020	영국	니아트 나 구이테(NNG) 프로젝트
		프랑스	상브리외(ST. Brieuc) 프로젝트
		대만	해상풍력발전(CFXD) 프로젝트
	2022	프랑스	해상풍력 프로젝트 LOI 접수 중(6만 5천톤 추정)

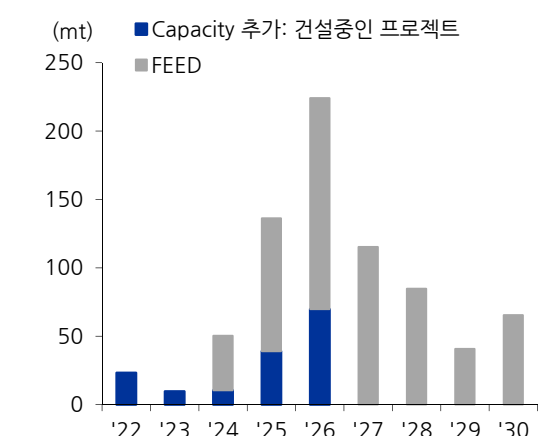
자료: Tenaris, 유진투자증권

도표 283. 글로벌 해상 풍력 설치량 전망(중국 제외)



자료: 유진투자증권

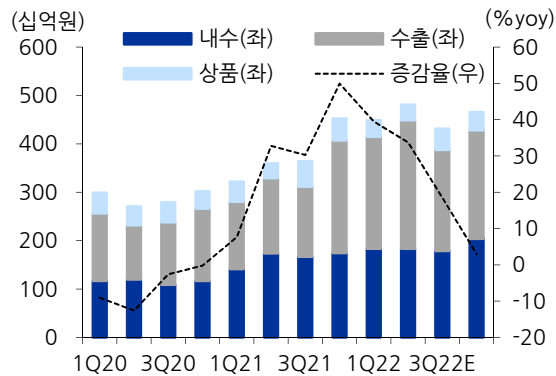
도표 284. 글로벌 LNG 프로젝트 규모



자료: Clarkson, 유진투자증권

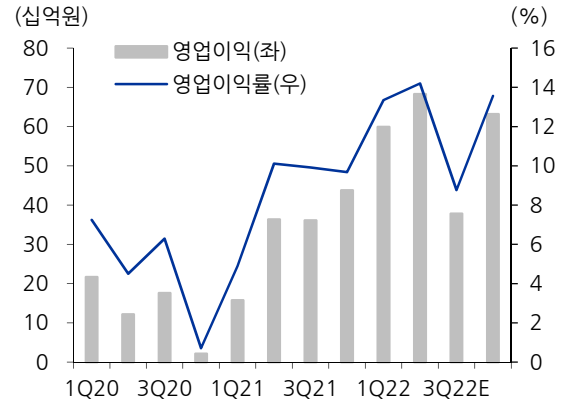
주요 차트

도표 285. 세아제강 매출액 및 증감률 추이



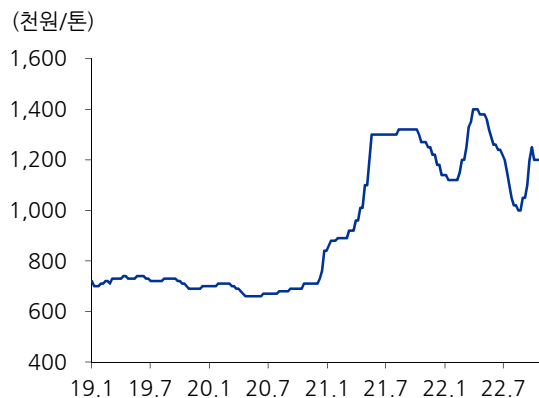
자료: 세아제강, 유진투자증권

도표 286. 세아제강 영업이익/이익률 추이



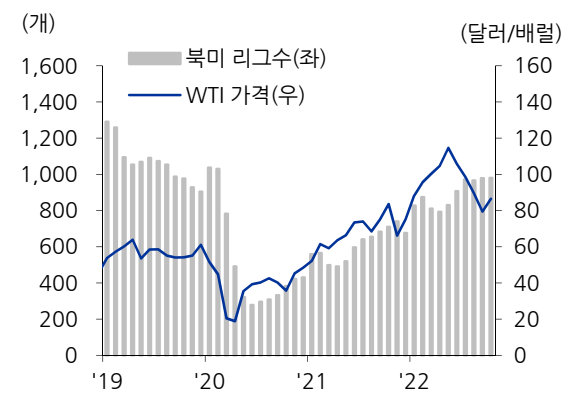
자료: 세아제강, 유진투자증권

도표 287. 국내 열연 가격 추이



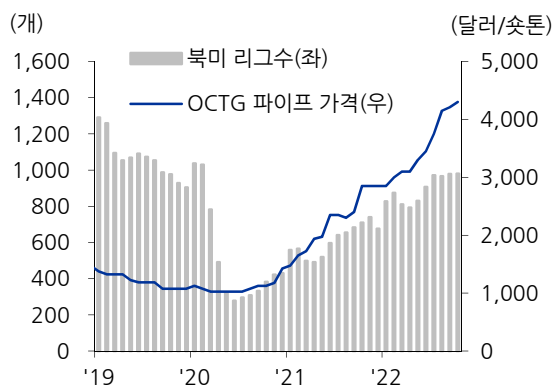
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 288. 북미 리그 수와 WTI 가격



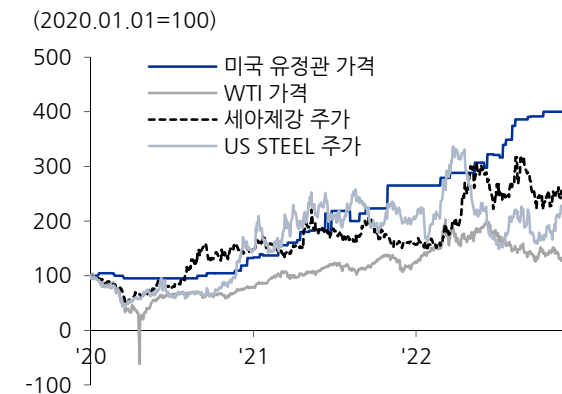
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 289. 북미 리그수와 유정관 가격



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 290. 상대 주가 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

세아제강(306200.KS) 재무제표

대차대조표

(단위:십억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
자산총계	1,052	1,228	1,480	1,643	1,799
유동자산	487	681	922	1,092	1,248
현금성자산	35	109	191	234	347
매출채권	232	259	370	433	466
재고자산	173	242	289	352	362
비유동자산	565	547	558	551	551
투자자산	21	22	19	20	20
유형자산	537	519	531	525	525
기타	7	7	7	6	5
부채총계	457	549	624	678	690
유동부채	226	332	392	433	423
매입채무	140	149	202	244	233
유동성이자부채	77	150	155	155	155
기타	9	33	34	34	34
비유동부채	231	217	232	245	267
비유동이자부채	157	146	167	177	197
기타	74	71	66	68	71
자본총계	595	680	856	965	1,109
자배지분	595	680	856	965	1,109
자본금	14	14	14	14	14
자본잉여금	530	530	530	530	530
이익잉여금	53	138	314	423	567
기타	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
비자배지분	0	0	0	0	0
자본총계	595	680	856	965	1,109
총차입금	234	296	322	332	352
순차입금	199	187	131	98	5

현금흐름표

(단위:십억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
영업현금	70	22	257	78	147
당기순이익	33	91	187	124	158
자산상각비	28	27	27	37	40
기타비현금성손익	27	55	69	3	3
운전자본증감	14	(133)	20	(85)	(54)
매출채권감소(증가)	18	(26)	(105)	(63)	(32)
재고자산감소(증가)	13	(74)	(55)	(63)	(10)
매입채무증가(감소)	(1)	3	50	41	(11)
기타	(15)	(36)	129	(0)	(0)
투자현금	(52)	(2)	(175)	(30)	(41)
단기투자자산감소	(24)	15	(147)	(0)	(0)
장기투자증권감소	(3)	0	0	0	0
설비투자	26	18	28	30	40
유형자산처분	1	0	0	0	0
무형자산처분	0	0	(0)	(0)	(0)
재무현금	11	53	0	(4)	6
차입금증가	19	60	10	10	20
자본증가	(8)	(7)	(10)	(14)	(14)
배당금지급	6	7	10	14	14
현금 증감	29	73	82	43	113
기초현금	6	35	108	190	234
기말현금	35	108	190	234	346
Gross Cash flow	88	174	283	163	201
Gross Investment	14	150	8	116	94
Free Cash Flow	73	24	275	48	107

자료: 유진투자증권

손익계산서

(단위:십억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
매출액	1,150	1,497	1,904	1,889	1,917
증가율(%)	(6.3)	30.2	27.2	(0.8)	1.5
매출원가	1,026	1,291	1,570	1,620	1,602
매출총이익	124	206	334	269	315
판매 및 일반관리비	71	74	86	99	100
기타영업손익	10	5	16	15	1
영업이익	54	132	248	170	214
증가율(%)	16.7	146.3	87.9	(31.5)	26.2
EBITDA	81	159	275	207	255
증가율(%)	7.7	95.8	72.6	(24.8)	23.3
영업외손익	(6)	(7)	4	(3)	(1)
이자수익	1	1	4	2	2
이자비용	6	5	7	9	10
지분법손익	(0)	(0)	0	0	0
기타영업외손익	(1)	(3)	7	5	7
세전순이익	48	125	252	167	213
증가율(%)	9.9	161.7	102.0	(33.7)	27.6
법인세비용	15	33	65	43	55
당기순이익	33	91	187	124	158
증가율(%)	33.0	176.5	104.8	(33.9)	27.6
지배주주지분	33	91	187	124	158
증가율(%)	33.0	176.5	104.8	(33.9)	27.6
비지배지분	0	0	0	0	0
EPS(원)	11,656	32,223	65,978	43,610	55,625
증가율(%)	33.0	176.5	104.8	(33.9)	27.6
수정EPS(원)	11,656	32,223	65,978	43,610	55,625
증가율(%)	33.0	176.5	104.8	(33.9)	27.6

주요투자지표

	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
주당지표(원)					
EPS	11,656	32,223	65,978	43,610	55,625
BPS	209,869	239,605	301,743	340,353	390,978
DPS	2,500	3,500	5,000	5,000	5,000
밸류에이션(배, %)					
PER	7.8	3.0	2.3	3.5	2.7
PBR	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
EV/EBITDA	5.6	2.9	2.0	2.6	1.7
배당수익률	2.8	3.7	3.3	3.3	3.3
PCR	2.9	1.6	1.5	2.6	2.1
수익성(%)					
영업이익율	4.7	8.8	13.0	9.0	11.2
EBITDA이익율	7.1	10.6	14.4	10.9	13.3
순이익율	2.9	6.1	9.8	6.5	8.2
ROE	5.7	14.3	24.4	13.6	15.2
ROIC	4.7	11.7	20.0	12.4	14.7
안정성 (배, %)					
순차입금/자기자본	33.4	27.5	15.4	10.2	0.5
유동비율	215.8	205.2	235.4	252.1	295.2
이자보상배율	9.4	27.5	34.4	18.4	22.2
활동성 (회)					
총자산회전율	1.1	1.3	1.4	1.2	1.1
매출채권회전율	4.7	6.1	6.1	4.7	4.3
재고자산회전율	6.4	7.2	7.2	5.9	5.4
매입채무회전율	8.3	10.4	10.8	8.5	8.0

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다

당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다

당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다

조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다

동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다

동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에 있습니다

동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다

동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.

따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

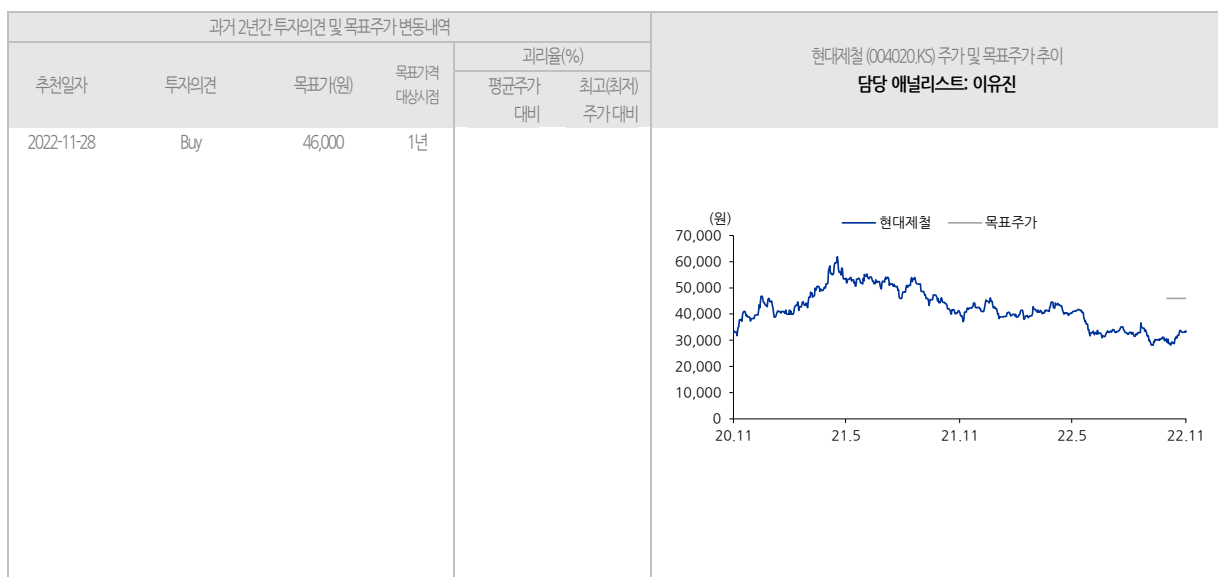
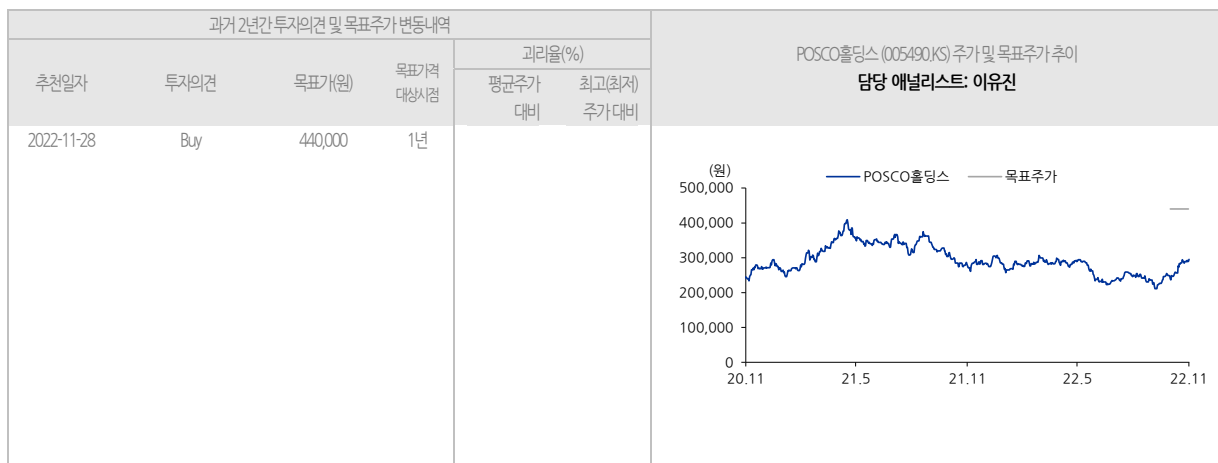
투자기간 및 투자등급/투자의견 비율

종목추천 및 업종추천 투자기간: 12개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)

당사 투자의견 비율(%)

· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	0%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	94%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	6%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	0%

(2022.9.30 기준)



과거 2년간 투자의견 및 목표주가 변동내역				과리율(%)		세아베스틸주주 (001430.KS) 주가 및 목표주가 추이 담당 애널리스트: 이유진
추천일자	투자의견	목표가(원)	목표가격 대상시점	평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비	
2022-11-28	Buy	21,000	1년			

과거 2년간 투자의견 및 목표주가 변동내역				과리율(%)		세아제강 (306200.KS) 주가 및 목표주가 추이 담당 애널리스트: 이유진
추천일자	투자의견	목표가(원)	목표가격 대상시점	평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비	
2022-11-28	Buy	205,000	1년			